BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH ĐA PHƯƠNG THỨC VÀ PHÂN CỤM SỰ KIỆN CỨU HỘ BÃO LŨ DỰA TRÊN EDGE AI

Mã số đề tài: THS2026-68

Chủ nhiệm đề tài: Sinh viên Lê Thị Ngọc Ảnh

Cần Thơ, tháng 10 năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH ĐA PHƯƠNG THỨC VÀ PHÂN CỤM SỰ KIỆN CỨU HỘ BÃO LŨ DỰA TRÊN EDGE AI

Mã số đề tài: THS2026-68

Sinh viên chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Ngọc Ảnh Nam, Nữ: Nữ
Dân tộc: Kinh
Lớp: DI2396F1 – Khóa 49
Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ
Năm thứ: 4 Số năm đào tạo: 4,5
Ngành học: Kỹ thuật phần mềm CLC

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Khoa

Cần Thơ, tháng 10 năm 2026

Danh sách thành viên nghiên cứu và đơn vị phối hợp chính

STT	Họ và tên	Đơn vị	Vai trò
1	Lê Thị Ngọc Ảnh	B2303861 – DI2396F1 - Khóa 49	Chủ nhiệm
2	Nguyễn Thanh Trọng	B2305615 – DI2396F1 - Khóa 49	Thành viên
3	Cao Tường Hưng	B2303873 – DI2396F1 - Khóa 49	Thành viên
4	Nguyễn Như Quỳnh	B2303777 – DI2396F1 - Khóa 49	Thành viên
5	Ngô Hưng Thịnh	B2303904 – DI2396F2 - Khóa 49	Thành viên

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. Nguyễn Thanh Khoa

- MSCB: 2995
- Đơn vị công tác: Khoa Công Nghệ Phần Mềm - Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ
- Lĩnh vực chuyên môn: Xử lý hình ảnh, Thị giác máy tính, Mạng phức hợp, Trí tuệ nhân tạo.
- Email: ntkhoa@ctu.edu.vn

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH

- Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ.
- Phòng Quản lý Khoa học, Đại học Cần Thơ.

Mục lục

Danh sách thành viên nghiên cứu và đơn vị phối hợp chính i

Danh sách bảng viii

Danh sách hình vẽ x

Danh mục từ viết tắt xii

Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài xiv

Information on research results xvii

Thông tin về sinh viên chủ nhiệm đề tài xix

MỞ ĐẦU 1

Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước 1

Lý do chọn đề tài 2

Mục tiêu đề tài 2

Phương pháp nghiên cứu 3

Đối tượng nghiên cứu 4

Phạm vi nghiên cứu 4

1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 6

1.1 Các khái niệm và kỹ thuật liên quan 6

1.1.1 Thông tin cứu hộ đa phương thức 6

1.1.2 Edge AI và chi phí triển khai 6

1.1.3 Lưu trữ và truyền dữ liệu khi mất kết nối 7

1.1.4 Phân cụm đồ thị và ý nghĩa đối với sự kiện 7

1.1.5 Trùng dữ liệu, trùng bằng chứng và trùng sự kiện 8

1.1.6 Điểm ưu tiên và quyết định điều phối 8

1.2 Đối chiếu nghiên cứu liên quan và khoảng trống 8

1.2.1 Nghiên cứu trong nước: quan trắc ngập và thông tin cứu hộ . . 8

1.2.2 So sánh theo đầu vào, đầu ra và điều kiện áp dụng 9

2 THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG 11

2.1 Kiến trúc hệ thống 11

2.1.1 Tổng thể các thành phần 11

2.1.2 Phân lớp ứng dụng Flutter 11
2.1.3 Lưu trữ cục bộ và hàng đợi 14
2.1.4 Quy tắc trao đổi dữ liệu giữa ứng dụng và máy chủ 14
2.1.5 Lưu trữ backend 16
2.1.6 Dịch vụ phân cụm và hàng xem xét 22
2.1.7 Dashboard và vòng phản hồi 23
2.1.8 Luồng xử lý dữ liệu và hỗ trợ điều phối 23
2.2 Yêu cầu chức năng 25
2.3 Yêu cầu phi chức năng 25
2.4 Nguyên tắc xử lý dữ liệu không hoàn chỉnh 29
2.5 Thiết kế đồng bộ và truy vết báo cáo 29
2.5.1 Mã nhận diện báo cáo và trạng thái xử lý 29
2.5.2 Mất ACK sau commit và xử lý idempotency 31
2.5.3 Phân loại phản hồi và giới hạn retry 32
2.5.4 Bổ sung ảnh sau metadata và đường SMS 32
2.5.5 Luồng sử dụng từ khai báo đến xác minh 32
2.6 Triển khai hệ thống 34
2.6.1 Cấu trúc mã nguồn và đóng gói 34
2.6.2 Nạp mô hình và kiểm tra asset 38
2.6.3 Chọn chế độ gửi thích ứng 38
2.6.4 Trạng thái cứu hộ và phản hồi 39
2.6.5 SMS, tổng đài và bổ sung thông tin 39
2.6.6 Xác thực và quản lý thao tác 41
2.7 Giao diện ứng dụng theo tác nhân 41
2.7.1 Người dân gửi yêu cầu cứu hộ 41
2.7.2 Điều phối viên trên dashboard web 46

3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 51
3.1 Thiết kế nghiên cứu tổng quát 51
3.1.1 Quy trình và các nhánh đánh giá 51
3.1.2 Ký hiệu 53
3.2 Dữ liệu 53
3.2.1 Các nguồn dữ liệu và vai trò 53
3.2.2 Bộ ảnh mức ngập 53
3.2.3 Làm sạch, nhóm ảnh và kiểm soát chia tập 56
3.2.4 Quy trình dữ liệu hiện có và phương án hoàn thiện 56

3.2.5 Dữ liệu khẩn cấp có cấu trúc 58
3.2.6 Generator 3.0 cho RQ1 58
3.2.7 Candidate 4.1 cho RQ2 và RQ3 58
3.2.8 CrisisMMD cho pilot ảnh–văn bản 59
3.2.9 Lưu trữ và truy vết 59
3.3 Mô hình phân loại ảnh 59
3.3.1 Đầu vào và tiền xử lý 59
3.3.2 Backbone, đầu phân loại và đầu ra 60
3.3.3 Tăng cường dữ liệu và hàm mục tiêu 61
3.3.4 Tối ưu, chọn checkpoint và khác biệt phiên bản 62
3.3.5 Tối ưu hóa mô hình: PTQ, QAT và cắt tỉa 64
3.4 Phân tích văn bản tiếng Việt: thiết kế và pilot silver 65
3.4.1 Nhiệm vụ và đầu ra 65
3.4.2 Tiền xử lý và kiến trúc dự kiến 68
3.4.3 Vai trò của văn bản trong quy trình 69
3.5 Tích hợp và thiết kế mở rộng đa phương thức 70
3.5.1 Ba mức tích hợp và phạm vi đã thực hiện 70
3.5.2 Fusion tuyến tính CrisisMMD đã huấn luyện 71
3.5.3 Pilot silver trên bản dịch tiếng Việt đã thực hiện 72
3.5.4 Thiết kế mở rộng cho báo cáo tiếng Việt gốc 72
3.5.5 Thiếu nguồn và mâu thuẫn 73
3.6 Khẩn cấp có cấu trúc, phân cụm và xếp hạng 73
3.6.1 Mô hình khẩn cấp Logistic Regression 73
3.6.2 Biểu diễn báo cáo và điều kiện tiếp nhận 75
3.6.3 Confidence từ dữ liệu quan sát 76
3.6.4 Độ tương đồng có xử lý thiếu ngữ cảnh 76
3.6.5 Làm thưa đồ thị và phát hiện cộng đồng 77
3.6.6 Chặn khoảng cách cạnh và giới hạn của bảo đảm 79
3.6.7 Chi phí tạo đồ thị và tác động của multiplicity 79
3.6.8 Họ bằng chứng và tổng hợp có chặn 80
3.7 Thiết kế đánh giá 81
3.7.1 Giao thức dữ liệu và đơn vị độc lập 81
3.7.2 Thiết kế ablation xác nhận tiếng Việt gốc — chưa thực hiện . 81
3.7.3 Thiết kế đánh giá ảnh camera và Android — chưa thực hiện . 83
3.7.4 Thước đo phân loại ảnh 85
3.7.5 Thước đo phân cụm 85

3.7.6 Thước đo xếp hạng 86
3.7.7 Thước đo điều phối 87
3.7.8 Suy luận thống kê 87
3.7.9 Quy trình xử lý và kiểm chứng kết quả 88
3.8 Phạm vi của phương pháp 88

4 THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 90
4.1 Thiết lập thực nghiệm 90
4.1.1 Phạm vi các phép đo 90
4.1.2 Runtime ảnh và phạm vi thời gian 91
4.1.3 Đánh giá ảnh suy giảm nhân tạo trên CPU 92
4.1.4 Phiên đánh giá camera/Android đề xuất — chưa thực hiện . . 93
4.1.5 Thiết lập đánh giá mô hình nhận diện trên điện thoại 93
4.1.6 Thiết lập kiểm thử tích hợp đầu cuối trên Android thật 95
4.1.7 Thiết lập kiểm thử E2E bổ sung trên web giả lập 96
4.1.8 Thiết lập phép đo truyền tải dưới mạng yếu giả lập 96
4.1.9 Cấu hình và đối chứng RQ1 97
4.1.10 Thiết lập RQ2 97
4.1.11 Thiết lập RQ3 98
4.1.12 Bảo toàn kết quả và phiên bản 98
4.2 Kết quả đánh giá mô hình và thuật toán 99
4.2.1 Chất lượng phân loại ảnh FP32 99
4.2.2 Confidence và chính sách gửi metadata 101
4.2.3 Đối chiếu PyTorch, ONNX và ExecuTorch 103
4.2.4 Đánh giá mô hình nhận diện trên các mẫu điện thoại 104
4.2.5 Benchmark lượng tử hóa và nén mô hình 106
4.2.6 Cắt tỉa có cấu trúc 107
4.2.7 Ảnh suy giảm nhân tạo: đánh giá ONNX trên CPU 108
4.2.8 Khẩn cấp LR: độ khớp nhãn thay thế 109
4.2.9 RQ1: chất lượng phân cụm cơ sở 110
4.2.10 RQ1: độ nhạy dưới nhiễu và bản sao 112
4.2.11 RQ2: phù hợp với lợi ích mô phỏng 113
4.2.12 RQ2: bất biến hẹp và thất bại dưới phối hợp 114
4.2.13 RQ2: độ nhạy các hệ số xếp hạng 116
4.2.14 RQ3: hệ quả điều phối từ phân hoạch dự đoán 116
4.2.15 Pilot đa phương thức trên dữ liệu công khai 118

4.2.16 Pilot tiếng Việt dịch và nhãn AI cho yêu cầu hỗ trợ 120
4.2.17 Bàn luận xuyên các tầng 122
4.3 Kết quả đánh giá chức năng và truyền tải hệ thống 123
4.3.1 Kiểm thử tích hợp đầu cuối trên thiết bị Android thật 123
4.3.2 Kết quả kiểm thử lịch sử 125
4.3.3 Kiểm thử E2E bổ sung trên web giả lập 125
4.3.4 Truyền tải thích ứng và hiệu năng trong điều kiện mạng yếu . 126
4.3.5 Tổng hợp mức đáp ứng và lỗi còn tồn tại 127
4.4 Giới hạn của thực nghiệm 128
4.4.1 Giới hạn giá trị ngoại tại 129
4.4.2 Giới hạn tích hợp và phép đo 130
4.4.3 Hướng xử lý từ kết quả âm 130

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN **132**
Kết luận 132
Hạn chế của đề tài 133
Kiến nghị 134
Hướng nghiên cứu tiếp theo 134

Tài liệu tham khảo **135**

A Tái lập thực nghiệm **138**
A.1 Nguồn dữ liệu và mã nguồn 138
A.2 Sinh lại bảng và kiểm tra ảnh 138
A.3 Tái lập các phép so sánh ảnh 138
A.4 Sinh hình và kiểm tra benchmark ứng dụng 139
A.4.1 Nguồn benchmark nhận diện trên điện thoại 139
A.5 Tái lập RQ1 và stress 140
A.6 Tái lập và kiểm chứng kết quả RQ2/RQ3 140
A.7 Chạy demo và kiểm thử phần mềm 140
A.8 Phạm vi kiểm chứng 141
A.9 Hồ sơ kiểm thử ứng dụng di động ngày 24/10/2026 141

B Kết quả và tư liệu bổ sung **142**
B.1 Danh mục dữ liệu và kết quả thực nghiệm 142
B.2 Kết quả đầy đủ của benchmark nhận diện trên điện thoại 143
B.2.1 Chất lượng phân loại theo cấu hình 143

B.2.2 Sai lệch thứ bậc và lỗi nặng 144
B.2.3 Thời gian xử lý theo cấu hình 145
B.2.4 Precision, Recall và F1 theo từng lớp 145
B.2.5 Cách tổng hợp kết quả 147
B.3 Đối chiếu nội dung nghiên cứu với thuyết minh 147

Danh sách bảng

1.1 Nghiên cứu liên quan và quan hệ với đề tài 9

2.1 Xử lý phản hồi của đường đồng bộ JSON 32
2.2 Chính sách chọn chế độ gửi trong mã hiện tại 38

3.1 Ánh xạ nhánh nghiên cứu, dữ liệu, phương pháp và thước đo 52
3.2 Năm nhóm dữ liệu, bản chất và phạm vi sử dụng 54
3.3 Phân bố bộ ảnh hiện tại theo tệp chia tập đã lưu 54
3.4 Tiêu chí gán nhãn bốn mức ngập 55
3.5 Đặc điểm ảnh gốc theo lớp, tính từ header của 1.702 tệp 55
3.6 Hồ sơ quy trình bộ ảnh hiện có và phương án hoàn thiện chưa thực hiện 56
3.7 Cấu hình huấn luyện mô hình ảnh theo config đã lưu 62
3.8 Dự thảo hợp đồng phân tích tin cứu hộ tiếng Việt gốc, chưa thẩm định 67
3.9 Vai trò văn bản và mức thực hiện của từng chức năng 69
3.10 Mức tích hợp dữ liệu và bằng chứng thực hiện 70
3.11 Tham số của cấu hình Product (RQ1) và điểm ưu tiên 77
3.12 Ablation xác nhận trên tin tiếng Việt gốc và gold độc lập; chưa thực hiện 82
3.13 Kịch bản đánh giá ảnh camera/Android đề xuất; toàn bộ chưa thực hiện 83

4.1 Các nhóm thực nghiệm, dữ liệu và chỉ tiêu đánh giá 90
4.2 Các mẫu điện thoại dùng đánh giá mô hình nhận diện 94
4.3 Ba cấu hình proxy của lượt đo mạng yếu 97
4.4 Ma trận nhầm lẫn model seed 1024: hàng thật, cột dự đoán 99
4.5 Chất lượng model seed 1024 theo từng lớp 100
4.6 So sánh ba định dạng mô hình trên cùng tập test (seed 1024) 103
4.7 Chất lượng phân loại trung bình của bốn phương án trên điện thoại (%) 104
4.8 Đánh đổi phát hiện ngập cao và sai lệch mức ngập 105
4.9 So sánh ONNX Runtime và ExecuTorch/PTE trên cùng điện thoại, model seed 1024 cắt tỉa 106
4.10 Đối chiếu FP32, PTQ và QAT trên cùng tập test (seed 1024) 107
4.11 Đối chiếu trước và sau cắt tỉa có cấu trúc (seed 1024) 107
4.12 Đánh giá ảnh suy giảm nhân tạo trên ONNX CPU: 256 ảnh test ghép cặp, seed 1024 cắt tỉa 109
4.13 Kết quả RQ1 trên 40 run test của Generator 3.0 110

4.14 ARI dưới nhiễu cố định; đánh giá trên báo cáo gốc có liên kết sự kiện 112
4.15 NDCG@5 với nhóm sự kiện oracle trên 40 seed Candidate 4.1 113
4.16 Độ nhạy RQ2: R là score có chặn, L là legacy; thấp hơn là tốt hơn . . 115
4.17 Khoảng NDCG@5 trung bình trong phân tích hằng số cục bộ RQ2 . . 116
4.18 So sánh điểm có chặn trên phân hoạch Product: 40 cặp seed 116
4.19 Pilot CrisisMMD trên sự kiện lũ Sri Lanka; hai hàng cuối che modality khi suy luận 119
4.20 Hiệu macro-F1 của fusion nối đặc trưng: bootstrap ghép cặp theo nhóm bản trùng, CI 95% chưa hiệu chỉnh 119
4.21 Pilot trên văn bản dịch tiếng Việt và nhãn AI: cùng 59 cặp test Sri Lanka, chỉ 6 nhãn request 121
4.22 Hiệu macro-F1 fusion frozen so với đối chứng trên nhãn AI; CI 95% ghép cặp chưa hiệu chỉnh 122
4.23 Bằng chứng và giới hạn của RQ1–RQ3 trong phạm vi mô phỏng . . . 122
4.24 Kết quả kiểm thử luồng xử lý và giao diện trên Samsung S10e 124
4.25 Chế độ gửi của ba case có ảnh trên điện thoại thật 124
4.26 Tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng của hệ thống phần mềm 125
4.27 Kết quả kiểm thử E2E trên web giả lập ngày 24/10/2026 126
4.28 Tỷ lệ thành công và độ trễ theo cấu hình mạng giả lập 127

B.1 Các nhóm dữ liệu và phạm vi đánh giá 142
B.2 Chất lượng phân loại của đủ 32 cấu hình điện thoại (%) 144
B.3 Sai lệch thứ bậc của đủ 32 cấu hình điện thoại 144
B.4 Thời gian xử lý ảnh của đủ 32 cấu hình điện thoại (ms) 145
B.5 Chỉ số từng lớp của đủ 32 cấu hình điện thoại (%) 145
B.6 Đối chiếu nội dung nghiên cứu với thuyết minh 147

Danh sách hình vẽ

2.1 Kiến trúc chức năng và các tuyến trao đổi dữ liệu của hệ thống 12
2.2 Lưu đồ phối hợp bốn phân hệ và phản hồi trạng thái cứu hộ 13
2.3 Phân lớp Flutter, hợp đồng domain và tích hợp nền tảng 15
2.4 Quan hệ logic chính của lưu trữ; nét đứt biểu diễn liên hệ nghiệp vụ . 17
2.5 Mô hình dữ liệu khái niệm (CDM) của hệ thống cứu hộ 18
2.6 Mô hình dữ liệu logic (LDM), định danh và cấu hình phân tích 20
2.7 Mô hình dữ liệu vật lý (PDM) đề xuất trên SQLite 21
2.8 Luồng khẩn cấp đang triển khai và phương án tích hợp đề xuất, chưa thực hiện 23
2.9 Ranh giới dữ liệu quan sát, hàng xem xét và luồng đánh giá 24
2.10 Sơ đồ Use Case tổng thể toàn hệ thống cứu hộ 26
2.11 Sơ đồ Use Case phân hệ ứng dụng di động phía người dân và đội cứu hộ 27
2.12 Sơ đồ Use Case phân hệ Web Dashboard phục vụ điều phối tác chiến . 28
2.13 Quy trình tra cứu và đồng bộ tiến trình cứu hộ 4 trạng thái giữa ứng dụng và máy chủ 30
2.14 Trình tự gửi lại message khi mất ACK sau khi server đã commit . . . 31
2.15 Các đường tiếp nhận JSON sync, ảnh multipart và SMS gateway . . . 33
2.16 Luồng nghiệp vụ từ khai báo tới xác minh và phản hồi 34
2.17 Quy trình gửi tín hiệu cứu nạn khẩn cấp một chạm (One-Touch SOS) và lưu trữ cục bộ 35
2.18 Quy trình tạo báo cáo chi tiết kèm ảnh hiện trường và suy luận On-device Edge AI 36
2.19 Sơ đồ triển khai hạ tầng các dịch vụ trong môi trường Docker Compose 37
2.20 Lưu đồ quyết định chế độ gửi thích ứng theo thông lượng mạng và độ tin cậy AI 40
2.21 Biểu đồ chuyển trạng thái nghiệp vụ của ca cứu hộ do backend kiểm soát 41
2.22 Vòng đời tác nghiệp, thao tác API và kiểm soát trạng thái cứu hộ . . . 42
2.23 Quy trình tiếp nhận thông tin cứu hộ qua tổng đài và định vị thủ công 43
2.24 Trang chủ và biểu mẫu gửi yêu cầu cứu hộ 44
2.25 Lưu yêu cầu, hàng đợi SOS và lịch sử cứu hộ 45
2.26 Hướng dẫn sử dụng, sơ cứu và danh bạ khẩn cấp 45
2.27 Quản lý thông tin và mật khẩu của người dùng 46
2.28 Tổng quan bản đồ và thống kê báo cáo cứu hộ 47

2.29 Danh sách và chi tiết báo cáo cứu hộ 48
2.30 Xác minh vị trí và tiếp nhận báo cáo thủ công 49
2.31 Quản lý đội cứu hộ và tài khoản điều phối 50

3.1 Các nhánh nghiên cứu và vị trí của ba câu hỏi nghiên cứu; khung nét đứt là bước đánh giá 52
3.2 Quy trình nhận diện ảnh và vị trí thay thế đầu phân loại trong mô hình 60
3.3 Loss theo 11 epoch đã lưu của model seed 1024 63
3.4 Các chỉ số train và validation theo epoch của model seed 1024 63
3.5 Recall validation theo từng lớp của model seed 1024 64
3.6 Pipeline quy trình huấn luyện, tối ưu nén mô hình và xuất runtime AI kép 66
3.7 Tuyến informative đã thực hiện và thiết kế xác nhận tiếng Việt gốc; pilot silver trình bày riêng 71
3.8 Quy trình phân cụm đồ thị không gian Louvain và tính điểm ưu tiên cứu hộ $P(c)$ 78
3.9 Ví dụ khái niệm: chặn chiều dài cạnh không chặn trực tiếp đường kính cộng đồng 79

4.1 Ma trận nhầm lẫn trên test của MobileNetV3-Large seed 1024 100
4.2 Ma trận nhầm lẫn test chuẩn hóa theo lớp thật của model seed 1024 . 101
4.3 Các ví dụ phân loại sai trên validation của model seed 1024 102
4.4 Reliability và số mẫu theo confidence của mô hình FP32 trên tập test . 103
4.5 Đánh đổi dung lượng–accuracy theo summary nén và độ trễ trước/sau cắt tỉa 108
4.6 ARI và CI 95% của năm biến thể đồ thị trên 40 run test RQ1 111
4.7 Thay đổi ARI trong từng phương pháp so với đối chứng, 40 run test RQ1 112
4.8 Mức phù hợp xếp hạng với lợi ích mô phỏng trong điều kiện oracle grouping 113
4.9 Năm điều kiện RQ2 cho thấy bất biến exact và các giới hạn trước khai báo tăng/phối hợp 115
4.10 Trung bình mô tả theo điều kiện nguồn lực trên phân hoạch Product . 117

Danh mục từ viết tắt

Từ viết tắt	Diễn giải
ACK	Acknowledgement – xác nhận tiếp nhận
AI	Artificial Intelligence – trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface – giao diện lập trình ứng dụng
ARI	Adjusted Rand Index – chỉ số Rand hiệu chỉnh
CI	Confidence Interval – khoảng tin cậy
CPU	Central Processing Unit – bộ xử lý trung tâm
CSDL	Cơ sở dữ liệu
DBSCAN	Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise
DTN	Delay-Tolerant Networking – mạng chịu trễ/gián đoạn
E2E	End-to-End – kiểm thử từ đầu tới cuối
ECE	Expected Calibration Error – sai số hiệu chuẩn kỳ vọng
EXIF	Exchangeable Image File Format – metadata của ảnh
FP32	Floating Point 32-bit – số thực dấu phẩy động 32 bit
GPS	Global Positioning System – hệ thống định vị toàn cầu
HTTP	Hypertext Transfer Protocol – giao thức truyền siêu văn bản
IITT	Interagency Integrated Triage Tool
INT8	Integer 8-bit – biểu diễn số nguyên 8 bit
JCS	JSON Canonicalization Scheme – chuẩn tắc hóa JSON
JSON	JavaScript Object Notation – định dạng dữ liệu có cấu trúc
LR	Logistic Regression – hồi quy logistic
MiB	Mebibyte – 2^{20} byte
NCHW	Batch, Channel, Height, Width – bố trí tensor ảnh
NDCG	Normalized Discounted Cumulative Gain – chỉ số phù hợp xếp hạng
NLP	Natural Language Processing – xử lý ngôn ngữ tự nhiên
ONNX	Open Neural Network Exchange – định dạng trao đổi mô hình
OOD	Out-of-Distribution – ngoài phân bố
PTE	Đuôi tệp chương trình ExecuTorch phục vụ suy luận
PTQ	Post-Training Quantization – lượng tử hóa sau huấn luyện
QAT	Quantization-Aware Training – huấn luyện có xét lượng tử hóa
RQ	Research Question – câu hỏi nghiên cứu

Từ viết tắt	Diễn giải
RTT	Round-Trip Time – độ trễ khứ hồi
SMS	Short Message Service – dịch vụ tin nhắn ngắn
TTL	Time To Live – thời gian tồn tại của bundle
UAV	Unmanned Aerial Vehicle – phương tiện bay không người lái
WAL	Write-Ahead Logging – cơ chế ghi nhật ký trước

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

1. Thông tin chung:

- Mã số đề tài: THS2026-68

- Tên đề tài: Xây dựng hệ thống phân tích đa phương thức và phân cụm sự kiện cứu hộ bão lũ dựa trên Edge AI

- Sinh viên chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Ngọc Ảnh

- Lớp: DI2396F1 – Khóa 49; Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT&TT.

Năm thứ: 4 Số năm đào tạo: 4,5

- Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Khoa

2. Mục tiêu đề tài:

Xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) trên điện thoại để tiếp nhận, phân tích thông tin và hỗ trợ quyết định cứu hộ bão lũ khi mạng không ổn định, hướng tới giảm thiệt hại về người và tài sản.

3. Tính mới và sáng tạo:

Đề tài kết hợp suy luận ảnh tại biên, truyền dữ liệu theo kết nối và gom nhóm báo cáo từ vị trí, thời gian, nội dung để hỗ trợ xác minh trên bản đồ. Thiết kế mở rộng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và fusion tiếng Việt được trình bày riêng với phần đã thực hiện.

4. Kết quả nghiên cứu:

Trên 256 ảnh test, model seed 1024 đạt Accuracy 75.78%, macro-F1 74.26% và 3 lỗi nặng; cắt tỉa đạt Accuracy 80.08% với 4 lỗi nặng. Trên ONNX CPU của model cắt tỉa với cùng 256 ảnh và tám biến đổi nhân tạo, macro-F1 clean đạt 78,26%, giảm còn 68,04% khi nhân độ sáng 0,4. Chưa xác nhận độ bền Android/ảnh camera; nhãn sau biến đổi chưa được thẩm định lại.

App tính LR từ năm cờ với nhãn OR rồi gửi và lưu điểm; adapter chưa dùng LR cho phân cụm/xếp hạng mà lấy urgency hoặc từ khóa. LR không phải NLP tiếng Việt. Pilot CrisisMMD informative tiếng Anh đạt macro-F1 text 76,60%, fusion 78,35%; các CI hiệu chứa 0.

Pilot bổ sung dùng văn bản dịch tiếng Việt và nhãn AI, gồm 179/58/59 cặp train/validation/test. Đã huấn luyện classifier văn bản, fine-tuning DistilBERT và fusion offline; macro-F1 fusion frozen là 64,91%, recall request 33,33%. Nhãn dựa câu nguồn, không phải gold người độc lập; corpus bản địa và fusion trong app chưa được xác nhận. Trích xuất thông tin và đánh giá camera/Android vẫn là kế hoạch.

Trong mạng yếu giả lập trên máy tính (50 kbit/s, độ trễ khứ hồi 600 ms), metadata và ảnh nén đều thành công 257/257 lượt, ảnh gốc 230/257 (89,49%); các chế độ được đo riêng, chưa xác nhận mạng di động thực.

RQ1 chưa xác lập Product hơn Additive độc lập (ARI 0,9072 so với 0,9191; Holm p=0,2560). RQ2 chưa xác lập lợi ích alignment chung (NDCG@5 revised 0,6669, random 0,6763), chỉ hỗ trợ bất biến exact khi grouping cố định. RQ3 trên 40 seed cho revised kém nearest-first về harm và trễ hạn mô phỏng. Ba raw p Spearman và năm Holm RQ2 chưa khớp replay. Các kết quả hiện có hỗ trợ đánh giá nguyên mẫu, chưa xác nhận hiệu quả cứu hộ thực địa.

5. Sản phẩm:

Ba sản phẩm đăng ký gồm ứng dụng di động hỗ trợ gửi cầu cứu và AI; website bản đồ quản lý, phân cụm thông tin; bộ mô hình AI đa phương thức huấn luyện, tinh chỉnh và tối ưu. Bằng chứng đã có gồm mô hình ảnh, LR có cấu trúc và pilot CrisisMMD riêng; chưa xác nhận NLP trên tin tiếng Việt gốc hoặc fusion cứu hộ trong app.

Sản phẩm theo quy định gồm bản tin, báo cáo tóm tắt và video giới thiệu tối đa 02 phút.

6. Công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài, hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có):

Stt	Tên bài báo	Tác giả/ nhóm tác giả	Tên tạp chí	Số tạp chí	Năm xuất bản
1.	Stress-Testing Product-Gated Clustering and Bounded Priority Ranking for Flood-Rescue Reports: A Synthetic Study	Thanh-Trong Nguyen; Ngoc-Anh Le; Nhu-Quynh Nguyen; Tuong-Hung Cao; Hung-Thinh Ngo; Xuan-Phuong Chau; Lan Phuong Phan; Thanh-Khoa Nguyen	Communica-tions in Computer and Information Science (CCIS), Springer Nature; kỷ yếu ISDS 2026, Part II (Scopus Q3)	3253	2026

7. Đóng góp về mặt kinh tế – xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng và khả năng áp dụng của đề tài:

Sản phẩm phục vụ đào tạo, nghiên cứu Edge AI và quản lý thông tin cứu hộ; lợi ích về thời gian, chi phí và giảm thiệt hại chưa được đo thực địa.

8. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:

Dự kiến chuyển giao cho Trường CNTT&TT, Đại học Cần Thơ để lưu trữ, giảng dạy và nghiên cứu. Trước khi áp dụng, cần hoàn thiện NLP/fusion, kiểm thử thiết bị, mạng, đồng bộ, phân cụm và đánh giá với đơn vị cứu hộ chuyên môn.

Ngày … tháng … năm …

Chủ nhiệm đề tài

Lê Thị Ngọc Ảnh

Nhận xét của người hướng dẫn về những đóng góp khoa học của sinh viên thực hiện đề tài
(phần này do người hướng dẫn ghi):

Ngày … tháng … năm …

Xác nhận của Đại học Cần Thơ **Người hướng dẫn**

TS. Nguyễn Thanh Khoa

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information:

Project code: THS2026-68

Project title: Development of an Edge AI-based System for Multimodal Analysis and Clustering of Flood Rescue Events

Project coordinator: Lê Thị Ngọc Ảnh

Implementing institution: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ

Duration: May–October 2026 (six months).

2. Objective(s):

Develop an AI-based mobile system to receive and analyze flood rescue information and support decision-making under unstable network conditions, with the aim of reducing loss of life and property damage.

3. Creativeness and innovativeness:

The project proposes an integrated approach combining multimodal data analysis, Edge AI and intelligent rescue-event clustering within a unified system.

Instead of relying entirely on centralized server processing, the proposed system aims to perform AI inference directly on mobile devices using optimized lightweight deep learning models, thereby reducing computational requirements and the transmission of large data files.

Furthermore, the integration of location, time and rescue information for identifying and grouping related events is intended to reduce duplicate reports and support visualization of rescue situations on a digital map.

4. Research results:

For image classification, the model was evaluated on a test set of 256 images. Using seed 1024, the model achieved 75.78% accuracy and 74.26% macro-F1, with three critical errors. The structured pruning experiment achieved 80.08% accuracy, with 4 critical errors.

Additional ONNX CPU screening of the pruned model used the same 256 images and eight synthetic corruptions. Macro-F1 decreased from 78,26% on clean images to 68,04% at 0.4 brightness. This does not establish robustness on Android or field camera images; inherited corruption labels have not been re-adjudicated.

The app sends image labels and the LR score for storage; the adapter uses urgency or description keywords for clustering/ranking. Five-flag LR fitted to synthetic OR labels is not free-text NLP. The English CrisisMMD informativeness pilot reaches text/fusion macro-F1 of 76,60%/78,35%; effect CIs include zero.

A separate pilot uses AI-translated Vietnamese text and AI labels: 179 training, 58 development and 59 test pairs. Text classifiers, DistilBERT fine-tuning and frozen feature fusion were run offline; frozen fusion reaches 64,91% macro-F1 and 33,33% request recall. Labels derive from source text, not independent human gold. Native-Vietnamese evaluation and application fusion

remain unfulfilled; information extraction and camera/Android evaluation remain proposed.

In weak-network simulations with bandwidth of 50 kbit/s and a round-trip time of 600 ms, both metadata-only and compressed-image modes succeeded in 257/257 attempts (100%), compared with 230/257 (89.49%) for original images. The two modes transmitting less data achieved higher transmission success rates than original images under the tested conditions. Each mode was measured separately on a computer; transmission over real mobile networks requires further validation.

RQ1 does not establish Product superiority over independently selected Additive (ARI 0.9072 versus 0.9191; Holm p=0.2560). RQ2 supports exact-copy invariance under fixed grouping, without establishing general alignment gains (revised NDCG@5 0.6669 versus random 0.6763). Across 40 seed-level pairs, revised priority performs worse than nearest-first on simulated harm and deadline misses. Three raw Spearman p-values and five related Holm values remain unreconciled in RQ2 replay.

The available results demonstrate the feasibility of selected prototype components in a research environment. They do not yet establish improvements in real-world rescue coordination or disaster response effectiveness.

5. Products:

The project registers three main scientific and technological products:

– A mobile application supporting disaster rescue, integrating AI models and rescue request submission functions.

– A web-based rescue information management system featuring a digital map for visualizing rescue locations and clustering related events.

– A trained and optimized multimodal AI model package for analyzing rescue information and supporting deployment on mobile devices.

The model package is registered; the image model, structured LR and separate CrisisMMD pilot do not establish completion of Vietnamese NLP and rescue fusion in the application.

In addition, the project registers a research bulletin, a research summary and a demonstration video of no more than two minutes, in accordance with Can Tho University's requirements. The paper "Stress-Testing Product-Gated Clustering and Bounded Priority Ranking for Flood-Rescue Reports: A Synthetic Study" has been published in the ISDS 2026 proceedings, Part II, in Communications in Computer and Information Science (CCIS), volume 3253, Springer Nature, 2026.

6. Effects, technology transfer means and applicability:

The outputs support education and research in edge image inference and rescue information management, with planned transfer to Can Tho University's School of Information and Communication Technology. Before field pilots, text processing, fusion, device and network behavior, synchronization and event clustering require validation with rescue professionals. Real-world rescue effectiveness and socioeconomic benefits remain unmeasured.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

I. SƠ LƯỢC VỀ SINH VIÊN:



Họ và tên: Lê Thị Ngọc Ảnh
Sinh ngày: 06 tháng 10 năm 2005
Nơi sinh: Sóc Trăng
Lớp: DI2396F1 Khóa: 49
Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
Địa chỉ liên hệ: Khu vực 5, Phường Ngã Năm, TP Cần Thơ
Điện thoại: 0376932994 Email: anhb2303861@student.ctu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (kê khai thành tích của sinh viên từ năm thứ 1 đến năm đang học):

**** Năm thứ 1:***

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm CLC Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT & TT
Kết quả xếp loại học tập: 3.63

**** Năm thứ 2:***

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm CLC Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT & TT
Kết quả xếp loại học tập: 3.79

**** Năm thứ 3:***

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm CLC Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT & TT
Kết quả xếp loại học tập: 3.81

Ngày … tháng … năm …

Xác nhận của Đại học Cần Thơ **Chủ nhiệm đề tài**

Lê Thị Ngọc Ảnh

MỞ ĐẦU

Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước

Thông tin cầu cứu trong thiên tai bão lũ thường đến từ nhiều nguồn, gồm văn bản, hình ảnh và vị trí địa lý. Một tình huống có thể được phản ánh nhiều lần, trong khi các tình huống độc lập lại có thể xảy ra ở những vị trí gần nhau. Khi kết nối mạng bị gián đoạn, thông tin còn có thể đến muộn hoặc thiếu hình ảnh. Những đặc điểm này gây khó khăn cho việc xác định các báo cáo cùng phản ánh một sự kiện và tổng hợp thông tin phục vụ cứu hộ.

Các nghiên cứu trong và ngoài nước cung cấp cơ sở để xử lý từng loại thông tin đầu vào. Tại Việt Nam, trí tuệ nhân tạo đã được ứng dụng để phát hiện vùng ngập và ước lượng độ sâu từ hình ảnh [6], [12]. Trên thế giới, Sakaki và cộng sự khai thác thông tin do người dùng tạo ra để phát hiện sự kiện [20]; CrisisMMD cung cấp dữ liệu ảnh–văn bản về thiên tai [2], còn FloodNet phục vụ phân tích cảnh ngập từ ảnh trên không [18]. Những công trình này giúp định hình cách khai thác hình ảnh và thông tin cộng đồng. Đối với đề tài, các phương pháp cần được xem xét trong điều kiện cụ thể: người dân gửi báo cáo từ điện thoại và đường truyền có thể không ổn định.

Trong điều kiện đó, xử lý một phần dữ liệu ngay trên điện thoại có thể giảm lượng thông tin phải gửi về máy chủ. Trí tuệ nhân tạo tại biên (Edge AI) cho phép thực hiện suy luận trực tiếp trên thiết bị; MobileNetV3 là một kiến trúc được thiết kế cho thiết bị di động [10]. Đề tài lựa chọn kiến trúc này để nghiên cứu nhận diện mức ngập từ ảnh, kết hợp với việc lựa chọn dữ liệu gửi theo điều kiện kết nối. Kết quả nhận diện là thông tin đầu vào để tiếp tục xử lý báo cáo tại trung tâm.

Sau khi tiếp nhận, hệ thống cần xác định những báo cáo có liên quan đến cùng một sự kiện. Việc này đòi hỏi xem xét đồng thời vị trí, thời gian và nội dung khai báo: chỉ dựa vào khoảng cách có thể gộp nhầm hai tình huống gần nhau, còn báo cáo trùng lặp có thể làm sai lệch mức độ ưu tiên. Louvain, Leiden và DBSCAN cung cấp các phương pháp phân cụm để khảo sát bài toán này [3], [7], [23]. Vì vậy, đề tài tập trung đánh giá cách liên kết báo cáo và ảnh hưởng của dữ liệu trùng lặp đến kết quả phân cụm.

Kết quả phân cụm sau đó được sử dụng để xếp hạng và hỗ trợ phân bổ nguồn lực. Do việc phân bổ còn phải cân nhắc hiệu quả, tính công bằng và nhu cầu khẩn cấp [8], chất lượng phân cụm cần được đánh giá cả qua ảnh hưởng đến quyết định điều phối. Trên cơ sở đó, đề tài đặt ra ba câu hỏi nghiên cứu về chất lượng phân cụm, độ ổn định của điểm ưu tiên và hệ quả đối với điều phối mô phỏng. Các câu hỏi được trình bày tại phần Mục tiêu đề tài.

Lý do chọn đề tài

Việt Nam là quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Trong những tình huống thiên tai, việc tiếp nhận và xử lý thông tin cầu cứu kịp thời có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và cứu nạn. Tuy nhiên, thông tin thường được gửi qua nhiều kênh khác nhau, có thể thiếu vị trí chính xác, không đầy đủ về tình trạng hiện trường hoặc bị trùng lặp. Khi số lượng báo cáo tăng, việc tổng hợp thủ công gây khó khăn cho quá trình xác định mức độ khẩn cấp và nhận diện các khu vực thực sự cần hỗ trợ.

Một khó khăn khác là sự phụ thuộc vào kết nối Internet của các hệ thống xử lý tập trung. Trong điều kiện bão lũ, hạ tầng viễn thông có thể bị quá tải hoặc gián đoạn, khiến việc truyền tải hình ảnh và các dữ liệu dung lượng lớn gặp nhiều hạn chế. Nếu ứng dụng chỉ ghi nhận báo cáo sau khi gửi thành công, thông tin cầu cứu có thể bị mất khi thiết bị mất kết nối. Điều này đặt ra yêu cầu cần có cơ chế lưu trữ cục bộ, duy trì dữ liệu trong thời gian ngoại tuyến và đồng bộ khi kết nối được khôi phục.

Xuất phát từ những vấn đề thực tiễn và kỹ thuật nêu trên, đề tài "Xây dựng hệ thống phân tích đa phương thức và phân cụm sự kiện cứu hộ bão lũ dựa trên Edge AI" được thực hiện nhằm nghiên cứu khả năng kết hợp phân tích dữ liệu tại thiết bị, truyền thông tin trong điều kiện mạng không ổn định và phân cụm các báo cáo cứu hộ. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ tiếp nhận, tổng hợp và trực quan hóa thông tin, đồng thời cung cấp cơ sở để nghiên cứu các phương pháp xếp hạng ưu tiên và hỗ trợ điều phối nguồn lực trong những tình huống thiên tai.

Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chung là xây dựng hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên thiết bị di động để tiếp nhận, phân tích thông tin và hỗ trợ ra quyết định cứu hộ bão lũ trong điều kiện mạng không ổn định, hướng tới giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Các mục tiêu cụ thể theo đăng ký bao gồm:

1. Nâng cao khả năng nhận diện và phân tích tình huống cứu hộ từ văn bản và hình ảnh.
2. Duy trì hoạt động khi mạng yếu hoặc gián đoạn bằng xử lý tại thiết bị và truyền dữ liệu tối giản.
3. Đánh giá mức độ khẩn cấp và gom nhóm các tình huống cứu hộ để hỗ trợ ra quyết định, điều phối nguồn lực.

Đối với phần nghiên cứu thuật toán, ba câu hỏi nghiên cứu được đặt ra như sau:

1. RQ1: Phương pháp phân cụm đồ thị sử dụng cổng không gian dạng tích có cải thiện chất lượng phân cụm so với phương pháp dạng cộng khi các cấu hình được lựa chọn độc lập hay không?
2. RQ2: Phương pháp tính điểm ưu tiên tổng hợp theo họ bằng chứng có duy trì tính ổn định trước các báo cáo trùng lặp và phản ánh phù hợp lợi ích được xác định độc lập trong mô phỏng hay không?
3. RQ3: Những sai lệch trong quá trình phân cụm, bao gồm tách sai, gộp sai và hình thành điểm đến giả, ảnh hưởng như thế nào đến kết quả lập lịch điều phối cứu hộ?

Phương pháp nghiên cứu

Đề tài kết hợp nghiên cứu tài liệu, xử lý dữ liệu, thiết kế hệ thống và so sánh thực nghiệm qua các bước sau:

1. **Thu thập và xử lý dữ liệu:** Khảo sát các nghiên cứu về nhận diện ảnh, phân tích văn bản, Edge AI và phân cụm; chuẩn hóa, gán nhãn dữ liệu phục vụ huấn luyện và đánh giá.
2. **Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống:** Xác định chức năng, yêu cầu hiệu năng và khả năng hoạt động khi mạng gián đoạn; thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu và luồng trao đổi giữa ứng dụng với máy chủ.
3. **Huấn luyện và tối ưu mô hình:** Huấn luyện MobileNetV3-Large; so sánh chuyển đổi định dạng, lượng tử hóa và cắt tỉa trên cùng tập kiểm thử theo độ chính xác, kích thước và độ trễ. Kết quả CPU máy tính và điện thoại được phân tích riêng. Pilot CrisisMMD bổ sung huấn luyện các bộ phân loại chỉ văn bản, chỉ ảnh và fusion đặc trưng cho cùng nhãn informative, đánh giá trên một sự kiện giữ riêng; nhiệm vụ này độc lập với phân loại mức ngập và các RQ.
4. **Pilot tiếng Việt dịch và thiết kế mở rộng:** Đã chạy classifier TF-IDF, DistilBERT frozen cộng LR và fusion với ảnh MobileNetV3-Large trên bản dịch tiếng Việt từ CrisisMMD, dùng nhãn silver do AI gán từ văn bản nguồn (Mục 4.2.16). Đây là bằng chứng phát triển hồi cứu, chưa có gold độc lập hoặc tin cứu hộ tiếng Việt gốc. Thiết kế xác nhận trên dữ liệu gốc, trích xuất thông tin và quy trình ảnh camera/Android vẫn cần thực hiện riêng.
5. **Phân cụm và xếp hạng:** Xây dựng đồ thị từ vị trí, thời gian và ngữ cảnh; so sánh chất lượng phân cụm, độ ổn định điểm ưu tiên và kết quả điều phối mô phỏng khi có dữ liệu thiếu, nhiễu hoặc trùng lặp. Cấu hình được chọn trên tập hiệu chỉnh trước khi đánh giá trên tập kiểm thử; các phương pháp dùng cùng điều kiện nhiễu trong mỗi lần chạy.

6. **Phát triển và kiểm thử phần mềm:** Xây dựng ứng dụng Flutter, backend Python và dashboard; kiểm tra tạo, lưu, gửi, đồng bộ báo cáo và khả năng truyền dữ liệu dưới mạng yếu giả lập.
7. **Đánh giá kết quả:** Đối chiếu dự đoán, cấu hình và bảng số liệu đã lưu; so sánh các phương pháp bằng chỉ số và phép kiểm định phù hợp với từng bài toán. Thiết kế đánh giá và cách phân tích thống kê được trình bày trong chương Phương pháp nghiên cứu.

Đối tượng nghiên cứu

- Dữ liệu ảnh ngập lụt bốn lớp, thông tin cứu hộ tiếng Việt và các trường vị trí, thời gian, mức độ khẩn cấp; báo cáo mô phỏng phục vụ phân cụm, xếp hạng và điều phối.
- Mô hình MobileNetV3-Large, các định dạng PyTorch, ONNX, ExecuTorch và kỹ thuật tối ưu cho điện thoại; mô hình đánh giá khẩn cấp từ 32 trạng thái có cấu trúc, không phải tập tin nhắn cứu hộ thực tế.
- Phương pháp xây dựng đồ thị tương đồng, phân cụm sự kiện và tính điểm ưu tiên cứu hộ.
- Ứng dụng Flutter, backend, cơ sở dữ liệu SQLite, dashboard và cơ chế lưu trữ, truyền, đồng bộ thông tin.

Hệ thống hướng đến người dân gửi yêu cầu và lực lượng cứu hộ.

Phạm vi nghiên cứu

- **Thời gian:** 06 tháng, từ tháng 05/2026 đến tháng 10/2026.
- **Nội dung và nền tảng:** Phân tích thông tin cứu hộ bằng AI tại thiết bị; tạo, lưu và gửi báo cáo qua HTTP hoặc SMS gateway; đồng bộ khi có mạng; phân cụm, xếp hạng và hiển thị trên ứng dụng di động, web. Phân cụm xử lý các tập báo cáo hiện có, dashboard cập nhật theo chu kỳ; quyết định điều phối vẫn do con người thực hiện.
- **Dữ liệu:** Bộ `Dataset_Flood` phục vụ phân loại bốn mức ngập; FloodNet là nguồn tổng quan. CrisisMMD đã được dùng trong pilot riêng với 2971 cặp train, 589 validation và 701 test cho nhãn informative; dữ liệu và nhãn không được gộp vào Dataset_Flood. RQ1 dùng dữ liệu bán tổng hợp Generator 3.0; RQ2/RQ3 dùng dữ liệu tổng hợp Candidate 4.1. Pilot silver bổ sung dùng một phần cặp CrisisMMD với bản dịch tiếng Việt và nhãn AI từ văn bản nguồn, không tạo corpus tin tiếng Việt gốc được chuyên gia xác nhận. Các nguồn này không tạo thành một chuỗi

kiểm chứng cứu hộ trên cùng tập mẫu.

- **Phân tích ảnh và thông tin khẩn cấp:** Đánh giá riêng mô hình nhận diện mức ngập và các phương án tối ưu trên CPU, điện thoại; không khái quát hiệu năng cho mọi thiết bị. Logistic Regression ước lượng điểm khẩn cấp từ các lựa chọn có cấu trúc trên ứng dụng. Điểm LR được gửi và lưu trong payload, nhưng adapter hiện chưa dùng điểm này cho phân cụm, xếp hạng; đầu vào khẩn cấp của lõi lấy từ trường urgency hoặc từ khóa mô tả. LR không xử lý tin nhắn tiếng Việt tự do. Mục 3.4 và Mục 3.5 phân biệt thiết kế xác nhận tiếng Việt gốc với pilot silver bản dịch đã chạy ở Mục 4.2.16. Pilot chưa được tích hợp vào ứng dụng và không đóng các cam kết còn thiếu về dữ liệu gốc, gold hoặc đánh giá nghiệp vụ.
- **Mạng và giới hạn ứng dụng:** Nghiên cứu cơ chế lưu báo cáo trên thiết bị và gửi lại khi kết nối với máy chủ được khôi phục. Hệ thống hỗ trợ tiếp nhận, tổng hợp và hiển thị thông tin; quyết định điều phối do con người thực hiện. Không nghiên cứu dự báo khí tượng–thủy văn hoặc điều hành cứu hộ tự động.

Các thực nghiệm đánh giá từng thành phần trong điều kiện đã xác định; nghiên cứu chưa khảo sát thực địa với người dân và lực lượng cứu hộ. Hiệu quả về thời gian phản ứng, giảm thiệt hại và khả năng triển khai trong thiên tai cần được kiểm chứng thêm qua thử nghiệm thực địa với đơn vị chuyên môn.

Chương 1

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1 Các khái niệm và kỹ thuật liên quan

1.1.1 Thông tin cứu hộ đa phương thức

Một báo cáo cứu hộ có thể chứa ảnh, mô tả, tọa độ, thời gian và các trường khai báo có cấu trúc. Mỗi phương thức có mức quan sát khác nhau: ảnh phản ánh vùng nhìn thấy, tọa độ phản ánh vị trí thiết bị hoặc vị trí được nhập, còn số người mắc kẹt là một khai báo. Kết hợp dữ liệu đòi hỏi giữ lại nguồn gốc từng trường để người điều phối biết giá trị nào được đo, được mô hình suy ra hay do người dùng nhập.

Trong hệ thống hiện tại, sự hợp nhất diễn ra ở mức trích xuất đặc trưng và chuẩn hóa payload: nhãn ảnh được chuyển thành mức ngập lượng hóa, thông tin mô tả và các chỉ số nhân khẩu (số người mắc kẹt, nhóm đối tượng yếu thế) được chuẩn hóa thành các tham số định lượng cho quá trình phân cụm và tính điểm ưu tiên. Mô hình Logistic Regression ước lượng mức độ khẩn cấp từ các thông tin do người dùng lựa chọn trên biểu mẫu. Kết quả của hai nhánh được gửi đến máy chủ để tổng hợp, phân cụm và xếp hạng ưu tiên các báo cáo cứu hộ.

Báo cáo phân định rõ ràng giữa *dữ liệu quan sát*, *đặc trưng suy luận* và *nhãn đánh giá thực nghiệm*. Dữ liệu ảnh và thông tin khai báo là quan sát thực tế; nhãn phân loại từ mô hình biên là đặc trưng suy luận phục vụ thuật toán; trong khi nhãn kiểm chứng chỉ được sử dụng ở giai đoạn đánh giá độ chính xác thực nghiệm mà không tham gia vào luồng suy luận thời gian thực.

1.1.2 Edge AI và chi phí triển khai

Edge AI đưa quá trình suy luận trí tuệ nhân tạo trực tiếp về thiết bị đầu cuối của người dùng. Với báo cáo có hình ảnh, thiết bị có thể trích xuất mức độ ngập lụt và độ tin cậy ngay tại chỗ trước khi quyết định phương thức gửi. Ưu điểm nổi bật của kiến trúc này là khả năng tạo metadata cô đọng trong điều kiện băng thông hạn chế, giảm tải áp lực truyền thông lên hạ tầng mạng cứu nạn.

MobileNetV3 được thiết kế và tối ưu cho CPU trên thiết bị di động [10], là cơ sở để đề tài lựa chọn nghiên cứu phân loại mức ngập từ ảnh. Mô hình được xuất từ PyTorch sang ONNX và PTE để triển khai bằng ONNX Runtime và ExecuTorch trên điện thoại. ONNX Runtime hỗ trợ tối ưu đồ thị tính toán, còn ExecuTorch có thể sử dụng thư viện XNNPACK với các phép tính được tối ưu cho CPU di động [15], [17]. Dung lượng tệp,

độ chính xác và thời gian xử lý được đánh giá trên từng cấu hình thực nghiệm, thay vì giả định việc chuyển đổi định dạng luôn làm mô hình nhỏ hơn hoặc chạy nhanh hơn. Các kỹ thuật như lượng tử hóa sau huấn luyện (PTQ) và cắt tỉa mạng nơ-ron tiếp tục được khảo sát nhằm cân bằng giữa độ chính xác và tài nguyên phần cứng.

1.1.3 Lưu trữ và truyền dữ liệu khi mất kết nối

Trong bối cảnh thiên tai bão lũ, hạ tầng mạng viễn thông thường xuyên bị gián đoạn. Nếu không có cơ chế xử lý phù hợp, việc gửi lại yêu cầu cứu hộ có thể gây trùng lặp dữ liệu hoặc thất lạc thông tin. Hệ thống giải quyết thách thức này thông qua định danh giao dịch duy nhất, hàng đợi lưu trữ cục bộ, kiểm tra mã băm toàn vẹn payload và cơ chế xác thực phản hồi (ACK) từng bản tin.

Ứng dụng lưu bản tin cứu hộ vào hàng đợi cục bộ khi chưa có kết nối và gửi lại máy chủ khi kết nối được khôi phục. Trong phạm vi đề tài, hệ thống tập trung vào việc lưu bản tin, gửi lại và xác nhận tiếp nhận giữa ứng dụng và máy chủ.

Bên cạnh kết nối Internet, tin nhắn SMS đóng vai trò là kênh liên lạc dự phòng quan trọng khi mất kết nối dữ liệu. Bản tin khẩn cấp được mã hóa gọn gàng để truyền qua hạ tầng mạng di động cơ bản về cổng tiếp nhận SMS gateway có xác thực, từ đó tự động chuyển đổi thành yêu cầu điều phối trên hệ thống.

1.1.4 Phân cụm đồ thị và ý nghĩa đối với sự kiện

Trong biểu diễn đồ thị, một nút là báo cáo và trọng số cạnh thể hiện độ tương đồng giữa hai báo cáo. Cộng đồng là nhóm nút có cấu trúc liên kết mạnh theo mục tiêu tối ưu của thuật toán. Cộng đồng dự đoán có thể tương ứng một hiện trường, nhưng sự tương ứng này phải được đánh giá bằng nhãn sự kiện độc lập.

Louvain tối ưu modularity qua quá trình gom cộng đồng [3]; Leiden là một lựa chọn phát hiện cộng đồng với các bảo đảm về tính liên kết được nghiên cứu trong tài liệu gốc [23]. Trong đề tài, Product Leiden giữ đồ thị Product và thay bước phát hiện cộng đồng để tạo đối chứng. Đây là cách tách ảnh hưởng của bộ phát hiện cộng đồng khỏi cách tính cạnh, dù các điều kiện khác vẫn phải được khóa.

DBSCAN dựa trên lân cận mật độ và cho phép đánh dấu nhiễu [7]. Một phương pháp gán mọi báo cáo vào cụm và một phương pháp từ chối báo cáo có khác biệt về khối lượng cần xem xét. Do đó, chỉ số ARI cần đi cùng tỷ lệ loại bỏ, số điểm đến giả và tỷ lệ hấp thụ tin giả. Không có báo cáo giả trong cụm thật có thể cùng tồn tại với nhiều cụm hoàn toàn giả.

1.1.5 Trùng dữ liệu, trùng bằng chứng và trùng sự kiện

Ba mức trùng có cơ chế xử lý khác nhau. Trùng message là gửi lại cùng thao tác do mạng; trùng payload là các bản sao cùng bằng chứng; cùng sự kiện là các quan sát có thể khác nhau nhưng nói về một hiện trường. Backend kiểm tra trùng message bằng `message_id` và hash. Lõi nghiên cứu gom payload và bản gần trùng thành họ bằng chứng. Thuật toán đồ thị cố gắng gom những báo cáo có liên quan thành cụm sự kiện.

Một định danh message hợp lệ không chứng minh nguồn độc lập. Hai payload khác nhau có thể đến từ một chiến dịch phối hợp. Tương tự, hai báo cáo gần nhau không chắc là bản sao. Những giới hạn này giải thích vì sao điểm confidence dựa trên số báo cáo củng cố chỉ là heuristic, cần giữ nguyên các kết quả đối kháng trong đánh giá.

1.1.6 Điểm ưu tiên và quyết định điều phối

Xếp hạng là tạo thứ tự từ những tín hiệu như mức ngập, khẩn cấp, số người và yếu thế. Điều phối còn cần vị trí đội, thời gian di chuyển, năng lực phục vụ, deadline và điều kiện tiếp cận. Nghiên cứu về logistics nhân đạo cho thấy các mục tiêu này cần được cân nhắc đồng thời [8]. Một thứ tự ưu tiên chỉ theo nhu cầu có thể khác với thứ tự tối ưu thời gian tiếp cận.

Điểm ưu tiên tính toán đóng vai trò là công cụ hỗ trợ gợi ý quyết định, không thay thế hoàn toàn vai trò của con người. Trên giao diện điều phối, các cán bộ tác chiến vẫn trực tiếp xem xét ngữ cảnh chi tiết, xác minh thông tin và linh hoạt điều động phương tiện phù hợp với thực tế diễn biến thiên tai. Mô phỏng điều phối ở phần thực nghiệm khảo sát các kịch bản để đánh giá định lượng độ nhạy của thuật toán trước các sai số phân hoạch.

1.2 Đối chiếu nghiên cứu liên quan và khoảng trống

1.2.1 Nghiên cứu trong nước: quan trắc ngập và thông tin cứu hộ

Các công trình trong nước giúp xác định rõ sự khác nhau giữa quan sát vùng ngập, ước lượng độ sâu và xử lý yêu cầu cứu hộ. Doan và Le-Thi nghiên cứu phát hiện ngập từ cặp ảnh SAR ở hai thời điểm, dùng kiến trúc Siamese và Swin-Transformer để biểu diễn thay đổi [6]. Đầu ra là vùng thay đổi trên ảnh vệ tinh. Cách tiếp cận này cung cấp thông tin không gian ở diện rộng, nhưng không trực tiếp cho biết một hộ dân đang cần được tiếp cận hay một bản tin là bản sao.

Ngô Thanh Vũ và cộng sự sử dụng ảnh biển báo giao thông, YOLOv11 và quan hệ hình học với chiều cao tham chiếu để quan trắc độ sâu ngập đô thị [12]. Công trình cho thấy vai trò của vật chuẩn khi chuyển ảnh thành đại lượng vật lý. Đối với ảnh người dân

gửi, một vật chuẩn có kích thước biết trước không luôn xuất hiện. Vì vậy, bốn lớp của đề tài là nhãn thị giác tương đối; báo cáo không đổi các lớp `low/medium/high` thành một giá trị độ sâu theo centimet.

Hai hướng trên có thể bổ sung bối cảnh cho hệ thống nếu sau này có nguồn dữ liệu và phép ghép không gian phù hợp. Tuy nhiên, trong repo hiện tại, chúng là tài liệu tổng quan, chưa phải dịch vụ được tích hợp hoặc dữ liệu huấn luyện của mô hình. Khoảng trống mà đề tài khảo sát nằm ở liên kết báo cáo, xử lý gửi lại khi mạng gián đoạn và kiểm tra hệ quả của thứ tự ưu tiên sau khi thông tin được tiếp nhận.

1.2.2 So sánh theo đầu vào, đầu ra và điều kiện áp dụng

Bảng 1.1 so sánh các hướng ở mức bài toán, tránh đặt Accuracy phân loại cạnh F1 phân vùng như thể chúng đo cùng một nhiệm vụ. Các công trình được lựa chọn để giải thích từng thành phần của hệ thống; bảng không phải tổng quan hệ thống với tiêu chí tìm kiếm bao phủ toàn bộ ngành.

Bảng 1.1: Nghiên cứu liên quan và quan hệ với đề tài

Công trình/hướng	Đầu vào và đầu ra	Quan hệ, điều kiện và giới hạn
Doan và Le-Thi [6]	Cặp ảnh SAR; phát hiện thay đổi vùng ngập	Bối cảnh viễn thám; khác ảnh mặt đất và liên kết yêu cầu cứu hộ
Ngô Thanh Vũ và cộng sự [12]	Ảnh biển báo; ước lượng độ sâu nhờ tham chiếu hình học	Cần vật chuẩn và thông số; khác phân loại mức ngập tương đối
CrisisMMD [2]	Bài đăng ảnh–văn bản thiên tai; nhãn phục vụ phân tích nhân đạo	Đã dùng nhãn informative trong pilot riêng ở Mục 4.2.15; không phải nhãn mức ngập hoặc khẩn cấp cứu hộ tiếng Việt
FloodNet [18]	Ảnh UAV hậu thiên tai; hiểu cảnh và nhãn theo pixel	Góc nhìn trên không khác ảnh người dân; không suy ra parity dữ liệu
MobileNetV3 [10]	Ảnh; đặc trưng và phân loại với thiết kế cho thiết bị di động	Kiến trúc backbone của đề tài; vẫn cần tinh chỉnh và đo từng runtime

Công trình/hướng	Đầu vào và đầu ra	Quan hệ, điều kiện và giới hạn
Louvain/Leiden [3], [23]	Đồ thị có trọng số; cộng đồng nút	Không tự xác minh sự kiện thật; kết quả phụ thuộc cách dựng cạnh
Bundle Protocol v7 [4]	Bundle trong mạng gián đoạn; lưu và chuyển tiếp qua các nút	Chuẩn tham chiếu DTN; outbox HTTP hiện tại chưa triển khai BPv7
Đề tài hiện tại	Báo cáo ảnh/mô tả/vị trí; cụm và danh sách hỗ trợ điều phối	Nguyên mẫu và thực nghiệm tổng hợp; còn cần dữ liệu/kiểm chứng vận hành

Chương 2

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

Chương này trình bày kiến trúc, yêu cầu, luồng xử lý và cách triển khai các thành phần của hệ thống. Dữ liệu, mô hình AI và thuật toán phân cụm, xếp hạng được mô tả chi tiết tại Chương 3.

2.1 Kiến trúc hệ thống

2.1.1 Tổng thể các thành phần

Hệ thống cứu hộ khẩn cấp được thiết kế theo mô hình kiến trúc phân tán đa tầng, bao gồm ba phân hệ chính: (1) Ứng dụng di động biên trên nền Flutter cho phép người dân và lực lượng cứu hộ gửi báo cáo hiện trường, bổ sung vị trí, hình ảnh và tình trạng nạn nhân hoặc hộ dân cần hỗ trợ; (2) Máy chủ xử lý trung tâm nền FastAPI tích hợp lõi thuật toán `rescue_core` phục vụ gom cụm đồ thị Louvain và xếp hạng ưu tiên đa tiêu chí $P(c)$; (3) Bàn điều phối Web GIS trên nền Leaflet phục vụ điều phối viên giám sát bản đồ sự cố và ra quyết định cứu trợ theo thời gian thực. Trạng thái nghiệp vụ được lưu trữ bền vững tại cơ sở dữ liệu SQLite (chế độ WAL), kết hợp cùng thư mục lưu trữ ảnh hiện trường (`uploads/`).

Mô hình học sâu phân loại ngập lụt MobileNetV3 và bộ quy tắc tính điểm khẩn cấp được triển khai trực tiếp tại biên (On-device Edge AI) nhằm trích xuất đặc trưng tức thời. Các Jupyter Notebook nghiên cứu đóng vai trò là môi trường đánh giá độc lập để kiểm chứng thuật toán và phân tích hiệu năng ngoại tuyến, hoàn toàn tách biệt khỏi quy trình vận hành trực tuyến của hệ thống.

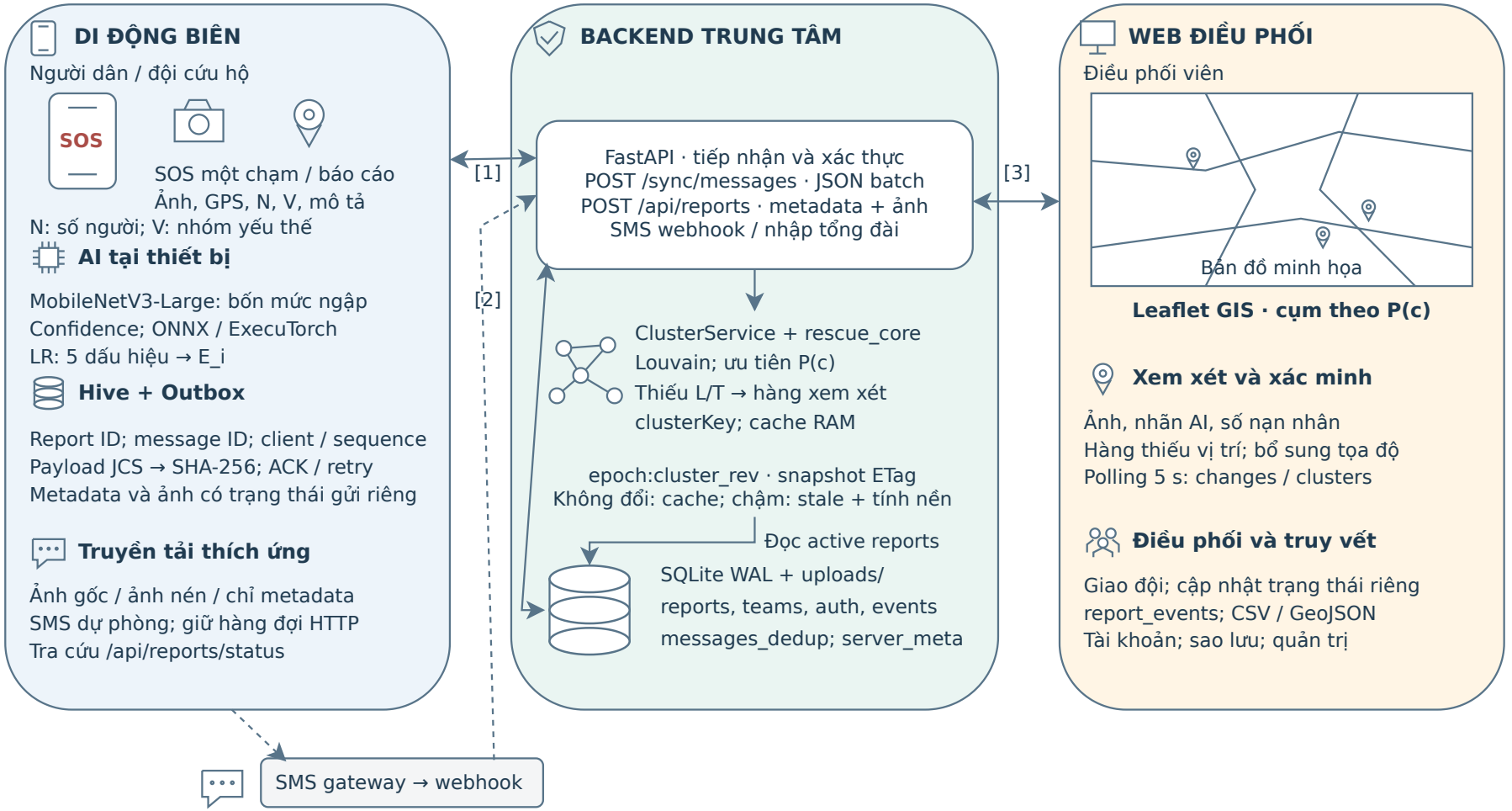
Hình 2.1 trình bày các thành phần và tuyến trao đổi dữ liệu giữa ứng dụng, máy chủ và bàn điều phối.

Hệ thống cho phép tiếp nhận đồng thời dữ liệu thực tế từ ứng dụng di động của người dân và các nguồn dữ liệu mô phỏng phục vụ diễn tập thực nghiệm. Các bản ghi dữ liệu mô phỏng được gắn cờ phân biệt rõ ràng, đảm bảo quy trình kiểm thử và trực quan hóa bản đồ không ảnh hưởng đến các yêu cầu cứu hộ thực tế.

Luồng phối hợp giữa các phân hệ và phản hồi trạng thái được tổng hợp ở Hình 2.2.

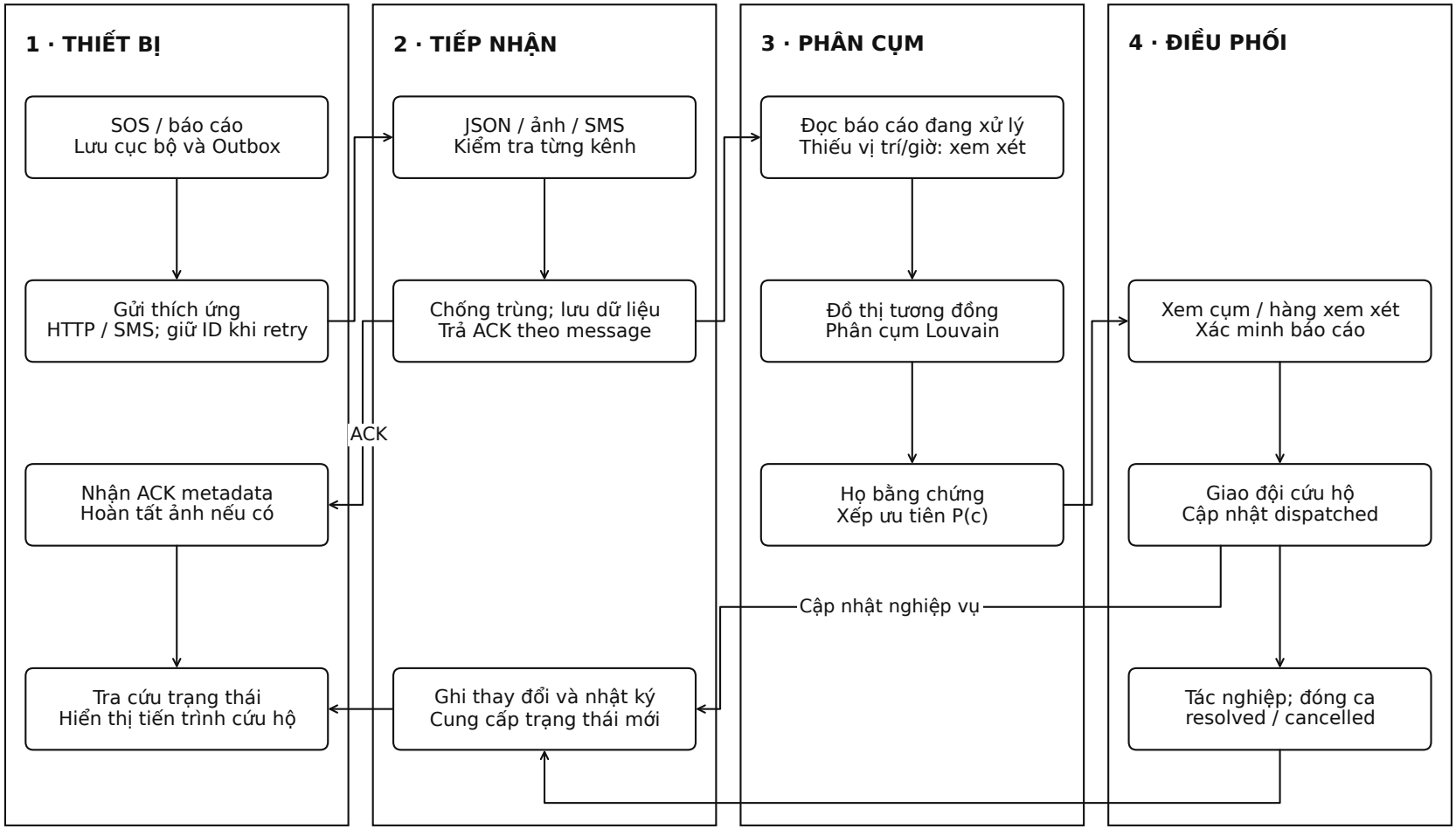
2.1.2 Phân lớp ứng dụng Flutter

Ứng dụng di động Flutter được tổ chức theo kiến trúc Clean Architecture với ba tầng phân lập rõ ràng:



[1] HTTP: metadata/ảnh, ACK và trạng thái. [2] GSM SMS → gateway → /api/sms/inbound. [3] API điều phối, JSON/ETag. App gửi E_i; adapter lấy E từ urgency hoặc mô tả.

Hình 2.1: Kiến trúc chức năng và các tuyến trao đổi dữ liệu của hệ thống



ACK xác nhận gửi dữ liệu; trạng thái cứu hộ phản ánh tác nghiệp. Hai luồng thông tin được xử lý riêng.

Hình 2.2: Lưu đồ phối hợp bốn phân hệ và phản hồi trạng thái cứu hộ

- Tầng Dữ liệu (*Data layer*): Chứa các nguồn dữ liệu cục bộ (Hive database), nguồn dữ liệu từ xa (REST API client) và hiện thực các repository;
- Tầng Nghiệp vụ (*Domain layer*): Định nghĩa các thực thể cốt lõi (*entities*), giao diện repository, các trường hợp sử dụng (*use cases*) và quy tắc nghiệp vụ như chính sách gửi thích ứng, kiểm tra mã băm tính toàn vẹn dữ liệu;
- Tầng Trình diễn (*Presentation layer*): Chứa các bộ điều khiển trạng thái (controllers), giao diện người dùng (screens) và các thành phần hiển thị (widgets).

Khâu tích hợp On-device Edge AI trên ứng dụng di động sử dụng cơ chế xuất phụ thuộc điều kiện (*conditional export*) giữa nền tảng Native và Web. Trên hệ điều hành Android, mô hình ONNX được nạp thông qua ONNX Runtime, trong khi mô hình ExecuTorch được gọi thông qua kênh giao tiếp nền tảng MethodChannel. Tương tự, kênh SMS dự phòng được kích hoạt qua MethodChannel giao tiếp với dịch vụ nhắn tin hệ thống. Nền tảng Web hỗ trợ kiểm thử luồng giao diện, truyền nhận HTTP và kịch bản đồng bộ ngoại tuyến.

Hình 2.3 thể hiện ba tầng ứng dụng cùng các điểm tích hợp runtime AI và dịch vụ nền tảng.

2.1.3 Lưu trữ cục bộ và hàng đợi

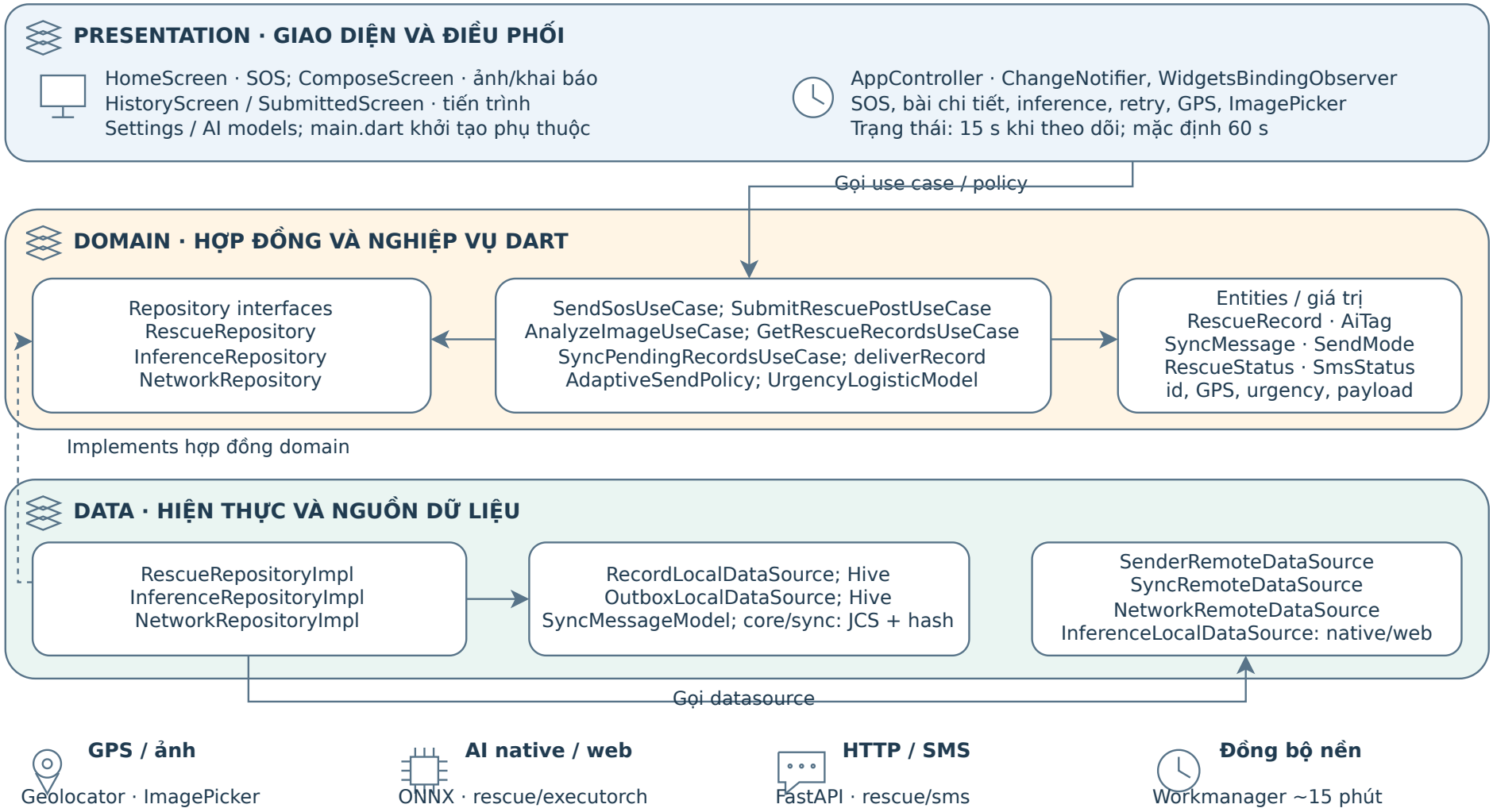
Khi tạo báo cáo, ứng dụng ghi bản ghi và dữ liệu cần đồng bộ vào Hive. Outbox giữ message cùng định danh, hash, sequence và số lần thử. Repository điều phối gửi metadata/ảnh và chỉ xử lý hoàn tất khi phản hồi phù hợp. Nếu ảnh chưa gửi được, metadata hoặc bản ghi vẫn có thể tồn tại để tiếp tục lần sau.

Việc chọn chế độ gửi được thực hiện khi có ảnh và được xem xét lại khi hàng đợi gửi sau gián đoạn. Không nên dùng nguyên đánh giá mạng cũ cho một lần đồng bộ mới. Workmanager định kỳ khoảng 15 phút trên nền tảng hỗ trợ; controller còn kích hoạt đồng bộ theo trạng thái kết nối. Chu kỳ khai báo không bảo đảm hệ điều hành sẽ thực thi đúng thời điểm trong mọi điều kiện nền hoặc tiết kiệm pin.

Địa điểm báo cáo có thể null. Màn hình trung tâm cần có danh sách cho báo cáo thiếu vị trí ngoài bản đồ, bởi một bản ghi không xuất hiện trên bản đồ không có nghĩa không cần xử lý. Vị trí được nhập thủ công có nguồn `manual`; khi GPS thiết bị đến sau, quy tắc cập nhật dữ liệu xác định cách bổ sung/thay thế để giữ nguồn gốc.

2.1.4 Quy tắc trao đổi dữ liệu giữa ứng dụng và máy chủ

Ứng dụng và máy chủ trao đổi dữ liệu theo cùng một bộ quy tắc. Header `X-Message-Contract-Version` cho biết phiên bản quy tắc đang sử dụng, hiện là phiên bản 1. Metadata truyền qua `POST /sync/messages`; ảnh qua `POST /api/reports` dạng



Hình 2.3: Phân lớp Flutter, hợp đồng domain và tích hợp nền tảng

multipart với phần JSON `meta`. Batch có tối đa 50 message và 256 KiB; mỗi message có phản hồi riêng để app biết message nào nhận, trùng hoặc bị từ chối.

Payload hash dùng SHA-256 của JSON chuẩn tắc RFC 8785 [19]. Phần chuẩn tắc phải tạo cùng byte ở Dart và Python, nhất là biểu diễn số và thứ tự thuộc tính. Hash ở đây kiểm tra nội dung phù hợp định danh, không tự chứng minh danh tính người gửi hoặc sự thật của hiện trường.

Một request có thể mất ACK sau khi transaction thành công. Khi app gửi lại cùng message và hash, backend trả duplicate thay vì tạo thao tác mới. Nếu cùng message ID nhưng nội dung khác, trả `ID_REUSED_WITH_DIFFERENT_PAYLOAD`. Nếu cặp client/sequence bị tái sử dụng, trả `SEQUENCE_REUSED`. Cơ chế này cho phép retry trong mạng gián đoạn mà không đánh đổi tính nhất quán.

2.1.5 Lưu trữ backend

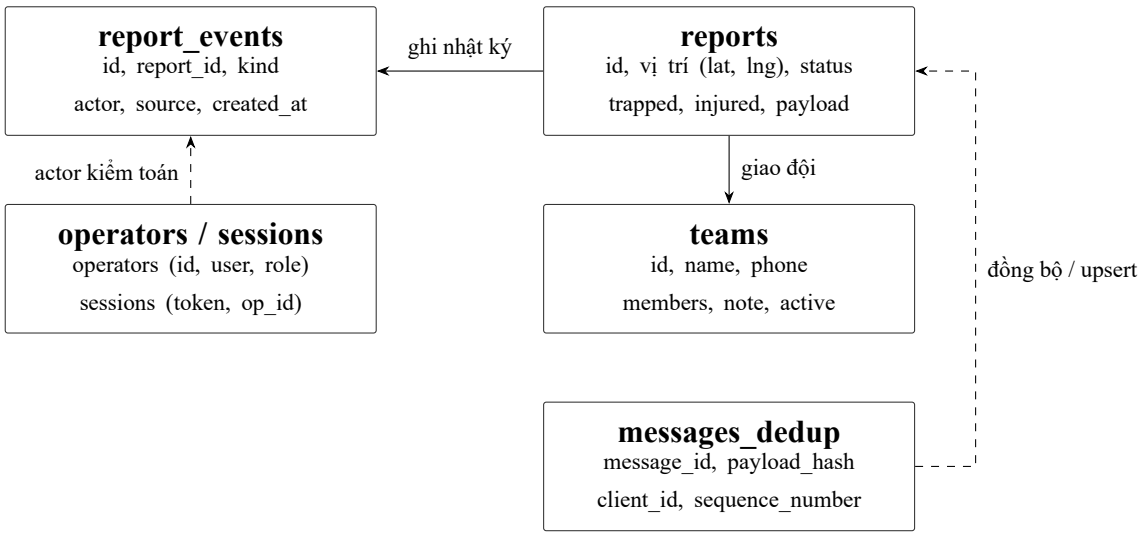
SQLite lưu bảy bảng nghiệp vụ và kỹ thuật: `reports`, `messages_dedup`, `report_events`, `teams`, `operators`, `sessions` và `server_meta`. Ảnh nằm ngoài CSDL; bản ghi lưu tên, URL, hash và kích thước. Bảng báo cáo giữ payload gốc để bảo toàn những trường nghiên cứu chưa có cột riêng.

Hình 2.4 khái quát các quan hệ lưu trữ chính của backend đang triển khai. Thiết kế dữ liệu đầy đủ được trình bày tiếp theo qua ba mức: mô hình khái niệm CDM, mô hình logic LDM và mô hình vật lý PDM. Các sơ đồ sử dụng tên tiếng Anh và ký pháp Crow's Foot; phần thuyết minh phân biệt dữ liệu nghiệp vụ, cấu hình thuật toán và kết quả phân tích theo từng lần chạy.

Ba mô hình được xây dựng với giả định hệ thống đã tích hợp đầy đủ các đầu vào và tham số của công thức đề xuất. Mỗi báo cáo tham gia đường phân tích đầy đủ có vị trí L_i, thời gian quan sát T_i, mức ngập F_i, khẩn cấp E_i, số người N_i và bằng chứng yếu thế V_i; Q_i được tính từ ảnh và số payload khác nhau củng cố lân cận theo Công thức 3.12. Giả định này áp dụng cho dữ liệu đưa vào lần phân tích, trong khi bản ghi vừa tiếp nhận vẫn có thể thiếu thông tin và cần được bổ sung trước khi xử lý theo đường đầy đủ. Các bảng và trường bổ sung trong mô hình là thiết kế đề xuất, không đồng nghĩa backend hiện tại đã triển khai toàn bộ lược đồ đó.

Transaction theo từng message giúp lỗi của một phần batch không hủy các phần hợp lệ khác. Chế độ WAL cho phép dashboard đọc khi app ghi. `server_meta` giữ sequence thay đổi, epoch và version đầu vào cụm. Migration bổ sung cột/bảng và chuẩn hóa trạng thái legacy khi khởi tạo, giữ dữ liệu hiện có.

Cùng report ID được gửi lại để bổ sung ảnh hoặc dữ liệu sau mất ACK được xử lý theo quy tắc gộp. Backend giữ ảnh đầu tiên, thời điểm nhận đầu và các trường đã có;



Hình 2.4: Quan hệ logic chính của lưu trữ; nét đứt biểu diễn liên hệ nghiệp vụ

số bằng không là dữ liệu hợp lệ, không xem như trường trống. `owner_client_id` tham gia kiểm tra quyền gộp. Quyền sở hữu dựa trên client ID giúp chống sửa chéo theo quy tắc trao đổi dữ liệu hiện tại, nhưng không tự thay thế xác thực danh tính người gửi.

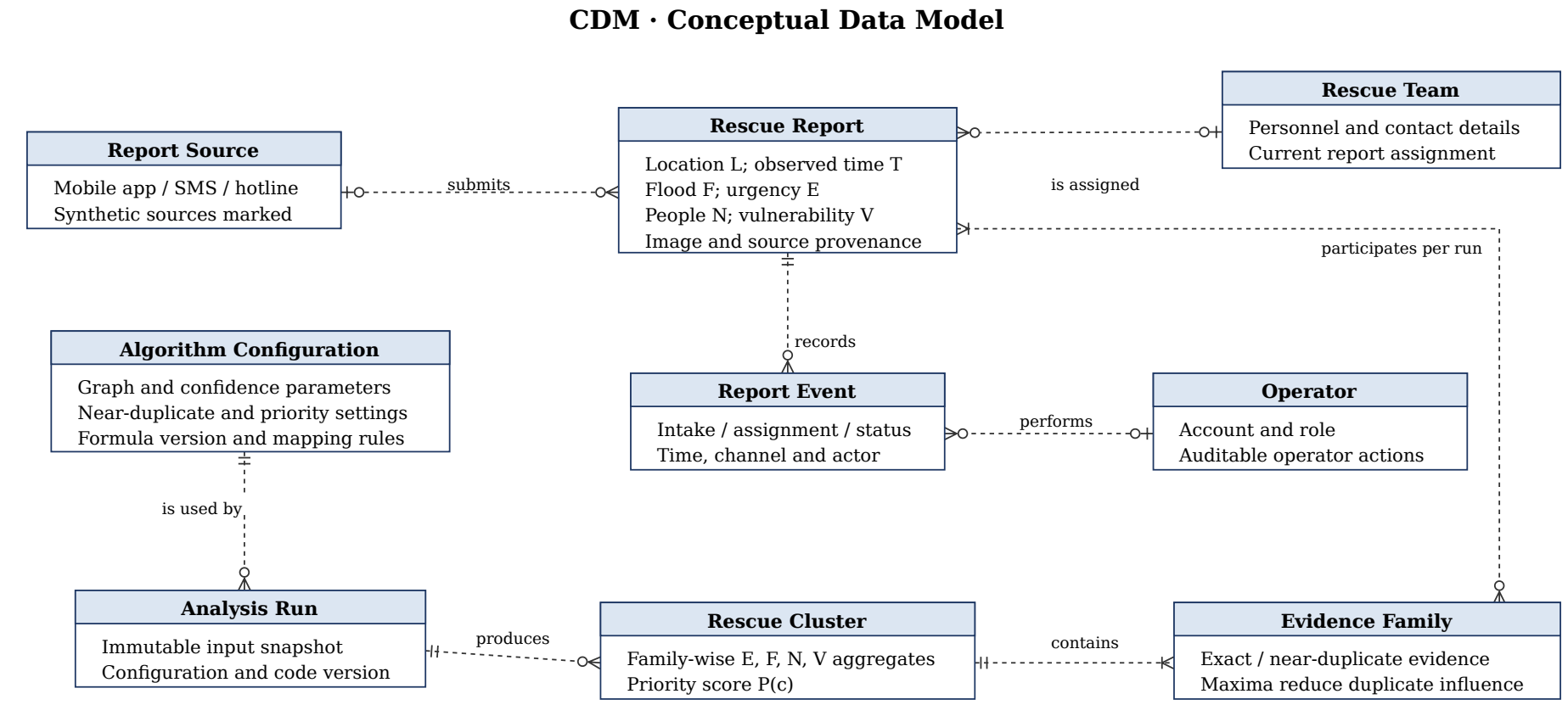
Mô hình dữ liệu khái niệm (CDM)

CDM tại Hình 2.5 xác định chín thực thể nghiệp vụ: nguồn báo cáo, báo cáo cứu hộ, đội cứu hộ, điều phối viên, sự kiện xử lý, cấu hình thuật toán, lần chạy phân tích, cụm cứu hộ và họ bằng chứng. Nguồn báo cáo phân biệt ứng dụng, SMS, tổng đài và nguồn mô phỏng. Báo cáo có thể được giao cho một đội; sự kiện xử lý ghi nhận việc tiếp nhận, giao đội hoặc thay đổi trạng thái. Sự kiện tự động có thể không gắn với điều phối viên.

Nhóm thực thể phân tích thể hiện quan hệ giữa cấu hình, lần chạy, cụm và họ bằng chứng. Mỗi lần chạy sử dụng một cấu hình; một cụm gồm các họ bằng chứng để tổng hợp thông tin mà không coi nhiều bản sao là những nhóm người độc lập. Cùng một báo cáo có thể tham gia nhiều lần chạy, nên quan hệ giữa báo cáo và họ bằng chứng phải được hiểu trong phạm vi từng lần phân tích. Q_i và điểm ưu tiên $P(c)$ là các đại lượng dẫn xuất từ dữ liệu quan sát và cấu hình tương ứng.

Mô hình dữ liệu logic (LDM)

LDM tại Hình 2.6 bổ sung định danh, thuộc tính, kiểu dữ liệu logic và lực lượng tham gia quan hệ. Thực thể *Analysis Member* biểu diễn một báo cáo trong một lần chạy, có khóa chính ghép *Run ID* và *Report ID*. Nó giữ bản chụp các đầu vào $L_i, T_i, F_i, E_i, N_i, V_i$, thông tin có ảnh, fingerprint, số payload củng cố và Q_i. Cách tổ chức này bảo toàn đầu vào đã dùng khi báo cáo hoặc cấu hình của các lần chạy sau thay đổi. Định danh cụm gắn với lần chạy; định danh họ bằng chứng gắn với cả lần chạy và



Q and P(c) are derived values. Each evidence family belongs to one cluster within one analysis run.

Hình 2.5: Mô hình dữ liệu khái niệm (CDM) của hệ thống cứu hộ

cụm.

Thực thể *Algorithm Configuration* lưu các nhóm tham số của đồ thị, confidence, nhận diện gần trùng, tổng hợp và xếp hạng. Các nhóm gồm $\sigma, \tau_t, \tau_F, \tau_E$, trọng số α, β, γ, quantile q, top-K, resolution và seed; các hệ số của Q_i và cửa sổ củng cố; các ngưỡng gần trùng; cùng $\omega_E, \omega_F, \omega_N, \mu, s, N_{\text{ref}}$ và các ngưỡng chặn. Hệ số LR, thứ tự năm dấu hiệu và ánh xạ nhãn ngập cũng được giữ trong cấu hình. Các nhóm thuộc tính trên LDM là kiểu ghép logic, được mở rộng thành các cột vật lý trong PDM. Tham số α chỉ tham gia dạng đồ thị cộng; ngưỡng cạnh thực tế θ phụ thuộc dữ liệu nên được lưu theo lần chạy.

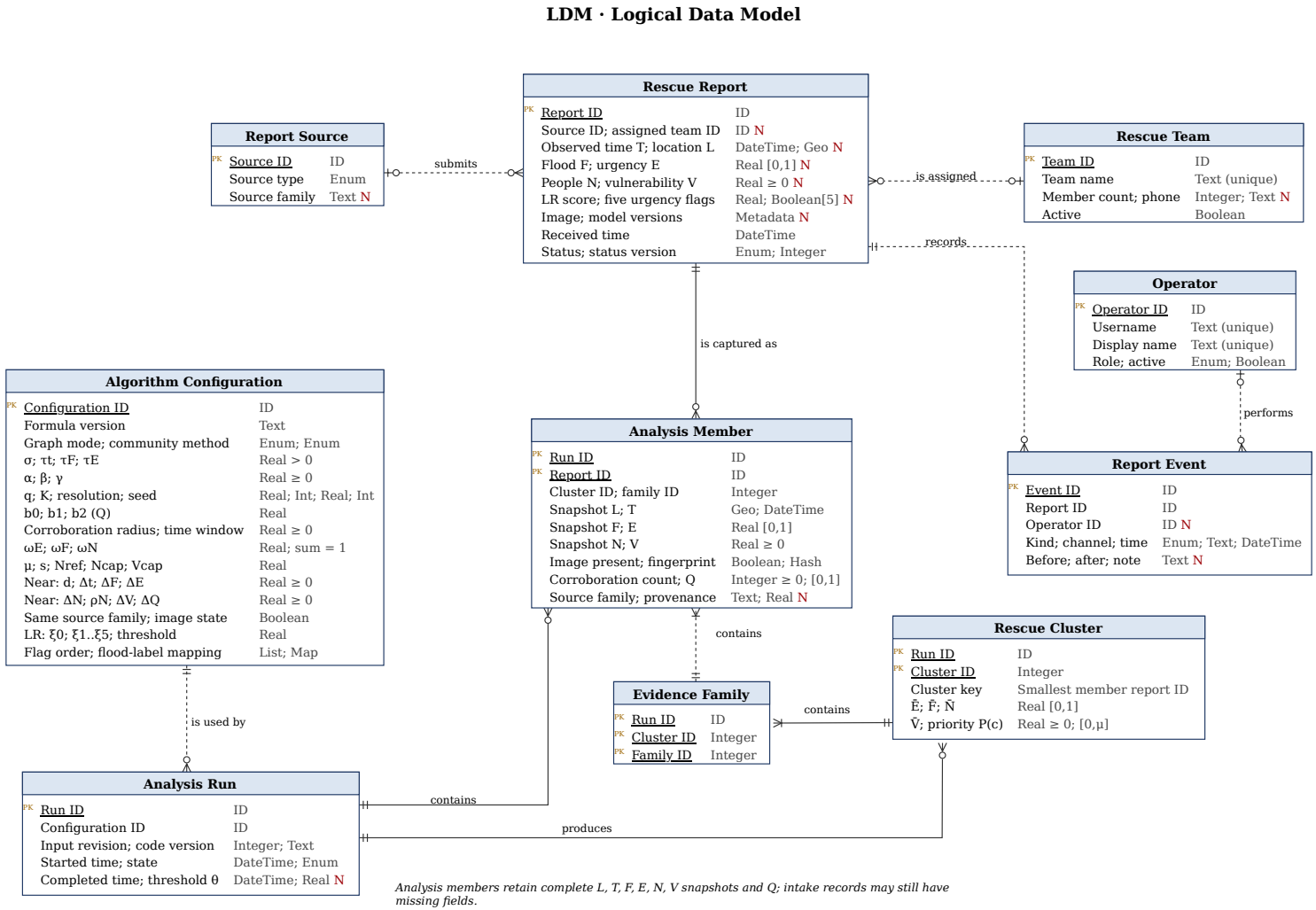
Khóa chính được gạch chân, ký hiệu `N` chỉ thuộc tính cho phép thiếu; nét liền biểu diễn quan hệ định danh, nét đứt biểu diễn quan hệ không định danh. Các giá trị bằng không vẫn là quan sát hợp lệ. Việc lưu Q_i trong bản chụp phân tích phân biệt rõ confidence dùng cho xếp hạng với confidence softmax của ảnh.

Mô hình dữ liệu vật lý (PDM)

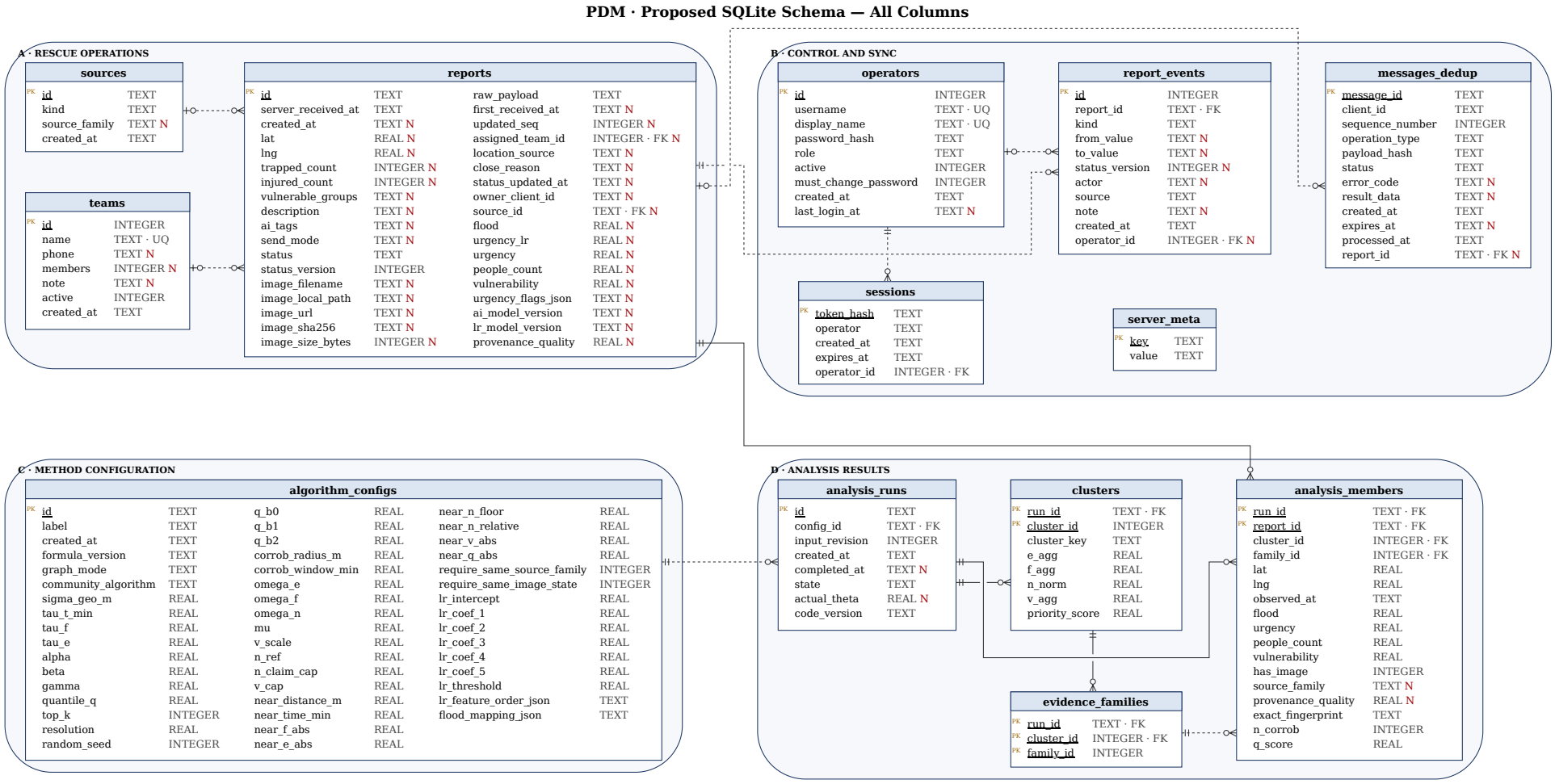
PDM tại Hình 2.7 cụ thể hóa thiết kế thành 13 bảng SQLite, chia thành bốn nhóm: nghiệp vụ cứu hộ; điều phối và đồng bộ; cấu hình phương pháp; kết quả theo lần chạy. Thiết kế giữ các cột của bảy bảng backend hiện tại, đồng thời bổ sung sáu bảng `sources`, `algorithm_configs`, `analysis_runs`, `clusters`, `evidence_families` và `analysis_members`. Những trường ngập, khẩn cấp, số người và yếu thế được lưu tường minh để đưa vào công thức; các bảng kỹ thuật về phiên đăng nhập, chống trùng và metadata máy chủ được thể hiện ở mức vật lý.

Các kiểu `TEXT`, `INTEGER`, `REAL` biểu diễn chuỗi/định danh/thời gian, số nguyên/cờ và đại lượng số thực. Khóa ghép `(run_id, report_id)` bảo đảm một báo cáo chỉ có một bản ghi thành viên trong một lần chạy. Khóa ngoại ghép từ thành viên đến họ bằng chứng giữ nhất quán phạm vi lần chạy và cụm. Các cột tổng hợp và `priority_score` thuộc bảng cụm, còn cấu hình và phiên bản đầu vào thuộc lần chạy. Ma trận tương đồng và các cạnh đồ thị là dữ liệu trung gian tính toán, không được đề xuất lưu thành bảng trong mô hình này.

PDM là đích thiết kế cho giả định tích hợp đầy đủ. Trong phiên bản đang triển khai, dữ liệu vẫn nằm trong bảy bảng đã nêu và kết quả phân cụm được cache trong bộ nhớ; các ràng buộc khóa ngoại và bảng phân tích bổ sung chưa được áp dụng toàn bộ. Việc lưu bản chụp, giữ cấu hình bất biến và kiểm tra cụm/họ có thành viên cần được thực hiện đồng bộ với dịch vụ xử lý khi triển khai lược đồ này.



Hình 2.6: Mô hình dữ liệu logic (LDM), định danh và cấu hình phân tích



Proposed 13-table schema: retains columns of seven existing tables and adds six tables. Not implemented in the backend.

Hình 2.7: Mô hình dữ liệu vật lý (PDM) đề xuất trên SQLite

2.1.6 Dịch vụ phân cụm và hàng xem xét

Adapter `to_report_v2` chuyển báo cáo lưu trữ sang tuple thuật toán. Nhãn ngập được ánh xạ `non_flood`$\mapsto 0$, `low`$\mapsto 0{,}33$, `medium`$\mapsto 0{,}66$, `high`$\mapsto 1$. Nếu payload có `flood`, dùng trường này. Ứng dụng gửi điểm LR trong trường `E_i`; adapter hiện lấy E từ trường `urgency` nếu có, nếu không thì suy từ mô tả bằng từ khóa. Adapter chưa đọc trực tiếp `E_i`, nên đường nối từ điểm LR của ứng dụng đến điểm khẩn cấp của thuật toán chưa được tích hợp. N hiện là số mắc kẹt cộng số bị thương; V là số nhóm yếu thế được chọn khi không có trường trực tiếp.

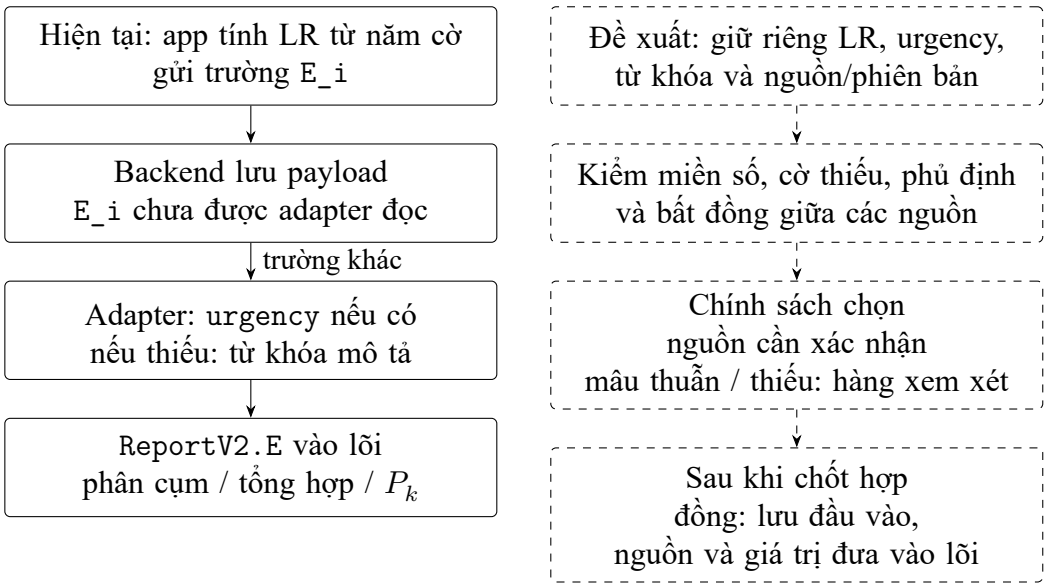
Các ánh xạ chuyển thông tin định tính thành các đại lượng số học phục vụ giải thuật. Đây là tích hợp bằng công thức và heuristic từ các trường quan sát; fusion học được trên CrisisMMD là pilot ngoại tuyến riêng ở Mục 4.2.15. Mục 3.5 trình bày tuyến pilot và thiết kế mở rộng tiếng Việt, chưa được triển khai trong adapter. Lược đồ phân tích đầy đủ ở trên là thiết kế đề xuất; cần phân biệt với adapter đang triển khai. Trọng số và tham số phân cụm, xếp hạng được cấu hình trong mã nguồn backend. Điều phối viên sử dụng kết quả trên dashboard để xem xét báo cáo, xác minh thông tin, giao đội và cập nhật trạng thái cứu hộ.

Luồng điểm khẩn cấp hiện tại và phương án nối điểm

Hình 2.8 thể hiện rõ trường được lưu và trường được tiêu thụ. Nét đứt chỉ phương án cần triển khai, không phải đường dữ liệu đã hoạt động. Khi khóa `urgency` có mặt, adapter chuyển thành số hữu hạn rồi chặn về $[0, 1]$; nếu không chuyển được hoặc số không hữu hạn thì trả giá trị thiếu. Chỉ khi không có khóa này mới dò từ khóa: mô tả không rỗng nhưng không khớp từ khóa nhận mặc định 0,4, còn mô tả rỗng trả giá trị thiếu. Vì vậy lỗi giá trị không tự chuyển sang nhánh từ khóa, và mức mặc định 0,4 chỉ là heuristic hiện hành.

Phương án mở rộng không ghi đè các điểm khác ngữ nghĩa vào cùng một trường. Giá trị LR phải đi cùng phiên bản hệ số và trạng thái từng cờ; không chọn cờ có thể là chưa khai báo, không đủ để khẳng định không có nguy cấp. Nếu LR và urgency cùng hiện diện nhưng bất đồng, cần giữ cả hai và chuyển xác minh theo chính sách được thống nhất, thay vì mặc định lấy cực đại hoặc trung bình. Chỉ sau khi xác định nguồn, quy tắc thiếu/mâu thuẫn và kiểm thử hợp đồng mới được nối một giá trị vào `ReportV2.E`. Xác suất informative hoặc xác suất có yêu cầu hỗ trợ của thiết kế văn bản không thay thế điểm khẩn cấp. Sơ đồ này bổ sung giải trình tích hợp; đợt biên soạn không sửa mã backend hoặc tạo kết quả mới cho đường đề xuất.

Báo cáo resolved/cancelled được loại khỏi cụm đang hoạt động. Cụm được tính lại khi version dữ liệu liên quan thay đổi; nếu một lần tính kéo dài, dịch vụ có cơ chế cập



Hình 2.8: Luồng khẩn cấp đang triển khai và phương án tích hợp đề xuất, chưa thực hiện

nhật nền. `clusterId` có thể đổi giữa lần chạy, còn `clusterKey` dùng ID nhỏ nhất trong cụm để hỗ trợ giữ lựa chọn trên giao diện. Khóa này cũng có thể đổi khi thành viên thay đổi; các thao tác điều phối cần xác nhận danh sách hiện tại.

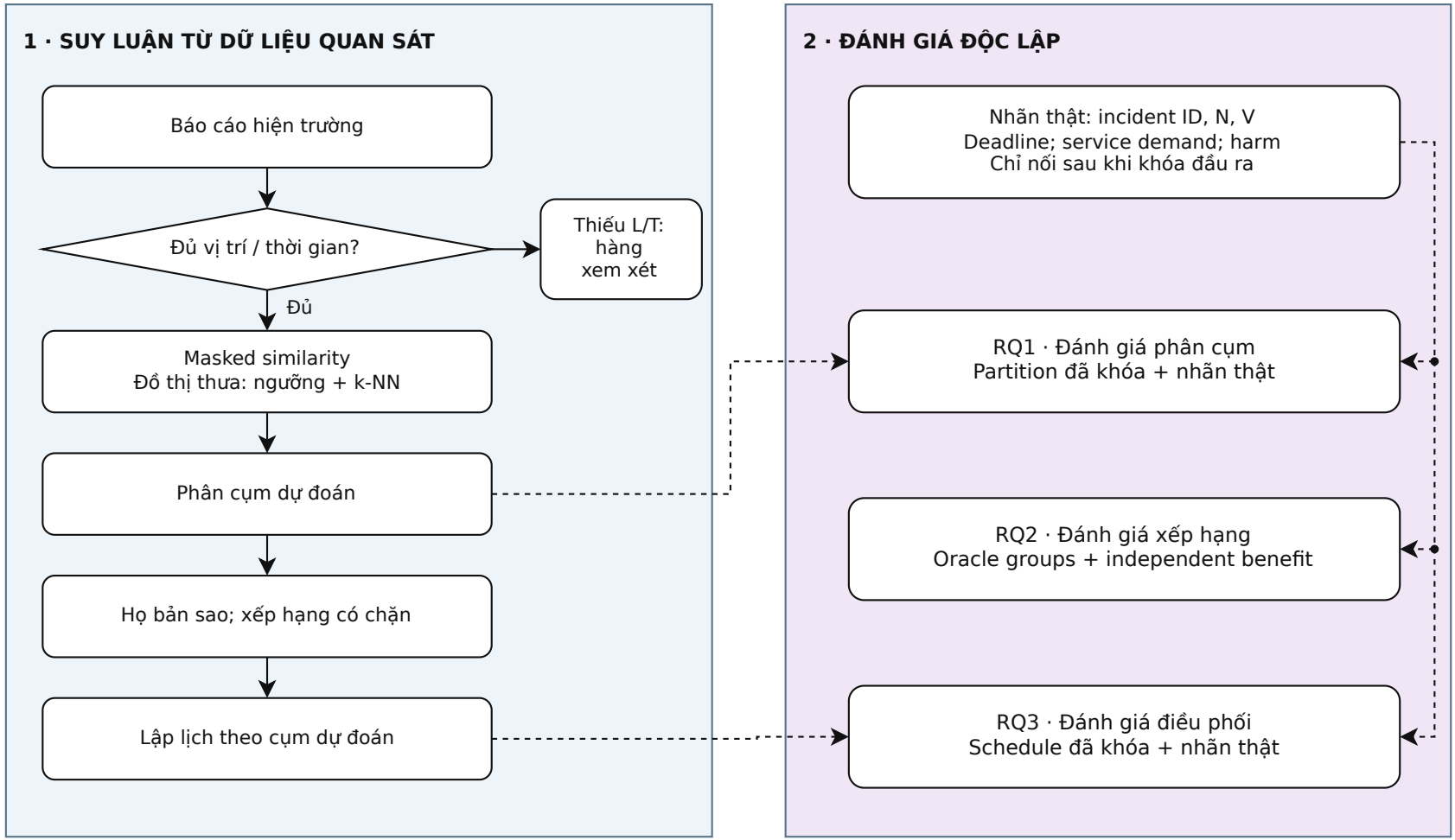
2.1.7 Dashboard và vòng phản hồi

Dashboard là HTML, ES module và CSS phục vụ từ backend hoặc nginx. Leaflet được tích hợp cục bộ để thư viện giao diện không cần phụ thuộc Internet bên ngoài khi triển khai mạng nội bộ. Giao diện polling báo cáo thay đổi và cụm mỗi 5 giây, dùng cursor/epoch và ETag để giảm tải so với tải lại toàn bộ.

Điều phối viên có thể lọc theo trạng thái/cụm, xem chi tiết, gán đội, ghi chú, cập nhật vị trí và chuyển trạng thái. API quản trị hỗ trợ quản lý tài khoản và sao lưu. Nhật ký `report_events` ghi actor, nguồn và thời gian thao tác để theo dõi quá trình xử lý. Ứng dụng di động định kỳ đồng bộ trạng thái báo cáo từ máy chủ để hiển thị phản hồi kịp thời cho người dân.

2.1.8 Luồng xử lý dữ liệu và hỗ trợ điều phối

Sơ đồ tại Hình 2.9 thể hiện ranh giới phân tách dữ liệu của hệ thống: các trường thông tin quan sát trực tiếp được đưa vào giải thuật gom cụm đồ thị và xếp hạng ưu tiên; các báo cáo thiếu thông tin vị trí được chuyển vào hàng đợi xem xét riêng; trong khi nhãn thực tế được bảo toàn độc lập phục vụ kiểm chứng thực nghiệm. Trên hệ thống vận hành thực tế, danh sách ưu tiên đóng vai trò hỗ trợ điều phối viên ra quyết định phân bổ nguồn lực, đảm bảo tính linh hoạt và an toàn trong tác chiến cứu hộ.



Nét đứt: chỉ cung cấp dữ liệu cho evaluator. RQ2 dùng nhóm oracle độc lập; nhãn thật không đi vào suy luận.

Hình 2.9: Ranh giới dữ liệu quan sát, hàng xem xét và luồng đánh giá

2.2 Yêu cầu chức năng

Người gửi tạo SOS hoặc báo cáo có mô tả/ảnh, cung cấp vị trí khi có thể và nhận phản hồi trạng thái. Điều phối viên xem bản đồ, danh sách và hàng xem xét; xác minh thông tin, giao đội và ghi nhận kết quả. Nhóm nghiên cứu chuẩn bị dữ liệu, cấu hình và phân tích artifact mà không đưa nhãn đánh giá vào luồng suy luận.

Một luồng nghiệp vụ tối thiểu bắt đầu bằng tạo báo cáo tại thiết bị, ghi vào lưu trữ cục bộ, chọn chế độ gửi, nhận ACK, đưa báo cáo vào danh sách xử lý và cập nhật phản hồi. Khi mất mạng, báo cáo cần giữ được định danh và payload để tiếp tục ở lần gửi sau. Hệ thống cần chống tạo bản ghi trùng khi gửi lại và từ chối trường hợp cùng định danh nhưng nội dung xung đột. Báo cáo được phép thiếu ảnh hoặc GPS; nếu thiếu GPS, báo cáo được chuyển vào hàng xem xét, không gán tọa độ mặc định.

Khi có ảnh và đủ mô hình, thư viện cần thiết, ứng dụng phân loại mức ngập trực tiếp trên thiết bị. Tùy tốc độ mạng và độ tin cậy của kết quả nhận diện, ứng dụng chọn gửi ảnh gốc, ảnh nén hoặc chỉ các thông tin cơ bản của báo cáo. Máy chủ sử dụng các trường thông tin đã thu nhận để gom nhóm báo cáo cùng sự cố và xếp hạng ưu tiên, hỗ trợ điều phối viên xem xét.

Dashboard cần cho phép lọc báo cáo, xuất dữ liệu ở định dạng CSV/GeoJSON và lưu nhật ký phân công, cập nhật trạng thái. Ngoài báo cáo gửi qua Internet, hệ thống cần tiếp nhận tin nhắn qua SMS gateway có xác thực và cho phép nhân viên tổng đài nhập thông tin thủ công. Khả năng vận hành qua mạng viễn thông cần được kiểm chứng riêng.

Hình 2.10 tổng hợp các tác nhân và chức năng của hệ thống cứu hộ.

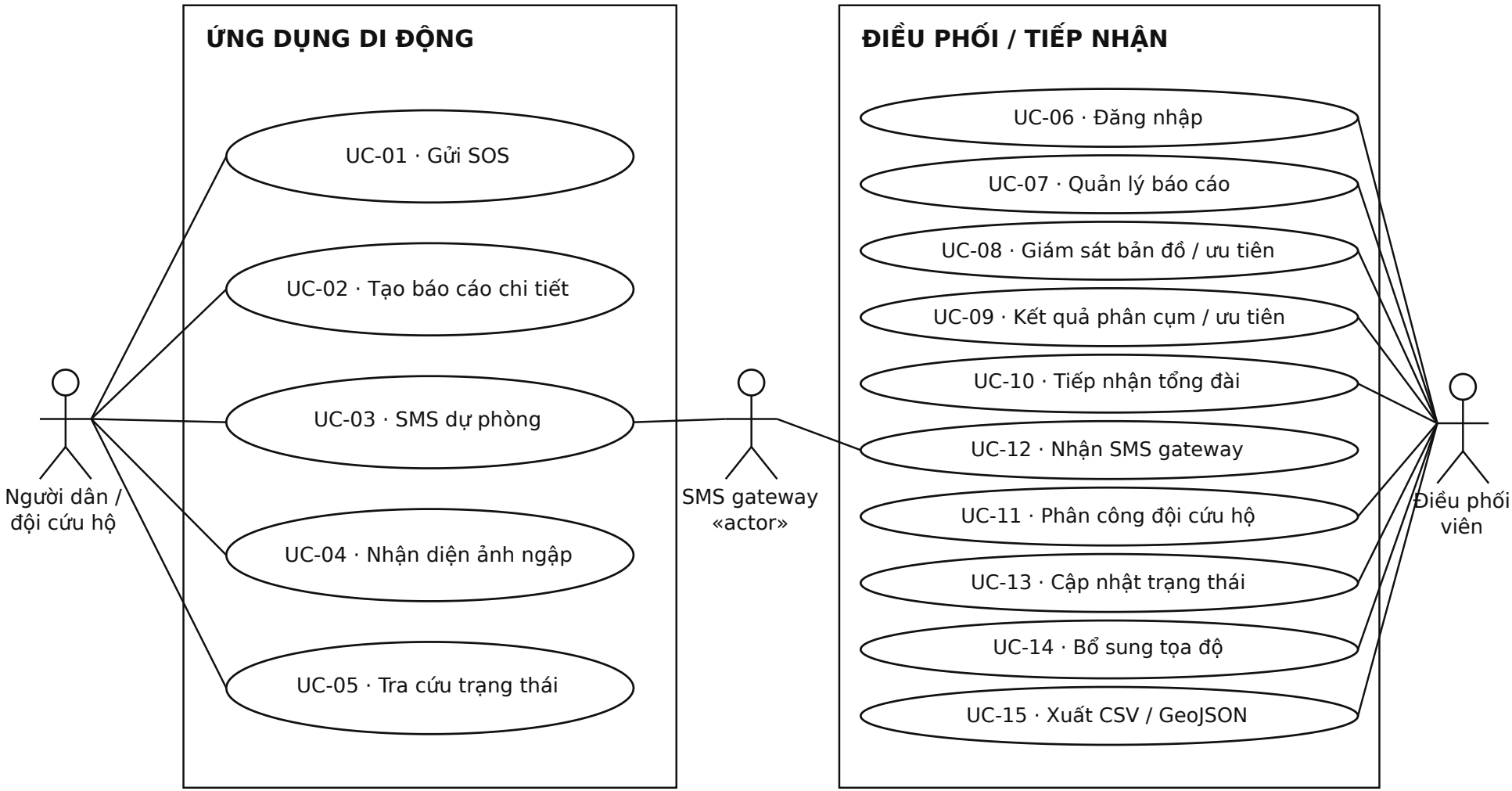
Các chức năng trên ứng dụng dành cho người dân và đội cứu hộ được trình bày ở Hình 2.11.

Hình 2.12 mô tả các chức năng của điều phối viên trên dashboard web.

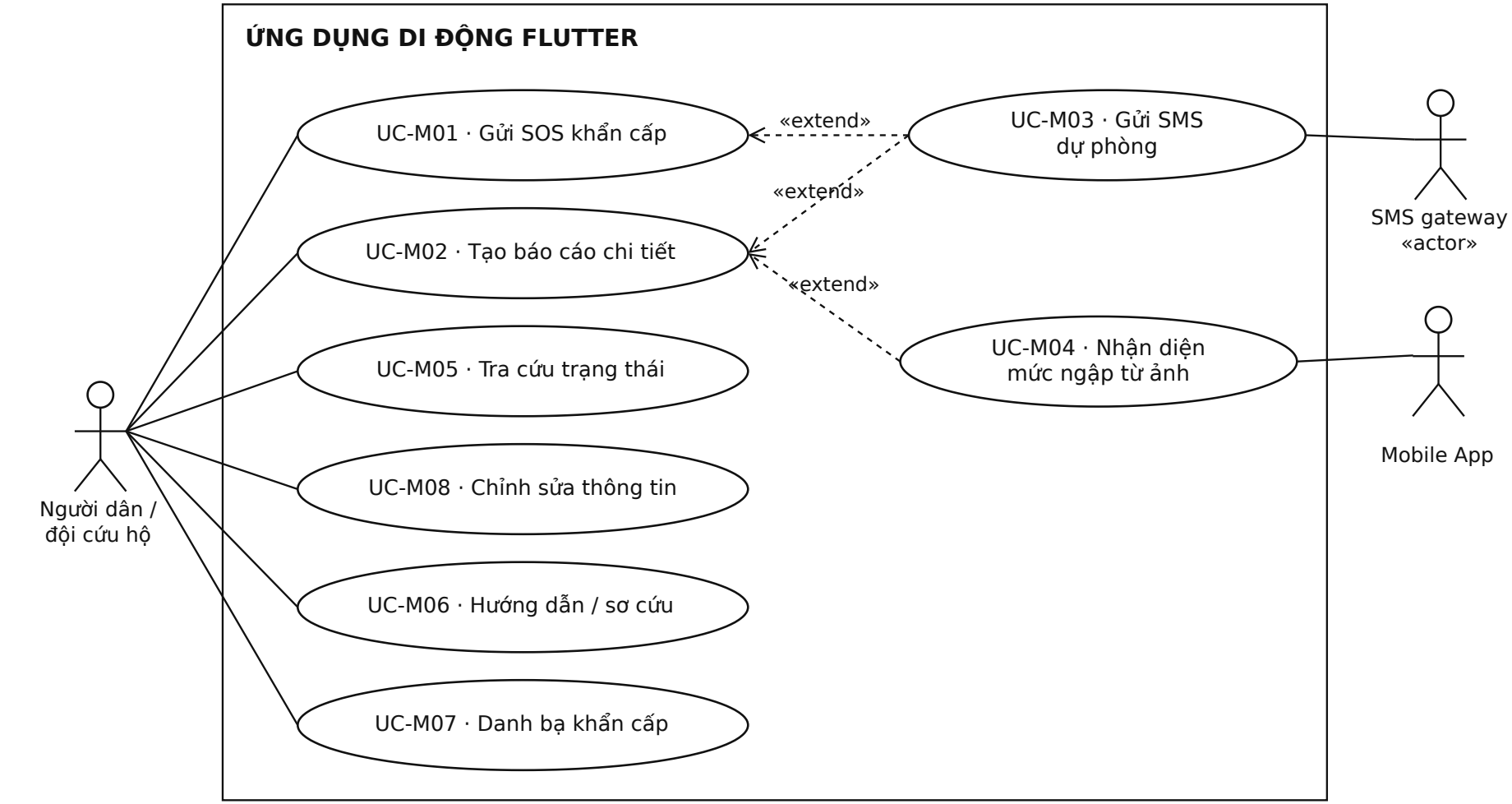
2.3 Yêu cầu phi chức năng

Tính toàn vẹn dữ liệu yêu cầu payload có cấu trúc rõ, số hữu hạn trong miền hợp lệ và transaction theo message. Tính bền vững yêu cầu tách bộ nhớ giao diện khỏi lưu trữ cục bộ và đảm bảo gửi lại sau gián đoạn. Tính nhất quán yêu cầu trạng thái chỉ đi theo các chuyển hợp lệ và version tăng. Tính giải thích yêu cầu truy được nguồn số liệu, quy tắc ánh xạ, cấu hình và phạm vi kiểm thử.

Hiệu năng truyền tải và độ trễ suy luận là các chỉ tiêu kỹ thuật then chốt của hệ thống. Ứng dụng di động cần đáp ứng thời gian phản hồi nhanh trong khâu trích xuất đặc trưng ngập lụt, đồng thời giảm thiểu lưu lượng dữ liệu truyền qua mạng di động trong điều kiện nghẽn mạng. Việc tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng và thử nghiệm trên diện

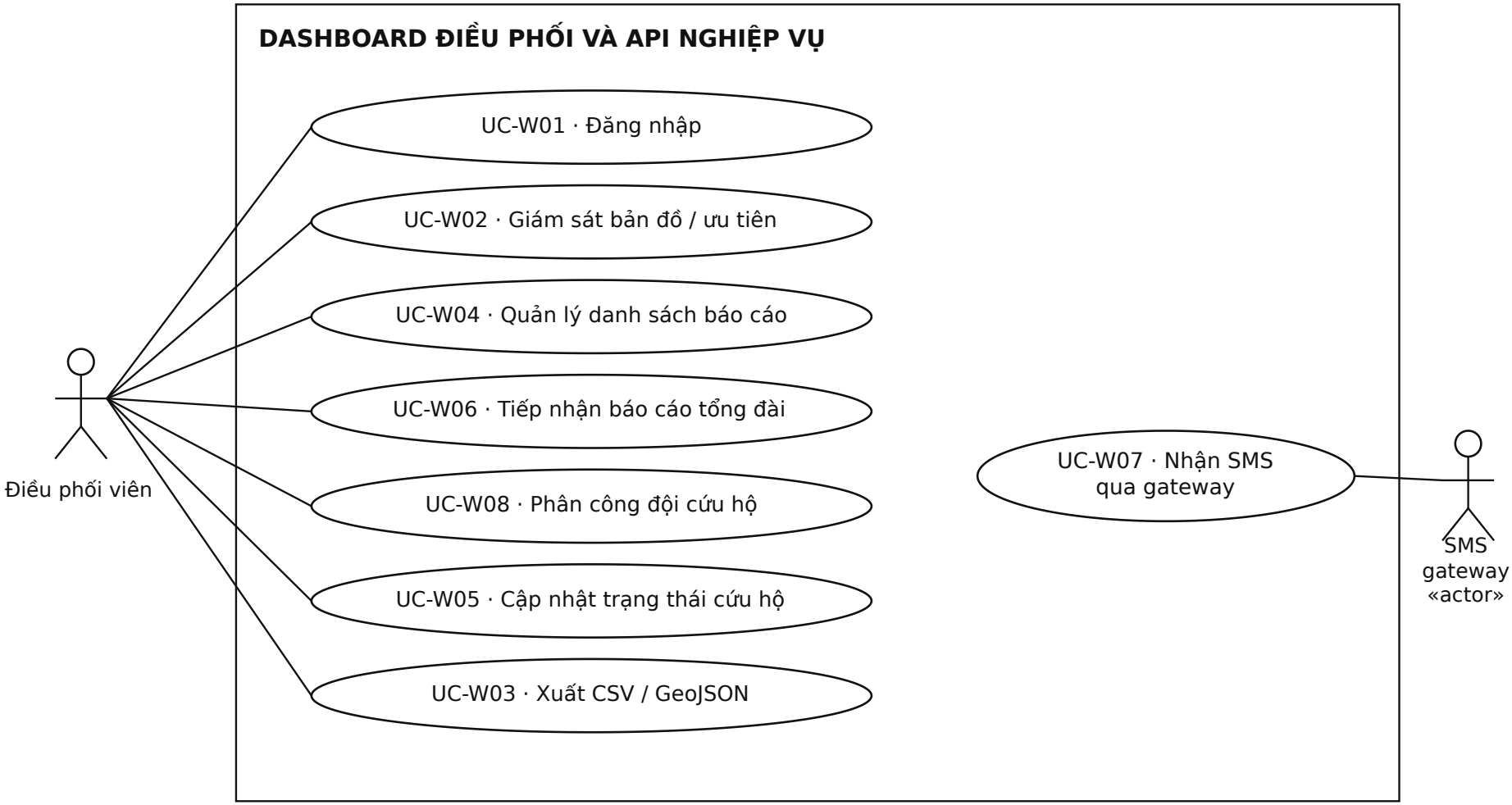


Hình 2.10: Sơ đồ Use Case tổng thể toàn hệ thống cứu hộ



SMS: khi gửi data chưa thành công và đủ điều kiện. Nhận diện ảnh: khi có ảnh và AI sẵn sàng.

Hình 2.11: Sơ đồ Use Case phân hệ ứng dụng di động phía người dân và đội cứu hộ



Bổ sung tọa độ là mở rộng khi cần xác minh vị trí. Phiên đăng nhập là tiền điều kiện của thao tác được bảo vệ.

Hình 2.12: Sơ đồ Use Case phân hệ Web Dashboard phục vụ điều phối tác chiến

rộng nhiều dòng thiết bị thực tế là định hướng tiếp tục hoàn thiện.

Phân quyền và bảo mật điều phối được đảm bảo thông qua cơ chế quản lý tài khoản, mã hóa mật khẩu, kiểm soát phiên làm việc dựa trên mã token và phân định rõ ràng giữa vai trò quản trị viên (Admin) và điều phối viên tác chiến (Operator). Các thao tác can thiệp dữ liệu, phân công đội cứu hộ và cập nhật trạng thái đều được lưu vết phục vụ công tác giám sát.

2.4 Nguyên tắc xử lý dữ liệu không hoàn chỉnh

Trong điều kiện thực tế, thông tin cứu hộ thường xuyên gặp tình trạng thiếu dữ liệu. Hệ thống phân biệt rõ giữa trường hợp dữ liệu có giá trị bằng không (như mức ngập bằng 0) và trường hợp thiếu dữ liệu (người dùng không gửi ảnh hoặc không bật GPS). Các báo cáo thiếu vị trí địa lý được tự động chuyển vào hàng đợi xem xét riêng để điều phối viên bổ sung thủ công qua phỏng vấn hoặc nghiệp vụ ngoại tuyến, tuyệt đối không gán tọa độ giả định nhằm tránh điều động sai hiện trường.

Về mặt thời gian, hệ thống ưu tiên lưu giữ thời điểm ghi nhận ban đầu tại thiết bị biên (`createdAt`) song song với thời điểm tiếp nhận tại máy chủ (`receivedAt`). Cách tiếp cận này giúp phân biệt độ trễ truyền thông với thời gian phát sinh sự cố, đảm bảo tính khách quan khi thuật toán tái hiện trình tự diễn biến thiên tai.

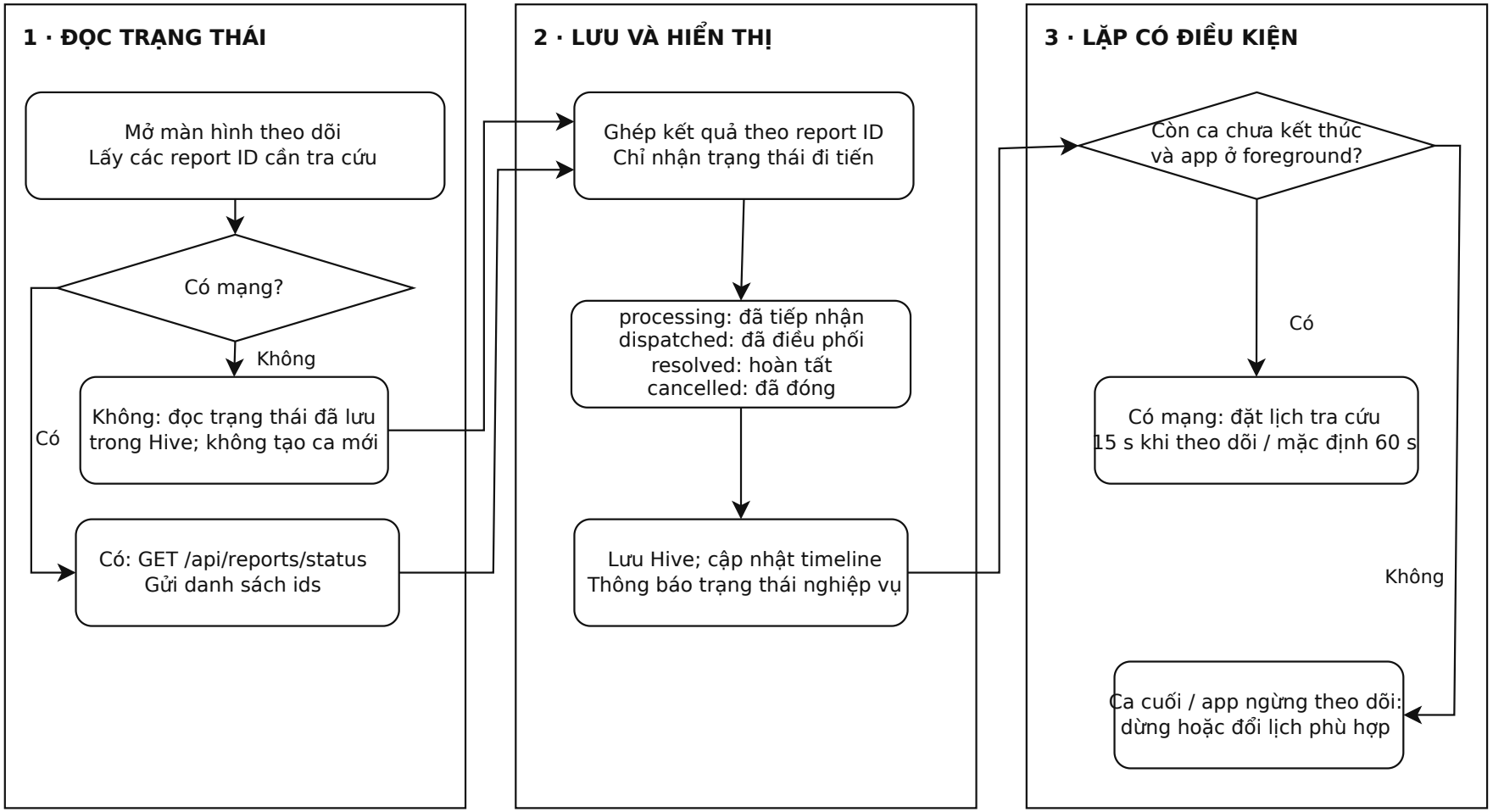
2.5 Thiết kế đồng bộ và truy vết báo cáo

2.5.1 Mã nhận diện báo cáo và trạng thái xử lý

Một ca cứu hộ cần giữ định danh ổn định ngay khi được tạo cục bộ. Theo quy tắc trao đổi dữ liệu hiện tại, `payload.id` định danh báo cáo; `message_id` định danh thao tác; cặp `client_id/sequence_number` kiểm soát việc tái sử dụng chuỗi thao tác của một client. Retry cùng thao tác phải giữ nguyên message và hash. Nếu bổ sung nội dung bằng một thao tác mới, message mới vẫn tham chiếu báo cáo cũ. Nhờ vậy, một ca có thể có nhiều thao tác nhưng không bị biến thành nhiều ca chỉ vì mất kết nối.

Trạng thái outbox mô tả việc truyền: `pending`, `in_flight`, ACK và dead-letter. Trạng thái báo cáo mô tả nghiệp vụ: `processing`, `dispatched`, `resolved`, `cancelled`. Backend đã nhận dữ liệu chỉ xác nhận đồng bộ. Việc đội cứu hộ đã được cử đi hoặc ca đã hoàn tất phải được cập nhật bằng thao tác nghiệp vụ có quyền. Giao diện cần giúp người dùng đọc được cả hai thông tin này.

Hình 2.13 mô tả việc tra cứu và đồng bộ trạng thái nghiệp vụ giữa ứng dụng và máy chủ.

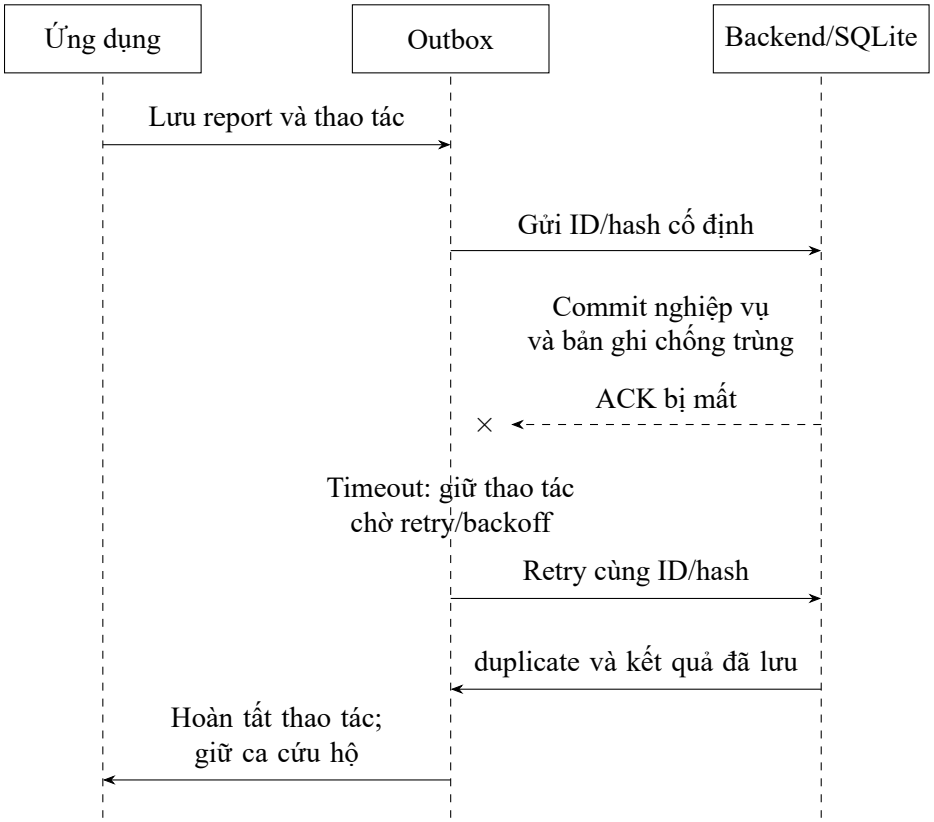


Trạng thái gửi/ACK và trạng thái cứu hộ là hai lớp thông tin khác nhau; polling không xác nhận đội đã đến hiện trường.

Hình 2.13: Quy trình tra cứu và đồng bộ tiến trình cứu hộ 4 trạng thái giữa ứng dụng và máy chủ

2.5.2 Mất ACK sau commit và xử lý idempotency

Hình 2.14 mô tả ca mà server đã ghi dữ liệu nhưng ACK bị mất. Đây là một trường hợp khiến hệ thống chỉ "gửi lại khi lỗi" dễ tạo trùng nếu không giữ định danh. Theo quy tắc xử lý bản tin, ghi nghiệp vụ và ghi chống trùng nằm trong transaction của cùng message; gửi lại đúng message/hash trả kết quả duplicate. Khả năng retry kết hợp với kiểm tra định danh giữ tính nhất quán cho thao tác đã được server ghi.



Hình 2.14: Trình tự gửi lại message khi mất ACK sau khi server đã commit

Hash payload là SHA-256 sau chuẩn tắc hóa JSON theo chuẩn RFC 8785 [19]. Hash hỗ trợ phát hiện cùng ID được dùng cho nội dung khác; không xác minh danh tính người tạo tin. Ảnh multipart có hash riêng và kiểm tra byte/định dạng ở server. Hai loại hash phục vụ toàn vẹn của dữ liệu, không phải đánh giá độ thật của hiện trường.

Hình 2.15 đối chiếu ba đường tiếp nhận JSON sync, multipart và SMS. Với JSON `/sync/messages`, lỗi hợp đồng hoặc cấu trúc request được trả ở mức HTTP; vượt dung lượng trả mã 413. Khi request hợp lệ, kết quả từng message nằm trong `results` của phản hồi HTTP 200, gồm `accepted`, `duplicate`, `rejected` hoặc `retry_later`. Xung đột ID/hash hoặc tái sử dụng sequence là lỗi của từng message. Đường multipart chống gửi lại bằng report ID, quyền bổ sung và hash ảnh; đường SMS dùng token gateway, giữ ID của SOS hoặc sinh ID theo nội dung tin, rồi tạo/gộp qua quy tắc lưu báo cáo. Tệp ảnh nằm ngoài transaction SQLite; không đồng nhất việc lưu tệp với commit của message

JSON.

2.5.3 Phân loại phản hồi và giới hạn retry

Bảng 2.1: Xử lý phản hồi của đường đồng bộ JSON

Phản hồi/tình huống	Ý nghĩa	Cách xử lý của ứng dụng
accepted	Thao tác đã được commit	Hoàn tất message khỏi outbox
duplicate cùng hash	Server đã có thao tác	Dùng ACK/kết quả cũ; hoàn tất message
retry_later	Lỗi tạm thời theo message	Giữ pending, đặt lịch retry
Timeout, 408, 429, 5xx	Chưa đủ thông tin để kết luận thất bại vĩnh viễn	Giữ ID/hash và exponential backoff có jitter
rejected không retry	Vi phạm payload/TTL/quyền hoặc xung đột định danh	Chuyển dead-letter để truy vết

Trong batch, ACK phải được nối bằng message ID thay vì vị trí trong mảng. Một message hợp lệ có thể đã thành công trong khi message khác bị từ chối. Retry toàn bộ mà tạo lại ID sẽ phá khả năng chống trùng. Dead-letter giúp giữ nguyên lỗi và payload để rà soát; nếu chỉ xóa message bị từ chối, số ca người dùng tưởng đã gửi có thể khác số ca trung tâm nhận được mà không còn dấu vết giải thích.

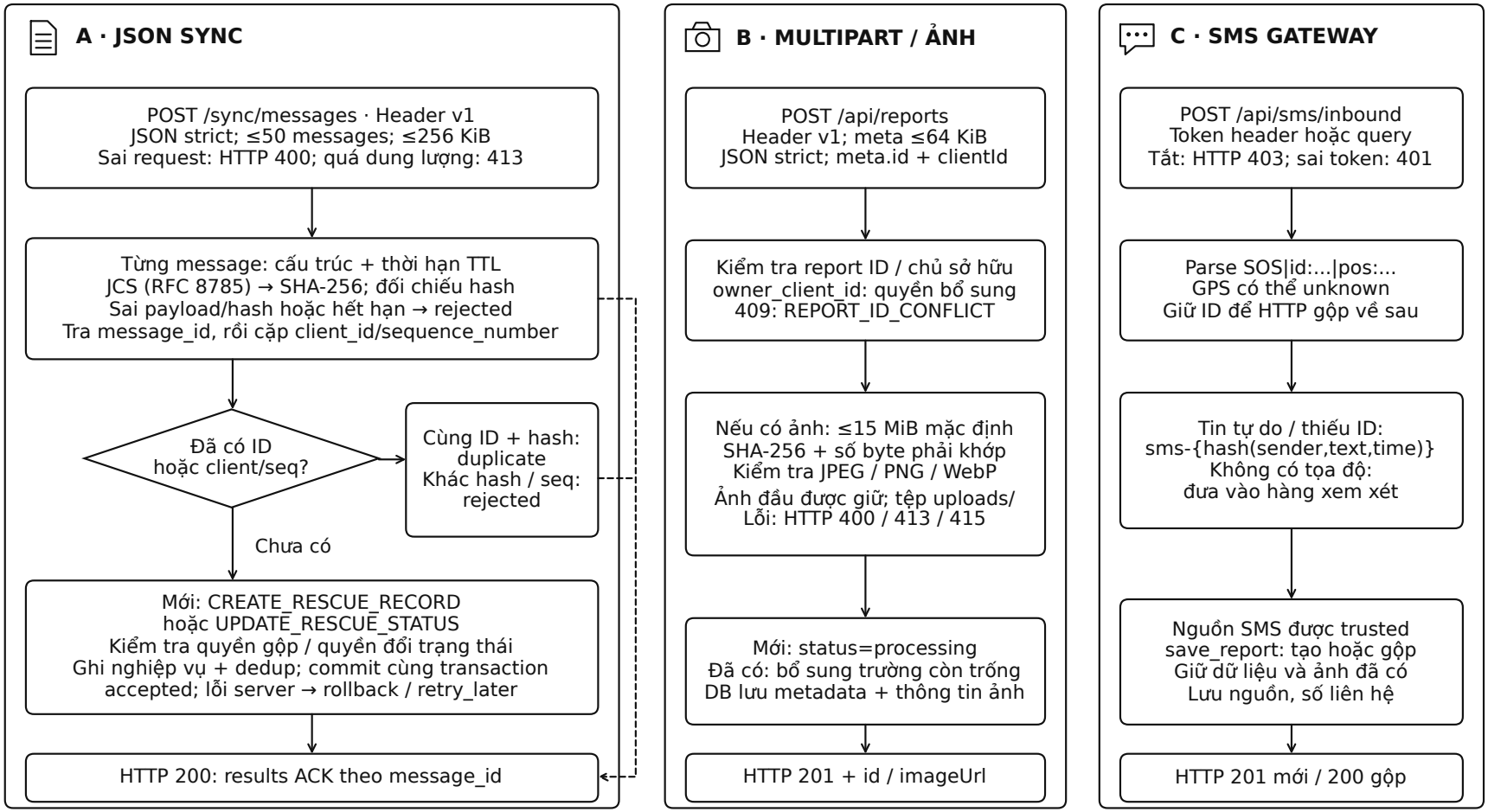
2.5.4 Bổ sung ảnh sau metadata và đường SMS

Đường JSON không mang ảnh nhị phân; đường multipart nhận meta và ảnh tùy chọn. Khi metadata đến trước, bổ sung ảnh cùng report ID có thể gộp vào ca hiện có theo quyền chủ báo cáo. Backend giữ ảnh đầu tiên và chỉ điền trường còn trống theo quy tắc gộp, nên một request gửi lại không có nghĩa toàn bộ payload ghi đè dữ liệu cũ. Cần kiểm tra nội dung ACK và `imageUrl` để biết server đã có ảnh.

SMS là một lần thử gửi tối giản độc lập với data. Trong thiết kế hiện tại, bản ghi có thể tiếp tục chờ trong outbox để HTTP bổ sung dữ liệu khi kết nối trở lại. Luồng SMS–gateway–backend và HTTP phải giữ report ID nếu muốn gộp một ca. Log cần phân biệt hệ điều hành chấp nhận gửi, gateway nhận và backend commit. Một sự kiện ở bước đầu không tự chứng minh hai bước sau đã xảy ra.

2.5.5 Luồng sử dụng từ khai báo đến xác minh

Người gửi chọn ảnh nếu có, khai báo vị trí hoặc để thiếu, nhập số người và tình trạng, rồi tạo báo cáo được lưu trước khi gửi. Ở trung tâm, điều phối viên xem chi tiết từng báo cáo, cụm đang hoạt động, vị trí và mức ưu tiên. Báo cáo thiếu vị trí đi vào danh sách xem xét để bổ sung; thông tin mô hình và lời khai được giữ để đối chiếu. Sau khi



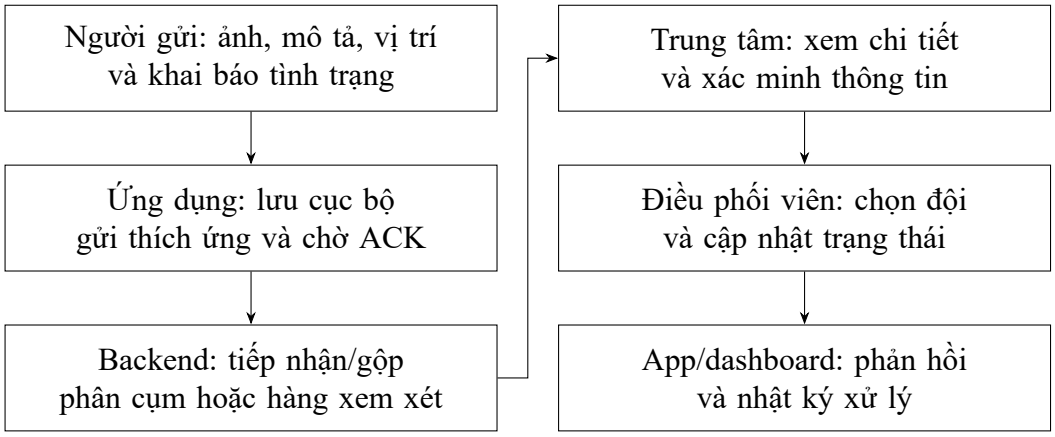
JSON sync: ID_REUSED_WITH_DIFFERENT_PAYLOAD / SEQUENCE_REUSED là lỗi ACK, không phải HTTP 409.

Nét đứt: gom ACK. Tệp ảnh nằm ngoài transaction SQLite; SMS không sử dụng bảng messages_dedup.

Hình 2.15: Các đường tiếp nhận JSON sync, ảnh multipart và SMS gateway

xác minh, người điều phối giao đội và chuyển trạng thái. Nhật ký actor/thời gian cho phép kiểm tra lại quyết định.

Hình 2.16 liên kết các bước khai báo, tiếp nhận, xác minh và phản hồi trong luồng nghiệp vụ.



Hình 2.16: Luồng nghiệp vụ từ khai báo tới xác minh và phản hồi

Luồng trên cho thấy phân cụm và xếp hạng là thông tin hỗ trợ trong một chuỗi quyết định có người điều phối. Một ca được xếp hạng cao vẫn có thể cần kiểm tra địa điểm hoặc nguồn tin. Khóa cụm không phải định danh ca bền vững; thao tác nghiệp vụ cần gắn với report ID và danh sách thành viên hiện tại. Đây là lý do hệ thống giữ cả dữ liệu từng báo cáo và nhật ký thay vì chỉ lưu cụm tổng hợp.

Quy trình tạo SOS và lưu yêu cầu tại thiết bị được trình bày ở Hình 2.17.

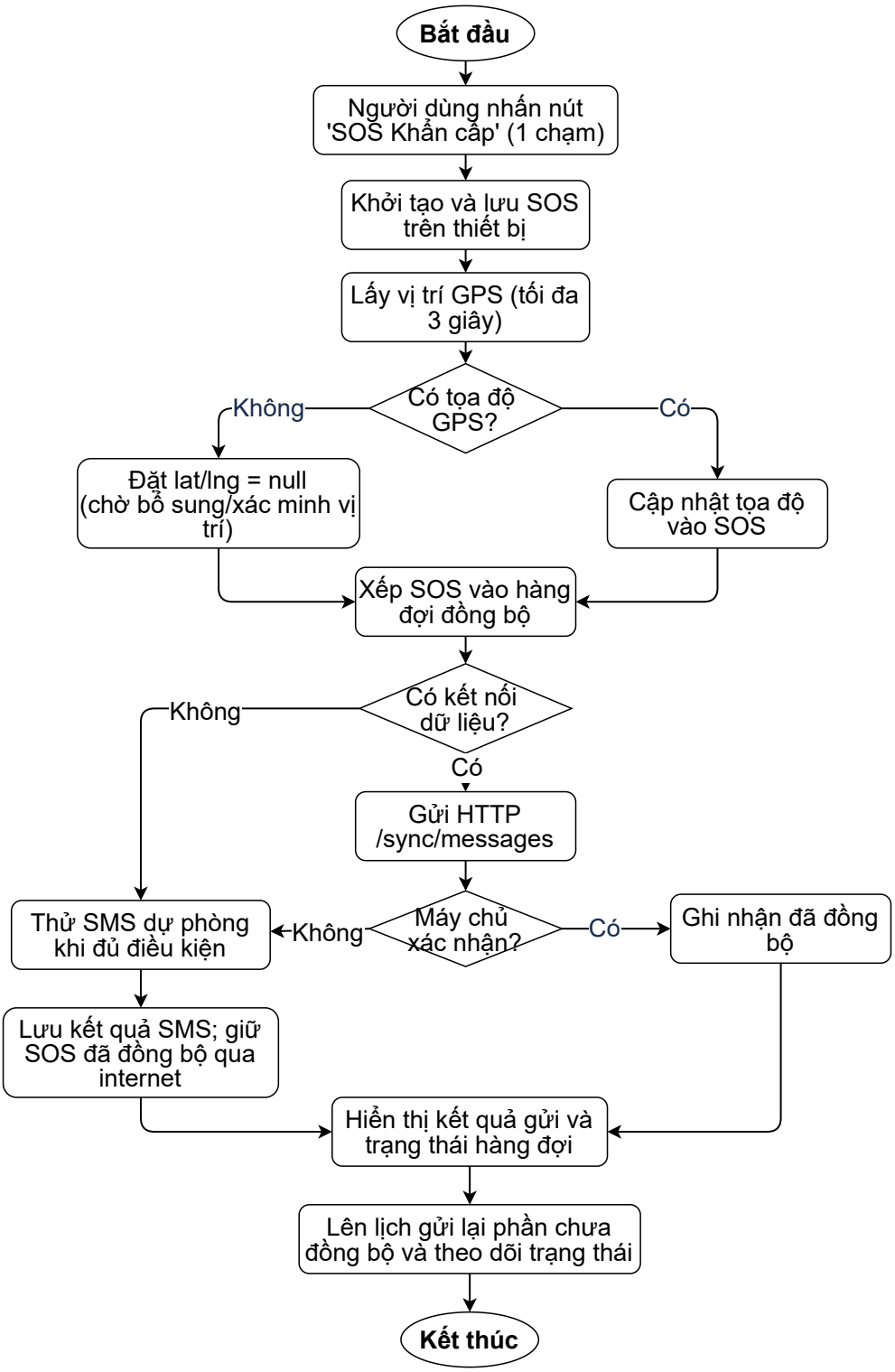
Hình 2.18 mô tả quy trình tạo báo cáo có ảnh và suy luận AI tại thiết bị.

2.6 Triển khai hệ thống

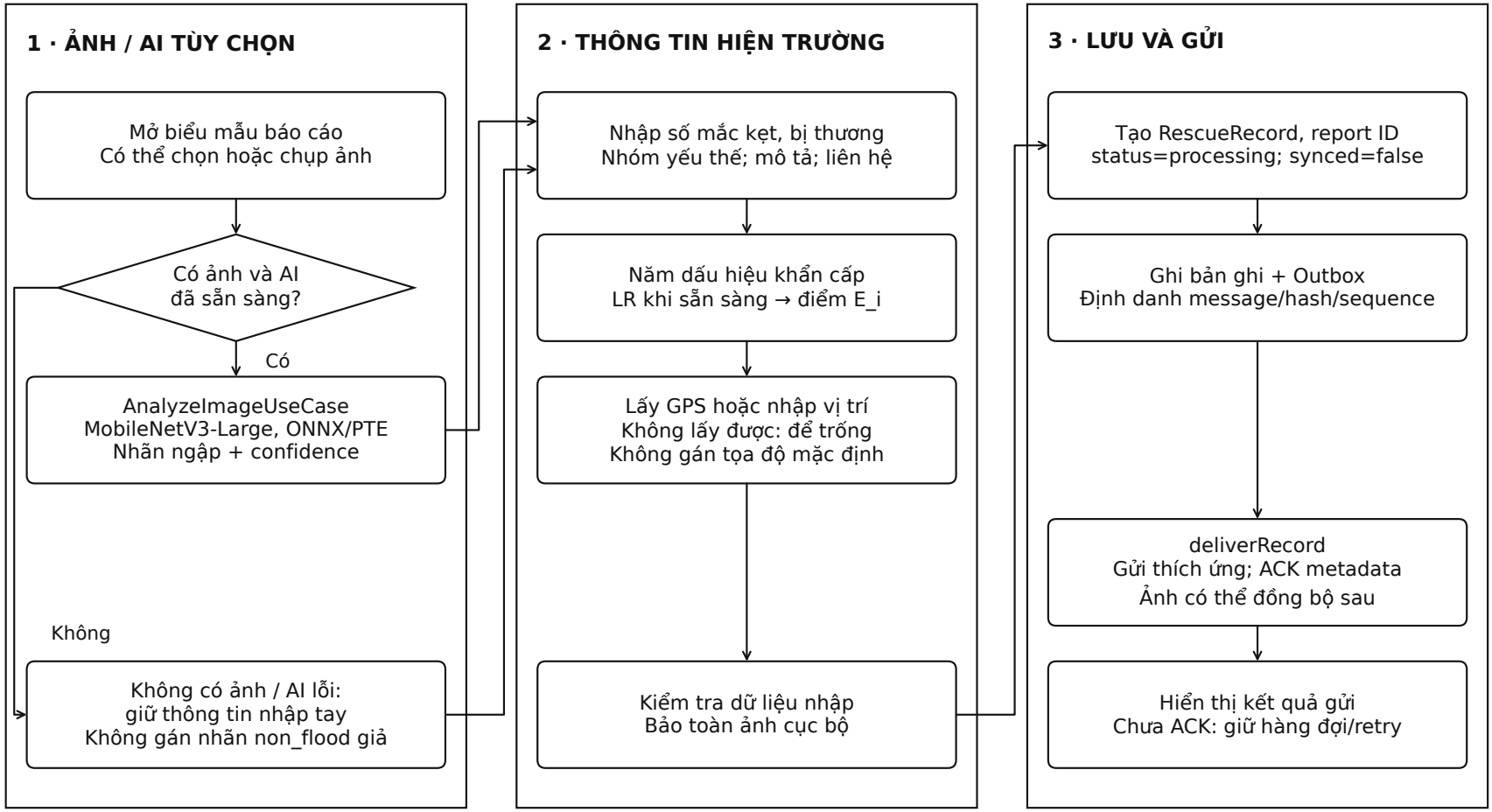
2.6.1 Cấu trúc mã nguồn và đóng gói

Hệ thống phần mềm được tổ chức thành các phân hệ chuyên biệt bao gồm: máy chủ backend (FastAPI), ứng dụng di động phía người dân và lực lượng cứu nạn (Flutter), phân hệ Web GIS điều phối tác chiến và các dịch vụ vùng chứa Docker. Quy trình đóng gói và triển khai được tự động hóa thông qua các kịch bản chuẩn hóa, hỗ trợ triển khai nhanh chóng tại trung tâm điều hành hoặc máy chủ dã chiến.

Hạ tầng máy chủ được đóng gói thành ba dịch vụ chính bằng Docker Compose (Hình 2.19): dịch vụ backend (FastAPI), dịch vụ bảng điều phối tác chiến (Dashboard) và dịch vụ Web ứng dụng. Các dịch vụ sử dụng cơ chế ánh xạ cổng mạng linh hoạt và lưu trữ dữ liệu bền vững qua Docker volume, cho phép dễ dàng cấu hình các biến môi trường lưu trữ cơ sở dữ liệu và thư mục hình ảnh hiện trường.

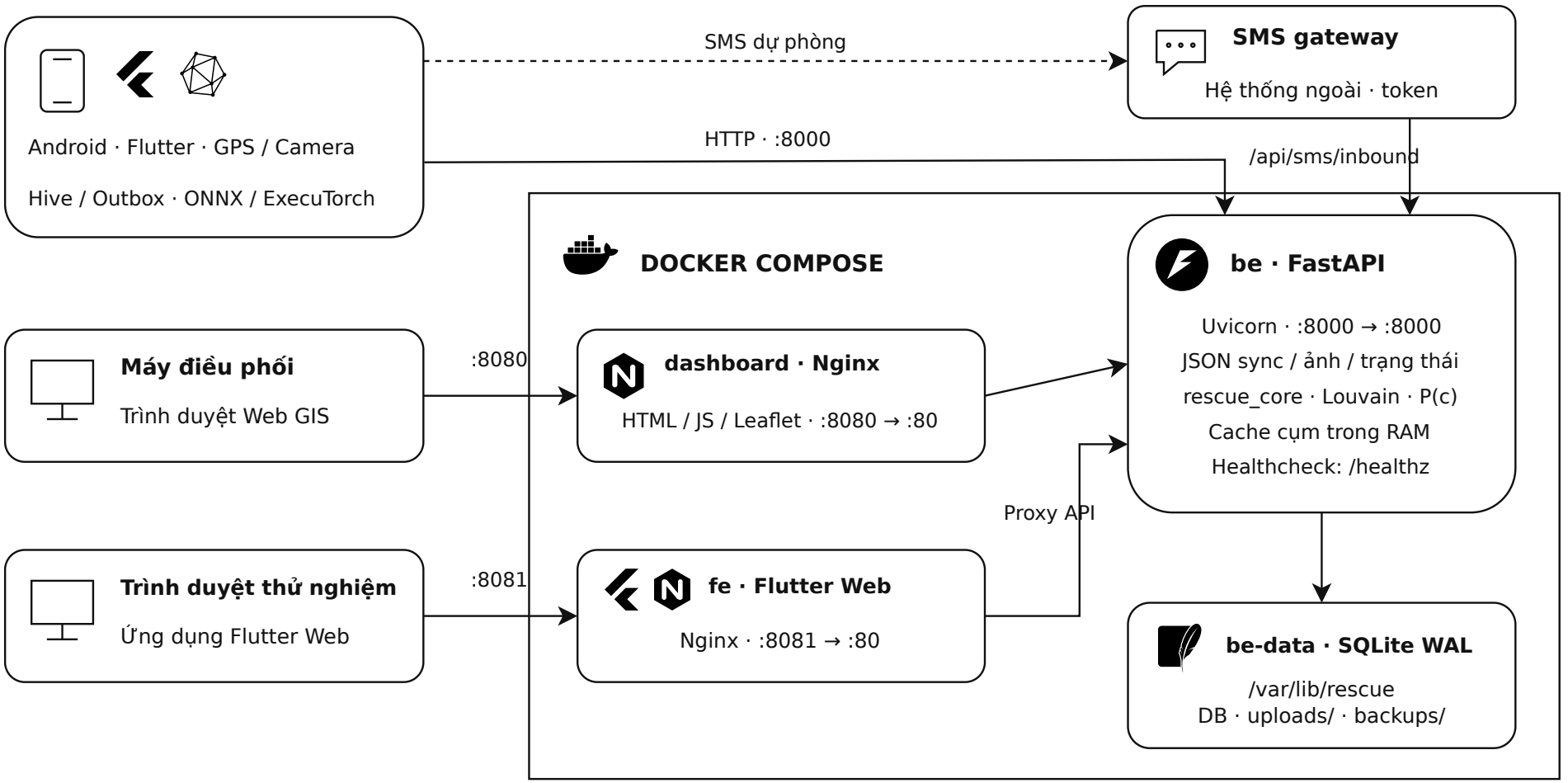


Hình 2.17: Quy trình gửi tín hiệu cứu nạn khẩn cấp một chạm (One-Touch SOS) và lưu trữ cục bộ



Ảnh và AI hỗ trợ khai báo; dữ liệu thiếu được giữ rõ ràng. E_i được gửi nhưng adapter hiện chưa đọc trực tiếp trường này.

Hình 2.18: Quy trình tạo báo cáo chi tiết kèm ảnh hiện trường và suy luận On-device Edge AI



Hình 2.19: Sơ đồ triển khai hạ tầng các dịch vụ trong môi trường Docker Compose

2.6.2 Nạp mô hình và kiểm tra asset

Mô hình học sâu MobileNetV3 sau khi tối ưu hóa được đóng gói trong thư mục tài nguyên (`assets`) của ứng dụng di động dưới định dạng ExecuTorch (PTE), phục vụ nhận diện ngoại tuyến mặc định. Quản trị viên đã đăng nhập có thể tải mô hình ONNX từ máy chủ để so sánh với PTE. Quá trình tải và nạp đối chiếu mã SHA-256 với manifest để bảo đảm hai mô hình thuộc cùng bộ trọng số; đầu vào và thứ tự lớp được giữ theo cấu hình triển khai.

Ứng dụng di động nạp và thực thi mô hình ONNX qua thư viện ONNX Runtime native, và gọi mô hình ExecuTorch thông qua cầu nối Android MethodChannel. Đối với mô hình đánh giá mức độ khẩn cấp, ứng dụng đọc cấu hình hệ số từ tệp cấu hình JSON; bộ phân tích cú pháp xác thực tính hợp lệ của lược đồ, các trọng số và năm dấu hiệu khẩn cấp được người dùng lựa chọn. Điểm LR được gửi trong trường `E_i`; adapter backend hiện chưa đọc trường này, mà lấy `urgency` hoặc suy từ mô tả như đã nêu ở Mục 2.1. Trường hợp mô hình AI chưa sẵn sàng hoặc gặp lỗi trong quá trình khởi tạo, hệ thống tự động kích hoạt cơ chế dự phòng an toàn (fallback), cho phép người dùng tiếp tục gửi báo cáo với các thông tin nhập liệu thông thường mà không làm gián đoạn quy trình cứu nạn.

2.6.3 Chọn chế độ gửi thích ứng

Ứng dụng đo throughput qua `/probe`, endpoint khoảng 64 KiB. Ngân sách probe ở chính sách gửi là 6 giây và có thể dùng số byte đọc một phần để ước lượng. Cấu hình hiện tại dùng ngưỡng mạng mạnh 1.000 kbit/s, mức còn phù hợp ảnh nén 50 kbit/s và confidence cao 0,90.

Bảng 2.2: Chính sách chọn chế độ gửi trong mã hiện tại

Điều kiện	Chế độ được chọn
Không có data	Thử SMS; nếu không gửi được thì giữ hàng đợi
Từ 1.000 kbit/s, confidence dưới 0,90	Ảnh gốc và thông tin
Từ 1.000 kbit/s, confidence từ 0,90	Chỉ thông tin khi cờ ưu tiên metadata bật
Từ 50 đến dưới 1.000 kbit/s	Ảnh nén và thông tin
Có data nhưng dưới 50 kbit/s	Chỉ thông tin

Trong chế độ nén, ứng dụng dùng JPEG quality 60 với tham số `minWidth` và `minHeight` đều bằng 1.024 pixel. Khi ảnh đủ lớn, thư viện giữ tỷ lệ khung hình và giảm cạnh ngắn về 1.024 pixel; ảnh nhỏ không được phóng to. Cạnh dài có thể lớn hơn 1.024 pixel. Ảnh định dạng không phù hợp endpoint có thể được đổi sang JPEG. Cơ chế

này giảm lượng dữ liệu ảnh cần truyền trong điều kiện mạng hạn chế.

Hình 2.20 tổng hợp các nhánh quyết định chế độ gửi theo thông lượng mạng và độ tin cậy AI.

2.6.4 Trạng thái cứu hộ và phản hồi

Báo cáo mới ở backend luôn bắt đầu `processing`, bất kể status client gửi. Chu trình chuyển trạng thái được chuẩn hóa theo mô hình máy trạng thái (Hình 2.21): các chuyển chính là `processing` tới `dispatched`, rồi `resolved`; từ trạng thái chưa kết thúc có thể đóng `cancelled` kèm lý do. `resolved` và `cancelled` là trạng thái cuối. Version trạng thái tăng khi có cập nhật hợp lệ.

App chỉ chấp nhận cập nhật đi tiến theo quy tắc domain, giúp phản hồi đến muộn không làm trạng thái lùi. Điều phối viên cập nhật qua API yêu cầu phiên đăng nhập; thay đổi trạng thái qua message sync cũng cần quyền dashboard. Luồng công khai tạo báo cáo không có quyền tự kết thúc ca cứu hộ.

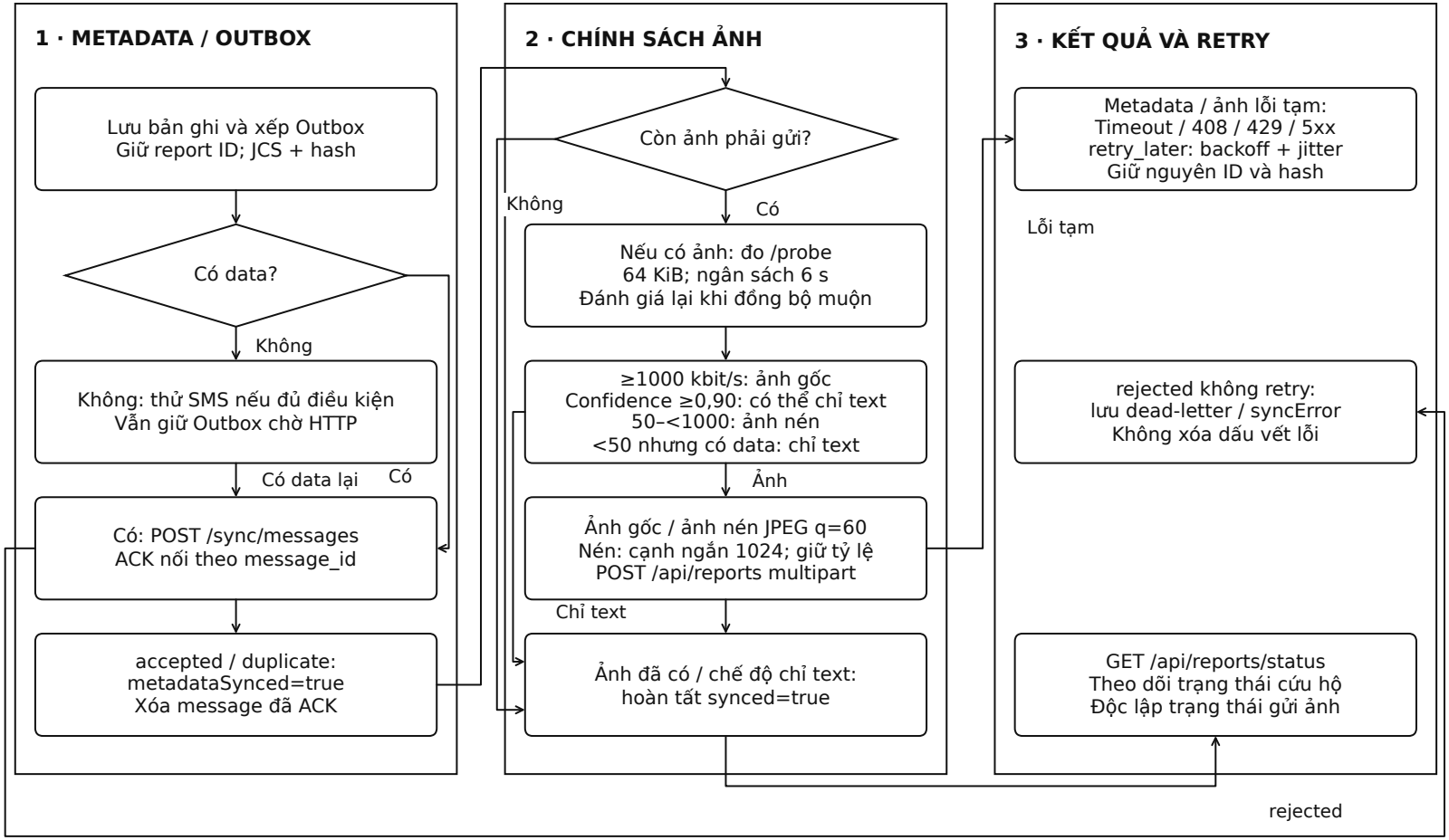
Hình 2.22 thể hiện quy trình tác nghiệp thông thường. API giao đội và API đổi trạng thái là hai thao tác riêng; giao đội không tự chuyển ca sang `dispatched`. Bổ sung vị trí phục vụ xác minh, nhưng không phải điều kiện chặn bắt buộc trong hai API này. Ca chưa hoàn tất tiếp tục được theo dõi; lỗi truyền tải không tự làm ca chuyển sang `cancelled`. Backend kiểm tra version tăng và thứ hạng trạng thái không đi lùi; sơ đồ không khẳng định mọi ca đều bắt buộc đi qua từng trạng thái trung gian.

2.6.5 SMS, tổng đài và bổ sung thông tin

Ứng dụng Android có đường gửi SMS khi mất data và có số tiếp nhận hợp lệ qua cấu hình build. Báo cáo vẫn có thể nằm trong outbox để đồng bộ đầy đủ sau đó. Backend có `POST /api/sms/inbound` cho gateway có token và `POST /api/reports/manual` cho nhập tổng đài. Cùng report ID cần được gộp để SMS trước và HTTP sau không tạo hai ca.

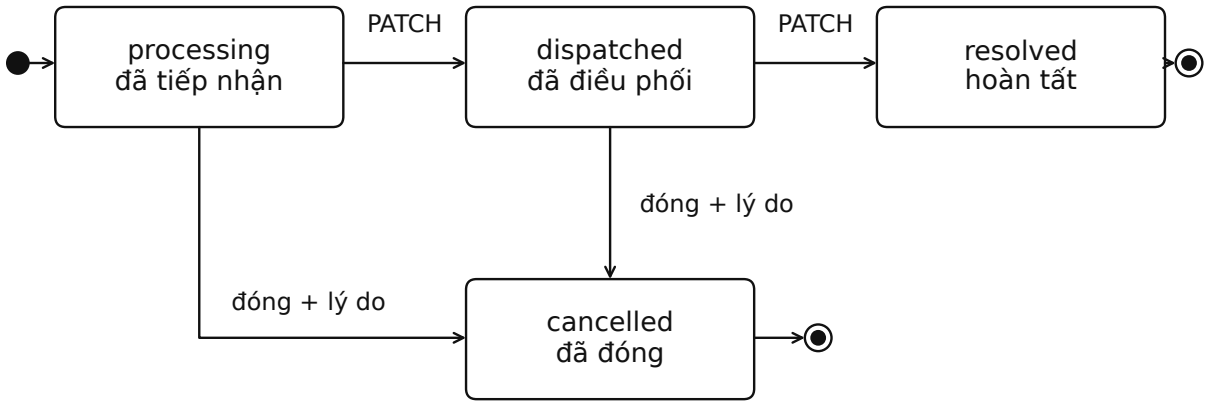
Phía máy chủ cung cấp endpoint webhook tiếp nhận từ SMS gateway nhằm hỗ trợ chuyển đổi tin nhắn mạng viễn thông thành bản ghi trên cơ sở dữ liệu. Để đảm bảo độ tin cậy trong môi trường thực địa, quy trình thử nghiệm tiếp theo cần phối hợp cùng các nhà mạng hoặc dịch vụ SMS gateway chuyên dụng nhằm đo lường chính xác tỷ lệ phân phối và độ trễ chuyển tiếp tin nhắn.

Luồng nhập báo cáo qua tổng đài và xác minh vị trí thủ công được trình bày ở Hình 2.23.



SMS đã được hệ điều hành gửi không có nghĩa gateway/backend đã nhận. ACK metadata không đồng nghĩa ảnh đã gửi xong.

Hình 2.20: Lưu đồ quyết định chế độ gửi thích ứng theo thông lượng mạng và độ tin cậy AI



Trạng thái cuối không đổi sang trạng thái khác; statusVersion tăng.
Giao đội là thao tác riêng; đường vẽ thể hiện tiến trình thông thường.

Hình 2.21: Biểu đồ chuyển trạng thái nghiệp vụ của ca cứu hộ do backend kiểm soát

2.6.6 Xác thực và quản lý thao tác

Backend dùng tài khoản admin/operator, mật khẩu PBKDF2 và phiên có token; database lưu hash token phiên. Đăng nhập được giới hạn theo username và IP, và chỉ tin header proxy từ nguồn được cấu hình. Các thao tác quản trị tài khoản, sao lưu và xóa toàn bộ dữ liệu yêu cầu vai trò admin. Ảnh uploads yêu cầu phiên đăng nhập.

Hệ thống ghi nhận nhật ký thao tác (*audit trail*) gắn liền với danh tính điều phối viên (actor) phục vụ công tác giám sát, phân quyền và hậu kiểm. Đối với các yêu cầu cứu nạn gửi từ cộng đồng, quy trình nghiệp vụ yêu cầu điều phối viên xác minh thông tin trước khi ra quyết định xuất quân, hạn chế nguy cơ bị phân tán nguồn lực bởi các thông tin thiếu chính xác.

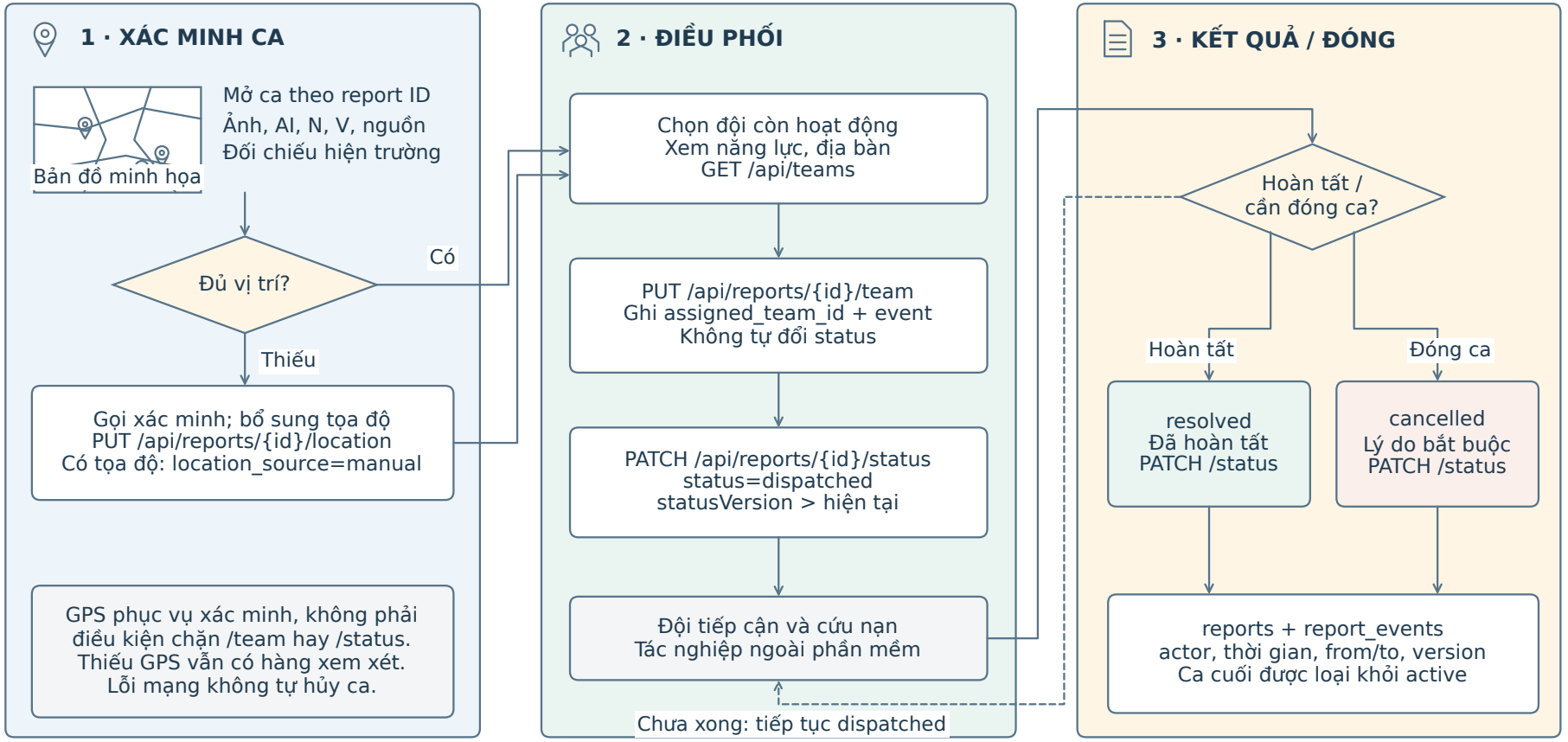
Kết quả kiểm thử tích hợp và truyền tải của hệ thống được trình bày tại Mục 4.3.

2.7 Giao diện ứng dụng theo tác nhân

Phần này trình bày các màn hình minh họa theo hai nhóm tác nhân: người dân gửi yêu cầu cứu hộ và điều phối viên trên dashboard web. Các ảnh được sắp xếp theo luồng thao tác; ký hiệu (a), (b), (c) liên kết từng màn hình với phần mô tả bên dưới. Trạng thái, nhãn AI và số liệu trên ảnh chỉ phản ánh thời điểm chụp; các màn hình dashboard sử dụng dữ liệu giả lập, không phải số liệu cứu hộ thực tế.

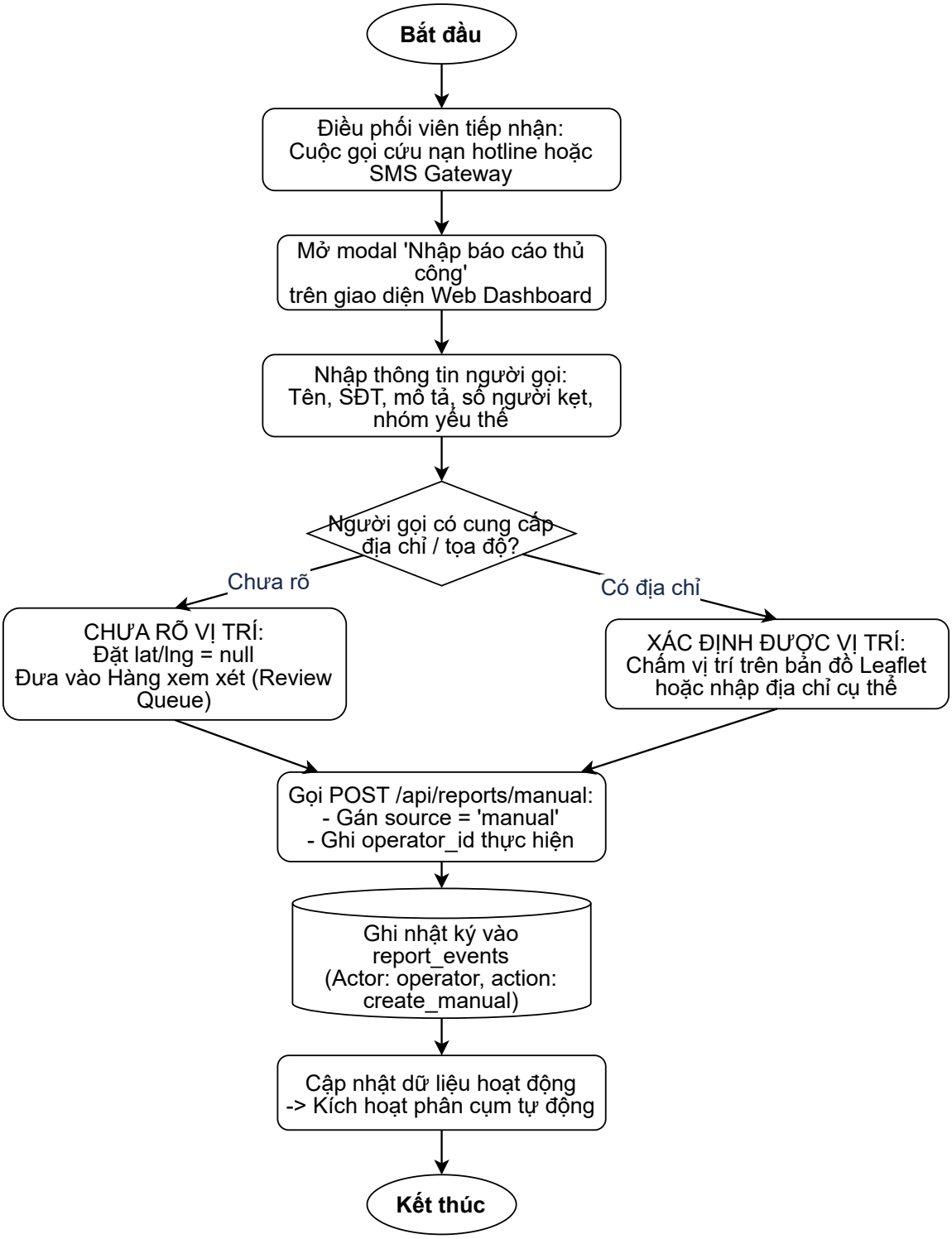
2.7.1 Người dân gửi yêu cầu cứu hộ

Hình 2.24(a). Trang chủ đặt nút SOS ở vị trí trung tâm, cung cấp lối vào biểu mẫu gửi bài cứu hộ, các số khẩn cấp và trạng thái kết nối, hàng đợi đồng bộ.

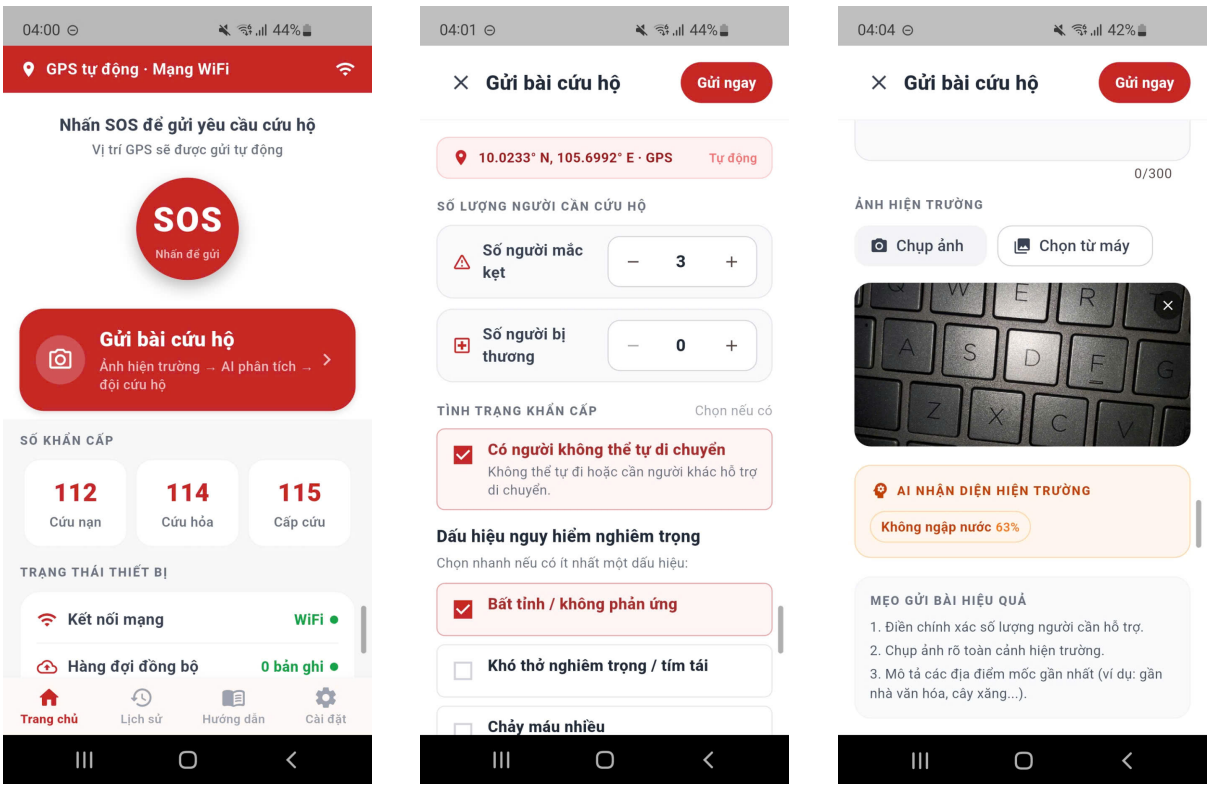


API kiểm tra phiên điều phối, report ID, đội còn hoạt động và statusVersion tăng.
Không đi lùi thứ hạng; trạng thái cuối không chuyển sang trạng thái khác. Có thể đóng từ processing/dispatched.
Đường vẽ là quy trình tác nghiệp thông thường; lỗi kỹ thuật phải retry/xác minh, không tự coi là cancelled.

Hình 2.22: Vòng đời tác nghiệp, thao tác API và kiểm soát trạng thái cứu hộ



Hình 2.23: Quy trình tiếp nhận thông tin cứu hộ qua tổng đài và định vị thủ công



(a) (b) (c)

Hình 2.24: Trang chủ và biểu mẫu gửi yêu cầu cứu hộ

Hình 2.24(b). Biểu mẫu gửi bài cứu hộ cho phép khai báo vị trí, số người mắc kẹt, số người bị thương và các dấu hiệu khẩn cấp. Người gửi bổ sung thông tin có cấu trúc trước khi gửi yêu cầu.

Hình 2.24(c). Phần ảnh hiện trường cho phép chụp hoặc chọn ảnh và hiển thị nhãn nhận diện của AI. Kết quả trong ảnh chỉ minh họa cách trình bày đầu ra mô hình tại thời điểm chụp.

Hình 2.25(a). Màn hình xác nhận cho biết yêu cầu đã được lưu tại thiết bị và đang chờ gửi lên trung tâm. Thông báo này phân biệt việc lưu cục bộ với việc máy chủ đã tiếp nhận.

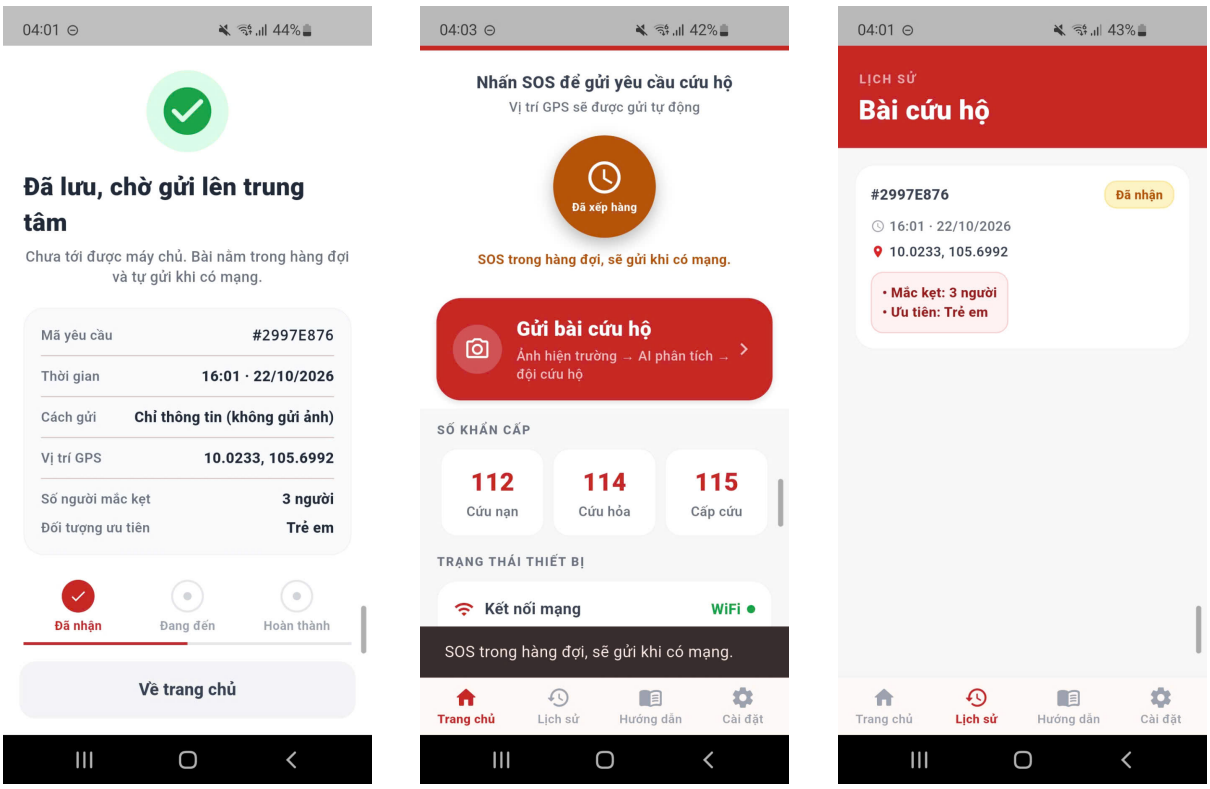
Hình 2.25(b). Khi SOS chưa gửi được, trang chủ hiển thị trạng thái đã xếp hàng và sẽ gửi lại khi có mạng. Người dùng theo dõi trạng thái gửi ngay tại nút SOS.

Hình 2.25(c). Lịch sử liệt kê yêu cầu cứu hộ cùng mã yêu cầu, thời gian, vị trí và trạng thái hiển thị. Thẻ yêu cầu tóm tắt số người mắc kẹt và nhóm cần ưu tiên để người gửi kiểm tra lại thông tin.

Hình 2.26(a). Thẻ Dùng app trình bày trình tự mở ứng dụng, nhấn SOS, gửi ảnh hiện trường và mô tả tình huống, giúp người dùng làm quen với các thao tác chính.

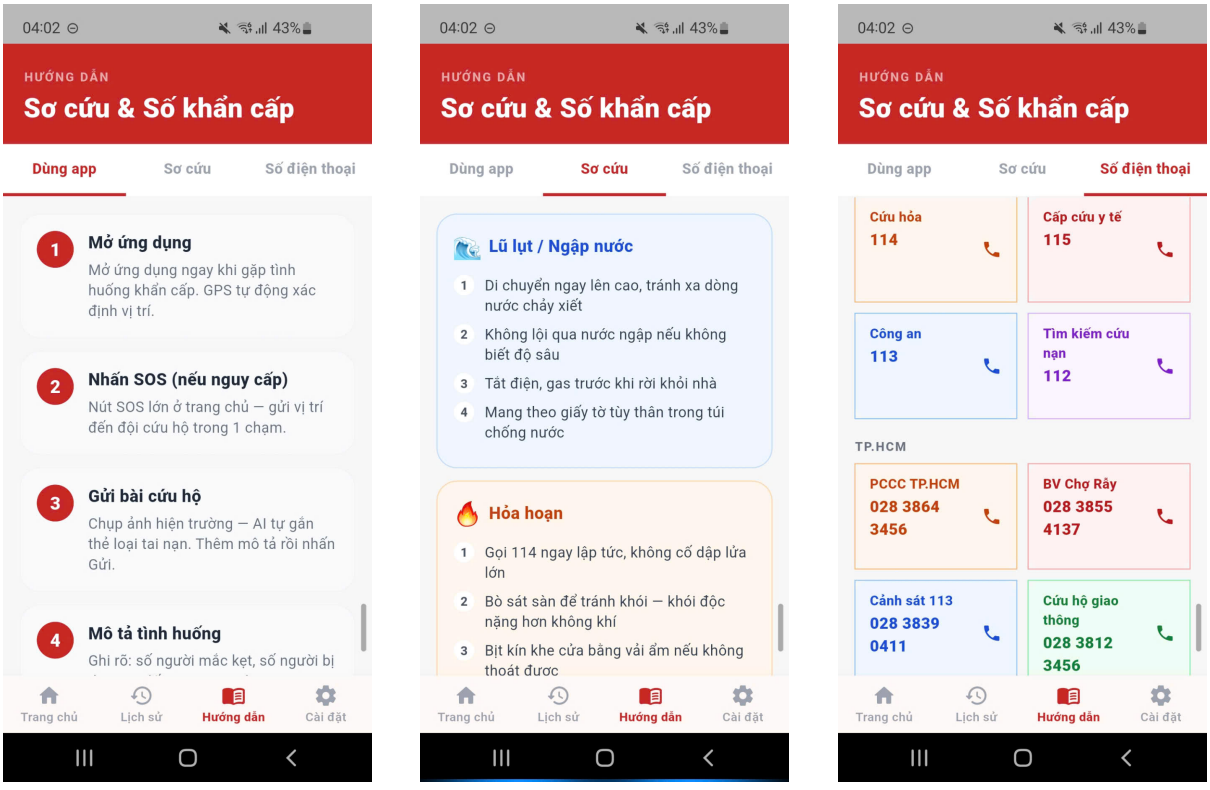
Hình 2.26(b). Thẻ Sơ cứu tổ chức nội dung hướng dẫn theo từng nhóm tình huống. Ảnh minh họa cách ứng dụng trình bày nội dung tra cứu cho lũ lụt, ngập nước và hỏa hoạn.

Hình 2.26(c). Thẻ Số điện thoại tập hợp các đầu số khẩn cấp và liên hệ theo khu vực,



(a) (b) (c)

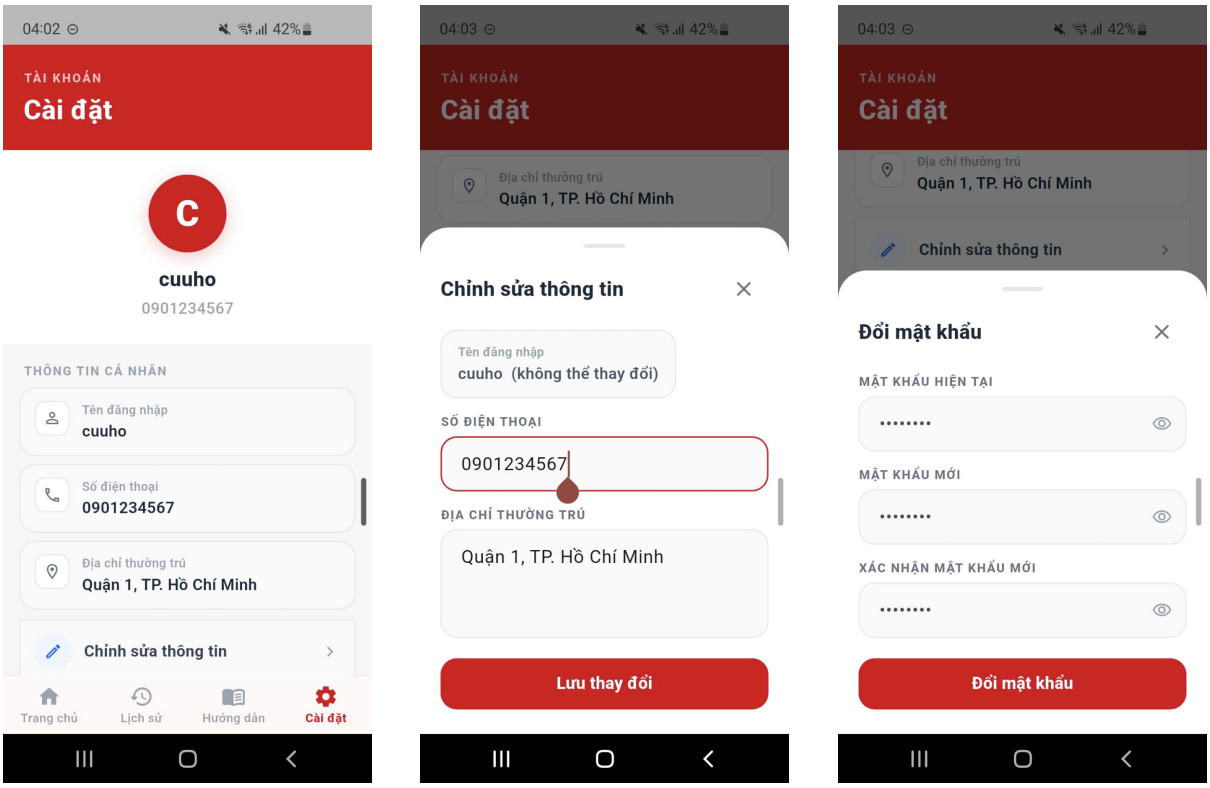
Hình 2.25: Lưu yêu cầu, hàng đợi SOS và lịch sử cứu hộ



(a) (b) (c)

Hình 2.26: Hướng dẫn sử dụng, sơ cứu và danh bạ khẩn cấp

kèm biểu tượng gọi để người dùng lựa chọn liên lạc phù hợp.



(a) (b) (c)

Hình 2.27: Quản lý thông tin và mật khẩu của người dùng

Hình 2.27(a). Màn hình Cài đặt hiển thị tài khoản, số điện thoại và địa chỉ thường trú, đồng thời cung cấp chức năng chỉnh sửa thông tin.

Hình 2.27(b). Hộp chỉnh sửa cho phép cập nhật số điện thoại và địa chỉ; tên đăng nhập được hiển thị là không thay đổi. Nút Lưu thay đổi xác nhận nội dung cập nhật.

Hình 2.27(c). Hộp Đổi mật khẩu yêu cầu mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới, kèm điều khiển hiện hoặc ẩn nội dung nhập.

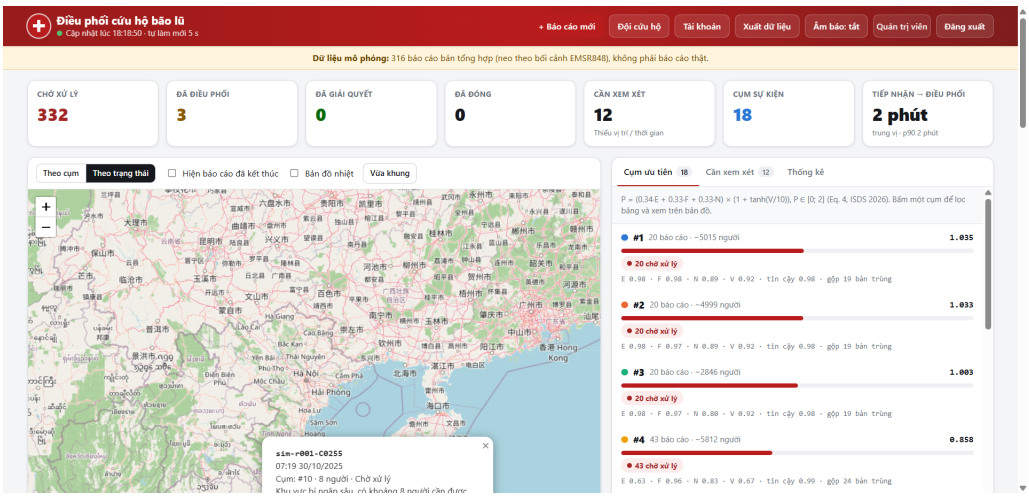
2.7.2 Điều phối viên trên dashboard web

Hình 2.28(a). Màn hình tổng quan kết hợp bản đồ, các thẻ thống kê trạng thái và danh sách cụm ưu tiên. Điều phối viên có thể quan sát phân bố báo cáo, chọn cụm và xem các gợi ý hỗ trợ xử lý.

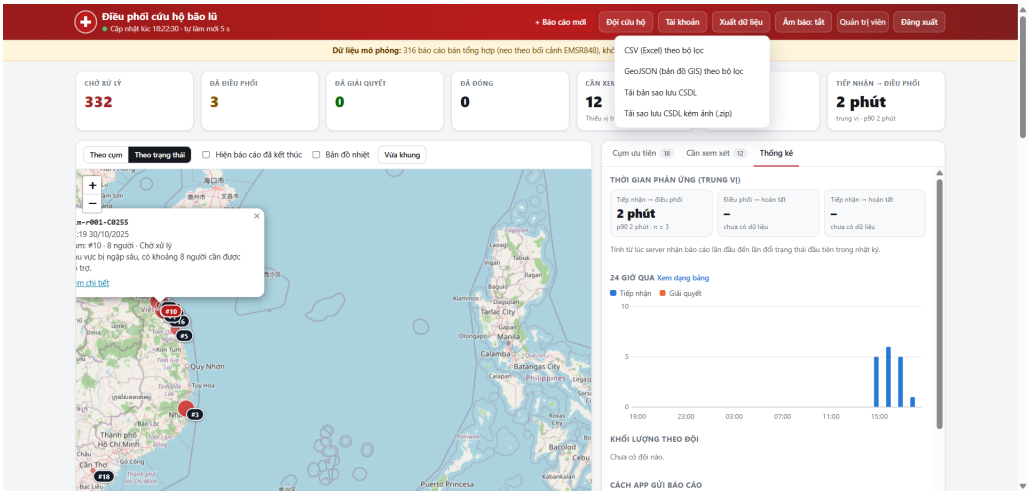
Hình 2.28(b). Khối Thống kê trình bày các chỉ số thời gian và biểu đồ theo dõi báo cáo. Thanh công cụ cung cấp chức năng xuất dữ liệu để phục vụ tổng hợp và đối chiếu.

Hình 2.29(a). Danh sách báo cáo trong cụm có bộ lọc trạng thái, lựa chọn bản ghi và thông tin tóm tắt về thời gian, người mắc kẹt, mô tả và vị trí. Điều phối viên mở chi tiết từ từng dòng để tiếp tục xử lý.

Hình 2.29(b). Khung chi tiết hiển thị nội dung báo cáo, vị trí, thông tin liên hệ, lịch sử và các thao tác chuyển trạng thái. Các nút điều phối, hoàn tất và đóng báo cáo được đặt



(a)



(b)

Hình 2.28: Tổng quan bản đồ và thống kê báo cáo cứu hộ

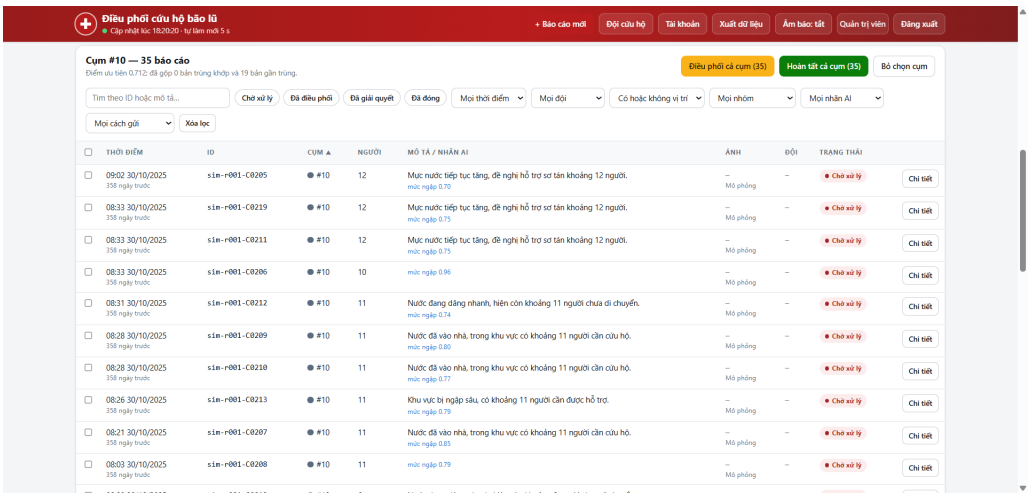
cùng ngữ cảnh bản ghi đang chọn.

Hình 2.30(a). Danh sách Cần xem xét tập trung các báo cáo cần xác minh vị trí, kèm thao tác mở chi tiết và cập nhật vị trí. Bản đồ giúp đối chiếu thông tin trước khi đưa vào xử lý tiếp.

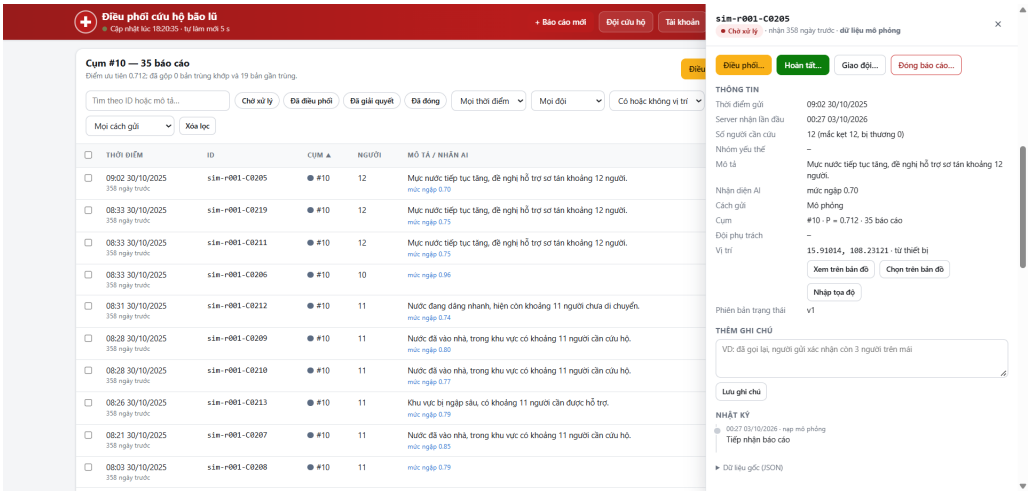
Hình 2.30(b). Hộp Báo cáo mới hỗ trợ tiếp nhận thông tin từ tổng đài hoặc nhập thủ công, gồm tình huống, số điện thoại người cần cứu, số người mắc kẹt, bị thương, nhóm yếu thế và tọa độ.

Hình 2.31(a). Hộp Đội cứu hộ cung cấp danh sách đội cùng biểu mẫu thêm đội với tên, số điện thoại, số người và ghi chú. Đây là nơi quản lý thông tin lực lượng phục vụ điều phối.

Hình 2.31(b). Hộp Tài khoản điều phối hiển thị người dùng và vai trò, cung cấp thao tác sửa, đặt lại mật khẩu và tạo tài khoản. Các chức năng quản lý tài khoản được tổ chức riêng với thao tác xử lý báo cáo.

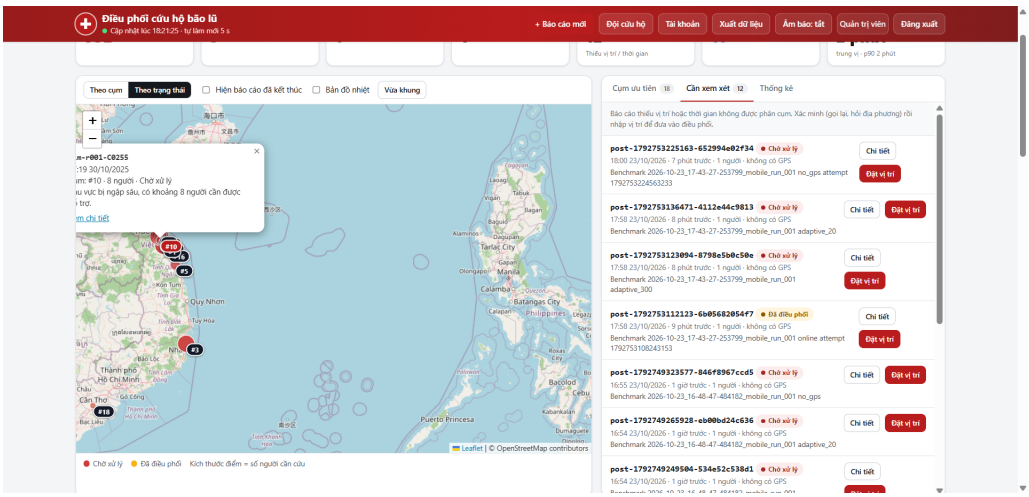


(a)

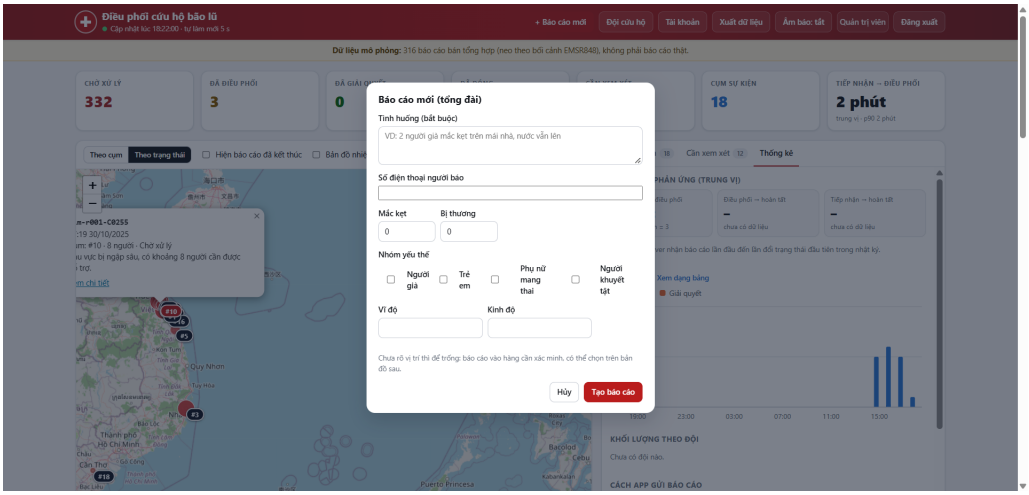


(b)

Hình 2.29: Danh sách và chi tiết báo cáo cứu hộ

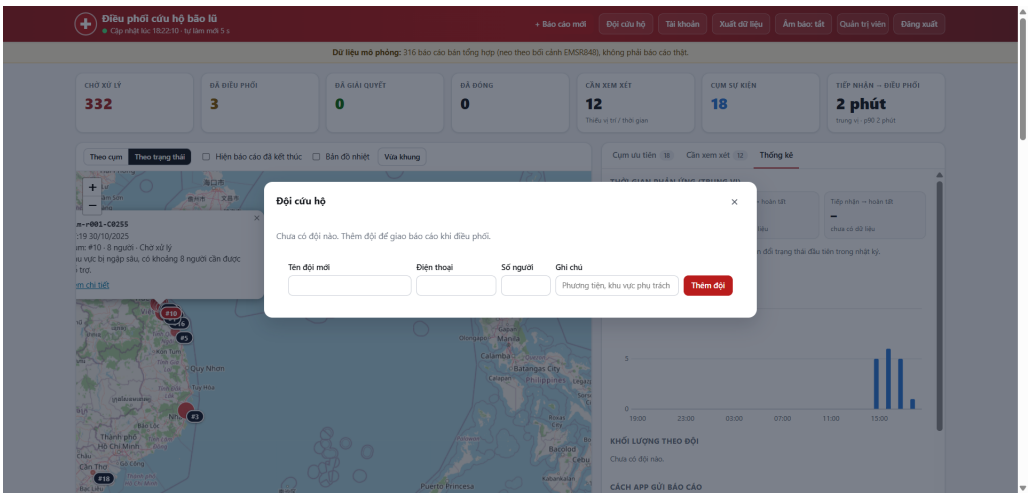


(a)

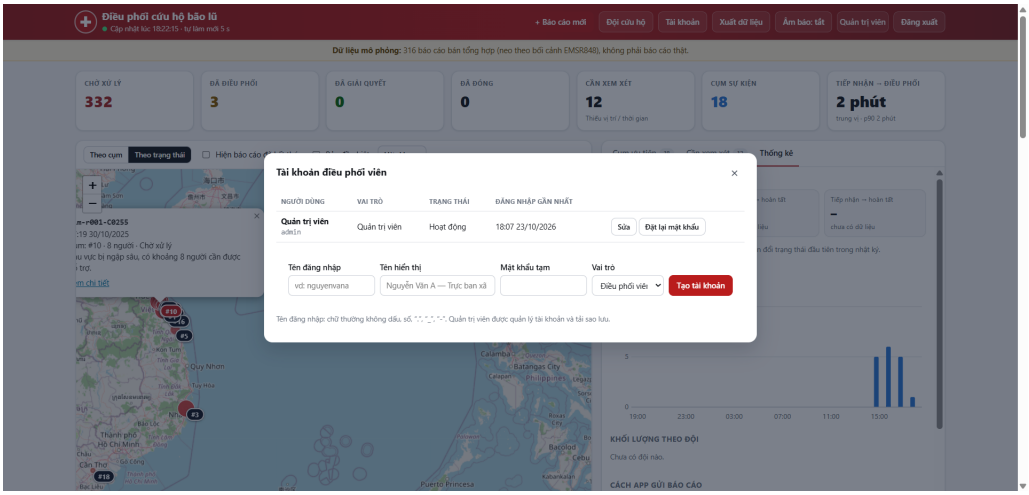


(b)

Hình 2.30: Xác minh vị trí và tiếp nhận báo cáo thủ công



(a)



(b)

Hình 2.31: Quản lý đội cứu hộ và tài khoản điều phối

Chương 3

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương này trình bày cách nghiên cứu được tổ chức, từ dữ liệu đầu vào đến thước đo đánh giá. Mục 3.1 đặt toàn bộ quy trình và ba câu hỏi nghiên cứu vào một bức tranh chung. Mục 3.2 mô tả các nguồn dữ liệu và giới hạn của từng nguồn. Mục 3.3 trình bày mô hình phân loại ảnh chạy tại thiết bị, gồm tiền xử lý, huấn luyện và tối ưu hóa. Mục 3.6 trình bày mô hình khẩn cấp có cấu trúc, phân cụm đồ thị và tính điểm ưu tiên. Mục 3.7 gom toàn bộ thước đo, suy luận thống kê và quy trình tái lập. Mục 3.8 nêu phạm vi đã thực hiện so với thuyết minh.

Mục 3.4 bổ sung thiết kế phân tích văn bản tiếng Việt, còn Mục 3.5 phân biệt tích hợp hiện tại, fusion CrisisMMD đã huấn luyện và phương án fusion tiếng Việt. Các thiết kế mới và kế hoạch đánh giá được ghi rõ chưa thực hiện; chúng không phải kết quả bổ sung. Kết quả đo được trình bày ở Chương 4.

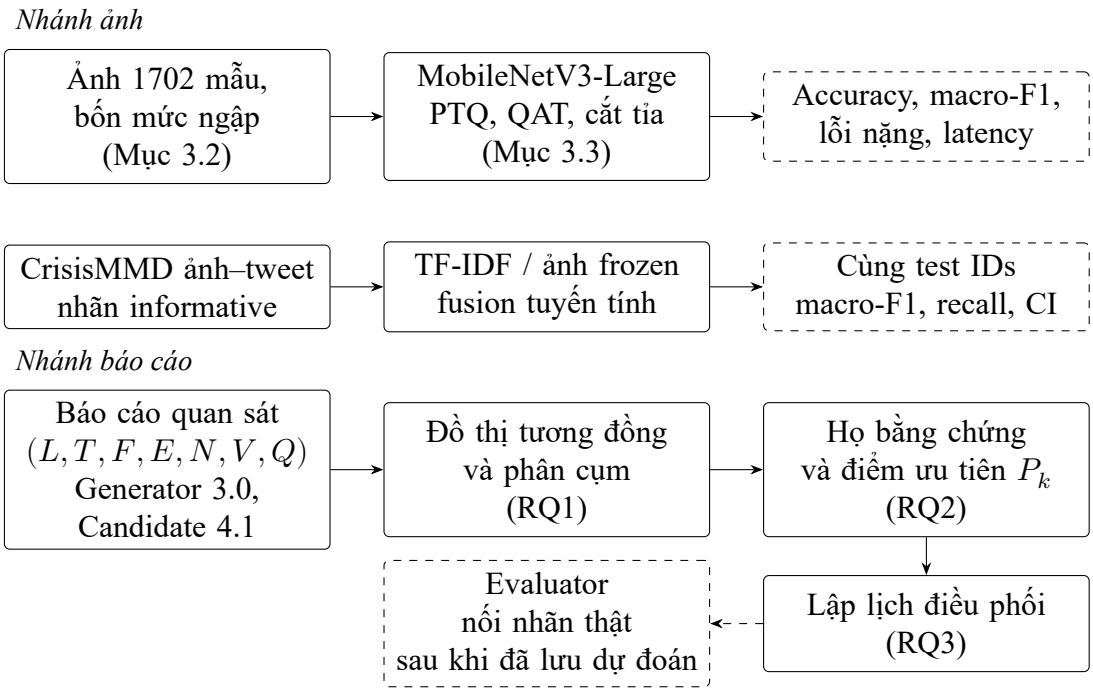
3.1 Thiết kế nghiên cứu tổng quát

3.1.1 Quy trình và các nhánh đánh giá

Nghiên cứu có các nhánh được đánh giá riêng: ảnh mức ngập, khẩn cấp có cấu trúc, pilot ảnh–văn bản CrisisMMD và chuỗi xử lý báo cáo RQ1–RQ3. Nhánh ảnh huấn luyện và tối ưu bộ phân loại bốn mức ngập chạy tại thiết bị. Nhánh khẩn cấp có cấu trúc dựng mô hình Logistic Regression trên bảng 32 trạng thái Boolean. Pilot học classifier văn bản, ảnh và fusion cho nhãn informative. Chuỗi xử lý báo cáo biểu diễn mỗi báo cáo bằng các trường quan sát, dựng đồ thị tương đồng, phân cụm, tổng hợp bằng chứng theo họ, tính điểm ưu tiên và lập lịch điều phối. Hình 3.1 cho thấy vị trí của các tuyến thực nghiệm và nơi nối nhãn để đánh giá.

Các nhánh dùng dữ liệu khác nhau, không ghép hàng Dataset_Flood với bảng OR hoặc các báo cáo mô phỏng. Riêng CrisisMMD có cặp ảnh–tweet và nhãn chung trong nội bộ pilot. Vì vậy mỗi nhánh được đánh giá trên đơn vị riêng, và kết quả của nhánh này không được dùng làm bằng chứng cho nhánh khác. Thiết kế tiếng Việt ở Mục 3.4–3.5 chưa có corpus hoặc kết quả huấn luyện.

Bảng 3.1 ghi dữ liệu, phương pháp, thước đo và đơn vị thống kê của từng nhánh. Số lượng và nguồn kết quả chi tiết nằm ở Bảng 4.1 của Chương 4.



Hình 3.1: Các nhánh nghiên cứu và vị trí của ba câu hỏi nghiên cứu; khung nét đứt là bước đánh giá

Bảng 3.1: Ánh xạ nhánh nghiên cứu, dữ liệu, phương pháp và thước đo

Nhánh	Dữ liệu và đơn vị	Phương pháp	Thước đo
Phân loại ảnh	256 ảnh test trong 1702 ảnh; đơn vị là ảnh	MobileNetV3-Large bốn lớp; PTQ, QAT, cắt tỉa	Accuracy, macro-F1, lỗi nặng, latency
Khẩn cấp có cấu trúc	32 trạng thái Boolean	Logistic Regression so với quy tắc OR	Độ khớp nhãn ở ngưỡng 0,5
Pilot ảnh–văn bản	CrisisMMD: 2971/589/701 cặp train/validation/test; đơn vị CI là nhóm bản trùng	TF-IDF, encoder ảnh frozen, fusion tuyến tính	Accuracy, macro-F1, recall informative, CI ghép cặp
RQ1	Generator 3.0, 80 run; chọn tham số trên 20 run calibration, báo cáo trên 40 run test; đơn vị là run	Đồ thị cổng tích so với dạng cộng; Louvain, Leiden	ARI, F1 theo cặp
RQ2	Candidate 4.1, 40 seed test; nhóm oracle; đơn vị là seed	Điểm P_k theo họ bằng chứng so với năm đối chứng	NDCG@5, Spearman, overlap top-5, drift, churn

Nhánh	Dữ liệu và đơn vị	Phương pháp	Thước đo
RQ3	Candidate 4.1, 40 seed; ba điều kiện nguồn lực lấy trung bình trong seed	Lịch điều phối từ cụm dự đoán, sáu chính sách	Harm, trễ hạn, điều phối trùng, điểm đến giả

3.1.2 Ký hiệu

Công thức trong chương dùng nhiều chữ cái, nên các ký hiệu dễ nhầm được tách như sau. M là kích thước batch khi huấn luyện; $B = \beta + \gamma$ chỉ xuất hiện ở chặn cạnh. $\mu_c^{\text{img}}, \sigma_c^{\text{img}}$ là trung bình và độ lệch chuẩn ImageNet; σ không có chỉ số trên là thang khoảng cách (mét) của cổng không gian, còn $\mu = 2$ là hệ số cực đại của điểm ưu tiên. ρ_c là mức severity của lớp ảnh; $s = 10$ là thang của tanh trong điểm ưu tiên. K là số láng giềng giữ lại khi làm thưa đồ thị, còn k là chỉ số cụm. ξ_0, ξ_j là hệ số của Logistic Regression, khác với trọng số cạnh w_{ij}. $\mathcal{Y} = \{\texttt{low}, \texttt{medium}, \texttt{high}, \texttt{non_flood}\}$ là tập bốn lớp ảnh.

3.2 Dữ liệu

3.2.1 Các nguồn dữ liệu và vai trò

Báo cáo dùng năm nhóm dữ liệu có mục đích khác nhau (Bảng 3.2): bộ ảnh để huấn luyện và đánh giá phân loại; bảng trạng thái Boolean để xây dựng điểm khẩn cấp có cấu trúc; bộ báo cáo Generator 3.0 để đánh giá phân cụm; bộ Candidate 4.1 để khảo sát xếp hạng và điều phối; và các cặp ảnh–văn bản CrisisMMD cho pilot phân loại tính hữu ích thông tin (*informative*). Riêng CrisisMMD có ghép cặp ảnh–văn bản trong cùng bài đăng. Không ghép nó với ảnh mức ngập, bảng cờ khẩn cấp hoặc báo cáo mô phỏng, và không cộng số mẫu của năm nhóm thành một bộ dữ liệu cứu hộ chung.

Hai bộ báo cáo mô phỏng không đại diện cho báo cáo cứu hộ thực tế và không tạo thành chuỗi kiểm chứng liên tục trên cùng một tập mẫu.

3.2.2 Bộ ảnh mức ngập

Mô hình dùng 1702 ảnh sạch phân bố vào bốn mức. Thứ tự lớp được giữ thống nhất từ huấn luyện, xuất mô hình đến xử lý trong ứng dụng: `low`, `medium`, `high`, `non_flood`.

Nguồn gốc. Bộ ảnh do nhóm thu thập. Bản ghi hiện có chưa nối từng ảnh với URL, sự kiện gốc hoặc giấy phép; tên tệp không đủ để xác nhận nguồn ảnh. Hiện chưa có bản ghi nguồn và giấy phép cho từng ảnh, nên bộ ảnh chỉ dùng cho nghiên cứu và không phân

Bảng 3.2: Năm nhóm dữ liệu, bản chất và phạm vi sử dụng

Nhóm	Quy mô	Bản chất	Dùng cho
Bộ ảnh mức ngập	1702 ảnh	Ảnh do nhóm thu thập, gán nhãn thủ công	Huấn luyện và đánh giá phân loại ảnh
Bảng trạng thái khẩn cấp	32 trạng thái	Bảng tham chiếu tổng hợp, liệt kê đầy đủ	Mô hình Logistic Regression
Generator 3.0	80 run, 26.288 báo cáo	Bán tổng hợp, neo vào bối cảnh Copernicus EMSR848	RQ1
Candidate 4.1	80 tập, 30.229 báo cáo	Tổng hợp	RQ2 và RQ3
CrisisMMD pilot	4.261 cặp sau lọc	Bài đăng ảnh–văn bản công khai; nhãn informative	Text, ảnh và fusion trên nhiệm vụ riêng

Bảng 3.3: Phân bố bộ ảnh hiện tại theo tệp chia tập đã lưu

Lớp	Train	Validation	Test	Tổng
`low`	264	57	56	377
`medium`	278	61	60	399
`high`	245	53	54	352
`non_flood`	402	86	86	574
Tổng	1189	257	256	1702

phối lại khi chưa rà soát bản quyền. Ảnh web đã nén thường nhỏ và khác ảnh chụp trực tiếp bằng điện thoại; mô hình chưa được đánh giá riêng trên ảnh chụp thực địa.

Tiêu chí gán nhãn. Nhãn theo hướng dẫn gán nhãn trong notebook huấn luyện (Bảng 3.4), dùng người và phương tiện trong ảnh làm mốc tham chiếu. Nhãn là chỉ dấu mức ngập hỗ trợ xếp hạng, không phải số đo độ sâu. Tài liệu của bộ ảnh không ghi số người gán nhãn hay độ đồng thuận giữa người gán, nên nhãn được xem là nhãn của nhóm theo hướng dẫn này. Ranh giới `low`/`medium` và `medium`/`high` phụ thuộc mốc tham chiếu nhìn thấy trong ảnh; đây là hai cặp lớp dễ nhầm nhất.

Đặc điểm tệp gốc. Audit header trên toàn bộ 1702 ảnh cho thấy JPEG 1.521, PNG 24, WEBP 152 và AVIF 5; mode RGB 1.687, RGBA 14 và L 1. Đây là format giải mã từ header, không suy từ đuôi tên. Chiều rộng min/trung vị/max là 168/512/5.472 pixel; chiều cao 100/384/3.648 pixel; dung lượng 2.481/41.564/2.900.796 byte. Bảng 3.5 tách theo lớp; hồ sơ tái lập giữ thêm phân vị và bảng chéo theo split. Các số này mô tả ảnh

Bảng 3.4: Tiêu chí gán nhãn bốn mức ngập

Lớp	Dấu hiệu thị giác
`non_flood`	Không có nước ngập rõ ràng; đường khô, ướt, mưa hoặc vũng nước nhỏ nhưng chưa phải ngập
`low`	Có nước ngập rõ nhưng dưới gối người, dưới thân thấp xe máy, dưới phần chính bánh xe ô tô
`medium`	Nước khoảng từ gối đến dưới ngực; tới hoặc gần yên xe máy; qua bánh xe ô tô
`high`	Nước từ ngực trở lên; qua tay lái xe máy; tới cửa kính hoặc mái xe; ngập sâu vào nhà, cửa sổ

gốc, không thay kích thước tensor 256×256 hoặc chứng minh độ bền với ảnh tối, mờ.

Bảng 3.5: Đặc điểm ảnh gốc theo lớp, tính từ header của 1.702 tệp

Lớp	Số ảnh	Rộng trung vị	Cao trung vị	Dung lượng trung vị (KiB)
low	377	289	183	10,06
medium	399	512	384	44,92
high	352	641	440	70,26
non_flood	574	702,5	417	60,21

JPEG chiếm phần lớn bộ ảnh, còn PNG, WEBP và AVIF đòi hỏi bộ giải mã hỗ trợ đúng định dạng thực. Đuôi tên giống nhau không bảo đảm định dạng hoặc cách giải mã giống nhau. Mode RGBA có kênh trong suốt, còn mode L chỉ có mức xám; bước chuyển RGB tạo đầu vào ba kênh thống nhất nhưng không bổ sung thông tin màu vốn không có. Hướng EXIF cần được áp trước khi resize để mốc người và phương tiện không bị xoay sai. Audit header không cho biết ảnh đã trải qua bao nhiêu lần nén, có bị sửa nội dung hay còn nhìn rõ mốc ngập hay không.

Theo Bảng 3.5, lớp low có chiều rộng và dung lượng trung vị nhỏ hơn các lớp còn lại. Khác biệt này gợi ý cần kiểm tra mô hình có khai thác dấu vết chất lượng hoặc nguồn ảnh thay cho mức ngập; thống kê hiện tại chưa xác lập điều đó. Khi đưa ảnh nhỏ lên tensor 256×256, nội suy chỉ tăng số pixel, không khôi phục chi tiết đã mất. Với ảnh lớn, thu nhỏ có thể làm mờ mốc ngập nhỏ; letterbox giữ tỷ lệ nhưng dành một phần tensor cho vùng đệm. Dung lượng tệp, độ phân giải và mức dễ nhận diện vì thế là ba thuộc tính khác nhau. Kết quả suy giảm nhân tạo trên CPU ở Mục 4.2.7 bổ sung bằng chứng về một model cố định; chúng không biến mô tả header thành đánh giá ảnh camera thực địa.

3.2.3 Làm sạch, nhóm ảnh và kiểm soát chia tập

Trước khi huấn luyện, notebook loại ảnh không đọc được và các thư mục chờ rà soát. Ảnh trùng tuyệt đối theo MD5 nằm ở nhiều lớp khác nhau bị loại khỏi huấn luyện. Các ảnh gần giống nhau được gom thành nhóm cảm nhận (perceptual group) bằng dHash; nhóm có nhãn xung đột bị loại để rà soát. Mỗi nhóm chỉ nằm trong một tập, nhằm không để biến thể của cùng một cảnh xuất hiện ở cả huấn luyện lẫn kiểm tra. Việc chia phân tầng theo lớp với tỷ lệ xấp xỉ 70/15/15 theo bảng chia cố định đã lưu; Bảng 3.3 là kết quả.

Cách làm này giảm nguy cơ rò rỉ do ảnh trùng hoặc gần trùng, nhưng không chứng minh các tập độc lập hoàn toàn về nguồn hay sự kiện: hai ảnh cùng một trận ngập từ hai nguồn có thể rơi vào hai tập khác nhau. Bộ xuất kết quả đối chiếu đường dẫn và MD5 giữa bảng chia với các tệp ảnh hiện có (Mục 4.1).

Đối chiếu bổ sung xác nhận 1.702 bản ghi sau làm sạch của seed 1024 khớp tám trường định danh, nhãn, mã băm và nhóm với bảng chia hiện tại; toàn bộ trường nhóm nguồn còn trống. Metadata checkpoint ghi seed 1024 và đường dẫn bảng chia dùng chung trong kho huấn luyện, nhưng chưa khôi phục được checksum của bảng chia tại thời điểm train. Sự khớp của bản ghi hiện có và đường dẫn lịch sử chưa chứng minh bytes của split đã dùng khi huấn luyện; nguồn ảnh, giấy phép, độ đồng thuận gán nhãn và xác nhận chuyên gia vẫn chưa có hồ sơ bổ sung.

3.2.4 Quy trình dữ liệu hiện có và phương án hoàn thiện

Quy trình được mô tả theo sáu công đoạn: thu thập, sàng lọc, làm sạch, gán nhãn, chia tập và quản lý phiên bản. Đây là cách tổ chức hồ sơ để người đọc nhận biết dữ liệu hình thành và được kiểm tra thế nào; không suy ra rằng đã có nhật ký đầy đủ cho mọi lần thao tác lịch sử. Bảng 3.6 phân biệt thông tin đang có với phần cần bổ sung.

Bảng 3.6: Hồ sơ quy trình bộ ảnh hiện có và phương án hoàn thiện chưa thực hiện

Công đoạn	Hồ sơ hiện có	Thông tin chưa có	Phương án hoàn thiện
Thu thập	Tệp ảnh và danh sách 1.702 bản ghi sau làm sạch; nguồn chung do nhóm thu thập	URL, sự kiện, thời điểm thu thập, giấy phép từng ảnh; mọi source_group đang trống	Lập bản ghi nguồn theo từng ảnh khi có chứng từ; giữ trường chưa biết và lịch sử bổ sung

Công đoạn	Hồ sơ hiện có	Thông tin chưa có	Phương án hoàn thiện
Sàng lọc	Notebook loại ảnh không đọc được và thư mục chờ rà soát	Nhật ký tiếp nhận và lý do loại đầy đủ của các phiên lịch sử	Ghi ID đầu vào, lý do giữ/loại và khả năng nhìn thấy mốc; giữ riêng mẫu chưa quyết định
Làm sạch	MD5, dHash và nhóm cảm nhận; quy tắc loại trùng xung đột lớp	Chưa chứng minh hết bản trùng ngữ nghĩa hoặc cùng sự kiện	Rà nhóm gần trùng, lưu quan hệ bản gốc–biến thể; không coi dHash là xác nhận nguồn độc lập
Gán nhãn	Bốn lớp và tiêu chí thị giác ở Bảng 3.4	Số người gán, nhãn từng người, độ đồng thuận và phân xử	Hai người gán độc lập theo hướng dẫn khóa trước; giữ bất đồng, đo đồng thuận rồi phân xử có lý do
Chia tập	Bảng cố định 1.189/257/256 ảnh; nhóm đã ghi không xuyên split	Checksum bảng chia lúc train; nhóm nguồn/sự kiện đầy đủ	Khóa nhóm nguồn trước chia khi có hồ sơ; lưu hash danh sách, seed, phiên bản quy tắc và ngày khóa
Quản lý phiên bản	Config, prediction, model và provenance hiện có để đối chiếu	Chưa có lineage nguyên byte cho mọi phiên lịch sử	Tạo manifest phiên dữ liệu, hash tệp và nhãn, nhật ký đổi nhãn/nhóm; giữ snapshot cũ và lý do đổi

Trong phương án gán nhãn bổ sung, mỗi người cần ghi cả nhãn và tình trạng đủ/thiếu mốc tham chiếu. Không ép ảnh không đủ thông tin vào một mức ngập chỉ để tăng số mẫu. Độ đồng thuận cần được tính trên nhãn độc lập trước phân xử, kèm phân bố lớp và ma trận bất đồng; kết quả chưa đo không được điền bằng tỷ lệ dự kiến. Mẫu dùng thử hướng dẫn phải được tách khỏi tập test xác nhận. Đây là thiết kế hoàn thiện quy trình, chưa phải xác nhận đã có hai người gán hoặc chuyên gia thẩm định bộ ảnh hiện tại.

Với phiên dữ liệu tiếp theo, bảng chia cần được khóa trước lựa chọn mô hình; mọi sửa nhãn hoặc bổ sung ảnh tạo một phiên mới thay vì ghi đè âm thầm. Nếu khôi phục được nguồn hoặc checksum cũ, hồ sơ bổ sung phải ghi rõ ngày và căn cứ khôi phục, không gán ngược thành metadata đã tồn tại lúc huấn luyện. Đối với CrisisMMD, dữ liệu được quản lý theo tweet ID, cặp ảnh–văn bản và sự kiện; nhãn informative giữ nguyên nhiệm vụ của pilot ở Mục 4.2.15, không dùng làm nhãn mức ngập hoặc nguy cấp.

3.2.5 Dữ liệu khẩn cấp có cấu trúc

Bảng tham chiếu liệt kê toàn bộ $2^5 = 32$ tổ hợp của năm cờ Boolean do nhóm chọn: không phản ứng (`unresponsive`), khó thở hoặc tím tái (`respiratory_distress_or_cyanosis`), chảy máu nhiều (`heavy_bleeding`), co giật (`active_convulsions`) và chấn thương nguy cơ cao (`high_risk_trauma`). Nhãn dương theo quy tắc OR của nhóm: có ít nhất một cờ thì dương. Do duyệt đủ không gian tổ hợp, bảng có tính tất định và có thể kiểm tra từng dòng.

Bảng này phục vụ khảo sát phương pháp ước lượng điểm khẩn cấp $E_i^{\mathrm{LR}} \in [0, 1]$; nó không phải dữ liệu lâm sàng và không được dùng để kết luận về hiệu quả y khoa. Cách mô hình dùng bảng được trình bày ở Mục 3.6.1.

3.2.6 Generator 3.0 cho RQ1

Bộ dữ liệu RQ1 gồm 80 run với seed từ 1 đến 80, mỗi run mô phỏng 16 sự kiện thiên tai tiềm ẩn. Tổng cộng 26.288 báo cáo, gồm 17.901 báo cáo thật trong mô phỏng, 3.587 báo cáo trùng lặp và 4.800 báo cáo tin giả có phối hợp. Bối cảnh không gian và mật độ dân cư được neo vào kích hoạt vệ tinh Copernicus EMSR848 kết hợp OpenStreetMap và WorldPop tại Việt Nam [5], [27]. Đây là dữ liệu bán tổng hợp, không phải báo cáo cứu hộ thực tế.

Mỗi run gồm năm thành phần tách riêng: dữ liệu đầu vào thuật toán, danh sách báo cáo quan sát được, nhãn thật (ground truth), các sự cố tiềm ẩn và siêu dữ liệu cấu hình. Chỉ tệp đầu vào thuật toán được đưa vào suy luận; nhãn thật được nối sau khi đã lưu dự đoán để đối soát độc lập.

3.2.7 Candidate 4.1 cho RQ2 và RQ3

Candidate 4.1 là bộ dữ liệu tổng hợp riêng cho độ bền vững của điểm ưu tiên và hệ quả điều phối. Bộ gồm 80 tập với 30.229 báo cáo, mô phỏng các dạng tấn công phối hợp, tin giả và dữ liệu trùng lặp. Mô hình sinh dữ liệu cung cấp thời hạn phục vụ, điều kiện tiếp cận hiện trường và mức tổn thất mô phỏng, đủ để tính lợi ích và harm khi đánh giá điều phối. Vì các đại lượng này do generator quy định, kết quả chỉ nói về sự phù hợp với mục tiêu mô phỏng.

3.2.8 CrisisMMD cho pilot ảnh–văn bản

Pilot đã sử dụng dữ liệu CrisisMMD [2] có nhãn informative thống nhất giữa hai nguồn để huấn luyện các classifier văn bản, ảnh và fusion. Sau lọc trùng xuyên split, giữ 2.971 cặp train, 589 validation và 701 test; test là sự kiện lũ Sri Lanka, validation là Maria, còn train thuộc năm sự kiện khác. Cách chia và ngưỡng được khóa riêng cho pilot. Nguồn mô tả corpus bằng tiếng Anh, nhưng chưa có đánh giá ngôn ngữ từng hàng. Nhãn mô tả tính hữu ích thông tin của bài đăng, không mô tả độ sâu ngập, mức nguy cấp hoặc thứ tự điều phối. Quy trình chọn mẫu và kết quả ở Mục 4.2.15; không nhập các cặp này vào Dataset_Flood hoặc các RQ mô phỏng.

Tập con dịch tiếng Việt và nhãn AI. Đợt pilot ở Mục 4.2.16 dùng 300 cặp chọn từ cohort CrisisMMD trên đây, dịch văn bản và gán lại task request bằng AI theo chỉ đạo bổ sung. Giữ riêng bốn ca chưa rõ nghĩa, còn 179/58/59 cặp theo split sự kiện cũ. Đây là dữ liệu dẫn xuất từ cùng nguồn, không phải nguồn độc lập thứ sáu hoặc corpus người Việt gửi tin; nhãn AI chỉ đọc câu nguồn, không có nhãn người độc lập hay độ đồng thuận được xác nhận.

3.2.9 Lưu trữ và truy vết

Các bảng số liệu và hình định lượng được sinh từ artifact đã lưu bằng script, kèm bản ghi nguồn và mã băm trong hồ sơ provenance. Bảng thiết kế và sơ đồ giải thích được biên soạn trong nguồn LaTeX, phân biệt với kết quả thực nghiệm. Dữ liệu, seed, cấu hình và kết quả của từng lần chạy được giữ cùng nhau để tái lập; quy trình cụ thể ở Mục 3.7.9.

3.3 Mô hình phân loại ảnh

3.3.1 Đầu vào và tiền xử lý

Tiền xử lý là một phần của mô hình: cùng một ảnh gốc có thể cho tensor khác nhau nếu thư viện giải mã hoặc resize khác nhau. Pipeline gồm chuẩn hóa hướng ảnh theo thẻ EXIF, chuyển sang RGB, letterbox về 256×256 bằng nội suy song tuyến tính (bilinear) với màu đệm RGB $(124, 116, 104)$, chuẩn hóa theo ImageNet và sắp xếp tensor $1 \times 3 \times 256 \times 256$ (NCHW). Letterbox giữ tỷ lệ khung hình nên không làm méo vật thể như kéo giãn ảnh. Với giá trị kênh RGB $u_c \in [0, 255]$, chuẩn hóa là

$$\hat{u}_c = \frac{u_c/255 - \mu_c^{\text{img}}}{\sigma_c^{\text{img}}}, \quad \mu^{\text{img}} = (0{,}485; 0{,}456; 0{,}406), \quad \sigma^{\text{img}} = (0{,}229; 0{,}224; 0{,}225). \tag{3.1}$$

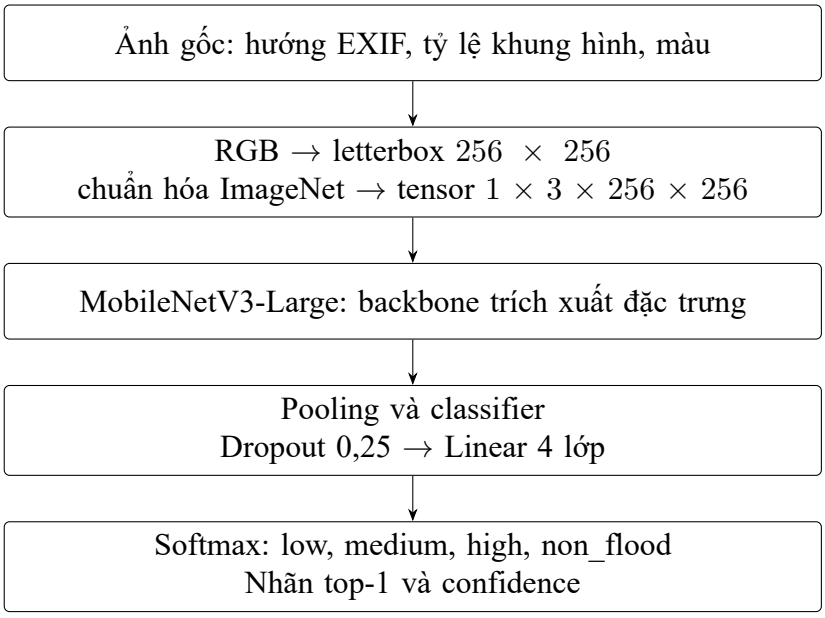
Khi chuyển môi trường cần kiểm tra thứ tự RGB, hướng EXIF, cách làm tròn kích thước letterbox, vị trí đệm và phép nội suy. Vì vậy, khi nhãn của CPU và ứng dụng khác nhau, bước kiểm tra đầu tiên là parity tensor và mã băm asset; chưa có căn cứ quy lỗi ngay cho ONNX hay ExecuTorch.

Chuỗi giải mã và chuẩn hóa chỉ đưa ảnh về cùng hợp đồng đầu vào; nó không bảo đảm ảnh đủ thông tin để phân loại. Ảnh tối có thể che mốc nước, ảnh rung làm mất biên người hoặc xe, còn ảnh nén mạnh có thể làm thay đổi kết cấu. Phóng ảnh nhỏ lên không phục hồi được các chi tiết đó. Giữ tỷ lệ bằng letterbox cũng có đánh đổi: một cảnh rất rộng hoặc cao chỉ chiếm một phần tensor, nên vật thể tham chiếu càng nhỏ. Bởi vậy cần đọc thống kê tệp ở Bảng 3.5 cùng phân tích lỗi và phép thử suy giảm CPU ở Mục 4.2.7; chưa dùng các thao tác tiền xử lý như bằng chứng mô hình đã bền vững với ảnh camera.

3.3.2 Backbone, đầu phân loại và đầu ra

MobileNetV3 kết hợp depthwise convolution, inverted residual, cơ chế điều tiết kênh squeeze-and-excitation và các hàm kích hoạt được chọn theo kiến trúc [10]. Việc chọn kiến trúc này là một giả thuyết triển khai cần kiểm chứng bằng dữ liệu của đề tài và runtime được dùng.

Hàm tạo mô hình trong notebook giữ backbone của torchvision, thay Dropout trong classifier thành 0,25 và lớp Linear cuối thành bốn đầu ra (Hình 3.2). Script xuất mô hình nhận diện layout checkpoint cũ có classifier lồng và layout hiện tại thay trực tiếp lớp cuối, rồi dựng đúng cấu trúc trước khi nạp trọng số. Việc phân biệt này tránh lỗi tên hoặc thứ tự tensor khi chuyển checkpoint sang ONNX hoặc PTE.



Hình 3.2: Quy trình nhận diện ảnh và vị trí thay thế đầu phân loại trong mô hình

Với logit z_c, xác suất của lớp c và nhãn dự đoán là

$$p_c = \frac{\exp(z_c)}{\sum_{j=1}^{4} \exp(z_j)}, \qquad \hat{y} = \arg\max_c p_c. \tag{3.2}$$

Xác suất softmax được dùng làm confidence trong ứng dụng. Đây là đầu ra của mô hình phân loại, cần kiểm tra calibration trước khi diễn giải như xác suất đúng, và không phải điểm Q_i của công thức xếp hạng. Các script export bọc mô hình bằng softmax để xuất xác suất, nên nơi nhận phải biết output là probabilities hay logits, tránh áp softmax hai lần. Tệp manifest mô tả cấu hình và các yêu cầu sử dụng mô hình; tên tệp giống nhau không đủ xác nhận hai runtime dùng cùng trọng số. Khi kiểm tra parity phải giữ cả thứ tự lớp, tiền xử lý và loại output.

3.3.3 Tăng cường dữ liệu và hàm mục tiêu

Notebook dùng tăng cường nhẹ trên tập train: lật ngang với xác suất 0,5; affine trong khoảng $\pm 4°$, dịch tối đa 3% và scale 0,95–1,05; jitter brightness và contrast 0,12, saturation 0,08, hue 0,02. Validation và test chỉ chuyển tensor và chuẩn hóa sau bước EXIF–RGB–letterbox; các phép biến đổi không được thêm vào test khi tính metric cuối. Chúng tạo biến thể thị giác để huấn luyện, không tạo thêm hiện trường độc lập.

Ngoài cross-entropy có label smoothing $\varepsilon = 0{,}05$, notebook tính khoảng cách kỳ vọng giữa severity của nhãn thật và các lớp dự đoán. Với thứ tự chỉ số $(\texttt{low}, \texttt{medium}, \texttt{high}, \texttt{non_flood})$, vector severity là $\rho = (1, 2, 3, 0)$. Với batch kích thước M và xác suất p_{ic} theo Công thức 3.2, hàm mục tiêu là

$$\tilde{y}_{ic} = (1-\varepsilon)\mathbf{1}\{y_i = c\} + \varepsilon/4, \tag{3.3}$$

$$\mathcal{L}_{\text{CE}} = -\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}\sum_{c=1}^{4} \tilde{y}_{ic} \log p_{ic}, \tag{3.4}$$

$$\mathcal{L}_{\text{sev}} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}\sum_{c=1}^{4} p_{ic}|\rho_c - \rho_{y_i}|, \tag{3.5}$$

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{CE}} + 0{,}1\mathcal{L}_{\text{sev}}. \tag{3.6}$$

Hệ số 0,1 có trong config đã lưu; CSV history cũng có cột CE, severity và penalty tương ứng. Thành phần severity phạt kỳ vọng sai lệch mức ngập, còn "lỗi nặng" ở đánh giá dùng nhãn top-1 và khoảng cách ít nhất hai mức (Mục 3.7.4); hai đại lượng này không trùng nhau. Cấu hình hiện tắt weighted sampler và class-weight loss; các multiplier khai báo trong config không có nghĩa đang được áp dụng.

3.3.4 Tối ưu, chọn checkpoint và khác biệt phiên bản

Siêu tham số huấn luyện được tổng hợp ở Bảng 3.7. Mã notebook dùng AdamW với hai nhóm learning rate cho backbone và classifier; ReduceLROnPlateau theo validation. Ba epoch đầu khóa backbone và giữ các lớp features ở chế độ eval để không cập nhật BatchNorm của phần bị khóa; sau đó mở backbone để tinh chỉnh. AMP chỉ được bật khi cấu hình cho phép và thiết bị là CUDA.

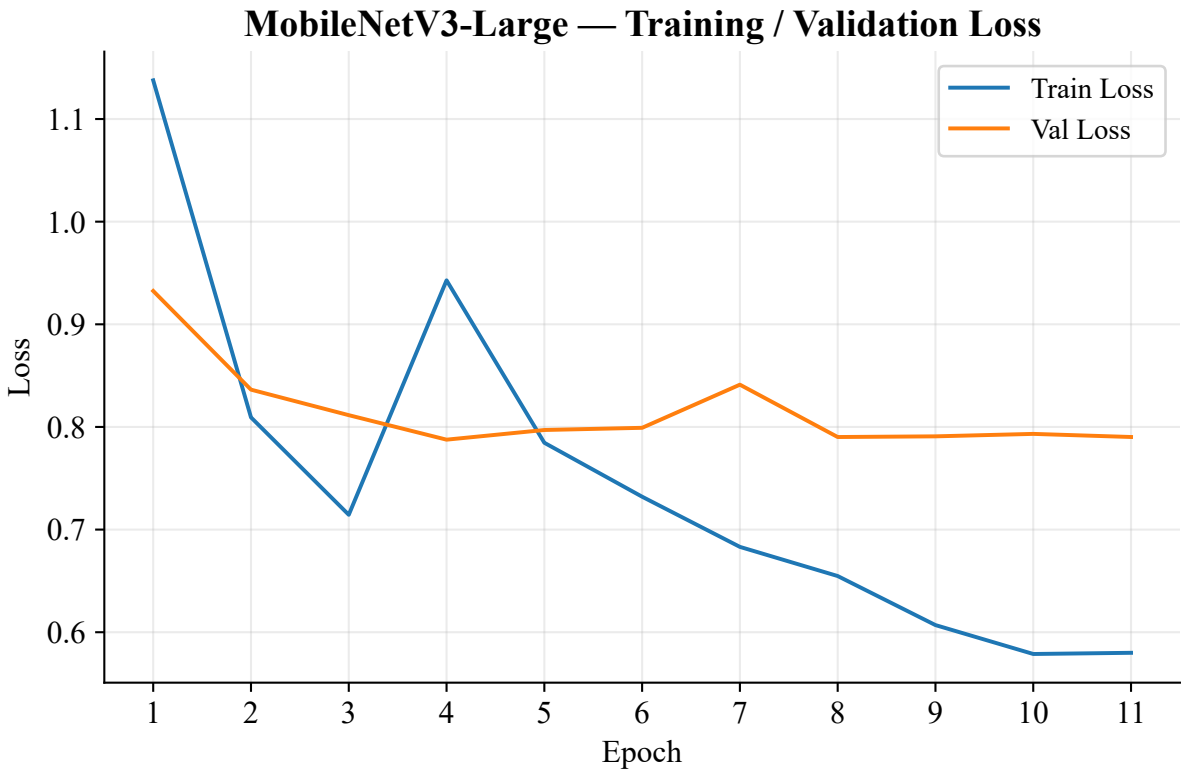
Bảng 3.7: Cấu hình huấn luyện mô hình ảnh theo config đã lưu

Thành phần	Giá trị
Kiến trúc	MobileNetV3-Large (torchvision), Dropout 0,25, Linear 4 đầu ra
Đầu vào	256×256, letterbox bilinear, màu đệm $(124, 116, 104)$
Kích thước batch M	32
Số epoch tối đa	35; dừng sớm với patience 7
Bộ tối ưu	AdamW, weight decay 5×10^{-4}
Learning rate	backbone 10^{-5}, classifier 2×10^{-4}
Scheduler	ReduceLROnPlateau theo validation, factor 0,5, patience 3, tối thiểu 10^{-7}
Khóa backbone	Ba epoch đầu
Hàm mục tiêu	CE với label smoothing 0,05 cộng 0,1 lần thành phần severity
Weighted sampler, class-weight loss	Tắt

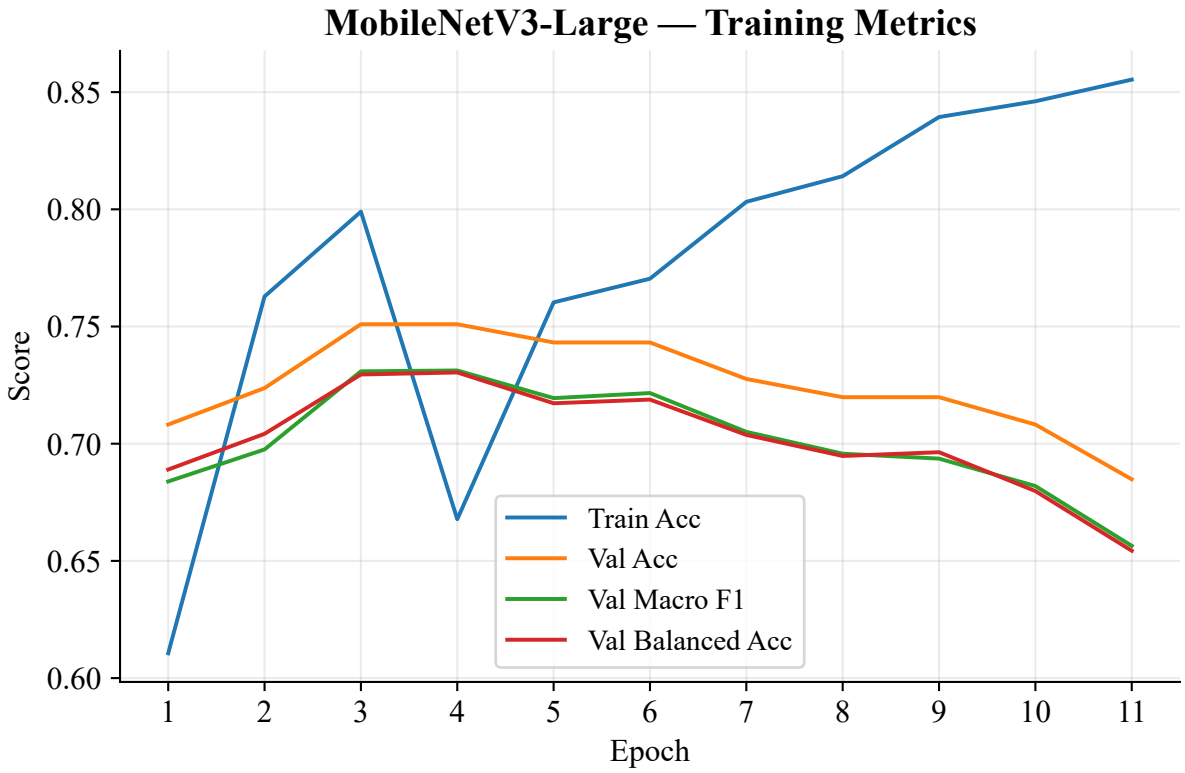
Checkpoint được lựa chọn ưu tiên theo accuracy trên tập validation. Nếu accuracy nằm trong vùng sai số 0,005 so với cực đại đã thấy, checkpoint có tỷ lệ lỗi nặng thấp hơn có thể được chọn. Do đó checkpoint được giữ không nhất thiết là epoch có accuracy cao nhất đơn thuần. Test là bước đánh giá sau lựa chọn, không được đưa vào scheduler hoặc quy tắc chọn checkpoint.

Hình huấn luyện trong báo cáo được cập nhật từ config và artifact seed 1024. Notebook được dùng để giải thích cơ chế; benchmark runtime được chọn thuộc seed 1024, lượng tử hóa seed 1024 và benchmark mobile của phương án triển khai dùng seed 1024. Các cấu hình mobile seed 159 được giữ làm đối chứng trong phần so sánh mô hình. Seed huấn luyện không tự xác nhận manifest chia tập của phiên mới. Hình 3.3 trình bày diễn biến loss theo các epoch đã lưu.

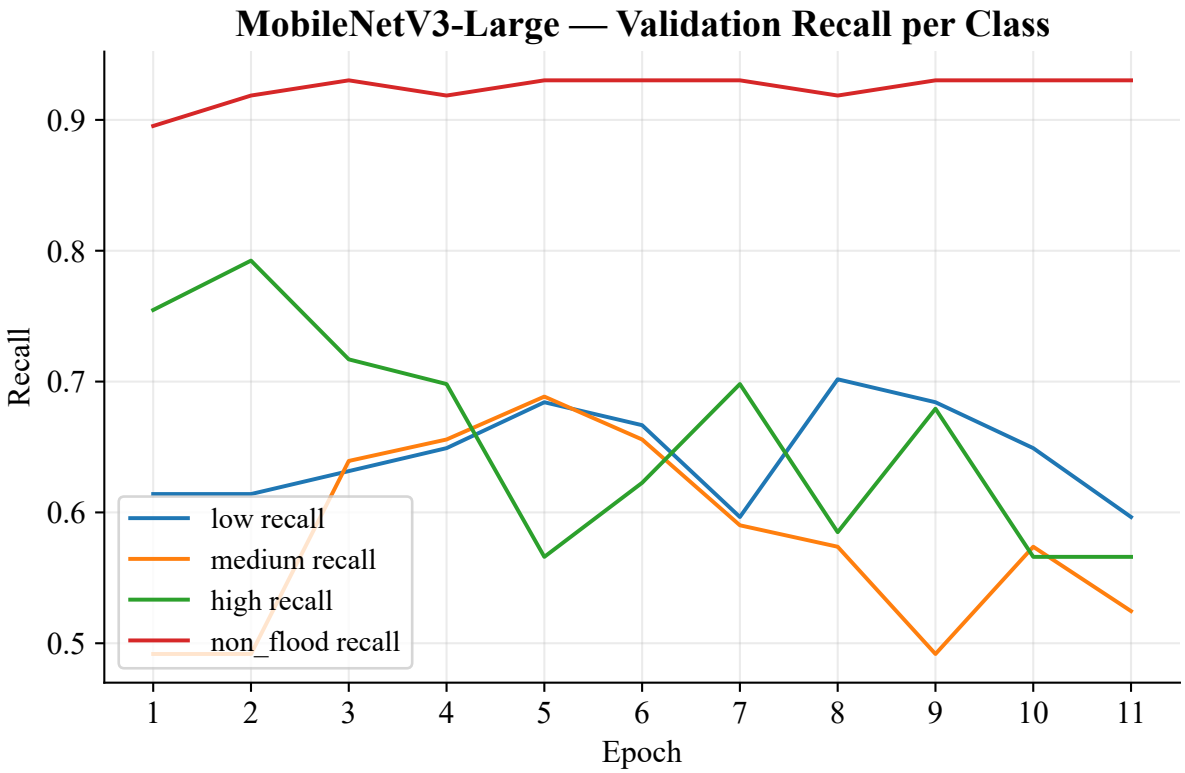
Hình 3.4 trình bày các chỉ số train và validation; Hình 3.5 tách recall validation theo từng lớp. Train loss có xu hướng giảm trong các hàng đã lưu, trong khi validation accuracy dao động. Khoảng cách train–validation ở cuối history cho thấy cần giữ quy



Hình 3.3: Loss theo 11 epoch đã lưu của model seed 1024



Hình 3.4: Các chỉ số train và validation theo epoch của model seed 1024



Hình 3.5: Recall validation theo từng lớp của model seed 1024

tắc chọn trên validation và đánh giá test độc lập. Chỉ từ CSV chưa thể kết luận mọi dao động là overfitting hoặc phiên đã dừng đúng cơ chế early stopping; cần đối chiếu log và metadata checkpoint để xác định nguyên nhân hoặc epoch được xuất cuối.

3.3.5 Tối ưu hóa mô hình: PTQ, QAT và cắt tỉa

Ba cơ chế này khác nhau và được đánh giá riêng (Hình 3.6). Lượng tử hóa ánh xạ số thực x sang số nguyên x_q theo scale $\delta_q > 0$ và zero-point z_q:

$$x_q = \text{clip}(\text{round}(x/\delta_q) + z_q), \qquad \hat{x} = \delta_q(x_q - z_q). \tag{3.7}$$

PTQ xác định các tham số sau huấn luyện từ dữ liệu calibration; QAT mô phỏng tác động lượng tử hóa trong quá trình tinh chỉnh. Cấu hình PTQ dùng lượng tử hóa QDQ với trọng số INT8 theo từng kênh và activation UINT8. Calibration dùng ảnh train phân tầng với seed 1024 theo cấu hình đã lưu, không dùng test để hiệu chỉnh. QAT là một nhánh riêng, có artifact và validation riêng. Tài liệu ONNX Runtime nêu rằng lượng tử hóa có thể làm giảm chất lượng và cung cấp công cụ so sánh tensor để tìm tầng sai lệch [16]; đây là căn cứ cho kế hoạch phân tích nhánh QAT, chưa phải chẩn đoán nguyên nhân suy giảm đã thực hiện.

Cắt tỉa có cấu trúc thay đổi kênh hoặc nhóm tham số của mạng. Trong artifact hiện tại, phương pháp `global_group_magnitude_channel` có target ratio 0,01; số tham số

trước và sau là 4.207.156 và 4.145.694, với cấu hình lưu trong benchmark seed 1024. Lợi ích được kiểm tra bằng tệp thực, dự đoán và timing cùng runtime: giảm tham số, giảm byte và tăng tốc là ba kết quả riêng. Chương 4 giữ cả trường hợp giảm dung lượng nhưng runtime chậm hơn.

Lượng tử hóa thay đổi biểu diễn số và đường thực thi toán tử, còn cắt tỉa thay đổi cấu trúc mạng. Vì vậy QAT không đồng nghĩa với cắt tỉa, và một tệp được gọi là INT8 không tự bảo đảm mọi toán tử chạy nhanh hơn FP32 trên mọi runtime. Kích thước tệp còn phụ thuộc kiểu đóng gói và metadata. Khi đánh giá lựa chọn triển khai, cần so trong cùng phiên: Accuracy và macro-F1 để thấy chất lượng chung; recall high cùng số lỗi nặng để thấy kiểu thất bại; dung lượng asset thực để thấy chi phí lưu/truyền; trung vị và P95 để thấy độ trễ. Không ghép độ trễ thấp nhất của các phiên khác nhau vào một thứ hạng chung.

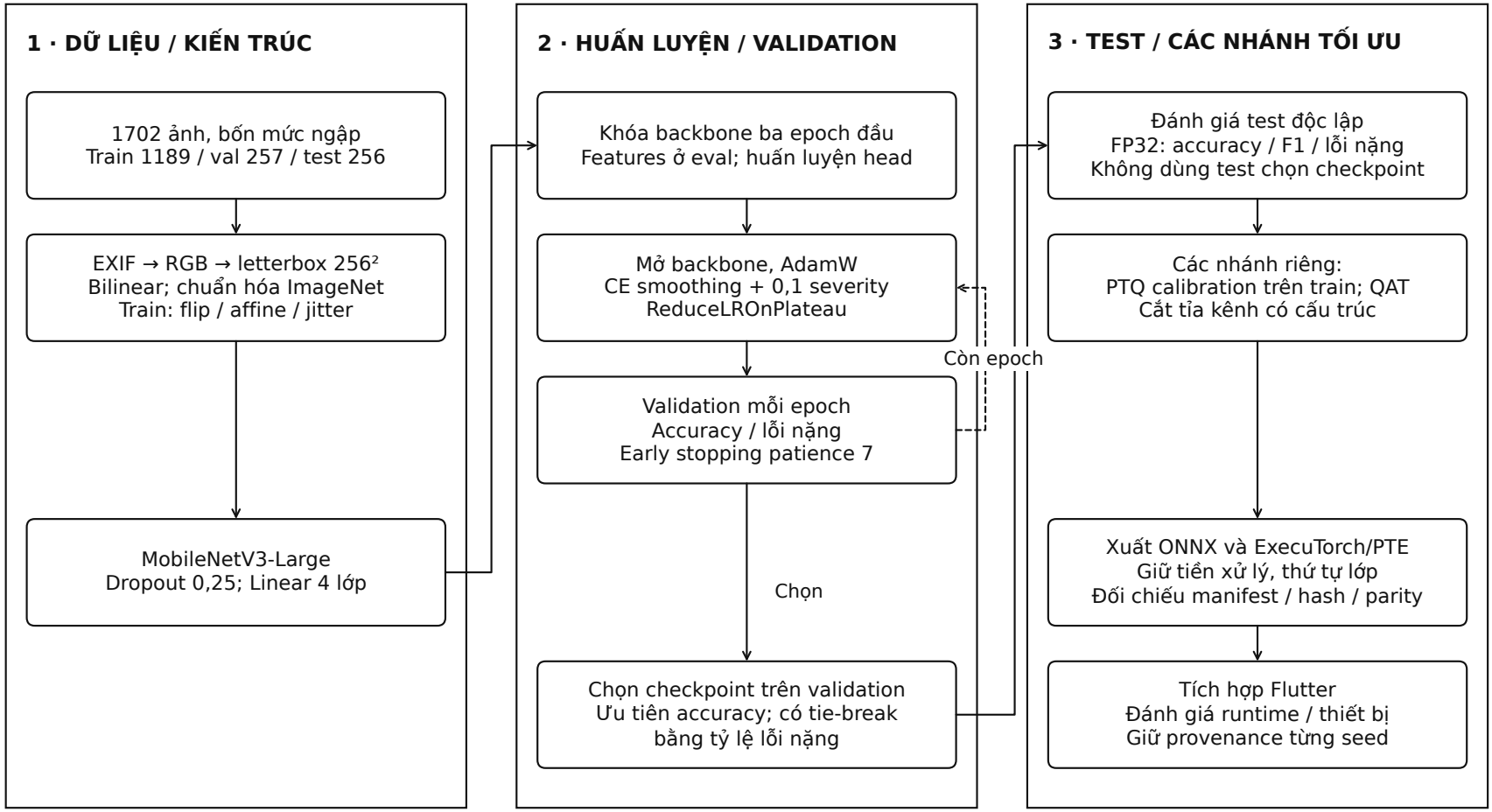
Phân tích lỗi và phạm vi suy luận. Đối chiếu prediction seed 1024 trên cùng 256 ID cho FP32/PTQ/QAT cho recall lớp high lần lượt 74,07%/64,81%/74,07%, trong khi số lỗi lệch ít nhất hai mức là 3/17/45. Recall high riêng lẻ không đủ kết luận chất lượng QAT: recall medium chỉ 11,67% và nhiều nhầm lẫn sang mức thấp hơn hoặc cao hơn. Đây là mô tả lỗi đã quan sát, chưa cô lập nguyên nhân QAT. Sau pruning, số tham số giảm từ 4.207.156 xuống 4.145.694 (khoảng 1,46%); chênh lệch byte checkpoint PTH còn chịu ảnh hưởng metadata/optimizer. Vì vậy giảm byte, giảm tham số và tăng tốc được xem là ba kết quả riêng; so tốc độ phải cùng runtime và cùng phạm vi predict.

Cơ sở lựa chọn cho nguyên mẫu. Nhánh cắt tỉa seed 1024 được dùng cho nguyên mẫu và phép thử suy giảm CPU vì đã có asset xuất cùng benchmark: Accuracy 80,08%, macro-F1 78,26% và recall high 85,19% trên test đã lưu. Đổi lại, số lỗi nặng là 4 so với 3 của baseline; trong phiên cắt tỉa, ONNX có trung vị predict khoảng 17,02 ms so với 10,28 ms của baseline ONNX, còn PTE khoảng 59,20 ms so với 30,28 ms của baseline PTE. Lựa chọn này ưu tiên chất lượng phân loại quan sát được trong một nguyên mẫu nghiên cứu, không chứng minh cắt tỉa tăng tốc. PTQ phù hợp để khảo sát giảm dung lượng nhưng đánh đổi chất lượng; QAT của phiên này cần phân tích lỗi trước khi cân nhắc sử dụng. Kết quả chưa chứng minh QAT luôn kém, và việc so nhiều nhánh trên cùng test chưa thay thế xác nhận độc lập cho lựa chọn cuối.

3.4 Phân tích văn bản tiếng Việt: thiết kế và pilot silver

3.4.1 Nhiệm vụ và đầu ra

Phần này phân biệt **thiết kế xác nhận trên tin cứu hộ tiếng Việt gốc** với **pilot silver đã thực hiện trên bản dịch do AI tạo**. Thuyết minh đặt ra hướng phân tích văn



PTQ, QAT và pruning không phải các bước nén nối tiếp bắt buộc. Không gộp kết quả khác seed/runtime thành một phiên đo.

Hình 3.6: Pipeline quy trình huấn luyện, tối ưu nén mô hình và xuất runtime AI kép

bản tự do bằng DistilBERT; bảng LR năm cờ ở Mục 3.6.1 chỉ xử lý lựa chọn trên biểu mẫu nên không thực hiện nhiệm vụ này. Pilot informative tiếng Anh nằm ở Mục 4.2.15. Pilot tiếng Việt dịch ở Mục 4.2.16 đã huấn luyện head từ TF-IDF, DistilBERT giữ cố định và nhánh fine-tuning encoder riêng; nhãn AI chưa phải gold độc lập hoặc đánh giá trên tin tiếng Việt gốc.

Nhiệm vụ phân loại dự kiến trước hết xác định *tin có yêu cầu hỗ trợ cứu hộ* hay *tin không có yêu cầu hỗ trợ cứu hộ*. Đây là nhãn nội dung của một báo cáo, không phải mức ngập trong ảnh, xác suất nguy kịch hoặc thứ tự điều phối. Một tin đề nghị hỗ trợ có thể thiếu dấu hiệu nguy cấp; một ảnh ngập sâu cũng chưa xác định có người đang cần cứu. Các trường trích xuất chỉ hỗ trợ xác minh và bổ sung biểu mẫu, chưa tự động trở thành E_i hoặc P_k.

Bảng 3.8 nêu dự thảo đầu vào, đầu ra và quy tắc gán nhãn. Các định nghĩa cần được thử gán nhãn và thống nhất với người có chuyên môn trước khi thu nhận thành corpus; báo cáo chưa có nhãn chuyên gia cho nhiệm vụ này.

Bảng 3.8: Dự thảo hợp đồng phân tích tin cứu hộ tiếng Việt gốc, chưa thẩm định

Thành phần	Định nghĩa đề xuất	Xử lý thiếu hoặc chưa rõ
Đầu vào	Mô tả gốc, report ID và phiên bản văn bản; giữ quan hệ với ảnh nếu có	Rỗng hoặc chỉ có ký hiệu: đánh dấu thiếu, không suy thành nhãn âm
Yêu cầu hỗ trợ	Nội dung đề nghị cứu, sơ tán, tiếp tế hoặc hỗ trợ người đang gặp khó khăn do thiên tai	Tin dẫn lại, phủ định, tin đã giải quyết hoặc không rõ thời điểm: chuyển phân xử theo hướng dẫn gán nhãn
Không có yêu cầu hỗ trợ	Tin thời tiết, chia sẻ kiến thức hoặc mô tả không có đề nghị hỗ trợ theo định nghĩa đã thống nhất	Không dùng việc thiếu từ "cứu" làm điều kiện đủ để gán âm
Địa điểm và số người	Giữ chuỗi địa điểm và đoạn văn bản chỉ số người; phân biệt tổng số với nhóm con	Không tự cộng "ba người, một trẻ nhỏ" thành bốn; thiếu thì để trống
Dấu hiệu nguy cấp	Trả đoạn văn bản chứa dấu hiệu, trạng thái phủ định và nguồn trích	"Không khó thở" không tương đương khó thở; chưa biết không tương đương không có

Thành phần	Định nghĩa đề xuất	Xử lý thiếu hoặc chưa rõ
Đầu ra xác minh	Nhãn nội dung, điểm classifier, các span trích xuất và cờ thiếu/mâu thuẫn	Điểm chưa hiệu chuẩn không được gọi là xác suất cứu hộ thành công

3.4.2 Tiền xử lý và kiến trúc dự kiến

Chuỗi xử lý dự kiến gồm chuẩn hóa Unicode và khoảng trắng, giữ dấu tiếng Việt, chữ số và phủ định; thay URL hoặc định danh cá nhân bằng token nhất quán nhưng giữ bản gốc có kiểm soát để đối chiếu. Từ viết tắt chỉ được mở rộng bằng từ điển có phiên bản, ghi lại cả chuỗi ban đầu. Không tự sửa một tin ngắn thành câu chứa thông tin người gửi chưa khai báo. Các bước học từ dữ liệu, gồm từ điển bổ sung và lựa chọn độ dài, chỉ dùng train hoặc validation.

DistilBERT dùng chưng cất tri thức để tạo bộ mã hóa văn bản có thể tinh chỉnh cho nhiệm vụ hạ nguồn [21]. Để cụ thể hóa hướng này cho tiếng Việt, phương án khởi đầu là checkpoint đa ngôn ngữ có phân biệt hoa/thường, thay vì mặc định dùng checkpoint chỉ dành cho tiếng Anh. Model card mô tả sáu tầng, chiều ẩn 768 và khoảng 134 triệu tham số [11]; các thông số đó không chứng minh phù hợp bộ nhớ hoặc độ trễ của điện thoại đích. Tokenizer phải đi cùng revision checkpoint; khả năng phân loại cứu hộ tiếng Việt vẫn cần đo trên dữ liệu của đề tài.

Thiết kế đầu phân loại được đề xuất như sau. Với các trạng thái token h_t và attention mask a_t, lấy trung bình có mask, sau đó dùng dropout và một lớp tuyến tính hai đầu ra:

$$h_{\text{text}} = \frac{\sum_t a_t h_t}{\max(1, \sum_t a_t)}, \qquad p_{\text{text}} = \text{softmax}(W\ \text{Dropout}(h_{\text{text}}) + b)\,. \tag{3.8}$$

Đây là lựa chọn đầu phân loại của nhóm. Pilot silver đã chạy kiến trúc này với tối đa 128 token, dropout 0,2, batch hiệu dụng 16, AdamW với hai learning rate 10^{-5} và 2×10^{-5}, tối đa năm epoch và dừng sớm sau hai epoch validation không cải thiện; không có câu bị cắt trong corpus pilot. Thiết kế xác nhận trên tin tiếng Việt gốc dự kiến xét tối đa 256 token. Tin dài phải lưu cờ bị cắt và tỷ lệ token bị cắt; chỉ mở rộng độ dài hoặc dùng cửa sổ nếu quyết định đó được chọn trên validation trước khi khóa test.

Công thức 3.8 áp dụng cho nhánh fine-tuning; nhánh frozen dùng LR trên đặc trưng giữ cố định. Fine-tuning tối ưu cross-entropy với trọng số lớp chỉ suy từ train. Checkpoint chọn bằng macro-F1 validation, khi hòa giữ epoch sớm hơn; learning rate chọn theo trung bình ba seed, không dùng test để chọn ngưỡng hoặc epoch. TF-IDF + LR được huấn luyện trên cùng corpus pilot làm đối chứng, không mang nguyên số informative

của CrisisMMD sang nhiệm vụ mới. Các cấu hình và kết quả nằm ở Mục 4.2.16. Các chỉ số xác nhận trên corpus tin cứu hộ tiếng Việt gốc với gold độc lập vẫn *chưa đo*; thiết kế thước đo và đơn vị suy luận ở Mục 3.7 áp dụng cho nghiên cứu chính sau này.

Trích xuất thông tin là bước riêng: phương án ban đầu dùng mẫu số lượng, từ điển địa danh và luật phủ định có phiên bản, trả lại vị trí đoạn trích (span) thay vì chỉ một giá trị. Nếu mở rộng thành đầu gán nhãn token, cần corpus span và đánh giá precision/recall/F1 thực thể riêng; chất lượng phân loại câu không xác nhận chất lượng trích xuất. Địa điểm trong câu chỉ là gợi ý, không tự thay tọa độ đã xác minh.

3.4.3 Vai trò của văn bản trong quy trình

Bảng 3.9 phân biệt đóng góp đã quan sát với chức năng mới được thiết kế. Văn bản có thể bổ sung nhu cầu không nhìn thấy trong ảnh, nhưng tính đúng của lời khai vẫn cần xác minh.

Bảng 3.9: Vai trò văn bản và mức thực hiện của từng chức năng

Vai trò	Bước sử dụng và thông tin bổ sung	Trạng thái
Phân loại nội dung	TF-IDF + LR đọc câu và dự đoán informative trên CrisisMMD	Đã thực hiện pilot tiếng Anh; không phải nhãn yêu cầu cứu hộ tiếng Việt
Gợi ý khẩn cấp hiện tại	Adapter dò từ khóa trong mô tả khi không có trường urgency	Heuristic trong app; không được thay bằng đầu ra pilot silver
Phát hiện yêu cầu hỗ trợ	DistilBERT frozen cộng LR và fine-tuning encoder trên câu tiếng Việt dịch; nhãn AI từ văn bản nguồn	Đã chạy pilot silver; chưa xác nhận trên tin tiếng Việt gốc hoặc gold chuyên gia
Trích thông tin	Địa điểm, số người, dấu hiệu và phủ định để người dùng xác nhận	Thiết kế đề xuất, chưa có đánh giá span
Bổ sung ngữ cảnh cho ảnh	Văn bản nêu nhu cầu, thời điểm hoặc người bị ảnh hưởng mà ảnh không thể hiện	Đã chạy informative và pilot silver tiếng Việt dịch; fusion cứu hộ tiếng Việt gốc chưa xác nhận

Ví dụ minh họa, không phải mẫu thực nghiệm. Tin tự soạn "Nhà tôi ở thôn A đang ngập, có ba người gồm một trẻ nhỏ, cần thuyền đưa ra; chưa ai bị thương" minh họa một yêu cầu hỗ trợ. Đầu ra mong muốn bằng lời gồm địa điểm "thôn A", tổng số ba người, một trẻ nhỏ là nhóm con và dấu hiệu bị thương được phủ định. Không gán confidence hoặc điểm khẩn cấp thực nghiệm cho câu này. Nếu ảnh chỉ cho thấy một đoạn đường, hai nguồn chưa chắc mâu thuẫn: ảnh có thể không chụp trong nhà. Trước khi cập nhật trường cấu trúc, giao diện dự kiến yêu cầu người gửi hoặc điều phối viên xác nhận thông tin còn thiếu.

3.5 Tích hợp và thiết kế mở rộng đa phương thức

3.5.1 Ba mức tích hợp và phạm vi đã thực hiện

Đa phương thức trong hệ thống có thể chỉ việc cùng tiếp nhận ảnh, câu mô tả và vị trí; cũng có thể chỉ một mô hình học từ cặp ảnh–văn bản. Bảng 3.10 tách các mức để người đọc không hiểu việc lưu nhiều trường là đã huấn luyện fusion.

Bảng 3.10: Mức tích hợp dữ liệu và bằng chứng thực hiện

Mức	Cách kết hợp	Bằng chứng và giới hạn
Tích hợp trường dữ liệu	Lưu ảnh, mô tả, tọa độ và cờ trong một báo cáo; ánh xạ trường vào lõi	Ứng dụng hiện tại; adapter còn chưa đọc điểm LR trong `E_i`
Kết hợp đầu ra	Trung bình xác suất hai classifier cùng dự đoán một nhãn	Đã chạy trong pilot informative và silver; chưa hiệu chuẩn; không trung bình mức ngập với OR
Kết hợp đặc trưng	Ghép biểu diễn ảnh và câu, học classifier trên target chung	Fusion tuyến tính đã chạy trên informative và bản dịch tiếng Việt nhãn AI; chưa tích hợp app hoặc xác nhận trên tin tiếng Việt gốc

Ứng dụng hiện tại tích hợp các trường bằng ánh xạ, heuristic và công thức xếp hạng ở Mục 2.1. Kết quả RQ1–RQ3 dùng các trường quan sát mô phỏng; chúng không đo tác động của một bộ mã hóa câu và ảnh học chung. Pilot công khai ở Mục 4.2.15 dùng nhãn

informative; pilot silver ở Mục 4.2.16 dùng yêu cầu hỗ trợ gán bởi AI từ văn bản nguồn và bản dịch tiếng Việt. Hai tuyến đều chạy ngoại tuyến, không đưa xác suất này vào E_i hoặc P_k.

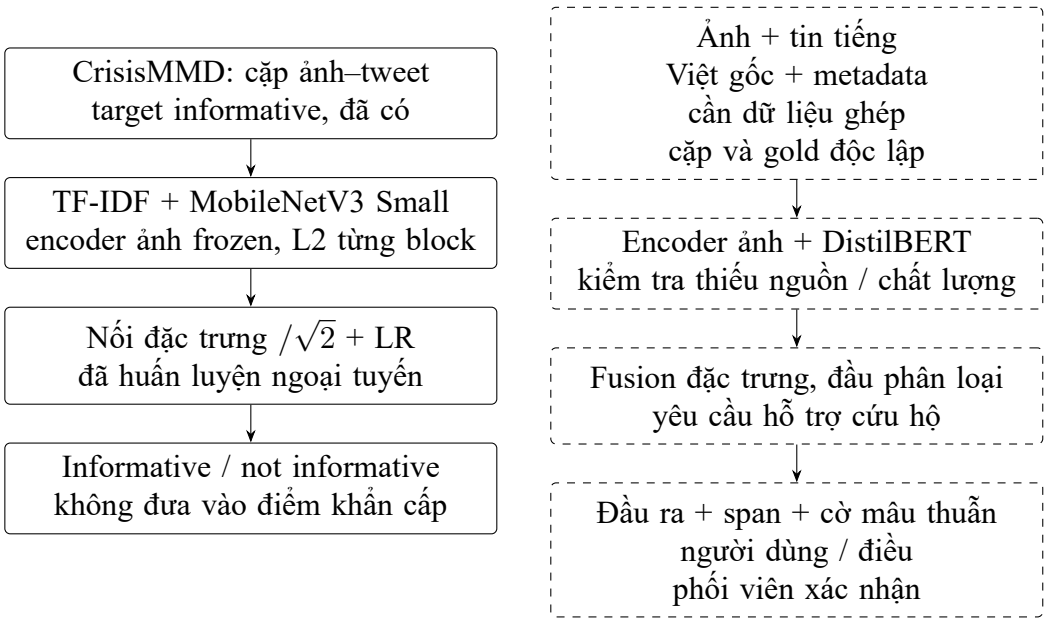
3.5.2 Fusion tuyến tính CrisisMMD đã huấn luyện

Nhánh văn bản TF-IDF unigram/bigram thực có 5.345 chiều sau khi fit vocabulary trên train. Nhánh ảnh lấy 576 chiều từ MobileNetV3 Small ImageNet giữ cố định. Đây là encoder khác với bộ phân loại mức ngập MobileNetV3-Large trong ứng dụng. Chuẩn hóa mỗi block bằng $z(v) = v/\max(\|v\|_2, \epsilon)$ với $\epsilon > 0$, sau đó ghép:

$$u = \frac{1}{\sqrt{2}}[z(v_{\text{text}}); z(v_{\text{image}})], \qquad p_{\text{inf}} = \text{sigmoid}(w^\top u + b). \tag{3.9}$$

Vector ghép có 5.921 chiều; classifier LR có regularization được chọn từ validation. Với block khác không, phép chia $\sqrt{2}$ cân bằng chuẩn của hai nhánh sau khi mỗi nhánh đã chuẩn hóa. Đây là phép nối trước một classifier tuyến tính, chưa có tương tác phi tuyến, cross-attention hoặc fine-tuning chung hai encoder. Công thức xác định cách pilot học kết hợp đặc trưng, không khẳng định một modality gây ra cải thiện.

Hình 3.7 đặt tuyến informative đã chạy bên cạnh thiết kế xác nhận trên tin cứu hộ tiếng Việt gốc. Nhánh silver được mô tả riêng dưới đây và ở Mục 4.2.16; sơ đồ không biến dữ liệu dịch và nhãn AI thành corpus tiếng Việt gốc hoặc gold ghép cặp.



Hình 3.7: Tuyến informative đã thực hiện và thiết kế xác nhận tiếng Việt gốc; pilot silver trình bày riêng

3.5.3 Pilot silver trên bản dịch tiếng Việt đã thực hiện

Theo phạm vi bổ sung được người dùng cho phép, 300 cặp có sẵn được AI dịch và gán nhãn từ văn bản nguồn; bốn trường hợp không chắc chắn được giữ trong inventory và loại trước fit. Pilot giữ 179 train, 58 validation và 59 test. DistilBERT cung cấp 768 đặc trưng, MobileNetV3-Large ImageNet cung cấp 960 đặc trưng; cả hai encoder giữ cố định. TF-IDF, các head LR và hai kiểu nối đặc trưng được chọn qua 18 lần fit trên CPU. Phần kết quả ở Mục 4.2.16 phân biệt các nhánh và đối chứng cùng đầu vào.

Nhãn silver xuất phát từ *văn bản nguồn*, không do người gán độc lập xem cả ảnh và câu; bản dịch cùng lượt có thể thêm thiên lệch ngôn ngữ. Corpus được nguồn mô tả tiếng Anh nhưng chưa được audit ngôn ngữ từng hàng. Sự kiện Sri Lanka test đã xuất hiện trong pilot trước, nên đây là bằng chứng phát triển hồi cứu trên dữ liệu dịch, chưa phải phép xác nhận mới hoặc corpus tin cứu hộ tiếng Việt gốc. Không đóng điều kiện gold của nghiên cứu chính hoặc cổng dữ liệu human bằng nhãn AI.

3.5.4 Thiết kế mở rộng cho báo cáo tiếng Việt gốc

Phương án đề xuất dùng target nhị phân của Mục 3.4 cho cả ảnh-only, text-only và fusion. Nhãn cần được người gán độc lập xác định từ hồ sơ ghép cặp theo hướng dẫn thống nhất; không lấy nhãn từ điểm mô hình, số cờ OR hoặc thứ tự do scheduler sinh. Ảnh-only có thể thiếu bằng chứng về một yêu cầu chỉ nêu bằng lời, nên cần báo lỗi theo nhóm thông tin sẵn có thay vì loại các trường hợp khó sau khi xem dự đoán. Nhãn nội dung này chỉ là một bước khảo sát để tiến tới phân tích cứu hộ, chưa đáp ứng đánh giá mức khẩn cấp hoặc ưu tiên nghiệp vụ.

Nhánh ảnh dự kiến dùng backbone MobileNetV3-Large khởi tạo ImageNet, bỏ đầu bốn mức ngập; nhánh câu dùng DistilBERT đa ngôn ngữ theo Công thức 3.8. Trước hết giữ cố định encoder, chuẩn hóa và nối hai vector để học một đầu phân loại hai lớp bằng cross-entropy. Chỉ xem xét tinh chỉnh encoder trong một cấu hình bổ sung được chọn trên validation, tách khỏi cấu hình frozen. Không mặc định dùng checkpoint Dataset_Flood làm bằng chứng chuyển miền: quan hệ nguồn giữa ảnh huấn luyện cũ và corpus mới còn phải kiểm tra.

Metadata gồm report ID, thời điểm, nguồn và cờ có ảnh/có câu được dùng để ghép, chia nhóm và ghi trạng thái. Cấu hình cơ sở không đưa ID, đáp án xác minh, quyết định điều phối hoặc thông tin phát sinh sau tiếp nhận vào classifier. Nếu nghiên cứu thêm nhánh metadata, phải có ablation riêng và kiểm tra nguy cơ học tắt theo địa điểm/sự kiện. Các đại lượng mức ngập F_i, điểm LR, xác suất nội dung và confidence cần giữ tên, phiên bản và ngữ nghĩa riêng; phép kết hợp chúng vào ưu tiên cuối phải là một nghiên cứu khác có nhãn và đánh giá phù hợp.

3.5.5 Thiếu nguồn và mâu thuẫn

Phương án vận hành dự kiến có ba đường: đủ ảnh và câu thì dùng fusion; chỉ có một nguồn thì gọi classifier đơn đã huấn luyện cho nguồn đó; thiếu cả hai hoặc đầu vào không hợp lệ thì chuyển hàng xem xét. Ngưỡng chuyển xác minh và quy tắc báo thiếu phải được chọn trên validation, rồi báo cả tỷ lệ được xử lý tự động và tỷ lệ chuyển người kiểm tra. Không loại các hàng bị từ chối khi đánh giá khả năng phục vụ của toàn quy trình.

Che một block của fusion đã train là phép thử nhạy cảm, không tương đương chuyển sang classifier đơn. Pilot đã cho thấy rủi ro này: mất ảnh làm recall informative của fusion giảm mạnh. Bởi vậy chính sách chuyển nhánh tiếng Việt vẫn phải đánh giá riêng trên cùng report IDs với điều kiện thiếu nguồn được khóa trước; không tuyên bố đã chịu lỗi chỉ nhờ có mã chọn nhánh.

Với hai nguồn có vẻ khác nhau, hệ thống dự kiến giữ nguyên cả bằng chứng và cờ bất đồng, trả về các trường cần xác nhận như thời điểm chụp hoặc vị trí được mô tả. Ảnh không thấy người không đủ bác bỏ tin có người mắc kẹt ngoài khung hình; từ khóa phủ định không được tự biến thành cờ dương. Việc xác nhận của con người phải được ghi cùng phiên bản trước khi cập nhật trường cấu trúc. Thiết kế ablation xác nhận trên gold tiếng Việt gốc ở Mục 3.7 vẫn chưa thực hiện. Các phép thử silver ở Mục 4.2.16 có phạm vi riêng, không xác nhận fusion đã được triển khai trong ứng dụng hoặc chính sách fallback đã được đánh giá trong vận hành.

3.6 Khẩn cấp có cấu trúc, phân cụm và xếp hạng

3.6.1 Mô hình khẩn cấp Logistic Regression

Với vector cờ $\mathbf{x} \in \{0,1\}^5$ của bảng 32 trạng thái (Mục 3.2), mô hình v5 có dạng

$$E_i^{\mathrm{LR}} = \mathrm{sigmoid}\left(\xi_0 + \sum_{j=1}^{5} \xi_j x_j\right), \qquad \mathrm{sigmoid}(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}. \tag{3.10}$$

JSON lưu $\xi_0 = -1{,}0580446217$ và cả năm hệ số $\xi_j = 1{,}1087792041$. Threshold kỹ thuật là 0,5 và `class_weight=balanced`. Hệ số bằng nhau khiến đầu ra chỉ phụ thuộc số cờ được chọn trong không gian rút gọn. Đây không phải bằng chứng rằng năm dấu hiệu có trọng lượng y khoa như nhau; cấu trúc này phản ánh bảng huấn luyện đối xứng và nhãn OR của nhóm.

Trên toàn bộ 32 trạng thái, nhãn ở threshold 0,5 khớp quy tắc OR. Khi không có cờ, điểm bằng khoảng 0,2577; với một cờ, điểm nhỏ nhất của trạng thái dương khoảng 0,5127. Quy tắc OR trực tiếp là baseline chính xác cho định nghĩa nhãn này. Độ khớp

toàn bảng và sanity test không chứng minh Logistic Regression tốt hơn quy tắc hoặc có hiệu quả lâm sàng.

Nhãn OR và vai trò của số cờ. Nhãn được dựng bởi $y = \mathbf{1}\{\sum_{j=1}^{5} x_j \geq 1\}$, nên bảng có một trạng thái âm và 31 trạng thái dương. Không có người bệnh, văn bản tự do hoặc kết quả cứu hộ trong bảng này. Mọi hoán vị năm cột đều giữ nguyên tập 32 tổ hợp và nhãn; với cùng cách xử lý các đặc trưng trong phép fit đã lưu, nghiệm có hệ số bằng nhau phù hợp với tính đối xứng đó. `class_weight=balanced` điều chỉnh đóng góp của hai lớp khi fit, không làm xuất hiện nhãn chuyên gia hay dân số bệnh nhân đại diện.

Đặt $k_i = \sum_j x_j$, Công thức 3.10 trở thành $E_i^{\mathrm{LR}} = \mathrm{sigmoid}(-1{,}0580446217 + 1{,}1087792041\, k_i)$. Vì hệ số chung dương và sigmoid tăng, chọn thêm cờ làm điểm tăng; hai báo cáo có cùng số cờ nhận cùng điểm dù loại dấu hiệu khác nhau. Với ngưỡng 0,5, quyết định dương tương đương logit không âm; do đó không chọn cờ cho kết quả âm, còn một cờ đã đủ cho kết quả dương. Đây là đặc tính của hàm đã lưu, không phải quy tắc xác nhận mức nguy cấp giữa các loại dấu hiệu hoặc giữa nhiều người trong một báo cáo.

Ví dụ minh họa, không phải mẫu thực nghiệm. Với vector tự soạn $(0, 0, 0, 0, 0)$, thay vào hàm cho $\mathrm{sigmoid}(-1{,}0580446217) \simeq 0{,}2577$. Đổi riêng cờ đầu thành một cho logit $-1{,}0580446217 + 1{,}1087792041$ và điểm khoảng 0,5127; đổi sang bất kỳ cờ đơn nào khác vẫn cho cùng kết quả. Ví dụ chỉ giải thích đại số từ hệ số đã lưu. Điểm 0,5127 không có nghĩa xác suất người đó nguy kịch là 51,27%; trạng thái toàn số không cũng có thể phản ánh người dùng thiếu thông tin. Khi thiết kế lại biểu mẫu hoặc adapter, cần giữ riêng "không có dấu hiệu" và "chưa biết/chưa khai báo", thay vì âm thầm coi mọi trường thiếu là âm.

Trong ứng dụng, Logistic Regression tính điểm E_i^{LR} từ các dấu hiệu khẩn cấp được người dùng lựa chọn và gửi đến máy chủ trong trường `E_i`. Backend lưu payload gốc trong SQLite, nhưng adapter hiện hành chỉ đọc `urgency`; nếu thiếu trường này, adapter dùng từ khóa trong mô tả để tạo `ReportV2.E`. Adapter chưa đọc `E_i`. Vì vậy, nối điểm LR vào đầu vào khẩn cấp của lõi mới là thiết kế dự kiến, chưa phải đường tích hợp đã hoạt động. Mô hình LR không phân tích trực tiếp văn bản tự do.

Đối chứng OR trực tiếp giữ đúng nghĩa nhãn và không cần fit. LR bổ sung một ánh xạ liên tục phụ thuộc số cờ, nhưng để chứng minh ánh xạ đó hữu ích cho xếp hạng cần nhãn độc lập và đánh giá sau khi nối đúng luồng dữ liệu. Độ khớp OR không xác định threshold điều phối, mức ưu tiên giữa các cụm hay khả năng trích thông tin tiếng Việt. Những mục tiêu đó là các bài toán khác với tái hiện bảng 32 trạng thái.

Căn cứ dấu hiệu và giới hạn ánh xạ. Năm dấu hiệu được đối chiếu với nhóm tiêu chí đỏ của IITT dành cho người từ 12 tuổi; thẻ tham chiếu làm rõ khó thở và chấn thương nguy cơ cao [24]–[26]. IITT phục vụ phân loại bệnh nhân tại cơ sở y tế, còn ứng dụng chuyển thành cờ do người dân khai báo cho một nhóm người. Việc chọn năm tiêu chí, rút thành OR nhị phân và đơn giản hóa lời mô tả là thích nghi của nhóm; không thực hiện đầy đủ IITT, không xác nhận đánh giá của người không chuyên và không suy ra trọng số dispatch từ tiêu chí y tế. Cờ không thể di chuyển được giữ như ngữ cảnh, không thuộc năm đầu vào LR v5.

Điều 26 khoản 1 điểm a của Luật Phòng, chống thiên tai trong bản hợp nhất 85/VBHN-VPQH năm 2026 nêu bảo đảm an toàn, đặc biệt với đối tượng dễ bị tổn thương; điểm g và h đề cập liên lạc và tìm kiếm cứu nạn tại vùng chia cắt [1]. Đây là căn cứ định hướng nghiệp vụ, không quy định các hệ số ω, μ, s của đề tài. Những hệ số đó vẫn là heuristic chưa được chuyên gia cứu hộ xác nhận. Đối chiếu điều khoản đã đọc không phải đánh giá toàn bộ tính tuân thủ pháp lý của hệ thống.

Hash byte của CSV LR hiện tại khác hash trong JSON mô hình; tái dựng CRLF trong bộ nhớ khớp hash lịch sử. Không thay CSV hoặc manifest để xóa sai lệch này. Kiểm tra đại số trên bảng hiện tại xác nhận OR/fidelity và tính tương đương theo số cờ; chưa xác nhận nguyên byte dữ liệu tại lần huấn luyện lịch sử.

3.6.2 Biểu diễn báo cáo và điều kiện tiếp nhận

Bản thảo nghiên cứu định nghĩa

$$r_i = (L_i, T_i, F_i, E_i, N_i, V_i, Q_i), \tag{3.11}$$

trong đó L_i là vị trí GPS, T_i là thời gian báo cáo quan sát, $F_i, E_i \in [0, 1]$ là bằng chứng ngập và khẩn cấp, $N_i \geq 0$ là số người được khai báo, $V_i \geq 0$ là bằng chứng yếu thế và Q_i là heuristic confidence/provenance. Ảnh hiện diện, loại nguồn và các cờ thiếu còn được dùng để xây fingerprint và confidence, nhưng không phải nhãn sự kiện.

Điều kiện vào đồ thị là $a_i = \mathbf{1}\{L_i, T_i \text{ được quan sát}\}$. Nếu $a_i = 0$, báo cáo chuyển tới hàng xem xét. Việc chuyển hàng này giữ khả năng xử lý của con người thay vì tạo cạnh bằng một khoảng cách không xác định. Artifact RQ1 hiện tại có đầy đủ vị trí, thời gian và hai trường ngữ cảnh; nhánh thiếu dữ liệu là thiết kế và kiểm tra đơn vị, chưa có thực nghiệm thiếu dữ liệu trên chính bộ benchmark đó.

3.6.3 Confidence từ dữ liệu quan sát

Confidence dùng cho xếp hạng được tính bởi

$$Q_i = \text{sigmoid}(-0{,}2 + 1{,}4\,\mathbf{1}\{\text{có ảnh}_i\} + 0{,}9\log(1 + n_i^{\text{corrob}}))\,. \tag{3.12}$$

n_i^{corrob} là số payload quan sát khác nhau củng cố lân cận, đếm theo định danh nội dung. Bản sao nguyên vẹn cùng payload không tự tạo thêm củng cố. Tuy nhiên, nhiều payload khác nhau được phối hợp có thể làm tăng confidence; cơ chế không chứng minh nguồn tin thật hoặc nguồn độc lập. Cách gom bản sao thành họ bằng chứng được định nghĩa ở Mục 3.6.8.

Confidence softmax của ảnh (Công thức 3.2), confidence/provenance trong payload và Q_i có vai trò khác nhau. Trong adapter, confidence ảnh có thể được lưu làm provenance/fingerprint; điểm xếp hạng vẫn tính lại Q_i theo Công thức 3.12. Nhầm hai loại confidence sẽ làm báo cáo giải thích sai nguyên nhân thay đổi ưu tiên.

3.6.4 Độ tương đồng có xử lý thiếu ngữ cảnh

Gọi $I_F(i,j)$ và $I_E(i,j)$ bằng một khi cả hai báo cáo có trường tương ứng, và $m_{ij} = I_F + I_E$. Độ tương đồng ngữ cảnh là

$$C_{ij} = \frac{m_{ij}}{2}\exp\left[-I_F\frac{|F_i - F_j|}{\tau_F} - I_E\frac{|E_i - E_j|}{\tau_E}\right], \qquad C_{ij} = 0 \text{ nếu } m_{ij} = 0. \tag{3.13}$$

Với hai trường, mức tối đa bằng một; chỉ một trường thì mức tối đa giảm còn một nửa. Cách này tránh xem "cùng thiếu" như đồng thuận hoàn toàn. $\tau_F, \tau_E > 0$ điều khiển mức suy giảm theo chênh lệch ngữ cảnh.

Với khoảng cách Haversine d_{ij} theo mét và chênh lệch thời gian Δt_{ij} theo phút,

$$G_{ij} = \exp[-d_{ij}^2/(2\sigma^2)], \qquad T_{ij}^{\text{sim}} = \exp[-\Delta t_{ij}/\tau_t]. \tag{3.14}$$

Ký hiệu T_{ij}^{sim} phân biệt độ tương đồng thời gian với timestamp T_i. Hai cách hợp thành là

$$w_{ij}^{\times} = a_i a_j G_{ij}(\beta T_{ij}^{\text{sim}} + \gamma C_{ij}), \tag{3.15}$$

$$w_{ij}^{+} = a_i a_j(\alpha G_{ij} + \beta T_{ij}^{\text{sim}} + \gamma C_{ij}). \tag{3.16}$$

Dạng tích dùng không gian như cổng: dù thời gian và ngữ cảnh phù hợp, cạnh vẫn giảm nếu hai báo cáo xa nhau. Dạng cộng cho phép mỗi thành phần đóng góp độc lập. Động cơ cổng tích có liên hệ với cấu trúc spatial–range của bộ lọc bilateral [22]; toàn bộ công

thức và lựa chọn tham số ở đây là định nghĩa của nghiên cứu nhóm, không phải một công thức cứu hộ chuẩn.

3.6.5 Làm thưa đồ thị và phát hiện cộng đồng

Pipeline tính ma trận cặp đủ điều kiện, xác định ngưỡng θ bằng quantile q trên trọng số khác không, bỏ cạnh có $w \leq \theta$, chọn top-K láng giềng còn lại theo từng đầu mút, rồi đối xứng bằng hợp các cạnh có hướng. Louvain hoặc Leiden được chạy trên đồ thị cuối với resolution đã khóa.

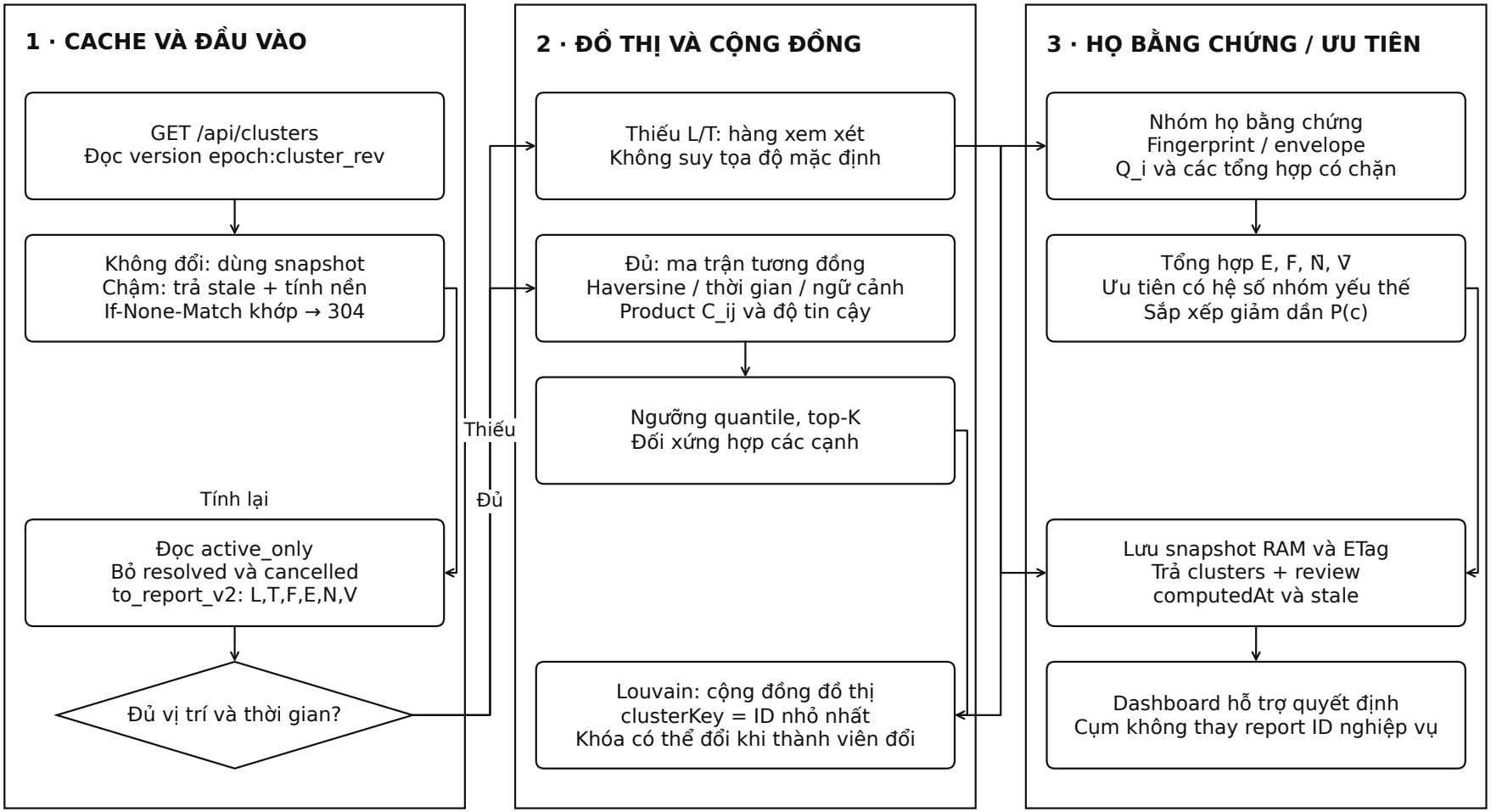
Top-K ở mỗi đầu mút không bảo đảm bậc vô hướng của nút tối đa bằng K: nếu nhiều nút khác cùng chọn một nút thì bậc của nó có thể lớn hơn K. Quantile cũng phụ thuộc toàn bộ ma trận trọng số, nên khi thêm bản sao, phân bố cạnh và tập cạnh cạnh tranh có thể đổi dù từng bản sao có cùng nội dung. Đây là lý do cần kiểm tra riêng tính ổn định của phân cụm dưới multiplicity.

Bảng 3.11 ghi các tham số của cấu hình Product được chọn ở RQ1 và các hằng số của điểm ưu tiên. Cấu hình Additive chọn $\alpha = 1$ và $q = 0{,}95$ cùng các tham số còn lại hiệu chỉnh riêng. Hai cấu hình được hiệu chỉnh độc lập nên phép so sánh chính là giữa hai pipeline được chọn, không phải tác động nhân quả của chỉ riêng phép tích hay phép cộng.

Bảng 3.11: Tham số của cấu hình Product (RQ1) và điểm ưu tiên

Tham số	Ký hiệu	Giá trị
Thang khoảng cách của cổng	σ	700 m
Thang thời gian	τ_t	60 phút
Thang chênh lệch ngập, khẩn cấp	τ_F, τ_E	0,25; 0,35
Trọng số thời gian, ngữ cảnh	β, γ	0,5; 0,5
Quantile ngưỡng cạnh	q	0,90
Số láng giềng giữ lại	K	8
Resolution của Louvain/Leiden	—	1,2
Hệ số của Q_i	—	$-0{,}2$; 1,4; 0,9 (Công thức 3.12)
Trọng số điểm ưu tiên	$\omega_E, \omega_F, \omega_N$	0,34; 0,33; 0,33
Hệ số cực đại, thang yếu thế	$\mu,\ s$	2; 10
Mốc số người, trần yếu thế	$N_{\text{ref}},\ V_{\text{cap}}$	500; 50

Hình 3.8 tổng hợp quy trình dựng đồ thị, phân cụm Louvain và tính điểm ưu tiên.



Hình 3.8: Quy trình phân cụm đồ thị không gian Louvain và tính điểm ưu tiên cứu hộ $P(c)$

3.6.6 Chặn khoảng cách cạnh và giới hạn của bảo đảm

Đặt $B = \beta + \gamma > 0$. Vì $a_i a_j \leq 1$ và $T_{ij}^{\text{sim}}, C_{ij} \leq 1$,

$$w_{ij}^{\times} \leq B \exp[-d_{ij}^2/(2\sigma^2)]. \tag{3.17}$$

Nếu cạnh được giữ với $0 < \theta < B$, kết hợp $\theta < w_{ij}^{\times}$ và lấy log cho

$$d_{ij} < r_{\theta}^{\times} = \sigma\sqrt{2\log(B/\theta)}. \tag{3.18}$$

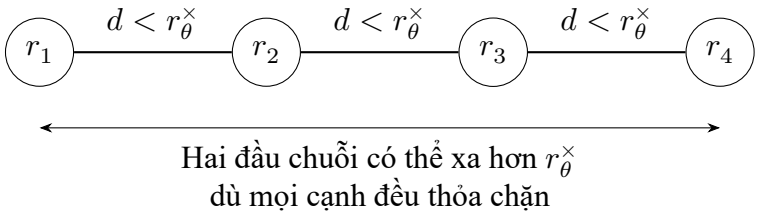
Khi $\theta \geq B$, tập giữ theo bất đẳng thức nghiêm là rỗng; khi $\theta \leq 0$, ngưỡng này không cho chặn khoảng cách hữu hạn.

Chặn trên chỉ áp dụng từng cạnh. Một chuỗi nhiều cạnh ngắn vẫn có thể tạo thành phần rộng (Hình 3.9). Nếu thành phần không đơn có đường kính theo số bước h, bất đẳng thức tam giác cho đường kính địa lý $D < hr_{\theta}^{\times}$. Đây là chặn có điều kiện sau khi quan sát h, vì thuật toán không áp một chặn trước cho h.

Với dạng cộng và $\alpha > 0$, chặn hữu hạn từ threshold chỉ có khi $B < \theta < B + \alpha$:

$$d_{ij} < \sigma\sqrt{2\log\Big(\frac{\alpha}{\theta - B}\Big)}. \tag{3.19}$$

Các thuộc tính này làm rõ cấu trúc đồ thị, nhưng không chứng minh Product có ARI cao hơn hoặc lịch điều phối tốt hơn. Kết quả thực nghiệm được đánh giá độc lập với bảo đảm toán học.



Hình 3.9: Ví dụ khái niệm: chặn chiều dài cạnh không chặn trực tiếp đường kính cộng đồng

3.6.7 Chi phí tạo đồ thị và tác động của multiplicity

Tính tương đồng đầy đủ cho n báo cáo cần xét $n(n-1)/2$ cặp. Khi cài bằng ma trận dense, chi phí lưu trữ là $O(n^2)$; bước làm thưa chỉ giảm số cạnh ở đồ thị cuối, chưa loại chi phí tạo ma trận ban đầu. Hợp của các lựa chọn top-K có tối đa nK cạnh vô hướng trước khi bỏ cạnh trùng, nhưng bậc của từng nút vẫn có thể vượt K như đã giải thích. Với bộ benchmark vài trăm báo cáo mỗi run, thiết kế này phù hợp cho khảo sát

lõi; khả năng vận hành ở quy mô lớn cần phép đo tải riêng.

Nếu sao chép làm kích thước đầu vào tăng khoảng m lần, số cặp trước làm thưa tăng xấp xỉ m^2 lần. Đồng thời, nhiều cạnh bản sao xuất hiện trong phân bố dùng chọn quantile và trong cạnh tranh top-K. Đây là cơ chế có thể giải thích vì sao bất biến điểm khi grouping cố định không kéo theo bất biến phân cụm. Kết quả stress chỉ cho thấy hiện tượng, chưa cô lập tỷ lệ đóng góp của threshold, top-K hay bước tối ưu cộng đồng.

Khử transport copy trước khi tạo đồ thị là một hướng giảm số nút lặp, nhưng cần giữ lineage để evaluator vẫn đánh giá trên đơn vị báo cáo gốc theo protocol. Nếu tự bỏ các hàng trùng rồi đổi mẫu số ARI, phép so sánh trước và sau sẽ đổi cả thuật toán lẫn bài toán đánh giá. Tương tự, chỉ giữ gần trùng bằng envelope có thể gộp quan sát độc lập; cần kiểm tra cả sai gộp và sai tách khi thử hướng này.

3.6.8 Họ bằng chứng và tổng hợp có chặn

Trong cụm dự đoán thứ k, bản sao exact được nhận diện bằng fingerprint chuẩn tắc; bản gần trùng được liên kết bằng thành phần liên thông trong envelope quan sát. Mỗi nhóm bản sao như vậy là một *họ bằng chứng*. Phương pháp gần trùng có tính bắc cầu, không phải complete linkage. Ký hiệu $\mathcal{F}_k$ là tập họ bằng chứng trong cụm k. Đặt $\widetilde{N}_i = \min(N_i, N_{\text{ref}})$ và $\widetilde{V}_i = \min(V_i, V_{\text{cap}})$.

$$\bar{E}_k = \frac{\sum_{g\in\mathcal{F}_k} \max_{i\in g} Q_i E_i}{\max(1, \sum_{g\in\mathcal{F}_k} \max_{i\in g} Q_i)}, \tag{3.20}$$

$$\bar{F}_k = \max_{g\in\mathcal{F}_k} \max_{i\in g} Q_i F_i, \tag{3.21}$$

$$\bar{N}_k = \min\left(1, \frac{\log(1 + \max_{g\in\mathcal{F}_k} \max_{i\in g} Q_i \widetilde{N}_i)}{\log(1 + N_{\text{ref}})}\right), \tag{3.22}$$

$$\bar{V}_k = \max_{g\in\mathcal{F}_k} \max_{i\in g} Q_i \widetilde{V}_i. \tag{3.23}$$

Cực đại theo họ hạn chế việc coi nhiều bản tin chồng lặp là những nhóm người rời nhau. Log nén miền số người, clipping giới hạn một khai báo và confidence điều tiết đóng góp. Tuy nhiên, cực đại có thể bị chi phối bởi khai báo cao không đúng; đây là một giả định phương pháp cần kiểm tra.

Điểm ưu tiên là

$$P_k = \left[1 + (\mu - 1)\tanh(\bar{V}_k/s)\right](\omega_E \bar{E}_k + \omega_F \bar{F}_k + \omega_N \bar{N}_k). \tag{3.24}$$

Nguồn Candidate 4.1 và lõi demo dùng các hằng số ở Bảng 3.11. Với trọng số không âm có tổng một, $\bar{E}_k, \bar{F}_k, \bar{N}_k \in [0,1]$ và $\bar{V}_k \geq 0$, suy ra $0 \leq P_k \leq \mu$. Các hằng số chưa

được xem là trọng số chính sách đã có xác nhận chuyên gia.

Nếu họ bằng chứng và các đầu vào đã khóa, thêm bản sao exact không đổi cực đại trong họ, không tạo payload củng cố mới và không đổi Q_i. Vì vậy các đại lượng tổng hợp và P_k không đổi. Điều kiện này cần được giữ trong phát biểu: thay đổi phân hoạch hoặc họ bằng chứng có thể phá vỡ tính bất biến của toàn pipeline.

3.7 Thiết kế đánh giá

3.7.1 Giao thức dữ liệu và đơn vị độc lập

Đơn vị đánh giá thay đổi theo bài toán (Bảng 3.1): một ảnh với bộ phân loại; một run với RQ1; một seed với RQ2 và RQ3. Tham số của RQ1 được chọn bằng grid trên 20 run calibration, còn 40 run test không dùng để chọn tham số; chi tiết đối chứng và điều kiện stress ở Mục 4.1. Với mô hình ảnh, test không tham gia scheduler, quy tắc chọn checkpoint hay calibration lượng tử hóa. Với mọi nhánh, nhãn thật chỉ được nối sau khi dự đoán và cấu hình đã được lưu.

Hai phép kiểm tra cần phân biệt. Trong score-invariance test, grouping được giữ cố định trước và sau perturbation, nên chỉ đo tầng điểm. Trong end-to-end test, grouping được dự đoán lại và có thể đổi. Đầu ra của phép thứ nhất không là bằng chứng cho phép thứ hai. Trong RQ1 stress, multiplicity có thể đổi đồ thị trước khi tính điểm; trong RQ2, nhóm oracle được khóa để chẩn đoán riêng tầng điểm.

3.7.2 Thiết kế ablation xác nhận tiếng Việt gốc — chưa thực hiện

Thiết kế này đánh giá vai trò bổ sung của ảnh và văn bản trên tin cứu hộ tiếng Việt gốc với gold độc lập, tách khỏi ablation informative ở Mục 4.2.15 và pilot silver bản dịch ở Mục 4.2.16. Pilot silver đã chạy các nhánh văn bản/ảnh/fusion trên cùng target và test IDs của nó, nhưng nhãn AI từ câu nguồn chưa thực hiện thiết kế gold ghép cặp dưới đây. Nhãn dự thảo là *có yêu cầu hỗ trợ cứu hộ trong tin* hoặc *không có yêu cầu hỗ trợ cứu hộ*. Người gán nhãn xem toàn bộ báo cáo ghép cặp theo sổ tay dự kiến ở Mục 3.4; trường hợp không đủ thông tin được đưa vào hàng xác minh, không tự gán âm. Đây là định nghĩa nghiên cứu đề xuất, chưa có corpus tin cứu hộ tiếng Việt gốc với gold độc lập hoặc xác nhận chuyên môn cho các nhãn này. Nhãn chung không phải mức ngập bốn lớp, nhãn OR năm cờ hay mức độ nguy cấp.

Mỗi mẫu dự kiến có ID báo cáo nối ảnh, văn bản, nhóm nguồn và sự kiện; mọi cấu hình trong Bảng 3.12 nhận đúng cùng danh sách ID và nhãn. Ảnh có thể không biểu đạt được một yêu cầu chỉ xuất hiện trong câu, còn văn bản ngắn có thể bỏ sót chi tiết nhìn thấy trong ảnh. Do đó, so sánh đo thông tin dự đoán của từng nguồn đối với nhãn chung, không mặc định mọi nguồn đều đủ để suy ra nhãn. Mức ngập dự đoán không được đổi

trực tiếp thành nhãn yêu cầu cứu hộ để tạo đối chứng.

Bảng 3.12: Ablation xác nhận trên tin tiếng Việt gốc và gold độc lập; chưa thực hiện

Cấu hình	Đầu vào	Đầu ra chung	Cách đánh giá	Trạng thái
Chỉ ảnh	Ảnh của ID ghép cặp	Xác suất nhãn yêu cầu cứu hộ	Đầu phân loại riêng được học theo nhãn chung; không dùng Accuracy mức ngập thay thế	Chưa thực hiện
Chỉ văn bản	Câu tiếng Việt của cùng ID	Cùng nhãn yêu cầu cứu hộ	Bộ phân loại ở Mục 3.4; giữ cùng tập test và thước đo	Chưa thực hiện
Ảnh và văn bản	Hai nguồn của cùng ID	Cùng nhãn yêu cầu cứu hộ	Fusion đề xuất ở Mục 3.5; chọn cấu hình bằng validation	Chưa thực hiện
Kết hợp đơn giản	Xác suất từ hai nhánh đơn	Cùng nhãn yêu cầu cứu hộ	Trung bình xác suất; mọi hiệu chuẩn hoặc trọng số chỉ được fit trên validation	Chưa thực hiện
Lớp đa số	Chỉ tần suất nhãn train	Một nhãn cố định	Đối chứng kiểm tra ảnh hưởng mất cân bằng; không chọn theo nhãn test	Chưa thực hiện

Chia tập và khóa lựa chọn. Quy trình đề xuất nhóm bản sao, gần trùng và các báo cáo cùng sự kiện trước khi chia train/validation/test; một nhóm không được đi qua nhiều tập. Sổ tay nhãn, cách giải quyết bất đồng, điều kiện loại mẫu mơ hồ và kế hoạch giữ một sự kiện ngoài train phải được chốt trước dự đoán test. Khi chưa biết nhóm nguồn hoặc sự kiện, cần công bố giới hạn độc lập và chưa gọi phép chia theo hàng là kiểm chứng chuyển sự kiện. Bộ từ vựng, encoder được tinh chỉnh, chuẩn hóa và đầu phân loại chỉ học trên train; chọn checkpoint, ngưỡng, trọng số kết hợp và hiệu chuẩn bằng validation. Cần giữ ngân sách lựa chọn được định trước cho từng cấu hình, lưu cả cấu hình không được chọn và không điều chỉnh theo test.

Chỉ số và thiếu nguồn. Chỉ số chính dự kiến là macro-F1; báo thêm precision/recall của lớp yêu cầu cứu hộ, Accuracy, ma trận nhầm lẫn và phân bố nhãn theo sự kiện.

Phân tích chính dùng cặp đầy đủ nguồn, với danh sách test ID cố định. Tập thiếu ảnh hoặc thiếu văn bản được giữ như các tầng đánh giá riêng, báo số mẫu và tỷ lệ được xử lý; chuyển sang bộ phân loại đơn là một chính sách cần đánh giá riêng. Che block của fusion cố định chỉ đo độ nhạy mất nguồn, không thay cho huấn luyện nhánh đơn hoặc chứng minh fallback hoạt động. Trường hợp thiếu cả hai nguồn, mâu thuẫn hoặc từ chối dự đoán được ghi riêng, không âm thầm loại khỏi mẫu số vận hành.

Phân tích sai số và độ bất định dự kiến. Lưu dự đoán của mọi cấu hình theo ID để đối chiếu các cặp sai khác; phân loại lỗi theo tin thiếu thông tin, viết tắt, ảnh không liên quan và hai nguồn mâu thuẫn. Hiệu macro-F1 dự kiến dùng bootstrap ghép cặp theo nhóm sự kiện/nguồn đã khóa, báo CI và số nhóm độc lập; ít sự kiện phải giữ giới hạn suy luận tương ứng. Nếu thực hiện kiểm định nhiều đối chứng, cần khóa trước họ so sánh và cách hiệu chỉnh. Chưa có dự đoán, CI hoặc p-value cho thiết kế xác nhận trên gold tiếng Việt gốc; các ô của thiết kế này vẫn là *Chưa đo*. Kết quả và CI có điều kiện của pilot bản dịch nhãn AI được báo riêng ở Mục 4.2.16, không chuyển thành bằng chứng gold.

3.7.3 Thiết kế đánh giá ảnh camera và Android — chưa thực hiện

Kế hoạch mở rộng tách hai câu hỏi: model phân loại còn đúng khi chất lượng ảnh thay đổi hay không, và mỗi runtime xử lý ảnh mất bao lâu trên một điện thoại xác định. Kết quả biến đổi nhân tạo ONNX CPU ở Mục 4.2.7 mới hỗ trợ câu hỏi thứ nhất trong tập ảnh hiện có; benchmark Android lịch sử dùng tập ảnh cố định, chưa xác nhận kết hợp cả hai câu hỏi trên ảnh camera độc lập.

Bảng 3.13 định nghĩa các nhóm tình huống cần có trong một đợt đo sau. Mức biến đổi và số lượt lặp phải được chốt trước test, không chọn sau khi xem kết quả. Ảnh thu lại cùng cảnh không hoàn toàn đồng nhất về nội dung; cần gắn ID cảnh và để người gán nhãn kiểm tra nhãn còn quan sát được. Với biến đổi số, mọi phiên bản nối về cùng ảnh cha. Trường hợp không còn đủ dấu hiệu nhận diện phải ghi riêng khả năng đánh giá nhãn, thay vì bắt buộc kế thừa nhãn gốc.

Bảng 3.13: Kịch bản đánh giá ảnh camera/Android đề xuất; toàn bộ chưa thực hiện

Điều kiện	Đầu vào và thao tác dự kiến	Lỗi cần quan sát	Chỉ số sẽ đo
Ánh sáng	Cùng cảnh ở nhiều mức sáng; thêm biến đổi số từ ảnh cha để tách phép biến đổi có kiểm soát	Mất đường mực nước, vùng tối bị nhầm lớp; confidence cao khi sai	Macro-F1, recall high, lỗi nặng theo mức sáng

Điều kiện	Đầu vào và thao tác dự kiến	Lỗi cần quan sát	Chỉ số sẽ đo
Mưa và che khuất	Ảnh camera có giọt nước/vật cản được ghi metadata; tách khỏi blur số	Dấu hiệu bị che, vật cản bị nhận làm nước; nhãn không còn xác định	Ma trận nhầm lẫn, tỷ lệ không đánh giá được nhãn
Rung và mờ	Cảnh được chụp lại có rung; đối chiếu riêng với blur số trên cùng ảnh cha	Biên vật thể và mốc độ sâu bị mất	Macro-F1, lỗi nặng, số lần từ chối/lỗi xử lý
Góc chụp	Các hướng nhìn của cùng cảnh, lưu ID cảnh và chú thích góc	Thay đổi phối cảnh, mốc độ sâu không còn thấy	Recall từng lớp và lỗi theo nhóm cảnh
Độ phân giải	Cùng ảnh gốc, giảm kích thước theo các mức khóa trước; giữ tỷ lệ	Chi tiết nhỏ mất trước letterbox, phóng to không khôi phục thông tin	Macro-F1, recall high, thời gian tiền xử lý
Nén và định dạng	Giữ ảnh gốc, tạo bản JPEG tại mức khóa trước; ghi codec và byte	Khối nén, sai hướng EXIF, lỗi giải mã hoặc thứ tự màu	Chất lượng phân loại, byte, tỷ lệ lỗi, độ trễ

Chất lượng được so trên cùng ID ảnh và cùng model/tiền xử lý, báo hiệu so với ảnh tham chiếu theo nhóm cảnh; không coi số biến thể hoặc số runtime là số cảnh độc lập. Tập camera xác nhận phải độc lập với dữ liệu đã dùng chọn model, bao gồm nguồn/sự kiện khi có thể truy vết. Nếu dùng kết quả để sửa model hoặc ngưỡng, cần tách một tập xác nhận mới. Các kết quả dự kiến chỉ hỗ trợ nhiệm vụ mức ngập; không tự chứng minh hiệu quả của quyết định cứu hộ.

Quy trình ghi thời gian và lỗi. Đo riêng giải mã/sửa hướng ảnh, resize/chuẩn hóa, lời gọi suy luận và tổng `classifyImage`; thời gian nạp model ghi một lần riêng. Ranh giới đồng hồ cần đồng bộ với runtime, tránh tính trùng công việc bất đồng bộ. Khóa trước số warmup, số lượt lặp, thứ tự chạy và thời gian nghỉ; luân phiên thứ tự runtime/điều kiện để giảm ảnh hưởng nóng máy. Báo P50/P95 trong phiên và độ biến động giữa phiên, đồng thời ghi tỷ lệ giải mã/thực thi thất bại trên mọi lần gọi. Chất lượng được báo theo ảnh; timing lặp chỉ tạo thêm quan sát thời gian, không tăng số ảnh độc lập. Pin/RAM chỉ được kết luận khi có phép đo riêng.

Biểu mẫu phiên đo cần chứa ID phiên, thời điểm, thiết bị/SoC/RAM, Android, trạng thái pin/nhiệt/tải, runtime/provider/số luồng, hash APK/commit, hash model và thứ tự lớp, phiên bản tiền xử lý, hash ảnh và ID ảnh cha/cảnh, điều kiện, nhãn và người xác nhận, kết quả/probability, mốc thời gian từng bước và mã lỗi. Các trường thiết bị hoặc xác nhận chưa có phải giữ trống có lý do; chưa điền số đo Android cho ảnh suy giảm trong báo cáo này. Cách triển khai phiên đề xuất được nêu ở Mục 4.1.4.

3.7.4 Thước đo phân loại ảnh

Các thước đo gồm Accuracy, macro-F1, balanced accuracy, ma trận nhầm lẫn và lỗi nặng. Với $\mathcal{Y}$ là tập bốn lớp và $\mathrm{Prec}_c, \mathrm{Rec}_c$ là precision và recall của lớp c,

$$\begin{aligned} \mathrm{Acc} &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}\{\hat{y}_i = y_i\}, \\ \mathrm{F1}_{\mathrm{macro}} &= \frac{1}{|\mathcal{Y}|}\sum_{c\in\mathcal{Y}} \frac{2\,\mathrm{Prec}_c\,\mathrm{Rec}_c}{\mathrm{Prec}_c + \mathrm{Rec}_c}, \\ \mathrm{BalAcc} &= \frac{1}{|\mathcal{Y}|}\sum_{c\in\mathcal{Y}} \mathrm{Rec}_c\,. \end{aligned} \tag{3.25}$$

Macro-F1 và balanced accuracy cho phép quan sát chất lượng từng lớp dù phân bố không đều. Theo script so sánh, severity có thứ tự `non_flood` $= 0$, `low` $= 1$, `medium` $= 2$, `high` $= 3$, và lỗi nặng là chênh lệch severity ít nhất hai mức. Thứ tự này khác thứ tự chỉ số đầu ra; dùng trực tiếp khoảng cách chỉ số sẽ tính sai lỗi này.

Để kiểm tra chuyển đổi, các định dạng FP32 (PyTorch, ONNX, ExecuTorch) chạy trên cùng tập test. PTQ, QAT và cắt tỉa (Mục 3.3.5) giữ nguyên split test. Latency đo trên CPU máy tính không suy ra được tốc độ trên điện thoại; số đo trên thiết bị được báo cáo thành nguồn riêng.

3.7.5 Thước đo phân cụm

ARI so sánh quan hệ "cùng cụm" của các cặp báo cáo giữa phân hoạch dự đoán và nhãn thật, có hiệu chỉnh mức khớp ngẫu nhiên, và không phụ thuộc tên hay số thứ tự nhãn cụm. Gọi n_{uv} là số báo cáo nằm ở cụm thật u và cụm dự đoán v, $a_u = \sum_v n_{uv}$ và $b_v = \sum_u n_{uv}$. Đặt

$$S = \sum_{u,v}\binom{n_{uv}}{2}, \quad S_a = \sum_{u}\binom{a_u}{2}, \quad S_b = \sum_{v}\binom{b_v}{2}, \tag{3.26}$$

$$\mathrm{ARI} = \frac{S - S_a S_b/\binom{n}{2}}{(S_a + S_b)/2 - S_a S_b/\binom{n}{2}}. \tag{3.27}$$

Công thức mô tả trường hợp mẫu số khác không; các trường hợp suy biến xử lý theo thư viện của protocol. ARI bằng một khi phân hoạch khớp hoàn toàn trên đơn vị được đánh giá. ARI thấp hoặc âm phản ánh mức khớp kém so với hiệu chỉnh ngẫu nhiên, không có nghĩa một tỷ lệ cụ thể các ca cứu hộ đã bị phân loại sai.

F1 theo cặp dùng cặp báo cáo làm đơn vị: TP là cặp cùng sự kiện và cùng cụm, FP là cặp khác sự kiện nhưng bị gom chung, FN là cặp cùng sự kiện nhưng bị tách. Khi các mẫu số xác định,

$$\mathrm{Prec}_{\mathrm{pair}} = \frac{\mathrm{TP}}{\mathrm{TP}+\mathrm{FP}}, \quad \mathrm{Rec}_{\mathrm{pair}} = \frac{\mathrm{TP}}{\mathrm{TP}+\mathrm{FN}}, \quad \mathrm{F1}_{\mathrm{pair}} = \frac{2\mathrm{TP}}{2\mathrm{TP}+\mathrm{FP}+\mathrm{FN}}. \tag{3.28}$$

Đây là F1 của quan hệ cặp, khác macro-F1 bốn lớp ảnh. Một sự kiện có nhiều báo cáo tạo nhiều cặp hơn, nên phải giữ định nghĩa mẫu và cách đánh giá trên báo cáo gốc khi thay multiplicity.

3.7.6 Thước đo xếp hạng

RQ2 đánh giá thứ tự cụm theo ba nhóm thước đo. Về phù hợp với mục tiêu, NDCG@5, Spearman và overlap top-5 so sánh thứ tự dự đoán với lợi ích do evaluator sinh. Về độ bền, drift điểm là độ thay đổi tuyệt đối đã chuẩn hóa giữa điểm sau perturbation và điểm nền; drift thứ hạng là thay đổi vị trí trung bình trên danh sách chuẩn hóa; churn là thay đổi thành viên top-5. Drift và churn không đo sự đúng với lợi ích: một danh sách sai nhưng không đổi có drift thấp và churn bằng không. Vì vậy phải xem đồng thời phù hợp và độ bền.

Trong notebook RQ2, NDCG dùng `sklearn.metrics.ndcg_score` với relevance là lợi ích evaluator, xét năm vị trí đầu. Với thứ tự dự đoán π và lợi ích không âm g_i, biểu diễn không có tie là

$$\mathrm{DCG@5} = \sum_{r=1}^{5} \frac{g_{\pi(r)}}{\log_2(r+1)}, \qquad \mathrm{NDCG@5} = \frac{\mathrm{DCG@5}}{\mathrm{IDCG@5}}. \tag{3.29}$$

IDCG là DCG của thứ tự lợi ích lý tưởng trong cùng mẫu; evaluator dùng gain tuyến tính như lời gọi thư viện, không thay bằng $2^{g_i}-1$, và xử lý tie theo scorer của lần chạy. Vì lợi ích do generator quy định, NDCG chỉ đo sự phù hợp với mục tiêu đó. Spearman gần không có thể cùng tồn tại với NDCG dương do hai thước đo chú trọng vùng thứ hạng khác nhau. Một thứ tự ngẫu nhiên cũng có thể đạt NDCG dương khi nhiều sự kiện đều có lợi ích, nên phải dùng đối chứng và tương phản ghép cặp, không lấy một NDCG dương làm bằng chứng tốt hơn ngẫu nhiên.

3.7.7 Thước đo điều phối

RQ3 tạo lịch từ cụm dự đoán và điểm ưu tiên, sau đó evaluator nối nhãn thật để tính harm, trễ deadline, thời gian đến, điều phối trùng, điểm đến giả và số sự kiện chưa được phục vụ. Các chính sách so sánh gồm legacy, chỉ khẩn cấp, chỉ số người, tuyến tính, ngẫu nhiên và gần nhất trước. Oracle là điều kiện chẩn đoán, không phải lựa chọn dùng được trong vận hành thật.

"Cải thiện" trong bảng ghép cặp được tính theo hướng tốt của từng thước đo. Khi harm thấp hơn là tốt hơn, Δ bằng harm đối chứng trừ harm candidate; khi tỷ lệ phục vụ cao hơn là tốt hơn, hướng trừ đổi lại. CSV còn giữ cột candidate-minus-comparator, nên cần xem hướng của thước đo trước khi dùng dấu. Chênh lệch tỷ lệ được báo bằng điểm phần trăm để tránh nhầm với phần trăm thay đổi tương đối.

3.7.8 Suy luận thống kê

Với mỗi seed, hai phương pháp được đánh giá trên cùng dữ liệu để tạo hiệu ghép cặp. Bootstrap lấy mẫu lại theo run hoặc seed thay vì theo từng báo cáo có tương quan. RQ1 dùng 10.000 resample cho so sánh chính; RQ2 và RQ3 dùng 5.000. Kiểm định Wilcoxon và hiệu chỉnh Holm theo các họ giả thuyết đã xuất giúp kiểm soát việc xét nhiều chỉ số và đối chứng.

Trong RQ3, ba điều kiện nguồn lực thuộc cùng một seed được lấy trung bình trước, giữ 40 cặp seed. Bảng cũ có $40 \times 3 = 120$ hàng điều kiện chỉ phục vụ chẩn đoán; coi tất cả là mẫu độc lập sẽ sai đơn vị suy luận. Khoảng tin cậy bootstrap chưa hiệu chỉnh và kiểm định Wilcoxon có Holm là hai thủ tục khác nhau, nên một CI không chứa không không tự cho phép bỏ qua kết luận của kiểm định đã hiệu chỉnh.

Các phép kiểm tra stress RQ1 báo cáo thay đổi trong từng phương pháp so với chính đối chứng của nó; chúng không phải kiểm định ưu thế giữa các phương pháp. Giữ các ranh giới này giúp trình bày đầy đủ kết quả âm và tránh diễn giải chọn lọc.

Phạm vi kiểm chứng bổ sung. Phần tái kiểm RQ chỉ tính lại thống kê từ bảng CSV và checkpoint đã lưu, không chạy lại phân cụm, generator hoặc huấn luyện. RQ1 stress primary và replication được kiểm riêng, gồm 300 hàng hiệu ứng mỗi bundle, với 288 khoảng tin cậy bootstrap được tính lại và 12 hàng thiếu chỉ số được kiểm tra giữ trống; không gộp thành 80 run độc lập. Các bootstrap stress dùng 5.000 mẫu với seed suy từ protocol theo method/scenario/metric. Một CSV cơ sở RQ1 hiện thiếu newline cuối so với commit gốc, nhưng 400 bản ghi và mọi trường giống nhau; sai lệch byte được giữ, không gọi toàn bộ verifier lịch sử đã đạt. RQ3 replay dùng NumPy 2.5.1, pandas 3.0.3 và SciPy 1.18.0; RQ2 có kiểm bổ sung bằng đúng phiên bản gốc. Sai lệch p RQ2 còn lại

được nêu tại phần kết quả, không sửa số gốc để làm kiểm tra đạt.

3.7.9 Quy trình xử lý và kiểm chứng kết quả

Quy trình được mô tả theo thứ tự thao tác để làm rõ nơi sử dụng dữ liệu. Trước hết kiểm tra quy định đầu vào và cấu trúc dữ liệu, chỉ nạp tệp chứa thông tin quan sát. Kiểm tra miền số, timestamp và tọa độ; đưa báo cáo không đủ vị trí hoặc thời gian vào hàng xem xét. Từ các báo cáo đủ trường, xác định định danh payload, số củng cố và Q_i. Sau đó tính các thành phần tương đồng, ngưỡng quantile và cạnh top-K, rồi gọi bộ phát hiện cộng đồng. Với mỗi cụm dự đoán, xây họ bằng chứng từ fingerprint và envelope, tính các tổng hợp ở Công thức 3.20–3.23. Điểm P_k đi cùng cụm vào scheduler nghiên cứu hoặc danh sách hỗ trợ điều phối. Chỉ sau khi lưu đầu ra và cấu hình, evaluator mới nối nhãn để tính chỉ số. Hàng xem xét được giữ trong output; loại khỏi bảng kết quả sẽ che mất khối lượng mà con người phải xử lý.

Đầu ra một lần chạy chứa định danh dữ liệu, seed, config canonical JSON, commit, checksum, danh sách báo cáo được nhận, bị từ chối hoặc đưa vào xem xét, nhãn dự đoán và thời gian. Bảng tổng hợp chỉ được sinh từ các lần chạy cùng protocol. Nếu một lần thất bại, cần giữ trạng thái lỗi và mẫu số thay vì bỏ hàng rồi tính trên những run còn lại; đây là điều kiện để kết quả âm, timeout hoặc từ chối dữ liệu vẫn quan sát được.

3.8 Phạm vi của phương pháp

Phương pháp trong chương này có ba giới hạn cần giữ khi đọc kết quả. Thứ nhất, dữ liệu phân cụm và xếp hạng là bán tổng hợp hoặc tổng hợp, nên kết quả RQ1–RQ3 mô tả hành vi của thuật toán dưới các điều kiện mô phỏng có kiểm soát, không phải hiệu quả trên báo cáo cứu hộ thực tế. Thứ hai, bộ ảnh do nhóm thu thập và gán nhãn, chưa có giấy phép cho từng ảnh, chưa có mẫu chụp thực địa độc lập và chưa đo độ đồng thuận giữa người gán nhãn. Thứ ba, các hằng số của Q_i và điểm ưu tiên là heuristic của nhóm, chưa được chuyên gia cứu hộ xác nhận.

Đối với thông tin khẩn cấp, đề tài sử dụng Logistic Regression từ các lựa chọn có cấu trúc trên biểu mẫu, thay cho phương án phân tích văn bản tiếng Việt tự do dự kiến ban đầu. Đây là surrogate trên năm cờ với nhãn OR tự sinh, không phải xác suất nguy kịch đã được hiệu chuẩn trên dữ liệu thực. Nhánh NLP của ứng dụng mới có tiếp nhận mô tả và heuristic từ khóa; chưa tích hợp mô hình văn bản mới. Ngoài pilot informative tiếng Anh ở Mục 4.2.15, Mục 4.2.16 đã thực nghiệm classifier văn bản và fusion trên bản dịch tiếng Việt với nhãn silver do AI gán từ câu nguồn. Pilot này có DistilBERT frozen cộng LR và nhánh fine-tuning encoder riêng, không thay đánh giá trên tin cứu hộ tiếng Việt gốc, gold độc lập hoặc mức nguy cấp.

Cần phân biệt ba mức: tiếp nhận ảnh, mô tả và vị trí; tích hợp các trường bằng công thức, ánh xạ và heuristic; học một mô hình fusion trên dữ liệu ghép cặp. Ứng dụng cứu hộ có hai mức đầu với khoảng trống nối điểm LR vào adapter. Đợt bổ sung đã huấn luyện fusion đặc trưng tuyến tính trên CrisisMMD, chưa tích hợp vào ứng dụng và chưa fine-tuning chung hai encoder. Nguồn tham chiếu dấu hiệu IITT không xác nhận các trọng số điều phối của nhóm. Sửa cách mô tả phạm vi và benchmark bổ trợ không đồng nghĩa đã hoàn thành các cam kết còn thiếu.

Mục 3.4 và Mục 3.5 bổ sung kiến trúc, đầu vào/đầu ra và quy trình xác minh cho văn bản và fusion tiếng Việt. Pilot silver đã triển khai so sánh trên dữ liệu dịch cho nhãn có/không có yêu cầu hỗ trợ; thiết kế xác nhận trên tin tiếng Việt gốc với gold độc lập vẫn chưa thực hiện. Cả hai phạm vi đều khác phân loại mức nguy cấp hoặc chính sách ưu tiên đã xác nhận. Nội dung nghiên cứu được đối chiếu với thuyết minh ở Mục B.3; giới hạn của các phép thử được trình bày ở Mục 4.4.

Ablation ảnh/văn bản/cả hai đã thực hiện cho nhiệm vụ informative của CrisisMMD và pilot yêu cầu hỗ trợ trên bản dịch tiếng Việt, mỗi pilot giữ target/test IDs riêng. Nhãn silver của pilot sau được gán từ văn bản nguồn, không phải gold được người gán xem cả ảnh và câu. Đối với nhiệm vụ ưu tiên cứu hộ tiếng Việt, vẫn thiếu report ID ghép cặp và gold độc lập chung. Mask các trường F/E mô phỏng chỉ là phân tích độ nhạy nguồn thông tin có cấu trúc, không thay thế ablation mô hình ảnh–văn bản. Cần vượt các điều kiện dữ liệu và nhãn trước khi khóa protocol cứu hộ, không đổi target để coi benchmark bổ trợ là bằng chứng cùng nhiệm vụ.

Chương 4

THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

4.1 Thiết lập thực nghiệm

4.1.1 Phạm vi các phép đo

Chương này tổng hợp kết quả đã lưu trong repo, phép đánh giá bổ sung ảnh suy giảm nhân tạo và pilot đa phương thức trên nguồn công khai ngày 08/11/2026. Các bảng được xuất từ JSON/CSV, giữ số mẫu, split, cấu hình và đơn vị thống kê. Bộ xuất đối chiếu summary với CSV dự đoán; các sai khác, nếu có, được công bố ở phần kết quả. Mỗi nhóm benchmark mang nhãn seed riêng. Không có phép đo mới về điện thoại, mạng viễn thông hoặc người dùng trong lần biên soạn. Các phép bổ sung trên CPU được tách riêng khỏi benchmark lịch sử.

Bảng 4.1: Các nhóm thực nghiệm, dữ liệu và chỉ tiêu đánh giá

Nhóm thực nghiệm	Dữ liệu và đơn vị đánh giá	Chỉ tiêu hoặc kết quả kiểm tra
Phân loại ảnh và đối chiếu runtime FP32	256 ảnh test, seed 1024	Accuracy, macro-F1, độ trễ và đồng thuận dự đoán
Lượng tử hóa sau huấn luyện và khi tinh chỉnh (PTQ/QAT)	Cùng 256 ảnh test, seed 1024	Chất lượng phân loại, dung lượng và độ trễ
Cắt tỉa có cấu trúc	Cùng 256 ảnh test, seed 1024	Chất lượng phân loại, số tham số, dung lượng và độ trễ
Ảnh suy giảm nhân tạo trên CPU	256 ảnh, chín điều kiện ghép cặp; 252 nhóm split	Accuracy, macro-F1, recall high, lỗi nặng và CI ghép cặp
Pilot ảnh–text công khai	CrisisMMD: 2971 train, 589 validation, 701 test; tách theo sự kiện	Macro-F1, recall informative, cùng test IDs và CI ghép cặp
Nhận diện ảnh trên điện thoại thật	32 cấu hình; 256 ảnh/runtime; bốn mẫu điện thoại	Accuracy, macro-F1, lỗi mức ngập, thời gian xử lý ảnh

Nhóm thực nghiệm	Dữ liệu và đơn vị đánh giá	Chỉ tiêu hoặc kết quả kiểm tra
Luồng xử lý và giao diện ứng dụng di động	Hai run, chín case/run trên một điện thoại	PASS/FAIL/NOT_RUN; chế độ gửi và tính toàn vẹn bài nhận
Truyền dữ liệu dưới mạng yếu giả lập	257 ảnh, ba cấu hình mạng, ba chế độ gửi	Tỷ lệ thành công, median/P95 độ trễ và số byte
Ước lượng khẩn cấp bằng hồi quy logistic	32 tổ hợp trạng thái tổng hợp	Độ khớp nhãn thay thế và kiểm tra tính đơn điệu
Phân cụm cơ sở (RQ1)	40 lần chạy test dữ liệu tổng hợp	Chất lượng phân hoạch và đối chiếu phương pháp
Phân cụm dưới nhiễu và bản sao (RQ1)	40 lần chạy, bảy điều kiện, năm phương pháp	Chất lượng phân cụm và độ biến động dưới nhiễu
Xếp hạng ưu tiên cứu hộ (RQ2)	40 seed test dữ liệu tổng hợp	Mức phù hợp với lợi ích mô phỏng, độ ổn định và độ nhạy
Hệ quả điều phối (RQ3)	40 seed; ba điều kiện/seed	Harm, trễ hạn và so sánh ghép cặp chính sách
E2E bổ sung trên web giả lập	Hai run, một ảnh/run, năm kịch bản/run	PASS/FAIL/CHƯA CÓ; hàng đợi, truyền ảnh và trạng thái

4.1.2 Runtime ảnh và phạm vi thời gian

Artifact FP32 ghi PyTorch 2.14.1+cu132, ONNX Runtime 1.30.0 và ExecuTorch runtime 1.4.1. Đây là phiên bản ghi trong metadata lần chạy; không phải môi trường đã được cài và chạy lại để viết báo cáo. PTH/ONNX dùng CPU một luồng theo script; PTE theo runtime tương ứng. Batch bằng một, ba lượt warmup/model không tính vào latency.

Latency chỉ tính lời gọi suy luận, không bao gồm đọc ảnh, tiền xử lý, nạp model, validation hoặc logging. Các artifact so sánh FP32, lượng tử hóa và cắt tỉa có phiên đo khác nhau, nên thời gian baseline giữa các bảng có thể khác. Đánh giá tốc độ phải dùng cặp trong cùng bảng, cùng runtime, thay vì lấy baseline nhanh nhất ở một bảng so với candidate ở bảng khác.

Đơn vị kích thước trong bảng sinh là MiB, tính byte chia 1024^2. Nhãn MB trong các bản summary Markdown cũ được chuẩn hóa ở đây để mô tả phép biến đổi rõ ràng.

Kích thước checkpoint có thể gồm trạng thái không cần suy luận, nên chỉ dùng dung lượng file không đủ để suy ra số phép tính.

Benchmark trên điện thoại đo lời gọi `classifyImage`, gồm giải mã, tiền xử lý và suy luận, nên có phạm vi rộng hơn predict CPU. Không dùng chênh lệch thời gian giữa hai phạm vi này để tính speedup. Thiết lập được mô tả ở Mục 4.1.5; kết quả và lựa chọn model/runtime ở Mục 4.2.4.

4.1.3 Đánh giá ảnh suy giảm nhân tạo trên CPU

Phép bổ sung giữ nguyên ONNX seed 1024 cắt tỉa có mã băm khớp asset trong ứng dụng và artifact lịch sử. Runner dùng ONNX Runtime 1.23.2, NumPy 2.2.6 và Pillow 12.0.0 trong môi trường riêng, CPU một luồng. Ba ảnh validation được dùng kiểm khả năng chạy; không dùng test để chọn checkpoint, mức suy giảm hoặc ngưỡng. Sau đó, clean parity trên đủ 256 ảnh test yêu cầu đồng thuận top-1 100% và xác suất khớp với sai số tuyệt đối 10^{-5}, tương đối 10^{-4}. Chỉ khi đạt gate mới chạy các điều kiện suy giảm.

Tám điều kiện được khóa từ protocol trước gồm JPEG q50/q20; giảm cạnh ngắn về 128/64 pixel, giữ tỷ lệ và không phóng to; Gaussian blur với $\sigma = 1/2$; nhân độ sáng với $0{,}7/0{,}4$. Mỗi biến đổi xuất phát độc lập từ cùng ảnh đã sửa hướng EXIF và đổi RGB, sau đó lưu PNG không mất mát. Đầu vào clean và mọi biến thể dùng cùng tiền xử lý letterbox bilinear 256×256, màu đệm $(124, 116, 104)$, chuẩn hóa ImageNet. Mã băm ảnh cha và từng biến thể được lưu; không sửa ảnh gốc hoặc chia lại tập.

Có 2.304 dự đoán test (256×9), nhưng chỉ có 256 ảnh gốc. CI 95% dùng 5.000 bootstrap ghép cặp, seed 20261107, lấy mẫu lại 252 nhóm split và giữ mọi ảnh trong nhóm; cùng mẫu bootstrap được dùng cho cả chín điều kiện, tính lại macro-F1 ở mỗi lần. Nhóm split giúp giữ quan hệ gần trùng đã ghi nhận, chưa chứng minh độc lập nguồn hoặc sự kiện. Các CI là mô tả, chưa hiệu chỉnh đa so sánh; không thực hiện kiểm định giả thuyết trong phép bổ sung.

Giữ mọi lỗi giải mã trong mẫu số và ghi riêng với lỗi cách ít nhất hai mức theo thứ tự non_flood, low, medium, high. Không bật abstention hoặc tối ưu ngưỡng confidence. Thời gian predict và tiền xử lý cộng predict được lưu riêng trong một phiên CPU; đầu vào đo là PNG dẫn xuất, không bao gồm chi phí tạo biến thể hoặc nạp model. Phiên suy giảm nạp lại runtime, chưa có warmup riêng. Những thời gian này không thay thế classifyImage Android hoặc chi phí giải mã ảnh camera gốc; chưa chạy PTE hoặc benchmark ảnh suy giảm trên thiết bị.

4.1.4 Phiên đánh giá camera/Android đề xuất — chưa thực hiện

Thiết kế ở Mục 3.7.3 được tổ chức thành hai luồng bổ sung cho nhau. Luồng phát lại đưa đúng cùng ảnh gốc và các biến thể đã khóa vào ONNX/PTE trên cùng thiết bị, kiểm hash đầu vào, thứ tự lớp và tensor tiền xử lý trước khi so nhãn. Luồng camera độc lập thu nhiều điều kiện chụp theo ID cảnh và gán nhãn có quy tắc; nó dùng để kiểm tra miền ảnh mới, không coi biến đổi số trên ảnh cũ là ảnh thực địa. Cả hai luồng hiện chưa có phiên đo hoặc dự đoán mới.

Một phiên đề xuất bắt đầu bằng lưu cấu hình thiết bị, APK, model và dữ liệu, rồi thực hiện warmup đã định trước. Đo các cặp ảnh tham chiếu–biến thể với cùng runtime; giữ thứ tự chạy được chốt trước và luân phiên các cặp runtime giữa các lượt để theo dõi ảnh hưởng nhiệt/tải. Nhật ký phải ghi mọi lần gọi, kể cả ảnh không giải mã được, timeout, nhãn mơ hồ và người chạy dừng phiên. Không thay phiên thất bại bằng một phiên mới mà xóa hồ sơ cũ. Số lượt, khoảng nghỉ và điều kiện dừng cần được khóa trước test; các phép thử ứng dụng chỉ dùng môi trường nghiên cứu riêng, không tạo yêu cầu SOS vận hành.

Tệp ghi nhận dự kiến có một hàng mỗi ảnh/lượt/runtime và liên kết đến metadata phiên. Trước khi tổng hợp, đối chiếu đủ ID, hash ảnh/model, điều kiện ảnh và lỗi; kiểm tra ranh giới thời gian để tách tiền xử lý, suy luận và tổng lời gọi. Bảng chất lượng sẽ có Accuracy, macro-F1, recall high và lỗi nặng; bảng hiệu năng có P50/P95, số lượt thành công/thất bại và metadata phiên. Tại thời điểm biên soạn, các trường kết quả của kế hoạch đều là *Chưa đo*. Benchmark 32 JSON lịch sử bên dưới vẫn có phạm vi riêng, không được dùng điền thay số của phiên đề xuất này.

4.1.5 Thiết lập đánh giá mô hình nhận diện trên điện thoại

Phép đo trên ứng dụng Android chỉ đánh giá mô hình nhận diện mức ngập: chất lượng phân loại và thời gian xử lý ảnh của ONNX/ExecuTorch trên từng điện thoại. Đây không phải thực nghiệm E2E Android; không dùng benchmark này để đánh giá gửi SOS, GPS, đồng bộ nền hoặc SMS. Nguồn kết quả chính là các phiên benchmark đã lưu trên bốn mẫu điện thoại, có thông tin thiết bị và hash model để đối chiếu.

Thông tin thiết bị và phiên bản Android được ghi nhận trong từng phiên đo. ARM64 tương ứng `arm64-v8a`; ARM32 ở ba máy tương ứng các mục `armeabi-v7a` và `armeabi`. Đây là danh sách ABI thiết bị hỗ trợ, không phải bằng chứng tất cả ABI đã được chạy. App ghi phiên bản 0.1.0, versionCode 2001. Hồ sơ chưa ghi SoC, RAM, nhiệt độ, mức pin, hash APK hay commit build.

Các phiên benchmark đối chiếu hai định dạng ONNX và ExecuTorch/PTE. Ứng dụng hiện đóng sẵn `model.pte` để nhận diện ngoại tuyến; quản trị viên đã đăng nhập

Bảng 4.2: Các mẫu điện thoại dùng đánh giá mô hình nhận diện

Mẫu điện thoại	Mã thiết bị	Android / SDK	ABI được hỗ trợ
realme 15	RMX5106	16 / 36	ARM64
Redmi Note 11	2201116TG	13 / 33	ARM64, ARM32
Redmi Note 13	2404ARN45A	16 / 36	ARM64, ARM32
Samsung S10e	SM-G970U	12 / 31	ARM64, ARM32

tải ONNX từ máy chủ và nạp để so sánh, với mã băm được kiểm tra theo manifest của bộ model. Bộ benchmark đã lưu gồm bốn bộ MobileNetV3-Large: seed 159 baseline, seed 159 cắt tỉa có cấu trúc, seed 1024 baseline và seed 1024 cắt tỉa có cấu trúc. Tên thư mục seed 159 cắt tỉa được lưu là `seed159-prunning`; khi xuất CSV chỉ chuẩn hóa nhãn biến thể thành `pruning`, giữ nguyên đường dẫn nguồn. Mỗi JSON ghi version, hash checkpoint, ONNX/PTE và hash artifact thực chạy; việc nhận diện bộ model dựa trên cả thư mục và metadata, không chỉ tên tệp model trong ứng dụng.

Dữ liệu là 256 ảnh test của Dataset_Flood theo bộ chia tập đã lưu; tách biệt với 257 ảnh validation của phép đo mạng yếu. Nhãn gồm low, medium, high và non_flood. Hash SHA-256 của split được đối chiếu với provenance; từng sample ID được nối với SHA-1 rút gọn của đường dẫn tương đối để kiểm tra đủ ảnh và đúng nhãn. Metadata model ghi đầu vào 256, letterbox RGB với màu đệm $(124, 116, 104)$ và thứ tự bốn lớp trên.

Mỗi tổ hợp máy–model–runtime thực hiện năm lượt warmup rồi đánh giá từng ảnh test. Đồng hồ bao quanh lời gọi `classifyImage`, gồm giải mã, tiền xử lý và suy luận, không gồm đọc ảnh từ package. Chỉ số gồm Accuracy, macro-F1, precision/recall/F1 từng lớp, ma trận nhầm lẫn, mean, P50 và P95 thời gian; P50/P95 dùng nearest-rank theo app. Đây là một phiên đã lưu cho mỗi tổ hợp, chưa phải đo lặp nhiều phiên để suy luận độ ổn định hiệu năng.

Kết quả được lưu riêng theo seed và thiết bị. Các phiên thuộc ngày 20–21/10/2026 theo giờ Việt Nam; CSV giữ nguyên timestamp UTC từ JSON để truy vết. Hiện có đủ 32 trên 32 tổ hợp dự kiến (4 máy $\times 2$ seed $\times 2$ biến thể $\times 2$ runtime), bao gồm ONNX của seed 1024 cắt tỉa trên Redmi Note 13. Mỗi tổ hợp có đủ 256 dự đoán test; toàn bộ JSON đã được kiểm tra tính nhất quán trước khi xuất CSV. Bảng tổng hợp được đối chiếu với kết quả từng phiên; kết quả và kết luận lựa chọn trên các mẫu máy được trình bày ở Mục 4.2.4.

4.1.6 Thiết lập kiểm thử tích hợp đầu cuối trên Android thật

Kiểm thử được thực hiện trên **Samsung S10e, mã SM-G970U, Android 12 (SDK 31)**, theo metadata của hai lượt ngày 24/10/2026. Ứng dụng Android bản quản trị có phiên bản 0.1.0, versionCode 1. Model chạy native ExecuTorch/PTE là MobileNetV3-Large seed 1024 cắt tỉa; hash PTE thực chạy khớp manifest trong cả hai lượt. Đây là kiểm tra chức năng trên một thiết bị thật, tách khỏi benchmark chất lượng và tốc độ model trên bốn điện thoại ở Mục 4.1.5.

Điện thoại kết nối Wi-Fi hotspot của máy tính, truy cập backend qua công cụ điều phối và proxy cổng 18101. Backend và dashboard dùng Docker `flood-rescue` hiện có, chung cơ sở dữ liệu; dữ liệu thử nghiệm được phân biệt theo tên lượt trong cơ sở dữ liệu dùng chung. Công cụ điều phối chạy trên máy tính; app đóng gói hai bộ dữ liệu `run_001` và `run_002`. Manifest truy vết hai kịch bản gold tương ứng 316 và 334 báo cáo, nhưng đây không phải số bài được điện thoại gửi trong phép thử. Mỗi bộ chỉ có một ảnh minh họa: một ảnh có nhãn ngập cao cho run_001 và một ảnh có nhãn ngập vừa cho run_002; các case có ảnh dùng lại ảnh của run đó. Bài thử được phân biệt bằng tên benchmark và ID, không đánh giá lại chất lượng phân cụm của toàn bộ DB dùng chung.

Phạm vi kiểm thử được chia thành ba nhóm:

- **Kiểm thử luồng xử lý (Case 1–6):** app gọi trực tiếp hàm nhận diện, gửi bài, lưu hàng đợi và nhận trạng thái; không tự bấm các màn hình Android. Case 1 dùng mạng bình thường; Case 2 chặn đường dữ liệu bằng HTTP 503 rồi phục hồi; Case 3–4 giới hạn 300/20 kbit/s, RTT 150 ms; Case 5 yêu cầu người chạy từ chối quyền Vị trí trước khi gửi; Case 6 đổi trạng thái bài ở backend rồi kiểm tra app nhận lại.
- **Kiểm thử thao tác trên giao diện thật (Case 7–8):** người chạy chọn ảnh, nhập nội dung, gửi và xem Lịch sử; sau đó thử tắt Wi-Fi/dữ liệu di động, giữ bài trong hàng đợi và bật mạng lại để kiểm tra phục hồi. Kết quả được người chạy ghi nhận; nút xác nhận không tự điều khiển giao diện.
- **Kiểm thử hiển thị dashboard (Case 9):** Playwright trên máy tính đối chiếu các ID bài thuộc benchmark với giao diện dashboard. Phần này kiểm tra hiển thị bài nhận từ Android, không tự động hóa toàn bộ giao diện điện thoại.

Chỉ tiêu chính là PASS/FAIL/NOT_RUN theo từng case. Các case gửi bài đối chiếu ID và metadata với backend; ảnh gốc được kiểm tra hash, ảnh nén được kiểm tra nội dung ảnh giải mã, chế độ chỉ văn bản yêu cầu không có ảnh tải lên. Case phục hồi bằng HTTP 503 yêu cầu nhận đúng một bài và hết hàng đợi; case thiếu GPS yêu cầu tọa độ rỗng và bài thuộc hàng xem xét. PASS của luồng xử lý không yêu cầu nhãn model trùng nhãn chuẩn, nên không dùng số PASS để suy ra Accuracy/F1. Băng thông probe, chế độ gửi

và số byte ảnh được ghi để giải thích hành vi; thời gian một case gồm cả xử lý/chờ/đối chiếu, không đồng nhất với độ trễ mạng. HTTP 503 ở Case 2 cũng không thay thế mất kết nối vật lý ở Case 8.

Hai lượt chính được lưu ngày 24/10/2026, với kết quả từng case, thông tin thiết bị, model, lịch sử thử lại và quan sát backend. Lỗi thao tác được người chạy ghi nhận riêng. Thông tin truy vết tệp nguồn và hash được lưu trong hồ sơ tái lập, thay vì dùng tên thư mục làm tên thực nghiệm. Các lượt ngày 23/10 được giữ làm lịch sử, không cộng thành lần lặp độc lập của hai lượt chính.

4.1.7 Thiết lập kiểm thử E2E bổ sung trên web giả lập

Runner Playwright trong `thuc_nghiem_nq/experiment_e2e/e2e_system.py` thao tác ứng dụng Flutter web và dashboard, đối chiếu dữ liệu với backend. Docker Compose tách ba dịch vụ, mỗi lượt có cơ sở dữ liệu và volume riêng. Hai lượt ngày 24/10/2026 dùng Flutter 3.47.5, Dart 3.13.4, Python 3.11.0 và Playwright 1.63.0; bản web được build mới rồi đóng gói bằng target prebuilt. Đây là kiểm thử web trên máy tính, không chạy AI on-device hoặc gửi SMS thật.

Run_001 nạp 316 báo cáo seed và dùng ảnh `high/flood_4800.jpg`; run_002 nạp 334 báo cáo seed và dùng ảnh `medium/flood_6286.jpg`. Hai ảnh thuộc tập validation, được khóa nhãn và SHA-256 trong `thuc_nghiem_nq/experiment_e2e/run_images.json`; các báo cáo seed đến từ hai gold run tương ứng và là nguồn dữ liệu riêng với ảnh upload. Số báo cáo seed không phải số bài được ứng dụng tạo trong phép thử.

Năm kịch bản gồm dashboard, ứng dụng online/offline, gửi ở 300 kbit/s, gửi ở 20 kbit/s và từ chối GPS. Trước ca SOS offline, runner chờ hết cửa sổ chống gửi trùng 30 giây để kiểm tra một yêu cầu mới. Mỗi run lưu 46 tiêu chí PASS/FAIL/CHƯA CÓ, manifest, checkpoint, snapshot đầu vào và ảnh minh chứng; thiếu thông báo giải thích trạng thái AI được ghi CHƯA CÓ. Kết quả từng lượt chỉ được kết luận hoàn tất khi đủ năm kịch bản và không có tiêu chí FAIL. Các ID lượt và đường dẫn bằng chứng được tổng hợp tại `thuc_nghiem_nq/experiment_e2e/RESULTS.md`.

4.1.8 Thiết lập phép đo truyền tải dưới mạng yếu giả lập

Phép đo dùng proxy giới hạn băng thông/RTT và backend riêng trên máy tính, không dùng mạng viễn thông thực và không đo trên điện thoại. Công cụ đo truyền tải chạy trên máy tính; lượt được chọn có ID `20261005-102040`, với CSV, bản tổng hợp, checkpoint và manifest/log cùng ID trong thư mục thực nghiệm. Manifest ghi Python 3.11.0 trên Windows và backend `127.0.0.1:8001`.

Dữ liệu gồm toàn bộ 257 ảnh thuộc tập validation của Dataset_Flood theo danh

Bảng 4.3: Ba cấu hình proxy của lượt đo mạng yếu

Tên cấu hình giả lập	Băng thông (kbit/s)	RTT (ms)
2G (EDGE)	50	600
3G	400	200
4G	5.000	50

sách chia tập đã lưu. Mỗi ảnh được thử tuần tự với ba cấu hình mạng và ba chế độ: chỉ metadata, ảnh nén và ảnh gốc; mỗi tổ hợp đo một lần, tổng cộng $257 \times 3 \times 3 = 2.313$ lượt. Metadata là payload cố định; nhãn ảnh chỉ dùng truy vết. Runner không chạy MobileNetV3 hay Flutter và không tự quyết định chế độ gửi bằng confidence của mô hình.

Ảnh gốc giữ nguyên byte. Ảnh nén dùng JPEG quality 60, giảm cạnh ngắn về 1.024 pixel khi đủ lớn và không phóng to ảnh nhỏ. Timeout metadata là 30 giây, upload ảnh là 60 giây. Chỉ số gồm tỷ lệ thành công trên mọi lượt, median/P95 của lượt thành công, số byte truyền và phân loại lỗi. Byte proxy có header HTTP nhưng không bao gồm toàn bộ overhead TCP/IP. Phải đọc độ trễ cùng tỷ lệ thành công; không loại thất bại hay lỗi định dạng để làm đẹp kết quả. Các trường tải hệ thống không thu được trên Windows được để trống, không gán bằng 0.

4.1.9 Cấu hình và đối chứng RQ1

Các phương pháp được chọn qua grid trên 20 run calibration; tập 40 run test chưa dùng để chọn tham số. Đối chứng gồm Additive Louvain, Convex Louvain, Product Leiden, Additive khớp mật độ, K-means tọa độ, gom cụm phân cấp không gian và các phương pháp mật độ. ARI tính trên báo cáo có liên kết sự kiện; các diagnostic khác kiểm tra toàn bộ payload và điểm đến.

Stress cố định có bảy điều kiện: đối chứng, nhiễu tọa độ Gaussian 100/300 m theo mỗi trục cục bộ, nhiễu timestamp Gaussian 15/60 phút, bản sao exact với tổng multiplicity hai hoặc năm. Cùng perturbation được áp cho các phương pháp trong một run, không tinh chỉnh lại theo điều kiện. Tổng số fit là $40 \times 7 \times 5 = 1.400$.

ARI và pairwise F1 ở stress dùng báo cáo gốc có liên kết sự kiện để các mức sao chép có chung đơn vị đánh giá. Chẩn đoán toàn payload được giữ riêng. Các mức nhiễu là điều kiện thử có kiểm soát, không phải ước lượng sai số GPS hoặc tỷ lệ bản trùng ngoài thực địa.

4.1.10 Thiết lập RQ2

RQ2 dùng nhóm oracle để tách ảnh hưởng của điểm xếp hạng khỏi lỗi phân cụm. Đối chứng gồm legacy raw, chỉ khẩn cấp, chỉ số người, tuyến tính và ngẫu nhiên. Các

stress gồm sao chép exact 2/5/10 lần, gần trùng, mâu thuẫn F/E, missingness/zero-imputation, tăng các trường dưới confidence thấp và chiến dịch phối hợp confidence cao.

Số hàng perturbation không bằng số seed độc lập. Một số kịch bản có nhiều đích hoặc biến thể trong một seed; bảng mô tả có thể có 320 hoặc 628 hàng, nhưng suy luận ghép cặp vẫn tuân theo mẫu số seed của artifact. Điều kiện missingness ở RQ2 là phép perturbation score riêng, không được dùng làm bằng chứng RQ1 đã kiểm tra nhánh thiếu dữ liệu.

4.1.11 Thiết lập RQ3

RQ3 dùng cụm dự đoán và mô hình dispatch đã khóa. Có ba điều kiện nguồn lực trong một seed, gồm các điều kiện nominal, constrained và surge như tên trong artifact. Phân tích chính lấy trung bình ba điều kiện trước khi so sánh theo 40 seed. Hình theo từng điều kiện chỉ mô tả, không tăng cỡ mẫu suy luận lên 120.

Metric có chiều tốt được định nghĩa rõ. Với harm/trễ hạn, thấp hơn là tốt hơn; trong bảng effect, Δ được đổi hướng để dương nghĩa là candidate tốt hơn đối chứng. Deadline-miss rate trong CSV là tỷ lệ; khi đưa vào bảng chênh lệch, nhân 100 để thành điểm phần trăm. Không gọi biến harm là số người chết hoặc thiệt hại thực tế.

4.1.12 Bảo toàn kết quả và phiên bản

Nguồn RQ1 stress chính được lấy từ `rq1_results`. Lần chạy lại `rq1_results_v2` được giữ riêng và không lựa chọn theo kết quả thuận lợi. Các phiên bản bài báo/renderer khác được ghi trong phụ lục, tránh nhập chung những số ID/OOD không thuộc protocol bản thảo dài hiện tại.

Đối với mô hình ảnh, hash config và split của ba bảng hiện tại khớp file đang có. Metadata một số phiên đo ghi hash manifest khác nhau; thay đổi đóng gói manifest phải được xem cùng hash model và pipeline, không thể tuyên bố manifest hiện tại trùng mọi snapshot đo. Báo cáo giữ hash nguồn trong provenance để có thể kiểm tra sự khác biệt này.

Trạng thái xác minh bằng chứng tại lần chỉnh sửa. Hồ sơ hiện có đủ 32 JSON benchmark ảnh; tính lại Accuracy/macro-F1 và nối ID/nhãn với test đều khớp. Có 8.192 dự đoán lặp trên 256 ảnh, không phải 8.192 ảnh độc lập. Các mô tả E2E Android/Web ở trên được giữ như kết quả tài liệu đã ghi nhận; raw JSON/CSV/log tương ứng chưa được khôi phục tại checkout, nên hash APK, sự liên kết run và các số PASS chưa được xác minh độc lập. Không dùng metadata được kể lại trong báo cáo như bằng chứng raw đã có.

4.2 Kết quả đánh giá mô hình và thuật toán

Các kết quả được trình bày lần lượt theo danh mục thực nghiệm: TN01 chất lượng ảnh; TN02 confidence; TN03 chuyển đổi runtime; TN04 benchmark app; TN05 lượng tử hóa; TN06 cắt tỉa; TN07 khẩn cấp LR; TN08–TN09 phân cụm cơ sở và stress; TN10–TN12 xếp hạng, robustness và độ nhạy hệ số; TN13 điều phối; TN14 kiểm thử hệ thống và truyền tải. Benchmark nhận diện trên nhiều mẫu điện thoại được trình bày riêng theo ba bước lựa chọn mô hình và runtime, kèm số liệu đầy đủ trong phụ lục. Kết quả kiểm thử chức năng và truyền tải được trình bày riêng tại Mục 4.3.

Trong các bảng so sánh, **chữ đậm** đánh dấu giá trị mô tả tốt nhất của từng chỉ số trong nhóm có thể so sánh; các giá trị đồng hạng đều được in đậm. Accuracy, Precision, Recall, F1, ARI và NDCG càng cao càng tốt; lỗi, MAE/RMSE, dung lượng, độ trễ và độ biến động càng thấp càng tốt. Bảng cắt tỉa so sánh trước/sau trong cùng runtime; bảng stress so sánh các phương pháp trong từng điều kiện; bảng robustness so sánh R/L theo từng cặp chỉ số. Bảng 4.9 so sánh độ trễ giữa hai runtime trên cùng điện thoại. Chữ đậm không khẳng định khác biệt có ý nghĩa thống kê. Cỡ mẫu, ma trận đếm, khoảng tin cậy, đường kính cụm và p-value không được xếp hạng như chỉ số hiệu quả; bảng RQ3 trình bày các tương phản với đối chứng khác nhau nên giữ nguyên cách đọc theo dấu Δ.

4.2.1 Chất lượng phân loại ảnh FP32

Model mới được dùng cho các hình phân loại là MobileNetV3-Large với seed 1024. Trên 256 ảnh test, artifact ghi Accuracy 75.78%, macro-F1 74.26% và balanced accuracy 73,87%. Bảng 4.4 và 4.5 đã được tính đối chiếu từ ma trận với JSON metric của chính model này. Hình 4.1 biểu diễn số ảnh của từng cặp nhãn thật và nhãn dự đoán

Bảng 4.4: Ma trận nhầm lẫn model seed 1024: hàng thật, cột dự đoán

Nhãn	low	medium	high	non_flood
low	34	14	0	8
medium	11	42	6	1
high	2	12	40	0
non_flood	8	0	0	78

trên tập test.

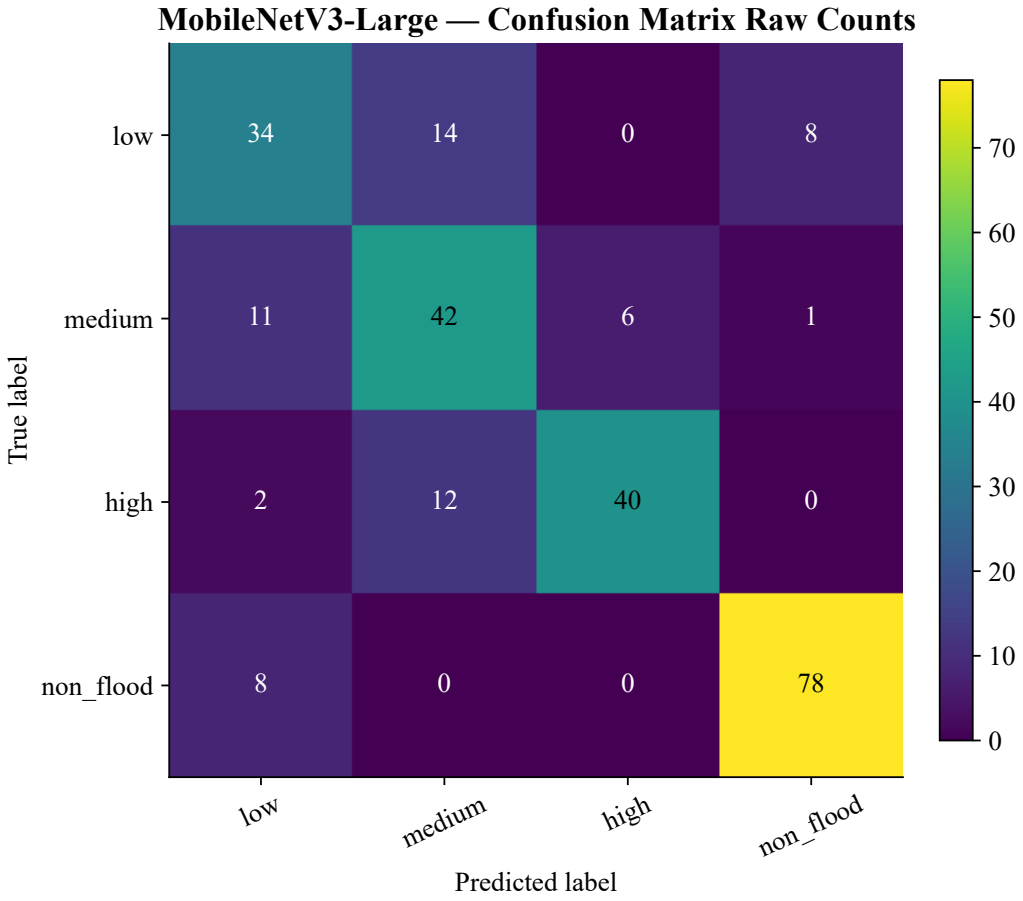
Hình 4.2 chuẩn hóa ma trận theo lớp thật để đối chiếu tỷ lệ dự đoán giữa các lớp.

Recall non_flood là 90,70%; recall high là 74,07%. Trong 54 ảnh high, 12 ảnh bị dự đoán medium và 2 ảnh bị dự đoán low. Có 3 lỗi cách ít nhất hai mức severity (1,17% test). Đây là chỉ số theo thứ tự mức ngập, chưa đo hệ quả cứu hộ.

Checkpoint seed 1024 chưa lưu hash manifest chia tập của lần train. Các kiểm tra

Bảng 4.5: Chất lượng model seed 1024 theo từng lớp

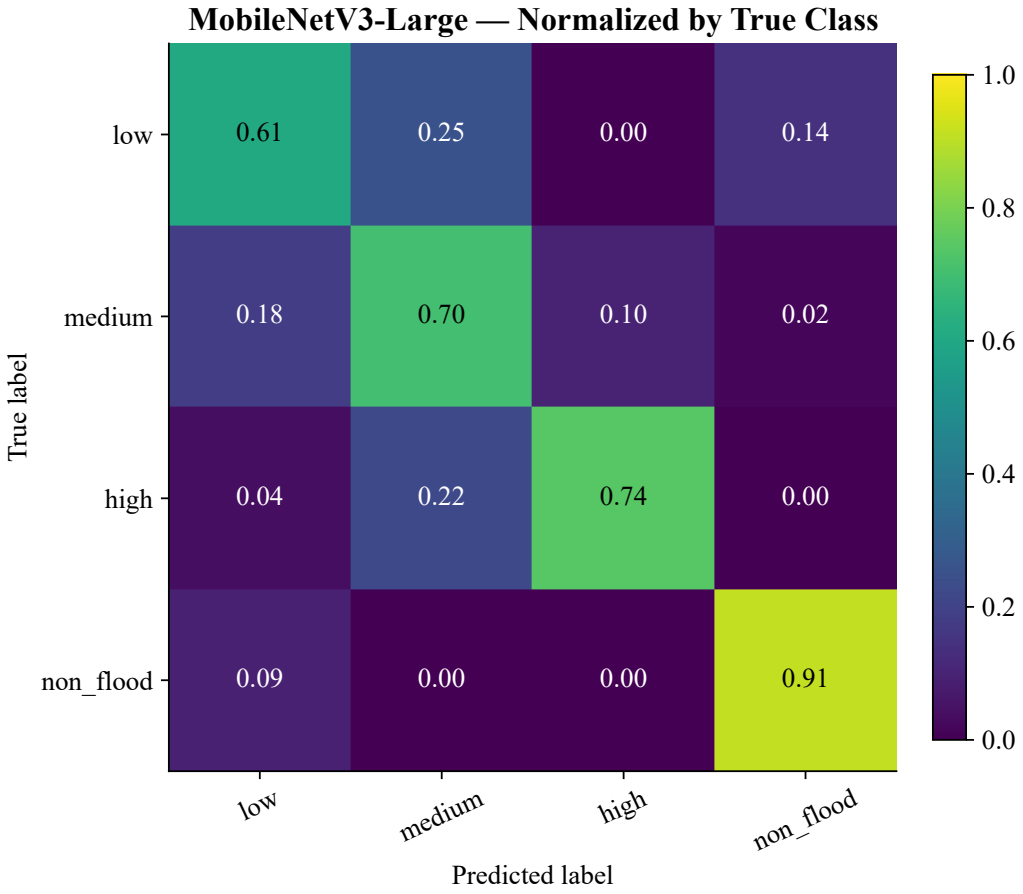
Lớp	Precision (%)	Recall (%)	F1 (%)	Số ảnh
low	61.82	60.71	61.26	56
medium	61.76	70.00	65.62	60
high	86.96	74.07	80.00	54
non_flood	**89.66**	**90.70**	**90.17**	86



Hình 4.1: Ma trận nhầm lẫn trên test của MobileNetV3-Large seed 1024

ảnh sạch và lỗi validation ở Chương 3 nhất quán với split dùng chung, nhưng chưa xác nhận toàn bộ phân công mẫu huấn luyện ban đầu. Phiên benchmark seed 1024 chạy lại đã có đủ dự đoán trên test, hash split/config và hash model để đối chiếu. Bằng chứng của phiên đánh giá này không thay thế hồ sơ chia tập còn thiếu của lần train; không dùng riêng chênh lệch Accuracy giữa các phiên để kết luận model cải thiện hoặc suy giảm. Hình 4.3 minh họa các trường hợp phân loại sai trên validation của cùng mô hình.

Trong hình, T là nhãn thật, P là dự đoán, conf là xác suất lớp dự đoán và true_prob là xác suất nhãn thật. Ảnh minh họa gồm các lỗi validation, không phải ví dụ đúng/sai trên test như hình của phiên cũ. Có lỗi confidence cao; không suy nguyên nhân sai nhãn, góc chụp hay che khuất chỉ từ hình. Các ảnh nguồn Dataset_Flood giữ tác quyền ban đầu; minh họa nội bộ không xác nhận quyền phát hành lại ngoài báo cáo.



Hình 4.2: Ma trận nhầm lẫn test chuẩn hóa theo lớp thật của model seed 1024

4.2.2 Confidence và chính sách gửi metadata

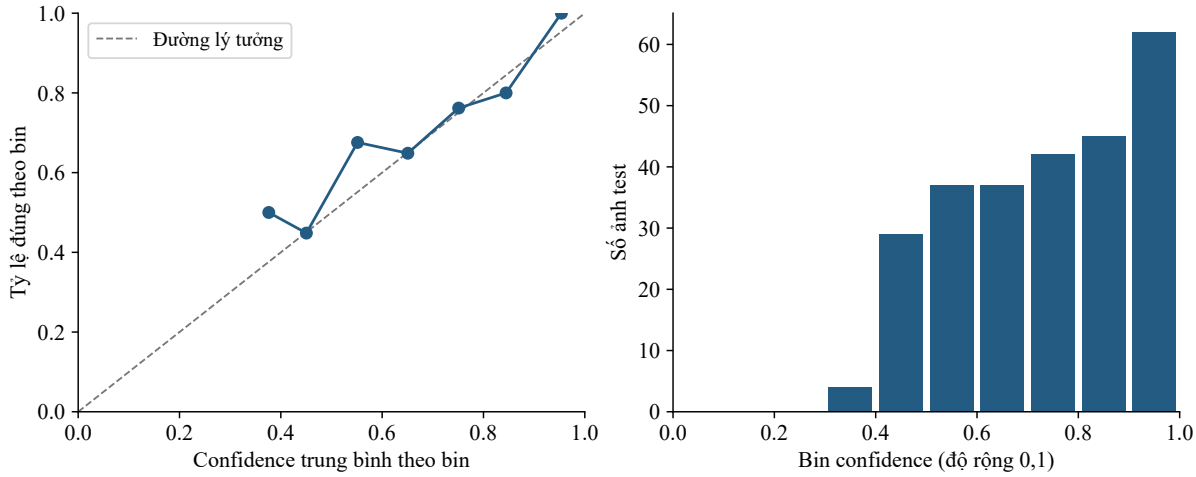
Các phân tích confidence dưới đây thuộc benchmark FP32 seed 1024 và dùng CSV dự đoán đi kèm. ECE của phiên benchmark là 0.04124 và Brier 0.34262. Hình 4.4 được tính từ dự đoán FP32 trên 256 ảnh test với bin rộng 0,1. Đường reliability so sánh confidence trung bình với tỷ lệ đúng trong mỗi bin; biểu đồ số mẫu cho biết một điểm trên đường có bao nhiêu quan sát. Đây là phép mô tả trên split hiện tại, không phải kết quả đã hiệu chuẩn lại mô hình. Giá trị ECE nêu trên được lấy theo cấu hình artifact gốc, không tính lại ECE từ các bin minh họa này.

Ở ngưỡng $p \geq 0{,}90$, CSV được chọn có 62/256 ảnh (24.22%), trong đó 62 dự đoán đúng. Kết quả này bổ sung thông tin cho chính sách gửi metadata; nó không bảo đảm mọi ảnh camera mới có confidence cao đều đúng. Ngưỡng 0,90 là cấu hình ứng dụng đang có, không được chọn lại từ phân tích này. Nếu dùng tập test để chỉnh ngưỡng, cần tập xác nhận mới để đánh giá quyết định sau điều chỉnh.

Nghiên cứu calibration phân biệt confidence của mạng với khả năng đúng quan sát được và khảo sát temperature scaling trên các bài toán phân loại [9]. Đối với đề tài, một bước tiếp theo là fit phép hiệu chuẩn trên validation rồi đo trên tập camera độc lập. Đồng thời, cần đánh giá cả lượng dữ liệu tiết kiệm và số ca quan trọng bị thiếu ảnh tại trung



Hình 4.3: Các ví dụ phân loại sai trên validation của model seed 1024



Hình 4.4: Reliability và số mẫu theo confidence của mô hình FP32 trên tập test

tâm, bởi tỷ lệ phân loại đúng chưa đủ đo chất lượng quyết định truyền tải.

4.2.3 Đối chiếu PyTorch, ONNX và ExecuTorch

Bảng runtime FP32 dưới đây thuộc model seed 1024; benchmark trên bốn điện thoại dùng seed 159/1024 tại Mục 4.2.4, lượng tử hóa thuộc seed 1024 và cắt tỉa thuộc seed 1024. Các nguồn được chọn độc lập với checkpoint đang triển khai, tránh gán số liệu lịch sử cho model mới khi chưa đo lại.

Bảng 4.6: So sánh ba định dạng mô hình trên cùng tập test (seed 1024)

Mô hình	Acc. (%)	F1 (%)	Lỗi nặng	MiB	Trung vị ms
PyTorch FP32	**75.78**	**74.26**	**3**	48.51	50.93
ONNX FP32	**75.78**	**74.26**	**3**	**16.04**	**19.08**
ExecuTorch FP32	**75.78**	**74.26**	**3**	16.06	34.39

Đồng thuận top-1 PTH–ONNX là 100.00% và PTH–PTE là 100.00% trên 256 ảnh. Sai khác xác suất tối đa tương ứng là 0.00000215 và 0.00000292. Các phép đo này kiểm tra việc giữ đầu ra sau chuyển đổi trên split và pipeline đã khai báo.

Bảng 4.6 trình bày dung lượng và trung vị lời gọi suy luận của từng định dạng trong cùng phiên. Đây là đối chiếu trên máy tính, không đủ để chọn runtime nhanh nhất trên mọi điện thoại. Chênh lệch kích thước checkpoint và file triển khai không đồng nghĩa toàn bộ phần chênh lệch là tham số tính toán cần cắt tỉa.

Verification trên 256 ảnh test ghi 5 kiểm tra local pass gồm tiền xử lý, precision, provider, parity và label mapping. Công cụ verification chỉ kiểm tra PTH/ONNX trên CPU; trường mobile của tệp này không đánh giá phiên benchmark ứng dụng độc lập. Kết quả full test xác nhận đường suy luận đã kiểm tra trên tập cố định, chưa thay thế phép đối chiếu pixel/runtime native trên điện thoại.

4.2.4 Đánh giá mô hình nhận diện trên các mẫu điện thoại

Theo thiết lập ở Mục 4.1.5, bộ đánh giá gồm đủ 32 cấu hình: bốn điện thoại, hai seed 159/1024, hai biến thể baseline/cắt tỉa và hai runtime ONNX/PTE. Mỗi cấu hình có 256 ảnh test và năm lượt warmup; không có lỗi suy luận hoặc warmup trong các JSON đã lưu. Nguồn kết quả và cách đối chiếu được mô tả ở Mục A.4.1. Ba bảng dưới đây trình bày cơ sở lựa chọn; Mục B.2 giữ đủ kết quả từng cấu hình và từng lớp.

So sánh baseline và cắt tỉa trong từng seed

Bảng 4.7 dùng cùng bốn điện thoại để đối chiếu bốn phương án; B là baseline, P là cắt tỉa có cấu trúc. Mỗi giá trị là trung bình có trọng số bằng nhau của tám phiên máy–runtime thuộc phương án đó. Trong cùng máy và model, ONNX/PTE trùng nhãn dự đoán trên 256/256 ảnh, nên lấy trung bình hai runtime không làm tăng số ảnh độc lập. Không diễn giải tám phiên hoặc toàn bộ dự đoán lặp là các tập test độc lập.

Bảng 4.7: Chất lượng phân loại trung bình của bốn phương án trên điện thoại (%)

Phương án	Acc.	P macro	R macro	F1 macro
159 B	75,10	73,77	73,04	73,29
159 P	76,56	74,19	74,75	74,26
1024 B	75,68	**74,67**	73,84	74,15
1024 P	**76,66**	74,50	**74,87**	**74,58**

Precision (P) đo tỷ lệ đúng trong các ảnh được dự đoán thuộc một lớp; Recall (R) đo tỷ lệ nhận ra ảnh thật của lớp đó. F1 của mỗi lớp là trung bình điều hòa của Precision và Recall; macro-F1 lấy trung bình F1 bốn lớp, không tính bằng F1 của hai số P/R macro. Để cân bằng chất lượng giữa các lớp, phân tích ưu tiên macro-F1, dùng Accuracy làm tiêu chí phụ khi bằng nhau. Đây là quy tắc lựa chọn khi phân tích kết quả hiện có, không phải tiêu chí đã đăng ký trước khi chạy thực nghiệm.

Trong seed 159, cắt tỉa tăng macro-F1 từ 73,29% lên 74,26% (khoảng 0,969 điểm phần trăm), đồng thời tăng cả P/R macro trung bình. Trong seed 1024, macro-F1 tăng từ 74,15% lên 74,58% (khoảng 0,422 điểm phần trăm), nhưng P macro giảm nhẹ từ 74,67% xuống 74,50%. Vì vậy, chọn bản cắt tỉa trong mỗi seed theo tiêu chí F1, không gọi mọi chỉ số đều được cải thiện. Kết quả từng máy ở phụ lục cũng cho thấy seed 159 cắt tỉa không tăng F1 trên Samsung S10e.

Giữa hai bản cắt tỉa, seed 1024 cao hơn seed 159 khoảng 0,314 điểm phần trăm macro-F1 và 0,098 điểm phần trăm Accuracy trung bình. Đây là chênh lệch mô tả nhỏ, chưa được kiểm định ý nghĩa thống kê; seed 1024 không thắng trên mọi máy. Cơ sở ưu tiên tiếp tục được kiểm tra qua chất lượng lớp ngập cao và sai lệch thứ bậc dưới đây.

Đánh đổi phát hiện ngập cao và sai lệch mức ngập

MAE/RMSE được tính bổ sung từ nhãn thật và dự đoán đã lưu, với thứ tự non_flood= 0, low= 1, medium= 2, high= 3. Đơn vị là mức phân loại quy ước, không phải mét nước; RMSE nhấn mạnh sai lệch nhiều mức hơn MAE. Lỗi nặng là lệch ít nhất hai mức. Bảng 4.8 lấy trung bình chỉ số từng phiên như bảng trước; cột lỗi nặng là số lỗi trung bình trên 256 ảnh, có thể không nguyên. RMSE trong bảng là trung bình RMSE từng phiên, không phải RMSE tính từ các dự đoán gộp.

Bảng 4.8: Đánh đổi phát hiện ngập cao và sai lệch mức ngập

Phương án	P high (%)	R high (%)	MAE	RMSE	Lỗi nặng TB
159 B	82,51	76,39	0,2686	0,5616	4,00
159 P	75,72	86,57	0,2500	0,5376	3,00
1024 B	**86,01**	76,85	0,2520	**0,5191**	**2,25**
1024 P	80,85	**87,96**	**0,2461**	0,5210	3,25

Seed 1024 cắt tỉa có Recall high trung bình cao nhất, 87,96%, so với 76,85% của baseline cùng seed. Mức tăng khoảng 11,11 điểm phần trăm đi kèm Precision high giảm từ 86,01% xuống 80,85%: phát hiện được nhiều ảnh ngập cao hơn, đồng thời tăng việc gán nhầm lớp khác thành high. So với seed 159 cắt tỉa, seed 1024 cắt tỉa có cả Precision high và Recall high cao hơn. Điều này phù hợp với định hướng ưu tiên hạn chế bỏ sót ngập cao của nguyên mẫu hỗ trợ cứu hộ, với điều kiện vẫn xem dự đoán cùng các thông tin báo cáo khác; chưa chứng minh hiệu quả hay mức an toàn cứu hộ thực tế.

MAE thấp nhất thuộc seed 1024 cắt tỉa (0,2461 mức), nhưng baseline 1024 có RMSE thấp hơn (0,5191 so với 0,5210) và ít lỗi nặng trung bình hơn (2,25 so với 3,25). Do đó, không có phương án tốt nhất trên mọi tiêu chí. Báo cáo ưu tiên seed 1024 cắt tỉa nhờ cân bằng F1 và khả năng phát hiện high; nếu đặt chi phí lỗi nhiều mức hoặc báo nhầm cao hơn, baseline 1024 vẫn là đối chứng cần giữ.

Đối chiếu runtime trên từng điện thoại

Bảng 4.9 đối chiếu ONNX Runtime với ExecuTorch/PTE trên từng điện thoại, giữ cùng model seed 1024 cắt tỉa. Mỗi máy có hai dòng; chữ đậm chỉ đánh dấu độ trễ thấp hơn trong cặp runtime của máy đó, không dùng để xếp hạng giữa các điện thoại. P50 và P95 là các phân vị thời gian xử lý ảnh theo nearest-rank. Hai runtime cho cùng nhãn dự đoán trên 256 ảnh của từng máy, nên bảng này tập trung vào độ trễ; kết quả từng cấu hình được giữ đầy đủ trong phụ lục.

PTE có P50 từ 34,40 đến 90,89 ms và P95 từ 103,34 đến 202,81 ms trên bốn máy. So với ONNX trong cùng máy/model, tăng tốc theo P50 từ 1,89 đến 3,27 lần. Trung bình

Bảng 4.9: So sánh ONNX Runtime và ExecuTorch/PTE trên cùng điện thoại, model seed 1024 cắt tỉa

Điện thoại	Runtime	P50 (ms)	P95 (ms)
realme 15	ONNX	74,47	135,13
realme 15	PTE	**39,34**	**103,34**
Redmi Note 11	ONNX	172,82	274,63
Redmi Note 11	PTE	**90,89**	**202,81**
Redmi Note 13	ONNX	239,02	335,80
Redmi Note 13	PTE	**73,15**	**180,65**
Samsung S10e	ONNX	73,53	163,78
Samsung S10e	PTE	**34,40**	**103,43**

P50 của bốn máy giảm từ 139,96 ms xuống 59,45 ms; đây là trung bình các trung vị theo máy, không phải trung vị gộp. PTE đồng thời có mean/P50/P95 thấp hơn ONNX ở cả 16 cặp máy–model của bộ đánh giá, trong khi giữ cùng dự đoán top-1 trong từng cặp.

Các phép đo bao gồm giải mã, tiền xử lý và suy luận trong `classifyImage`, không bao gồm đọc ảnh package hay truyền báo cáo tới server. Mỗi cấu hình mới có một phiên lưu, các runtime được chạy ở thời điểm khác nhau và hồ sơ thiếu kiểm soát nhiệt độ/tải; kết quả chưa xác lập mức tăng tốc ổn định trên thiết bị khác hoặc khả năng tiết kiệm pin/RAM. Cắt tỉa cũng không tự bảo đảm nhanh hơn baseline: riêng ONNX seed 1024 cắt tỉa trên Redmi Note 13 có P50 239,02 ms, cao hơn baseline 175,08 ms.

Kết luận lựa chọn. Trong phạm vi bộ benchmark đã thực hiện, phương án được ưu tiên cho bước triển khai nguyên mẫu tiếp theo là **MobileNetV3-Large seed 1024, cắt tỉa có cấu trúc, chạy ExecuTorch/PTE**. Lựa chọn dựa trên macro-F1 trung bình cao nhất, Recall high cao nhất, MAE nhỏ nhất trong bốn phương án, cùng độ trễ PTE thấp hơn ONNX trên từng máy đã thử. Vẫn giữ baseline 1024 để đối chiếu đánh đổi Precision high, RMSE và lỗi nặng. Đây là lựa chọn sau khi xem kết quả test; cần bộ ảnh camera độc lập và phép đo lặp để xác nhận chất lượng sau lựa chọn, không điều chỉnh ngưỡng confidence từ chính tập test. Kết luận này không xác nhận APK triển khai hiện tại đã thay model, không thay thế kiểm thử E2E Android và không suy ra hiệu quả cứu hộ ngoài thực địa.

4.2.5 Benchmark lượng tử hóa và nén mô hình

Bảng 4.10 đối chiếu các chỉ số chất lượng, kích thước tệp và độ trễ giữa mô hình gốc FP32 và các phương án tối ưu hóa lượng tử hóa (PTQ và QAT).

PTQ INT8 đạt Accuracy 66.80%, với đồng thuận top-1 FP32–PTQ là 77.34%.

Bảng 4.10: Đối chiếu FP32, PTQ và QAT trên cùng tập test (seed 1024)

Mô hình	Acc. (%)	F1 (%)	Lỗi nặng	MiB	Trung vị ms
ONNX FP32	**75.78**	**74.26**	**3**	16.04	14.81
PTQ INT8	66.80	64.36	17	**4.51**	**13.97**
QAT INT8	46.48	42.91	45	4.57	53.11

Bảng 4.10 trình bày đồng thời dung lượng, chất lượng và trung vị độ trễ để đánh giá đánh đổi với FP32 trên cùng tập test.

Các thời gian trong bảng thuộc cùng phiên đo FP32/PTQ/QAT. Artifact lượng tử hóa riêng có thể có trung vị khác vì phiên đo khác; báo cáo không chọn số thuận lợi ở phiên khác để khẳng định INT8 luôn nhanh hơn. Lợi ích tốc độ cần được kiểm tra trên runtime và phần cứng triển khai.

Theo summary đã chọn, QAT INT8 đạt Accuracy 46.48%, macro-F1 42.91% và 45 lỗi nặng. Độ trễ được đối chiếu với hai phương án còn lại trong cùng bảng. Kết quả đặc trưng cho checkpoint và quy trình đã lưu; không suy ra QAT nói chung luôn tốt hơn hoặc kém hơn các phương pháp khác.

Giải thích đánh đổi lượng tử hóa. PTQ đưa tệp ONNX từ 16,04 xuống 4,51 MiB và trung vị suy luận CPU từ 14,81 xuống 13,97 ms trong phiên này, nhưng số lỗi nặng tăng từ 3 lên 17. Recall high 64,81% của PTQ cũng thấp hơn 74,07% của FP32 trong cùng nguồn dự đoán. QAT có tệp nhỏ 4,57 MiB nhưng trung vị 53,11 ms và 45 lỗi nặng; recall high 74,07% riêng lẻ không bù được chất lượng toàn bộ bốn lớp. Như vậy, lợi ích lưu trữ của INT8 đã quan sát được, còn lựa chọn cho nguyên mẫu phải xét đồng thời macro-F1, recall high, lỗi nặng và độ trễ. Các số liệu này chưa giải thích vì sao checkpoint QAT suy giảm và chưa có đánh giá INT8 tương ứng trên từng điện thoại để kết luận lợi ích triển khai.

4.2.6 Cắt tỉa có cấu trúc

Bảng 4.11: Đối chiếu trước và sau cắt tỉa có cấu trúc (seed 1024)

Mô hình	Acc. (%)	F1 (%)	Lỗi nặng	MiB	Trung vị ms
PTH gốc	75.78	74.26	**3**	48.51	37.92
PTH cắt tỉa	**80.08**	**78.26**	4	**16.06**	**24.18**
ONNX gốc	75.78	74.26	**3**	16.04	**10.28**
ONNX cắt tỉa	**80.08**	**78.26**	4	**15.81**	17.02
PTE gốc	75.78	74.26	**3**	16.06	**30.28**
PTE cắt tỉa	**80.08**	**78.26**	4	**15.83**	59.20

Benchmark seed 1024 đối chiếu mô hình gốc và cắt tỉa trên cùng test split ở ba định

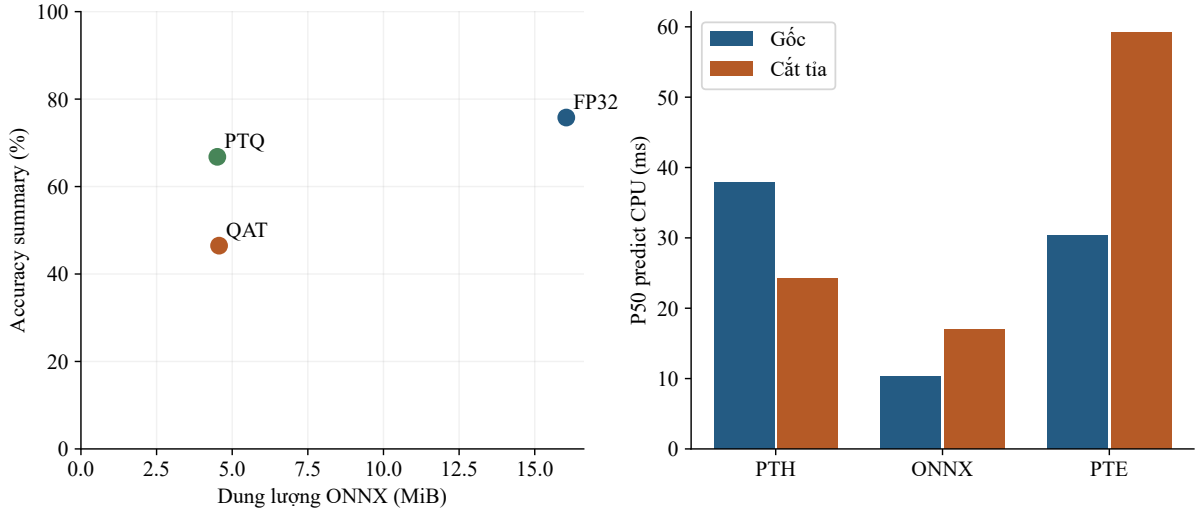
dạng. Artifact ghi số tham số từ 4.207.156 xuống 4.145.694, giảm 1.46%. Bảng 4.11 giữ riêng Accuracy, macro-F1, lỗi nặng, dung lượng và trung vị độ trễ của từng phương án, tránh thay đổi một chỉ số tổng hợp che khuất các đánh đổi còn lại.

Model cắt tỉa đạt Accuracy 80.08% và macro-F1 78.26%, nhưng có 4 lỗi nặng so với 3 lỗi của model gốc. Đồng thuận top-1 giữa PTH gốc và cắt tỉa là 82.42%. Mức tăng chỉ số tổng hợp đi kèm các ảnh chuyển từ đúng sang sai và ngược lại; cần xem từng lớp và disagreement để đánh giá đánh đổi.

Độ trễ trước/sau cắt tỉa phải được so trong cùng runtime và cùng phiên. Ít tham số hơn không bảo đảm runtime nhanh hơn, vì kernel, bố trí graph và backend có thể khác. Một phiên đo CPU chưa đủ để khẳng định ưu thế hiệu năng tổng quát hoặc tốc độ trên điện thoại.

Đối chiếu cụ thể trong Bảng 4.11, ONNX giảm từ 16,04 xuống 15,81 MiB nhưng trung vị tăng từ 10,28 lên 17,02 ms; PTE cũng chậm hơn trong phiên CPU đó, trong khi PTH cắt tỉa nhanh hơn PTH gốc. Cắt tỉa thay cấu trúc kênh, còn lượng tử hóa đổi cách biểu diễn số; hai cơ chế không thể được coi là một thang nén có thứ tự thắng chung. Lựa chọn model cắt tỉa/PTE cho nguyên mẫu dựa vào benchmark điện thoại ở Mục 4.2.4, không dựa vào việc gọi nó là mô hình nhỏ nhất hoặc lấy tốc độ PTH để suy ra tốc độ PTE.

Hình 4.5 đặt dung lượng, accuracy và độ trễ cạnh nhau để làm rõ các đánh đổi của tối ưu mô hình.



Hình 4.5: Đánh đổi dung lượng–accuracy theo summary nén và độ trễ trước/sau cắt tỉa

4.2.7 Ảnh suy giảm nhân tạo: đánh giá ONNX trên CPU

Bảng 4.12 trình bày đủ chín điều kiện của phép bổ sung ở Mục 4.1.3. Clean parity đạt đồng thuận top-1 100% với artifact ONNX cắt tỉa lịch sử; sai khác xác suất lớn nhất

xấp xỉ $8{,}34 \times 10^{-7}$, trong ngưỡng kiểm tra đã khóa. Accuracy clean là 80,08%, macro-F1 78,26% và recall high 85,19%; đây là model cắt tỉa, khác FP32 gốc ở phần đầu chương.

Bảng 4.12: Đánh giá ảnh suy giảm nhân tạo trên ONNX CPU: 256 ảnh test ghép cặp, seed 1024 cắt tỉa

Điều kiện	Accuracy (%)	Macro-F1 (%)	Recall high (%)	Lỗi nặng
Gốc	80,08	78,26	85,19	4
JPEG q50	77,34	75,27	79,63	5
JPEG q20	75,78	74,14	79,63	4
Cạnh ngắn 128	76,56	75,17	75,93	5
Cạnh ngắn 64	67,19	64,86	55,56	12
Mờ $\sigma = 1$	76,17	74,12	79,63	4
Mờ $\sigma = 2$	70,31	68,31	70,37	7
Độ sáng $\times 0{,}7$	76,95	74,85	85,19	4
Độ sáng $\times 0{,}4$	71,09	68,04	79,63	9

Với độ sáng nhân $0{,}4$, macro-F1 là 68,04%, chênh lệch so với clean là -10,22 điểm phần trăm (CI 95% ghép cặp [-16,21; -4,21]). Với blur $\sigma = 2$, chênh lệch macro-F1 là -9,95 điểm phần trăm (CI [-16,00; -4,13]). Không có lỗi giải mã trong 2.304 dự đoán. Toàn bộ hiệu ghép cặp và khoảng tin cậy cho tám điều kiện được lưu cùng dự đoán; không chọn điều kiện có số thuận lợi để kết luận chung về độ bền vững.

Nhãn gốc được kế thừa, chưa có chuyên gia đánh giá lại tính giữ nguyên ngữ nghĩa sau biến đổi; blur hoặc giảm sáng có thể che dấu hiệu phân loại. Kết quả chỉ mô tả độ nhạy của model cố định với các phép biến đổi nhân tạo trên tập hiện có, chưa xác nhận chất lượng ảnh mưa thực địa, ảnh camera độc lập hoặc hiệu năng Android. Các dự đoán được giữ đầy đủ theo ảnh gốc; số biến thể không tăng cỡ mẫu độc lập.

Ảnh tối làm giảm tín hiệu nhìn thấy; blur làm mất biên và mốc mức nước; giảm kích thước có thể bỏ chi tiết trước khi letterbox phóng về tensor cố định. Đây là các cơ chế thị giác khả dĩ để đọc bảng, chưa phải phân tích nguyên nhân riêng của từng ảnh sai. JPEG, blur và giảm sáng được áp riêng nên phép thử chưa bao quát tổ hợp mưa, rung, bóng tối và nén cùng lúc. Bảng hiện tại giúp xác định các điều kiện cần ưu tiên trong kế hoạch camera/Android ở Mục 3.7.3; chưa cung cấp số đo cho kế hoạch đó.

4.2.8 Khẩn cấp LR: độ khớp nhãn thay thế

JSON v5 ghi fidelity trên 32 trạng thái tại threshold 0,5 bằng 1,0. Bảng so sánh với quy tắc cho thấy tất cả profile khớp nhãn OR. Các audit dataset/final gate ghi kiểm tra integrity; audit nguồn giữ các trạng thái có điều kiện và thay đổi sau rà soát, không chuyển mọi hạng mục thành một phát biểu "pass" vô điều kiện.

Sanity 10 vòng giữ một số profile dương để kiểm tra khả năng dự đoán trạng thái

chưa có trong train của vòng đó. Có vòng recall 0,75 hoặc 0,667, nên không nên diễn giải kết quả toàn bảng là tổng quát hoàn hảo khi huấn luyện thiếu profile. Đây là kiểm tra kỹ thuật trong không gian tổng hợp hữu hạn. Mô hình không được đánh giá trên người bệnh, tin nhắn tự do hoặc dữ liệu điều phối thực.

Ứng dụng đã có chức năng nạp mô hình và tính điểm LR từ các dấu hiệu khẩn cấp được người dùng lựa chọn. Ứng dụng gửi `E_i` và backend lưu payload, nhưng adapter chưa đọc điểm này: `ReportV2.E` lấy từ `urgency` hoặc từ khóa trong mô tả. Do đó chưa có bằng chứng điểm LR tham gia phân cụm hoặc xếp hạng trong luồng hiện hành. Kết quả hiện có gồm dữ liệu, mô hình và bước tính điểm tại ứng dụng. Đây là mô hình dùng đầu vào có cấu trúc, không phải mô hình phân tích tin nhắn tiếng Việt.

4.2.9 RQ1: chất lượng phân cụm cơ sở

RQ1 hỏi liệu đồ thị dùng cổng tích không gian có cải thiện chất lượng phân cụm và độ bền so với các đối chứng hay không. Phép so sánh cơ sở dưới đây dùng các cấu hình được chọn độc lập trên calibration; phần stress tiếp theo giữ nguyên cấu hình để khảo sát nhiễu và multiplicity. Hình 4.6 đối chiếu ARI và khoảng tin cậy 95% giữa năm biến

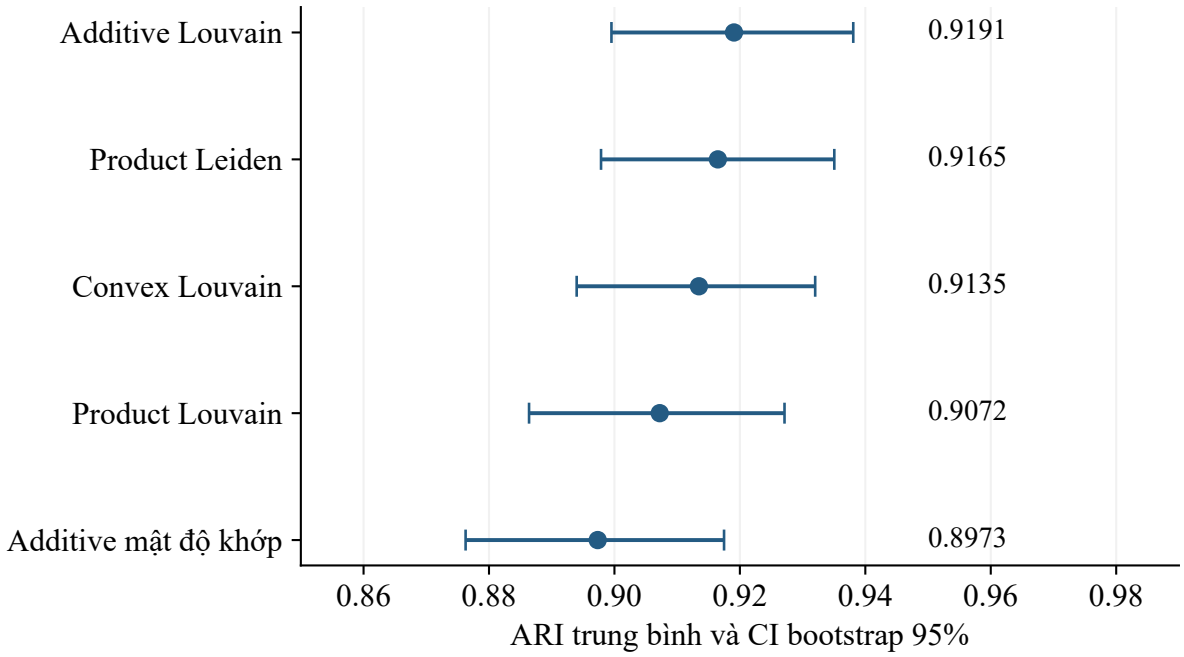
Bảng 4.13: Kết quả RQ1 trên 40 run test của Generator 3.0

Phương pháp	ARI [CI 95%]	Pair F1	ĐK cụm (km)
Additive Louvain	**0.9191** [0.8995; 0.9381]	**0.9247**	0.3477
Product Leiden	0.9165 [0.8979; 0.9351]	0.9223	0.3547
Convex Louvain	0.9135 [0.8940; 0.9320]	0.9195	0.3547
Product Louvain	0.9072 [0.8864; 0.9271]	0.9138	0.3585
Additive mật độ khớp	0.8973 [0.8763; 0.9175]	0.9046	0.3743
K-means tọa độ	0.8176 [0.7976; 0.8384]	0.8292	0.2977
Gom cụm phân cấp	0.6235 [0.5964; 0.6494]	0.6506	4.1648
HDBSCAN	0.5205 [0.4565; 0.5811]	0.5787	1.2527
Geo-time DBSCAN	0.4978 [0.4589; 0.5366]	0.5450	0.6244
DBSCAN mọi đặc trưng	0.4741 [0.4273; 0.5201]	0.5488	0.9340

thể đồ thị trên 40 run test.

Additive Louvain có ARI trung bình 0,9191, cao nhất bảng; Product Louvain là 0,9072. Product trừ Additive được chọn độc lập có hiệu trung bình $-0{,}01184$, CI bootstrap 95% chưa hiệu chỉnh $[-0{,}02257; -0{,}00240]$, với 9 run thắng, 19 hòa và 12 thua. Wilcoxon raw $p = 0{,}0987$, sau Holm $p = 0{,}2560$. Kết quả không xác lập ưu thế thành phần tích.

So với Additive khớp mật độ, Product có hiệu $+0{,}00989$, CI $[-0{,}00100; 0{,}02082]$ và $p_{\text{Holm}} = 0{,}2560$. Hai pipeline có retained-edge fraction xấp xỉ 0,03011 và 0,03021, mean degree 9,90 và 9,94. Đây là diagnostic giảm chênh lệch mật độ, không xác định



Hình 4.6: ARI và CI 95% của năm biến thể đồ thị trên 40 run test RQ1

tác động nhân quả của operator, vì trọng số và thành viên cạnh vẫn khác.

Product Leiden có ARI 0,9165; phép so sánh với Product Louvain sau Holm có $p = 0{,}1120$. Các kết quả cho thấy cần đánh giá cả cấu hình đồ thị và bộ phát hiện cộng đồng. Các baseline mật độ thấp hơn trong bundle này không chứng minh chúng kém trong mọi môi trường hoặc mọi cách chuẩn hóa đặc trưng.

Một phát hiện vận hành là Product có fake absorption và fake rejection đều bằng không, nhưng false-destination rate 16,49%. Tin giả không hòa vào điểm thật nhưng tạo điểm đến giả riêng. Vì thế, tỷ lệ hấp thụ bằng không không được gọi là chống tin giả hiệu quả. Nếu scheduler coi các cụm giả là điểm cần đi, chúng vẫn tiêu tốn nguồn lực.

Cơ chế khả dĩ và điều kiện áp dụng. Cổng không gian của Product hạn chế trọng số cạnh xa ngay cả khi thời gian và ngữ cảnh giống nhau; đây là tính chất của công thức, không bảo đảm phân hoạch đúng hơn. Sau chọn quantile và top-K, cấu hình Additive riêng có thể giữ tập cạnh khác và phù hợp generator hơn. So sánh khớp mật độ chỉ gần bằng tổng mức làm thưa, chưa khớp từng cạnh, phân bố trọng số hay nghiệm Louvain. Khi thêm bản sao, quantile toàn cục và cạnh tranh láng giềng có thể đổi, nên bảo đảm trên từng cạnh chưa bảo đảm cộng đồng bất biến. Các cơ chế này nhất quán với thiết kế và stress đã quan sát nhưng chưa được cô lập bằng ablation cơ chế. Kết luận áp dụng cho 40 run test của Generator 3.0, không tự chuyển sang báo cáo cứu hộ thực.

Trả lời RQ1. Chưa xác lập Product cải thiện chất lượng chung so với Additive được chọn độc lập. ARI và hiệu trung bình nghiêng về Additive trong bundle này; $p_{\text{Holm}} > 0{,}05$ không chứng minh hai phương pháp tương đương. So sánh khớp mật độ và Leiden

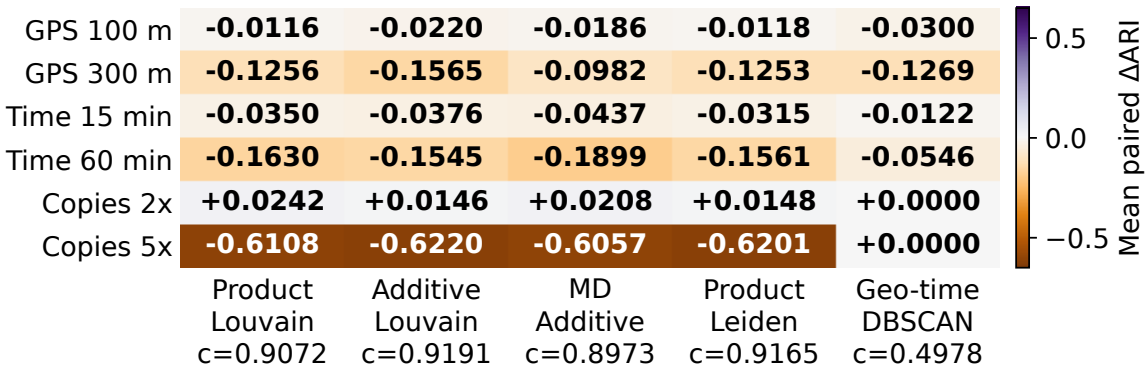
cũng chưa xác nhận ưu thế chung của Product Louvain.

4.2.10 RQ1: độ nhạy dưới nhiễu và bản sao

Bảng 4.14: ARI dưới nhiễu cố định; đánh giá trên báo cáo gốc có liên kết sự kiện

Điều kiện	Product	Additive	Leiden	DBSCAN
Đối chứng	0.9072	**0.9191**	0.9165	0.4978
GPS 100 m	0.8956	0.8971	**0.9047**	0.4678
GPS 300 m	0.7816	0.7626	**0.7912**	0.3709
Thời gian 15 phút	0.8722	0.8815	**0.8850**	0.4856
Thời gian 60 phút	0.7442	**0.7646**	0.7604	0.4432
Bản sao 2×	0.9314	**0.9337**	0.9313	0.4978
Bản sao 5×	0.2964	0.2971	0.2964	**0.4978**

Hình 4.7 biểu diễn thay đổi ARI so với đối chứng trong từng điều kiện nhiễu.



Hình 4.7: Thay đổi ARI trong từng phương pháp so với đối chứng, 40 run test RQ1

Các mức nhiễu tọa độ và thời gian được thử đều làm ARI trung bình giảm. Không phương pháp nào đứng đầu ở mọi điều kiện. Bản sao hai lần làm ARI của bốn biến thể đồ thị tăng nhẹ, nhưng năm lần làm trung bình về khoảng 0,30. Geo-time DBSCAN giữ mức đối chứng thấp hơn khi chỉ thay multiplicity exact.

Với Product Louvain, thay đổi năm lần là $-0{,}6108$, CI ghép cặp chưa hiệu chỉnh $[-0{,}6318; -0{,}5881]$. Hai multiplicity được thử cho thấy đáp ứng không đơn điệu, không xác định một ngưỡng sụp đổ chính xác và không chứng minh thêm bản sao có lợi. Quantile và cạnh top-k là các cơ chế có thể liên quan, nhưng protocol chưa cô lập nguyên nhân.

Lần chạy độc lập không gộp chỉ làm một số tổng hợp ở điều kiện hai lần khác nhẹ; kết luận GPS, timestamp và năm lần được giữ theo audit. Quan trọng hơn, thất bại ở phân cụm cùng tồn tại với bất biến sao chép của score khi grouping cố định. Hai phát biểu áp dụng hai tầng khác nhau.

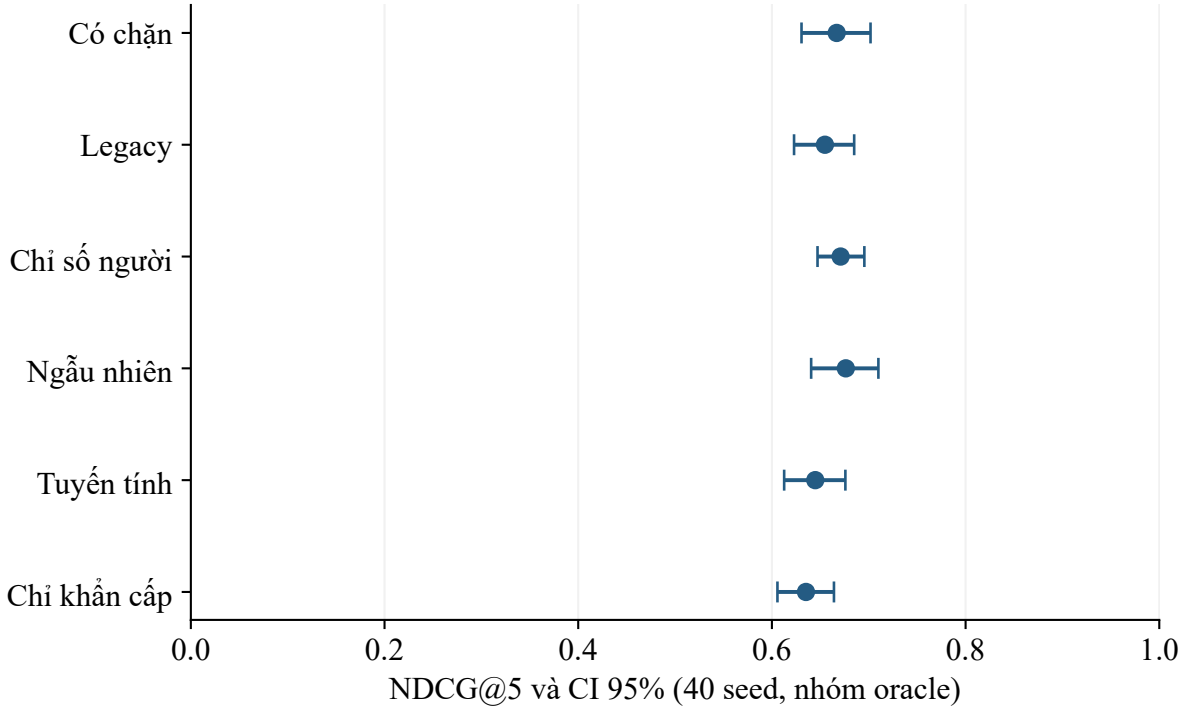
4.2.11 RQ2: phù hợp với lợi ích mô phỏng

RQ2 hỏi hai điều khác nhau: score có chặn có ổn định trước bản sao và khai báo biến đổi hay không, và thứ tự của nó có phù hợp hơn với lợi ích mô phỏng hay không. Nhóm oracle được cố định để tách tầng điểm khỏi sai số phân cụm; đối chứng bao gồm legacy, chỉ khẩn cấp, chỉ số người, tuyến tính và ngẫu nhiên. Hình 4.8 đối chiếu mức

Bảng 4.15: NDCG@5 với nhóm sự kiện oracle trên 40 seed Candidate 4.1

Điểm xếp hạng	NDCG@5	CI 95%
Điểm có chặn	0.6669	[0.6306; 0.7018]
Legacy	0.6548	[0.6229; 0.6850]
Chỉ số người	0.6709	[0.6471; 0.6955]
Ngẫu nhiên	**0.6763**	[0.6405; 0.7100]
Tuyến tính	0.6448	[0.6127; 0.6759]
Chỉ khẩn cấp	0.6352	[0.6057; 0.6641]

phù hợp của các cách xếp hạng với lợi ích mô phỏng khi dùng nhóm oracle.



Hình 4.8: Mức phù hợp xếp hạng với lợi ích mô phỏng trong điều kiện oracle grouping

Điểm có chặn đạt NDCG@5 0,6669, CI 95% $[0{,}6306; 0{,}7018]$. Spearman trung bình $-0{,}0304$ với CI $[-0{,}1165; 0{,}0549]$, overlap top-5 bằng 0,285 với CI $[0{,}2349; 0{,}3400]$. NDCG@5 cao hơn legacy khoảng 0,0121 nhưng tương phản sau Holm không có ý nghĩa theo artifact.

Ước lượng điểm của phương pháp có chặn còn thấp hơn chỉ số người (0,6709) và

ngẫu nhiên (0,6763). Những chênh lệch điểm này không tự chứng minh khác biệt thống kê. Vì grouping oracle đã loại lỗi phân cụm khỏi điều kiện RQ2, sự phù hợp yếu không thể quy hoàn toàn cho phân hoạch sai.

Diễn giải phù hợp và ổn định. Cực đại trong họ bằng chứng khiến bản sao exact không tăng thêm đóng góp khi nhóm và Q_i đã khóa; đó là cơ chế toán học cho bất biến hẹp. Nhưng việc bão hòa số người, dùng cực đại severity và tăng điểm theo yếu thế không được tối ưu trực tiếp cho lợi ích evaluator. Vì thế, một thứ tự có thể rất ổn định nhưng vẫn không xếp đúng nhu cầu do generator quy định. Chiến dịch phối hợp dùng nhiều payload khác nhau còn có thể làm tăng củng cố/confidence, vượt ngoài điều kiện bản sao exact. Đây là cách giải thích phù hợp với cấu trúc score và các kết quả stress, chưa phải bằng chứng xác nhận hệ số chính sách hoặc nguyên nhân duy nhất của alignment yếu.

Giới hạn replay thống kê RQ2. Tái phân tích từ bảng đã lưu khớp các hiệu trung bình, CI và so sánh NDCG chính. Có ba raw p của Spearman khác số đã lưu, kéo theo năm giá trị Holm trong các họ liên quan. Cả 15 giá trị Holm alignment lịch sử đều khớp khi tính lại từ chính raw p lịch sử, nên chưa thấy lỗi hiệu chỉnh Holm độc lập. Sai khác vẫn còn khi dùng lại đúng phiên bản NumPy/pandas/SciPy của lần RQ2 gốc; chưa thể quy nguyên nhân cho phiên bản. Notebook tính comparison trong bộ nhớ trước khi xuất bảng với 10 chữ số có nghĩa. Chưa tìm được vector chưa làm tròn để xác minh rank/tie và nhánh kiểm định của lần chạy gốc; mất độ chính xác khi xuất vẫn chỉ là giả thuyết giải thích. Giữ số lịch sử và số replay riêng cùng tám trường còn OPEN, chưa chứng nhận tái lập toàn bộ suy luận RQ2. Các khác biệt này không đổi kết luận chưa xác lập lợi ích alignment chung.

4.2.12 RQ2: bất biến hẹp và thất bại dưới phối hợp

Hình 4.9 tổng hợp độ biến động xếp hạng dưới năm điều kiện thử nghiệm RQ2.

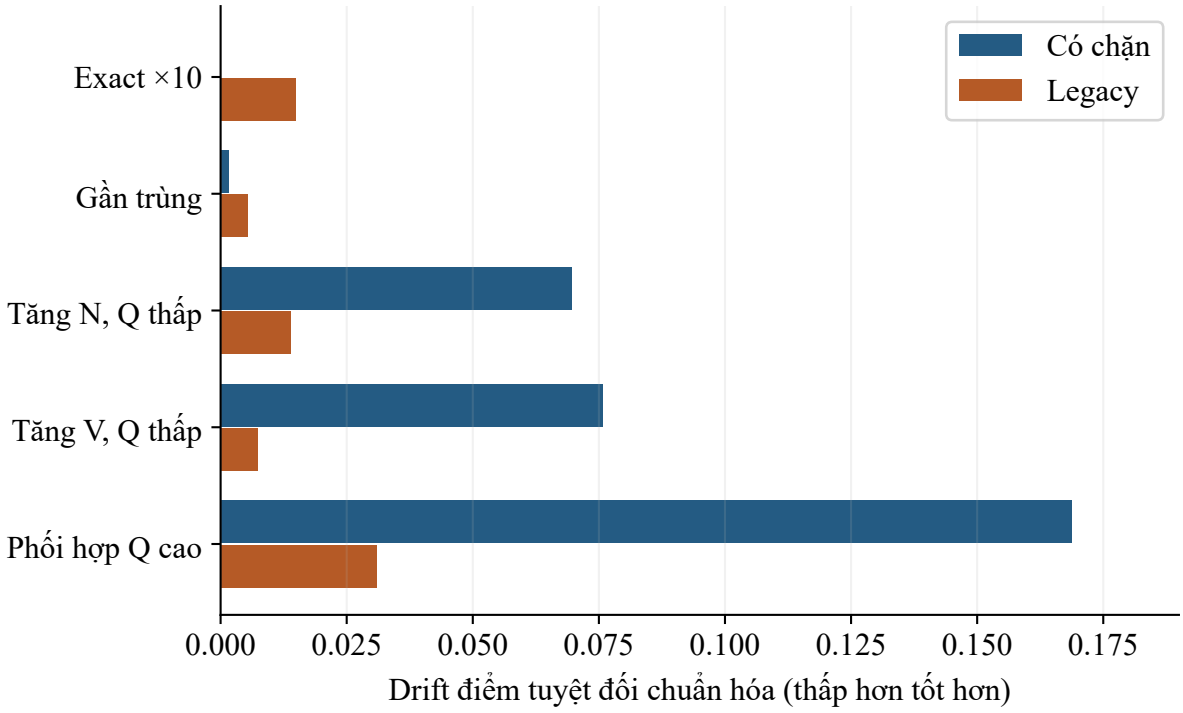
Sao chép exact 2, 5 và 10 lần tạo priority drift bằng không cho score có chặn khi nhóm bằng chứng và đầu vào cố định. Legacy có drift lần lượt 0,0026; 0,0086 và 0,0148. Điều này hỗ trợ thuộc tính bất biến đã nêu, với đúng điều kiện kiểm tra.

Các perturbation gần trùng, mâu thuẫn F/E, missingness và tăng F dưới confidence thấp thường cho score có chặn drift nhỏ hơn legacy. Tuy nhiên, với tăng N confidence thấp, drift có chặn là 0,0696 so với 0,0140; với tăng V là 0,0758 so với 0,0074. Các kết quả này được giữ như hạn chế thay vì chỉ trình bày bản sao exact.

Chiến dịch phối hợp confidence cao tạo drift 0,1688 cho score có chặn, 0,0309 cho legacy và false-priority lift 0,8828. Hiệu drift khoảng 0,1379 có $p_{\text{Holm}} \approx 9{,}1 \times 10^{-12}$

Bảng 4.16: Độ nhạy RQ2: R là score có chặn, L là legacy; thấp hơn là tốt hơn

Điều kiện	ΔP_R	ΔP_L	Δr_R	Δr_L	Churn R	Churn L
Mâu thuẫn F/E	**0.0484**	0.0611	**0.0171**	0.0290	**0.0450**	0.1100
Phối hợp confidence cao	0.1688	**0.0309**	0.0175	**0.0006**	0.0350	**0.0000**
Exact 10×	**0.0000**	0.0148	**0.0000**	0.0075	**0.0000**	0.0150
Exact 2×	**0.0000**	0.0026	**0.0000**	0.0015	**0.0000**	**0.0000**
Exact 5×	**0.0000**	0.0086	**0.0000**	0.0046	**0.0000**	0.0100
Tăng E, confidence thấp	0.0034	**0.0012**	0.0008	**0.0006**	0.0050	**0.0000**
Tăng F, confidence thấp	**0.0026**	0.0072	**0.0000**	0.0040	**0.0000**	0.0150
Tăng N, confidence thấp	0.0696	**0.0140**	0.0240	**0.0071**	0.0600	**0.0150**
Tăng V, confidence thấp	0.0758	**0.0074**	0.0263	**0.0040**	0.0500	**0.0150**
Gần trùng	**0.0016**	0.0055	**0.0004**	0.0017	**0.0006**	0.0019
Thiếu/điền 0	**0.0063**	0.0075	**0.0019**	0.0025	**0.0029**	0.0064



Hình 4.9: Năm điều kiện RQ2 cho thấy bất biến exact và các giới hạn trước khai báo tăng/phối hợp

theo artifact. Có chặn và chống multiplicity exact không bảo đảm nguồn tin đúng, và chính các payload phối hợp khác nhau có thể vượt qua cơ chế đếm củng cố.

4.2.13 RQ2: độ nhạy các hệ số xếp hạng

Bảng 4.17: Khoảng NDCG@5 trung bình trong phân tích hằng số cục bộ RQ2

Hằng số	Min–max NDCG@5	Span	Seed
b_0	[0.6653; 0.6672]	0.00186	40
b_1	[0.6669; 0.6687]	0.00185	40
b_2	[0.6667; 0.6679]	0.00124	40
ω_E	[0.6663; 0.6714]	0.00507	40
ω_F	[0.6625; 0.6679]	0.00546	40
ω_N	[0.6663; 0.6697]	0.00338	40
μ	[0.6644; 0.6683]	0.00391	40
s	[0.6665; 0.6713]	0.00479	40
N_{ref}	[0.6669; 0.6669]	0.00003	40
V_{cap}	[0.6669; 0.6669]	**0.00000**	40

Phân tích hằng số one-at-a-time có 21 cấu hình trên 40 seed (840 quan sát seed/cấu hình). Span NDCG@5 trung bình đều dưới 0,01, lớn nhất khoảng 0,00546 khi thay trọng số ω_F. Ổn định cục bộ này cùng tồn tại với alignment yếu; không chứng minh các hằng số đã có giá trị chính sách hoặc kết quả giữ nguyên ngoài miền perturbation.

Trả lời RQ2. Bằng chứng hỗ trợ bất biến bản sao exact khi grouping cố định; không hỗ trợ độ bền trước mọi phối hợp và chưa xác lập lợi ích xếp hạng chung so với các đối chứng. Độ nhạy nhỏ trong miền hệ số đã thử không xác nhận chính sách ưu tiên ngoài thực địa.

4.2.14 RQ3: hệ quả điều phối từ phân hoạch dự đoán

RQ3 hỏi liệu dùng phân hoạch dự đoán và score có chặn trong scheduler có giảm harm hoặc trễ hạn mô phỏng so với các chính sách đối chứng hay không. Khác RQ2 giữ nhóm oracle, phép thử này cho phép lỗi phân cụm truyền xuống lựa chọn điểm đến và lịch phục vụ, với cùng điều kiện nguồn lực trong mỗi seed. Trên phân hoạch Product,

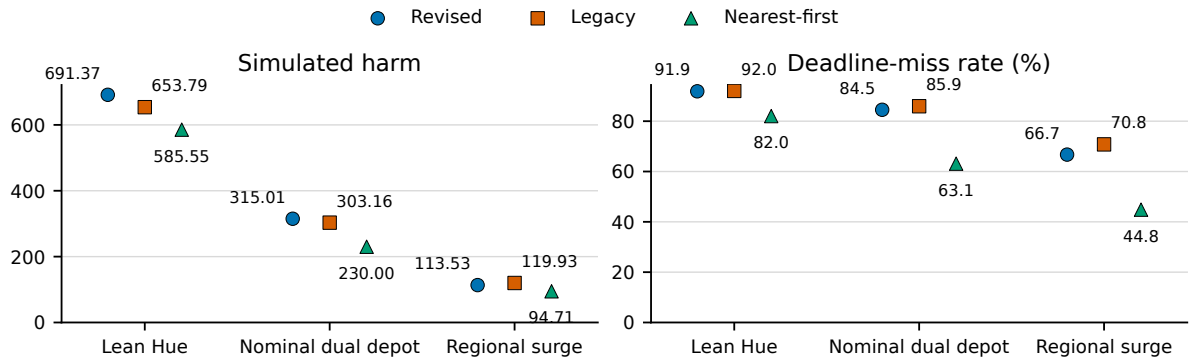
Bảng 4.18: So sánh điểm có chặn trên phân hoạch Product: 40 cặp seed

Đối chứng	Chỉ số	Δ cải thiện	CI 95%	p_{Holm}
Legacy	Harm	-14.34	[-27.40; -2.34]	0.562713
Legacy	Trễ hạn (đpt)	1.88	[0.36; 3.49]	0.247257
Gần nhất trước	Harm	-69.88	[-95.77; -45.03]	0.000041
Gần nhất trước	Trễ hạn (đpt)	-17.71	[-20.83; -14.48]	0.000001

điểm có chặn làm harm mô phỏng tăng 14,34 so với legacy và giảm tỷ lệ trễ hạn khoảng 1,88 điểm phần trăm. Cả hai tương phản không có ý nghĩa sau Holm: $p = 0{,}563$ và $p = 0{,}247$. Bảng dùng chiều Δ cải thiện, nên harm tăng tương ứng hiệu âm.

So với gần nhất trước, score có chặn kém hơn về harm và trễ hạn, với $p_{\text{Holm}} \approx 4{,}1 \times 10^{-5}$ và $1{,}17 \times 10^{-6}$. Product cũng kém hơn Additive khớp mật độ khi dùng cùng score ở harm ($p_{\text{Holm}} = 0{,}000168$). Sai phân hoạch có hệ quả xuống tầng lập lịch, và bảo đảm điểm hữu hạn không loại bỏ hệ quả đó. Đơn vị suy luận là 40 seed, sau lấy trung bình ba điều kiện nguồn lực trong từng seed; Holm xét 14 endpoint trong mỗi tương phản cố định. So với gần nhất trước, hiệu cải thiện harm là $-69{,}88$, CI 95% $[-95{,}77; -45{,}03]$; hiệu cải thiện tỷ lệ trễ hạn là $-17{,}71$ điểm phần trăm, CI $[-20{,}83; -14{,}48]$. Đây là kết quả mô phỏng, không phải số người được cứu hoặc thiệt hại thực đo.

Hình 4.10 trình bày kết quả mô tả theo từng điều kiện nguồn lực trên phân hoạch Product.



Hình 4.10: Trung bình mô tả theo điều kiện nguồn lực trên phân hoạch Product

Gần nhất trước có harm và trễ hạn trung bình thấp hơn trong mọi điều kiện được thử. Một diễn giải có thể là score theo nhu cầu chưa biểu diễn đủ chi phí đi lại và ràng buộc lịch; đây là giả thuyết giải thích, chưa được cô lập bằng thực nghiệm cơ chế. Kết quả không xác lập gần nhất trước là chính sách thực địa tối ưu.

Một cụm bị gộp sai có thể dẫn scheduler tới đại diện không phù hợp; cụm bị tách có thể tạo nhiều điểm đến cho cùng sự kiện. Ngay cả khi phân hoạch đúng, ưu tiên nhu cầu cao nhưng ở xa có thể làm các điểm gần vượt deadline trong mô hình nguồn lực hữu hạn. Do đó, chất lượng phân cụm, giá trị score và quy tắc lập lịch phải được đọc cùng nhau. So sánh hiện có cho thấy pipeline được chọn chưa đạt lợi ích chung mong đợi; chưa phân rã được phần tổn thất do từng cơ chế và không biến đơn vị harm quy ước thành thiệt hại hay số người trong thực tế.

Trả lời RQ3. Sai phân hoạch có hệ quả bất lợi trong các phép so sánh đã thử; revised priority chưa xác lập lợi ích chung so với legacy và thua nearest-first về harm/trễ hạn

trong bundle này. Chi phí đi lại và ràng buộc lịch là cơ chế khả dĩ để nghiên cứu tiếp, chưa phải chẩn đoán nhân quả đã được thực nghiệm xác nhận.

4.2.15 Pilot đa phương thức trên dữ liệu công khai

Phép bổ sung này dùng các cặp ảnh–tweet của CrisisMMD có nhãn hai modality thống nhất, với nhiệm vụ nhị phân informative/not informative [2], [14]. Đây là thông tin hữu ích cho ứng phó thiên tai, khác nhãn khẩn cấp và lợi ích cứu hộ. Nguồn mô tả corpus tiếng Anh; chưa có đánh giá tiếng Việt. Pilot được thực hiện riêng trên CPU, không thay dữ liệu hoặc kết quả RQ1–RQ3.

Protocol khóa trước huấn luyện và dự đoán test. Giữ sự kiện lũ Sri Lanka làm test, bão Maria làm validation và năm sự kiện còn lại làm train. Ghép ba split gốc rồi chia theo sự kiện, nên kết quả không trực tiếp đối sánh với official split hoặc số liệu trong bài tham khảo. Chọn theo hash, tối đa 3.000 train và 600 validation, giữ test đủ điều kiện; mỗi nhóm tweet/text chỉ chọn một cặp. Nối thêm nhóm theo hash ảnh và dHash có khoảng cách Hamming không quá 4; loại 48 mẫu thuộc nhóm xuyên split, không lấy bù. Còn 2971 train, 589 validation và 701 test trong 682 nhóm bản trùng. Test có 182 informative/519 not informative, khác train 2.188/783; không điều chỉnh ngưỡng theo prior test.

Nhánh text học TF-IDF từ câu tự do, unigram/bigram, tối đa 20.000 chiều; vocabulary chỉ fit train. Nhánh ảnh lấy 576 đặc trưng từ MobileNetV3 Small ImageNet cố định, chưa fine-tuning. Hai block chuẩn hóa L2, ghép và chia $\sqrt{2}$; một LR regularized được huấn luyện trên nhãn chung. Mô hình kết hợp có trọng số được học nhưng chỉ là fusion tuyến tính cộng các đặc trưng, chưa học tương tác hoặc fine-tuning chung hai encoder. Ba classifier ảnh/text/ghép cùng thử $C \in \{0{,}1; 1; 10\}$, class weight cân bằng và ngưỡng $0{,}5$; chọn macro-F1 validation, hòa chọn C nhỏ hơn. Lớp đa số được chọn từ train; trung bình xác suất hai nhánh là đối chứng kết hợp cố định, chưa hiệu chuẩn xác suất.

Bảng 4.19 trình bày kết quả trên cùng test IDs; recall $(+)$ là recall informative. Hai hàng cuối che một block của fusion khi suy luận, khác với huấn luyện lại nhánh đơn ở hai hàng text/ảnh.

Fusion đạt macro-F1 78,35%, so với text 76,60%, ảnh 76,19% và trung bình xác suất 77,12%. Khi che nhánh ảnh của fusion cố định, recall informative chỉ còn 6,04%, trong khi nhánh text được huấn luyện riêng đạt 85,71%. Mất một block tạo đầu vào ngoài điều kiện train; kết quả không hỗ trợ khả năng chịu thiếu modality của fusion. CLI dùng classifier đơn tương ứng khi thiếu nguồn, nhưng chính sách chuyển nhánh này chưa được đánh giá trong vận hành.

Bảng 4.19: Pilot CrisisMMD trên sự kiện lũ Sri Lanka; hai hàng cuối che modality khi suy luận

Cấu hình	Macro-F1 (%)	Accuracy (%)	Recall (+) (%)
Lớp đa số	20,61	25,96	100,00
Text TF-IDF + LR	76,60	79,46	85,71
Ảnh frozen + LR	76,19	79,32	82,97
Trung bình xác suất	77,12	80,17	84,07
Nối đặc trưng + LR	78,35	81,17	86,81
Fusion thiếu ảnh	48,55	75,46	6,04
Fusion thiếu text	72,77	76,32	77,47

Bảng 4.20 báo hiệu macro-F1 fusion trừ từng đối chứng. Bootstrap dùng cùng 2.000 draw theo 682 nhóm để giữ ghép cặp. CI 95% chưa hiệu chỉnh đa so sánh và chỉ có điều kiện trong một sự kiện; số nhóm không phải số sự kiện độc lập. Không diễn giải việc một CI loại trừ 0 thành ưu thế trên toàn bộ thiên tai hoặc mức ý nghĩa toàn họ.

Bảng 4.20: Hiệu macro-F1 của fusion nối đặc trưng: bootstrap ghép cặp theo nhóm bản trùng, CI 95% chưa hiệu chỉnh

Đối chứng	Hiệu (đpt)	Cận dưới	Cận trên
Text	1,75	-2,06	5,46
Ảnh	2,16	-0,41	4,80
Trung bình xác suất	1,23	-1,20	3,85

Hiệu fusion so với text là 1,75 điểm phần trăm, CI $[-2,06; 5,46]$; so với ảnh là 2,16 điểm phần trăm, CI $[-0,41; 4,80]$. Cả ba CI đều chứa 0. Điểm ước lượng cao hơn trong pilot chưa đủ để kết luận fusion vượt trội hoặc hai cấu hình tương đương.

Đợt bổ sung cung cấp bằng chứng đã huấn luyện nhánh đọc văn bản và fusion đặc trưng, cùng ablation có target/test chung trong một benchmark công khai. Việc chỉ dùng cặp nhãn thống nhất tạo thiên lệch chọn mẫu; nguồn có lỗi mã hóa văn bản và chưa được kiểm ngôn ngữ từng hàng. Chưa có lặp nhiều sự kiện test hoặc nhiều seed học sâu, chưa đánh giá tiếng Việt, khẩn cấp, điều phối hoặc Android. CLI nghiên cứu local gắn đúng task informative; xác suất này không được ánh xạ vào E_i hay xếp hạng cứu hộ. Nhánh cứu hộ tiếng Việt vẫn cần dữ liệu ghép cặp, nhãn độc lập và xác nhận chuyên môn.

Chuyển từ kết quả pilot sang thiết kế tiếng Việt. Pilot trả lời được câu hỏi kỹ thuật rằng ba nhánh có thể được học và đối chiếu trên cùng nhãn informative và cùng 701 ID. Nó cũng ghi nhận giới hạn khi một block vắng mặt, nên thiết kế mở rộng không được mặc định fusion luôn tốt hơn hoặc chịu thiếu nguồn. Thiết kế ở Mục 3.7.2 dùng nhiệm vụ mới là có/không có yêu cầu hỗ trợ cứu hộ trong tin, với nhãn dự thảo và corpus chưa

có. Các metric của bảng pilot không được sao sang bảng kế hoạch tiếng Việt; chỉ phương thức ghép ID, khóa test và đối chiếu cấu hình được dùng làm kinh nghiệm thiết kế.

4.2.16 Pilot tiếng Việt dịch và nhãn AI cho yêu cầu hỗ trợ

Phép bổ sung này thực nghiệm nhận diện lời yêu cầu hoặc nhu cầu hỗ trợ thiên tai trên **văn bản dịch sang tiếng Việt và nhãn do AI gán**. Ảnh và văn bản gốc lấy từ cùng bài đăng CrisisMMD [2]; đây không phải corpus người dân Việt Nam gửi tin. Nhãn request bao gồm lời kêu gọi cứu, sơ tán, cung cấp vật phẩm, quyên góp hoặc nhu cầu hỗ trợ chưa được đáp ứng; không phải mức nguy cấp hay ưu tiên điều phối. Nhãn informative của pilot trước không được chuyển thành request.

Dữ liệu và cách tạo nhãn. Từ cohort CrisisMMD đã kiểm, chọn 300 cặp theo hash trong từng split sự kiện, một cặp cho mỗi nhóm bản trùng. Một nửa mỗi split được chọn từ các câu có từ khóa rộng về hỗ trợ, nửa còn lại từ các câu khác. Đây là lấy mẫu làm giàu chủ đề, không phản ánh prevalence tự nhiên. AI dịch và gán một nhãn cho từng câu nguồn trong một lượt, kèm lý do; không xem ảnh để gán nhãn. Các lượt được chia thành ba phần để xử lý, không phải ba người gán cùng mẫu và không tạo chỉ số đồng thuận. Bốn câu chưa rõ nghĩa được giữ trong inventory và loại trước fit, không lấy bù. Còn 179 train, 58 validation và 59 test; test có 6 request và 53 no_request.

Giữ Sri Lanka làm test, Maria làm validation, năm sự kiện khác làm train; bản sao, ID, hash ảnh và câu dịch được kiểm không giao nhau giữa split. Tập sự kiện này từng được xem trong pilot informative nên đây là bằng chứng phát triển hồi cứu. Nguồn mô tả corpus tiếng Anh nhưng chưa kiểm ngôn ngữ từng hàng; lỗi encoding hoặc dịch có thể ảnh hưởng nhãn. Bản dịch và nhãn AI không phải gold do người độc lập hoặc chuyên gia xác nhận. Vì nhãn dựa vào câu nguồn, phép so sánh đo khớp nhãn văn bản AI của báo cáo, không chứng minh hiểu đúng cả ảnh và câu.

Mô hình đã chạy. TF-IDF thử word unigram/bigram và char 3–5; vocabulary chỉ fit train. Nhánh văn bản frozen dùng DistilBERT đa ngôn ngữ [11], [21], mean pooling có attention mask và 768 chiều. Nhánh ảnh dùng MobileNetV3-Large ImageNet frozen, 960 chiều, khác encoder Small của pilot informative và khác classifier mức ngập trong ứng dụng. Các nhánh đơn và fusion frozen chuẩn hóa L2; fusion nối hai block rồi chia $\sqrt{2}$, học LR cân bằng lớp với $C \in \{0{,}1; 1; 10\}$. Có 18 fit head được chọn bằng macro-F1 validation; ngưỡng giữ 0,5. DistilBERT frozen được chọn làm đối chứng chính từ validation trước test, không chọn lại theo kết quả test.

Nhánh riêng fine-tuning DistilBERT cập nhật encoder và đầu hai lớp trên cùng nhãn AI. Protocol bổ sung khóa trước dự đoán test: hai learning rate 10^{-5} và 2×10^{-5},

ba seed 17/29/43, tối đa năm epoch, patience 2, batch hiệu dụng 16 và dropout 0,2. Chọn learning rate theo trung bình validation của ba seed, giữ cả ba checkpoint tương ứng; không chỉ báo seed có test tốt nhất. Nhánh này không fine-tuning chung encoder ảnh–văn bản và không thay đổi tương phản chính của fusion frozen.

Bảng 4.21 trình bày các kết quả đã chạy trên cùng 59 ID; recall $(+)$ là recall request. Hàng fine-tuning là trung bình ba seed, không tăng số cặp test độc lập lên ba lần. Hai hàng cuối chỉ che một block của fusion cố định, khác chuyển sang classifier đơn.

Bảng 4.21: Pilot trên văn bản dịch tiếng Việt và nhãn AI: cùng 59 cặp test Sri Lanka, chỉ 6 nhãn request

Cấu hình	Macro-F1 (%)	Acc. (%)	Recall (+) (%)
Lớp đa số	47,32	89,83	0,00
TF-IDF + LR	45,87	84,75	0,00
DistilBERT frozen + LR	44,13	66,10	16,67
DistilBERT fine-tuning (TB 3 seed)	50,73	78,53	16,67
Ảnh frozen + LR	54,89	84,75	16,67
TF-IDF + ảnh	46,36	86,44	0,00
DistilBERT frozen + ảnh	64,91	88,14	33,33
Trung bình xác suất	56,30	86,44	16,67
Fusion che ảnh	47,32	89,83	0,00
Fusion che văn bản	59,48	83,05	33,33

Fusion frozen đạt macro-F1 64,91% và recall request 33,33%; nó dự đoán đúng hai trong sáu nhãn request, bỏ sót bốn. Lớp đa số đạt Accuracy 89,83% nhưng recall request bằng không; vì vậy Accuracy riêng lẻ dễ che lỗi bỏ sót trong test lệch lớp. Fine-tuning DistilBERT đạt macro-F1 trung bình 50,73%, khoảng min–max giữa seed $[49,39; 52,45]$; đây là biến động huấn luyện trên cùng dữ liệu, không phải CI qua nhiều quần thể.

Bảng 4.22 dùng 2.000 bootstrap draw ghép cặp theo 59 nhóm test, cùng draw cho mọi cấu hình. Các CI 95% chưa hiệu chỉnh, có điều kiện trong một sự kiện và đối với nhãn AI; chúng không bao gồm sai số dịch hoặc sai nhãn. Hiệu fusion so với DistilBERT frozen là 20,78 điểm phần trăm, CI $[-3,93; 42,65]$. Các CI đều chứa hoặc chạm 0, chưa xác lập ưu thế fusion. Không áp dụng tương phản này để so trực tiếp lợi ích fine-tuning với fusion có encoder cố định.

Khi che ảnh, fusion dự đoán lớp âm cho toàn bộ test và bỏ sót cả sáu request; classifier text đơn dự đoán đúng một request. Đây là dấu hiệu chính sách thiếu nguồn phải được đánh giá riêng, không được gọi việc che block là fallback đã hoạt động. Kết quả được kiểm lại từ dự đoán full precision và công thức confusion/F1 độc lập với hàm tính metric chính. Kiểm tính toán không xác nhận nhãn AI đúng nghiệp vụ. Pilot bổ sung

Bảng 4.22: Hiệu macro-F1 fusion frozen so với đối chứng trên nhãn AI; CI 95% ghép cặp chưa hiệu chỉnh

Đối chứng	Hiệu (đpt)	Cận dưới	Cận trên
DistilBERT frozen (chính)	20,78	-3,93	42,65
Ảnh frozen	10,03	0,00	26,80
Trung bình xác suất	8,61	0,00	25,86

bằng chứng đã chạy NLP, fine-tuning và fusion trên tiếng Việt dịch; corpus bản địa, nhãn người độc lập, trích xuất span có gold, tích hợp ứng dụng, Android và hiệu quả cứu hộ thực địa vẫn chưa được đánh giá.

4.2.17 Bàn luận xuyên các tầng

Bảng 4.23 tổng hợp câu trả lời và ranh giới diễn giải của ba RQ, giữ riêng thuộc tính phương pháp với chất lượng quyết định.

Bảng 4.23: Bằng chứng và giới hạn của RQ1–RQ3 trong phạm vi mô phỏng

RQ	Kết quả hỗ trợ	Chưa hỗ trợ	Cách hiểu trong mô phỏng
RQ1	Đặc tính chặn cạnh; chất lượng và thất bại dưới nhiễu/bản sao của từng pipeline đã đo	Product tốt hơn Additive chung; chống tin giả hoặc bất biến phân cụm	Đối chiếu pipeline trên Generator 3.0, không phải tác động nhân quả riêng operator
RQ2	Bất biến exact với grouping cố định; giới hạn trước khai báo phối hợp	Alignment tốt hơn chung; ưu tiên thực địa đúng; tái lập toàn bộ p	Tách ổn định khỏi đúng mục tiêu; ba raw p Spearman và năm Holm còn OPEN
RQ3	Phân hoạch và chính sách dẫn tới hệ quả harm/trễ hạn khác nhau; giữ kết quả thua gần nhất trước	Lợi ích điều phối chung của revised; chính sách tối ưu hoặc hiệu quả cứu người	Suy luận trên 40 seed sau trung bình ba điều kiện; harm theo evaluator

Các kết quả cho thấy cần đánh giá riêng ba dạng chất lượng: đúng biểu diễn tại thiết bị, đúng liên kết sự kiện và phù hợp quyết định điều phối. FP32 có parity tốt giữa runtime nhưng vẫn nhầm lớp; score có invariance exact nhưng alignment yếu; Product

có chặn cạnh nhưng nhạy multiplicity. Không có một chỉ số đơn lẻ thay thế được các tầng còn lại.

Mức hoàn thành phần mềm tạo một nền tảng thử nghiệm có thể trình diễn và kiểm tra việc tuân thủ quy tắc trao đổi dữ liệu. Phần nghiên cứu thuật toán cung cấp các giới hạn toán học và kết quả âm có ích cho cải tiến. Khả năng ứng dụng được phát biểu ở mức nguyên mẫu hỗ trợ quyết định; hiệu quả cứu hộ ngoài thực tế còn cần dữ liệu độc lập, chuyên gia và thử nghiệm thiết bị/hạ tầng.

4.3 Kết quả đánh giá chức năng và truyền tải hệ thống

Phần này tổng hợp ba nhóm bằng chứng: kiểm thử tích hợp đầu cuối trên Android thật, E2E bổ sung trên web giả lập và phép đo truyền tải dưới mạng yếu. Các nhóm khác nhau về môi trường, đầu vào và cách thao tác nên được trình bày riêng, không cộng số case hay tiêu chí thành một cỡ mẫu chung. Thiết lập của từng nhóm được mô tả tại Mục 4.1.

4.3.1 Kiểm thử tích hợp đầu cuối trên thiết bị Android thật

Theo tài liệu và phần báo cáo kiểm thử trước đây, hai run ngày 24/10/2026 được ghi nhận trên Samsung S10e. Raw JSON/CSV/log tương ứng chưa có trong checkout hiện tại, nên Bảng 4.24 giữ trạng thái lịch sử được mô tả, chưa xác minh độc lập. Run_001 được mô tả 8 PASS/1 FAIL; Case 8 có xác nhận bổ sung rằng bài được giữ và gửi lại khi có Wi-Fi, nhưng sự cố thoát app hoặc mất phiên vẫn còn. Xác nhận bổ sung này không thay trạng thái FAIL lịch sử hoặc chứng minh lỗi đã sửa. Run_002 được báo cáo đạt chín case; các tỷ lệ ở đây không phải số đo mới.

**Run_001: trạng thái raw được mô tả là FAIL; có xác nhận bổ sung về giữ và gửi lại, nhưng chưa khôi phục raw/log để xác minh độc lập hoặc phân biệt crash với mất phiên.*

Case 1–6 là kiểm tra bằng lời gọi hàm trong app; Case 7–8 là xác nhận của người thao tác trên giao diện thật; Case 9 lấy bằng chứng từ Playwright trên máy tính. Không gộp các nhóm này thành tuyên bố tự động thao tác E2E toàn bộ giao diện Android. Mỗi bộ quan sát backend chứa năm ID bài của luồng xử lý; Case 6 dùng lại bài online để đổi trạng thái, không tạo bài thứ sáu. Tệp kiểm tra dashboard ghi PASS cho năm ID tương ứng của mỗi lượt.

Hành vi gửi và nhận diện thực tế. Bảng 4.25 giữ probe và số byte ảnh theo báo cáo lịch sử; lần chỉnh sửa này chưa đối chiếu lại với raw backend. Theo tài liệu kiểm thử, ảnh gốc được xác nhận bằng SHA-256; ảnh nén có sai khác tuyệt đối trung bình trên mẫu RGB giải mã lần lượt 0,80 và 1,04, dưới ngưỡng kiểm tra 20. Chỉ số này kiểm tra ảnh truyền đúng nội dung, không đánh giá chất lượng phân loại hay chất lượng ảnh cảm

Bảng 4.24: Kết quả kiểm thử luồng xử lý và giao diện trên Samsung S10e

Case	Nội dung và điều kiện đạt	Run_001	Run_002
1	Online: backend nhận đúng metadata và ảnh theo chế độ gửi	PASS	PASS
2	HTTP 503: giữ hàng đợi, phục hồi đúng một bài, hết pending	PASS	PASS
3	300 kbit/s: chế độ gửi đúng chính sách, backend nhận đúng dữ liệu	PASS	PASS
4	20 kbit/s: chế độ gửi đúng chính sách, backend nhận đúng dữ liệu	PASS	PASS
5	Không GPS: tọa độ rỗng, bài thuộc hàng xem xét	PASS	PASS
6	Phản hồi: app nhận trạng thái dispatched từ backend	PASS	PASS
7	Thao tác giao diện Android: gửi bài và xem Lịch sử	PASS	PASS
8	Tắt/bật mạng thật: giữ bài và gửi lại khi có mạng	FAIL*	PASS
9	Dashboard: hiển thị đúng các ID bài của benchmark	PASS	PASS

nhận. Với chế độ chỉ văn bản, không có ảnh tải lên; dấu gạch không có nghĩa tổng lưu lượng bằng 0.

Bảng 4.25: Chế độ gửi của ba case có ảnh trên điện thoại thật

Run	Cấu hình proxy	Probe (kbit/s)	Chế độ gửi	Byte ảnh
run_001	Online	7.944	Ảnh gốc	162.727
run_001	300 kbit/s	240	Ảnh nén	71.909
run_001	20 kbit/s	18	Chỉ văn bản	—
run_002	Online	15.420	Ảnh gốc	38.779
run_002	300 kbit/s	238	Ảnh nén	33.862
run_002	20 kbit/s	18	Chỉ văn bản	—

Trong ba lần gọi PTE có ảnh của run_001, nhãn chuẩn `high` được dự đoán thành `medium`, confidence 0,7802; thời gian `classifyImage` lần lượt là 64, 37 và 33 ms. Run_002 có nhãn chuẩn `medium` nhưng dự đoán `high`, confidence 0,6461; thời gian là 30, 40 và 37 ms. Hai ảnh đều bị nhận diện khác nhãn chuẩn dù các case gửi bài đạt: PASS xác nhận đầu ra hợp lệ và luồng truyền dữ liệu đúng, không xác nhận phân loại đúng. Không dùng sáu lời gọi trên hai ảnh lặp lại để tính Accuracy/F1 hoặc so sánh tốc độ model; việc đó thuộc benchmark ảnh riêng.

Lỗi phát hiện và giới hạn kết luận. Ở Case 8 run_001, người chạy ban đầu ghi FAIL trong hồ sơ vì khi tắt Wi-Fi rồi chọn gửi bài, app bị thoát và không đăng nhập lại được

cho đến khi bật Wi-Fi. Sau đó người chạy xác nhận bài vẫn được gửi khi có Wi-Fi trở lại. Xác nhận bổ sung được giữ như thông tin riêng về phục hồi gửi bài, đồng thời trạng thái FAIL lịch sử và lỗi giao diện/phiên vẫn cần điều tra; chưa có log để phân biệt crash với mất phiên. JSON/CSV gốc vẫn giữ 8 PASS, 1 FAIL và trạng thái `failed`; phần cập nhật trong báo cáo dựa trên xác nhận bổ sung, không phải kết quả chạy lại hay bằng chứng lỗi thoát app đã được sửa. Run_002 ghi PASS cho bài có mã hiển thị `#11F944B0`; bài được lưu chờ gửi, sau khi bật Wi-Fi thì dashboard nhận bài và Lịch sử hiển thị "Đã nhận".

Lịch sử run_002 còn ghi một lần Case 5 FAIL vì chưa từ chối quyền Vị trí; sau khi đáp ứng tiền điều kiện, chạy lại đạt PASS. Bảng giữ lịch sử thử lại và ghi rõ phần đánh giá bổ sung, không xóa lần thử lỗi. Các xác nhận giao diện có mã bài nhưng trường tên tệp bằng chứng còn trống, nên không xem JSON là hồ sơ ảnh/video tự động đầy đủ. Hai lượt được tài liệu ghi nhận trên một máy mô tả các tình huống đã thử; khi chưa có raw/log, chúng chưa cung cấp kiểm chứng độc lập, chưa phải mẫu độc lập để suy ra tỷ lệ tin cậy tổng quát, độ ổn định trên bốn điện thoại hoặc khả năng gửi SMS thành công.

4.3.2 Kết quả kiểm thử lịch sử

Bảng 4.26 giữ kết quả lịch sử ngày 27/09/2026, được dẫn trong sổ đối chiếu nguồn. Các con số này thuộc phiên kiểm thử riêng, không cộng hoặc thay thế kết quả ngày 24/10/2026. Việc tạo APK xác nhận khả năng đóng gói, không thay thế kiểm thử chức năng.

Bảng 4.26: Tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng của hệ thống phần mềm

Bộ kiểm thử	Kết quả ghi nhận	Phạm vi
Backend unit test	44/44	Quy tắc trao đổi dữ liệu, migration, hash, cụm, dashboard
Flutter unit test	26/26	Chính sách gửi, SMS, trạng thái, hash
Trao đổi dữ liệu trên container	Đạt các ca	App/server message và multipart
E2E Chromium headless	46/46	App web tới backend/dashboard, mạng giả lập
APK debug	Hoàn thành	Tạo gói cài đặt Android APK phục vụ kiểm thử

4.3.3 Kiểm thử E2E bổ sung trên web giả lập

Hai lượt web ngày 24/10/2026 kiểm tra luồng ứng dụng Flutter web → backend → dashboard theo thiết lập tại Mục 4.1.7. Mỗi lượt hoàn tất năm kịch bản: dashboard; ứng

dụng online/offline; mạng 300 kbit/s; mạng 20 kbit/s; từ chối quyền GPS. Đây là bằng chứng bổ sung cho kiểm thử Android thật, không thay thế AI native, SMS hoặc thao tác giao diện trên điện thoại.

Bảng 4.27: Kết quả kiểm thử E2E trên web giả lập ngày 24/10/2026

Run	Báo cáo seed	Kịch bản	PASS	FAIL	CHƯA CÓ
run_001	316	5/5	45	0	1
run_002	334	5/5	45	0	1

Mỗi lượt có 46 tiêu chí. Các tiêu chí đạt xác nhận quyền truy cập API, hiển thị và điều phối trên dashboard, gửi SOS/bài kèm ảnh, kiểm tra hash ảnh, giữ hàng đợi khi offline, tự đồng bộ và nhận trạng thái về app. Mạng 300 kbit/s chọn gửi ảnh nén; mạng 20 kbit/s chọn chỉ metadata, không upload ảnh. Khi từ chối GPS, bài vẫn được gửi và được đưa vào danh sách cần xem xét mà không tạo tọa độ giả.

Mục CHƯA CÓ ở cả hai lượt là trang chủ web chưa giải thích rõ AI on-device không khả dụng. Không có FAIL trong các kịch bản đã chạy không có nghĩa hệ thống đã được kiểm thử hết các tình huống. Hai lượt dùng lần lượt một ảnh ngập cao và một ảnh ngập vừa; không diễn giải thành kết quả trên toàn bộ 257 ảnh validation hoặc 80 gold run. Các JSON tổng hợp, CSV từng tiêu chí, snapshot ảnh và screenshot là nguồn trực tiếp của bảng; hồ sơ truy vết nằm tại `thuc_nghiem_nq/experiment_e2e/RESULTS.md`.

4.3.4 Truyền tải thích ứng và hiệu năng trong điều kiện mạng yếu

Phần này đối chiếu hai khía cạnh của truyền tải dưới mạng yếu: cơ chế chọn chế độ gửi trên điện thoại và hiệu năng khi đo riêng từng chế độ trên máy tính. Hai nguồn có cấu hình mạng, tập ảnh và phạm vi kiểm tra khác nhau, nên không gộp số liệu.

Kiểm tra cơ chế chọn chế độ gửi

Các case trên Samsung S10e ở Mục 4.3.1 kiểm tra cơ chế chọn chế độ bằng PTE và hàm gửi bài thật của app. Trong hai lượt đã lưu, online gửi ảnh gốc, cấu hình 300 kbit/s gửi ảnh nén, cấu hình 20 kbit/s chỉ gửi văn bản/metadata. Băng thông probe và số byte ảnh cụ thể nằm ở Bảng 4.25; đây là kết quả chức năng trên hai ảnh minh họa, không phải phép đo hiệu năng truyền tải trên toàn bộ tập ảnh.

Đánh giá độ trễ và tỷ lệ truyền thành công

Bên cạnh kiểm tra hành vi chọn chế độ, lượt `20261005-102040` đo riêng từng chế độ gửi trên 257 ảnh validation theo Mục 4.1.8. Checkpoint ghi complete, CSV có đủ 2.313 lượt hợp lệ. Số liệu lấy từ bảng kết quả từng lượt truyền và bản tổng hợp tương ứng. Đây là kết quả đã lưu, không phải chạy mới khi biên soạn báo cáo.

Bảng 4.28: Tỷ lệ thành công và độ trễ theo cấu hình mạng giả lập

Mạng	Chế độ	Thành công	Tỷ lệ (%)	Median (s)	P95 (s)
2G	Metadata	**257/257**	**100,00**	**1,488**	**1,524**
2G	Ảnh nén	**257/257**	**100,00**	5,666	25,230
2G	Ảnh gốc	230/257	89,49	5,526	38,973
3G	Metadata	**257/257**	**100,00**	**0,476**	**0,495**
3G	Ảnh nén	**257/257**	**100,00**	1,056	3,798
3G	Ảnh gốc	255/257	99,22	1,350	14,117
4G	Metadata	**257/257**	**100,00**	**0,145**	**0,165**
4G	Ảnh nén	**257/257**	**100,00**	0,211	0,532
4G	Ảnh gốc	256/257	99,61	0,259	1,762

Median và P95 trong bảng chỉ tính các lượt thành công. Metadata và ảnh nén đạt 257/257 ở cả ba cấu hình; ảnh gốc có tỷ lệ thành công thấp hơn, đặc biệt ở cấu hình 2G giả lập. Median ảnh gốc 2G thấp hơn ảnh nén không chứng minh ảnh gốc tốt hơn, vì 27 lượt ảnh gốc ở cấu hình này không thành công và không góp vào phân bố độ trễ thành công.

Toàn bộ lượt đo có 27 NETWORK_ERROR và 3 UNSUPPORTED_IMAGE. Ba lỗi định dạng là ảnh AVIF gốc bị từ chối ở cả ba cấu hình; HTTP 415 không được diễn giải thành lỗi mạng. Byte proxy trung vị của metadata là 1.011 B và ảnh nén là 26.558 B, so với ảnh gốc 41.202 B trong bản tổng hợp. Kích thước ảnh trung vị tương ứng là 0, 25.457 và 40.103 B. Đây là các thống kê theo chế độ trong lượt đo, không phải kích thước cố định của mọi ảnh hay toàn bộ overhead truyền thông.

Kết quả cung cấp bằng chứng định lượng cho đánh đổi giữa lượng dữ liệu và khả năng gửi thành công trong cấu hình proxy đã chọn. Mỗi ảnh/điều kiện mới đo một lần, chưa kiểm tra lặp nhiều phiên, mạng viễn thông thực hoặc toàn luồng điện thoại. Vì runner dùng payload metadata cố định và ép từng chế độ, kết quả chưa đánh giá chất lượng quyết định tự động chọn metadata dựa trên confidence của AI hay thời gian phản ứng cứu hộ thực địa.

4.3.5 Tổng hợp mức đáp ứng và lỗi còn tồn tại

Bộ thử Android xác nhận các case có bằng chứng trên Samsung S10e; riêng run_001 vẫn ghi nhận thoát app khi gửi lúc mất mạng dù bài được giữ và gửi lại sau khi phục hồi kết nối. Phép đo proxy trên 257 ảnh cung cấp tỷ lệ truyền thành công và độ trễ theo từng chế độ, nhưng không đo chất lượng quyết định cứu hộ hoặc mạng viễn thông thực.

Các kết quả này chưa đủ để xác nhận mọi ràng buộc toàn vẹn đều đạt: mất ACK sau khi server ghi, payload khác nhau dùng cùng ID/sequence, xung đột quyền sở hữu, phản

hồi trạng thái đến muộn, đóng cưỡng bức app khi offline và gộp SMS thật với HTTP vẫn cần phép thử chuyên biệt cùng log tương ứng. Không dùng ma trận yêu cầu hoặc việc build APK thành công làm kết quả thay thế cho các phép thử đó.

4.4 Giới hạn của thực nghiệm

Các kết quả trong chương này cần được diễn giải trong phạm vi dữ liệu, thiết bị và điều kiện đo đã sử dụng.

Pilot đa phương thức công khai. Phép bổ sung CrisisMMD ở Mục 4.2.15 có nhánh đọc câu và fusion đặc trưng được huấn luyện trên common target, nhưng chỉ thử một split theo sự kiện và một seed classifier. Corpus được nguồn mô tả tiếng Anh, chỉ giữ cặp nhãn thống nhất và giới hạn số train/validation; pilot informative này không đánh giá tiếng Việt hoặc ưu tiên cứu hộ. Pilot bản dịch tiếng Việt dùng nhãn AI có phạm vi riêng ở Mục 4.2.16. CI ghép cặp chưa hiệu chỉnh đều chứa 0, không xác lập fusion vượt trội. Recall informative của fusion giảm mạnh khi che nhánh ảnh; chưa xác nhận khả năng chịu thiếu modality, hiệu chuẩn xác suất hoặc chạy Android. Các nhóm gần trùng không đại diện cho nhiều sự kiện test độc lập.

Thiết kế xác nhận trên tin tiếng Việt gốc ở Mục 3.4–3.5, cùng ablation ở Mục 3.7.2, vẫn thiếu gold độc lập. Pilot silver đã dịch và gán nhãn AI cho 300 cặp, loại bốn ca không chắc chắn trước fit, giữ 179/58/59 cặp train/validation/test. Nhãn từ văn bản nguồn, không dựa trên ảnh và chưa có nhãn người gán hoặc xác nhận chuyên môn. Vì vậy metric so với nhãn silver chỉ mô tả mức khớp với quyết định AI, không xác nhận nhãn yêu cầu khách quan hoặc gold ghép cặp. Một ảnh đơn lẻ có thể không cung cấp đủ dấu hiệu cho nhãn yêu cầu, còn tin ngắn có thể thiếu thông tin; cần kiểm tra tính quan sát được của nhãn trước khi diễn giải chênh lệch giữa các modality. Bản dịch có thể thay đổi cách diễn đạt hoặc mất thông tin; nguồn được mô tả tiếng Anh nhưng chưa audit ngôn ngữ từng hàng. Chọn mẫu tăng tỷ lệ từ khóa hỗ trợ và giữ một sự kiện Sri Lanka đã được xem trong pilot trước tạo giới hạn chọn mẫu và test quen thuộc. CI trong sự kiện không ước lượng được chuyển miền sang nhiều sự kiện hoặc tin tiếng Việt gốc. Encoder frozen và 18 lần fit head không được gọi là fine-tuning chung hai encoder. Phương án fallback và hàng xác minh vẫn cần đánh giá độ bao phủ, lỗi và khối lượng xử lý của con người.

Dữ liệu mô phỏng. Các phép đánh giá phân cụm, xếp hạng và điều phối dùng dữ liệu tổng hợp hoặc bán tổng hợp. Chúng cho phép đối chiếu các phương pháp trong những tình huống được kiểm soát, nhưng chưa đại diện đầy đủ cho hành vi báo tin, nhu cầu và nguồn lực cứu hộ ngoài thực địa. Các chỉ số lợi ích, tổn thất và trễ hạn trong mô phỏng không được xem là hiệu quả cứu hộ đã quan sát thực tế.

Tính đại diện của dữ liệu ảnh. Tập ảnh Dataset_Flood chưa bao quát mọi điều kiện chụp tại hiện trường, như ánh sáng yếu, mưa lớn, ảnh rung hoặc góc nhìn bị che khuất. Kết quả trên tập test phản ánh chất lượng với bộ dữ liệu đã chia; cần ảnh hiện trường độc lập để đánh giá khả năng áp dụng rộng hơn.

Kịch bản camera/Android ở Mục 3.7.3 và quy trình phiên đo ở Mục 4.1.4 là kế hoạch chưa thực hiện. Các biến đổi CPU riêng lẻ không tái tạo đầy đủ mưa, che khuất, rung và góc nhìn đồng thời; kế thừa nhãn cũng chưa bảo đảm dấu hiệu vẫn quan sát được sau biến đổi. Chưa có số đo chất lượng hoặc độ trễ cho tập camera xác nhận độc lập, chưa có căn cứ điền số hiệu năng hay tác động pin/RAM vào kế hoạch này.

Thiết bị và số lượt đo. Benchmark nhận diện được thực hiện trên bốn mẫu điện thoại, còn tài liệu mô tả hai run luồng xử lý và giao diện trên Samsung S10e nhưng raw/log hiện chưa được khôi phục. Số thiết bị và phiên đo còn giới hạn, chưa đủ để kết luận về mọi dòng Android hoặc độ ổn định dài hạn. Thời gian xử lý đã ghi cũng chưa đại diện cho mọi mức tải, nhiệt độ và tình trạng pin của thiết bị.

Điều kiện mạng. Các phép đo truyền tải định lượng chủ yếu dùng proxy giới hạn băng thông và độ trễ. Tài liệu kiểm thử điện thoại ghi nhận tình huống tắt/bật kết nối thật, chưa xác minh độc lập từ raw hiện có, nhưng chưa bao quát biến động vùng phủ sóng, tắc nghẽn và gián đoạn của mạng viễn thông trong thiên tai. Vì vậy, chỉ phần có raw được kiểm lại mới hỗ trợ xác minh trong phạm vi tương ứng, chưa thay thế đánh giá mạng ngoài thực địa.

Đánh đổi khi lượng tử hóa. Theo Bảng 4.10, PTQ INT8 giảm dung lượng từ 16,04 xuống 4,51 MiB, nhưng Accuracy giảm từ 75.78% xuống 66.80%. QAT INT8 có dung lượng 4,57 MiB, Accuracy 46.48%, macro-F1 42.91% và 45 lỗi nặng, đồng thời có trung vị độ trễ cao hơn FP32 trong cùng phiên đo. Vì vậy, giảm dung lượng chưa đủ để kết luận mô hình đáp ứng yêu cầu triển khai; cần phân tích lỗi phân loại, nhất là lỗi lệch từ hai mức, và kiểm tra lại chất lượng, độ trễ trên thiết bị đích trước khi sử dụng.

Trong ảnh, split và MD5 khớp giảm một nguy cơ rò rỉ do bản trùng được ghi nhận, nhưng chưa chứng minh độc lập nguồn/sự kiện hoàn toàn. Nhiều nhánh tối ưu dùng cùng test; các kết quả là so sánh kỹ thuật đã lưu, chưa có protocol xác nhận độc lập để đánh giá một model được chọn sau khi xem nhiều kết quả. Không nên trình bày nhánh có số tốt nhất như một xác nhận cuối cùng không có lựa chọn hậu nghiệm.

4.4.1 Giới hạn giá trị ngoại tại

RQ1 là kiểm tra trong cùng generator; RQ2/RQ3 dùng generator tổng hợp riêng. Dữ liệu neo địa lý không biến báo cáo và harm thành quan sát thực địa, và hai bundle

không tạo bằng chứng chuyển miền OOD. Ảnh web đã nén có thể khác ảnh camera về góc chụp, ánh sáng, kích thước và chất lượng. Các metric không thể tự ngoại suy sang vùng thiên tai và thiết bị khác.

LR rút gọn dấu hiệu tham chiếu không triển khai toàn bộ IITT. Không có dữ liệu bệnh nhân hoặc nhãn chuyên gia cho gói này; không có cờ được chọn có thể do người dùng không biết hoặc không nhập. Đầu ra phải được giữ như thông tin hỗ trợ xác minh, và báo cáo không phát biểu hiệu quả y khoa từ bảng tổng hợp.

4.4.2 Giới hạn tích hợp và phép đo

Phép cộng số mắc kẹt/bị thương, đếm nhóm yếu thế và dùng receipt time khi thiếu created time cũng cần xác nhận ngữ nghĩa. Việc lõi khớp công thức không bảo đảm các heuristic đầu vào khớp thực tế.

Các phiên CPU đo predict; benchmark app đo classifyImage và có metric được kiểm tra lại trên 256 ảnh/runtime. Nguồn app seed 42 lịch sử thiếu metadata thiết bị, APK/asset, thời điểm và phiên đo lặp. Bộ mới ở Mục 4.2.4 đã có 32 cấu hình trên bốn máy, với metadata thiết bị, thời điểm và hash model/split, nhưng vẫn thiếu hash APK/commit và phép đo lặp có kiểm soát nhiệt độ/tải. Vì vậy, kết quả chưa xác nhận một APK cụ thể hoặc ưu thế hiệu năng trên mọi thiết bị. Không có bộ đo pin, tỷ lệ giao SMS hoặc thực nghiệm người dùng. Phép đo mạng yếu đã có 2.313 lượt trong cấu hình proxy ở Mục 4.3.4, chưa phải mạng viễn thông thực hay phép đo toàn luồng Android. Các test lịch sử đủ mô tả ca đã kiểm tra, chưa bảo đảm mọi tính năng mới trên commit hiện tại đã được chạy lại.

4.4.3 Hướng xử lý từ kết quả âm

Đối với phân cụm, cần thử canonicalize transport copy trước tạo đồ thị và kiểm tra lại quantile/top-k dưới multiplicity, đồng thời giữ baseline mật độ khớp. Đối với score, cần kiểm tra nguồn củng cố độc lập, chống campaign và xác định mục tiêu phù hợp với chuyên gia. Đối với scheduler, cần đưa chi phí đi lại, năng lực đội và bất định vào thiết kế mục tiêu.

Đối với ảnh, PTQ cần được chọn theo trade-off dung lượng/recall/lỗi nặng thay vì chỉ kích thước; nhánh QAT cần phân tích lỗi trước triển khai. Với phần mềm, ưu tiên thống nhất cách hiểu và xử lý các trường dữ liệu và kiểm thử Android end-to-end. Các hướng này xuất phát từ kết quả đã quan sát, chưa được trình bày như cải thiện đã đạt.

Giới hạn tái lập suy luận. Hash manifest khớp chứng minh tính toàn vẹn artifact theo manifest, không tự chứng minh mỗi phép kiểm thống kê được tái lập. Ba raw p Spearman và năm giá trị Holm liên quan của RQ2 chưa khớp replay từ bảng metric đã lưu, dù đã

kiểm đúng phiên bản thư viện gốc. Vì vậy giữ trạng thái tái lập một phần, không xem các số này là đã được kiểm chứng lại đầy đủ. Kết luận âm về alignment chung không phụ thuộc vào việc chọn số lịch sử hay replay thuận lợi hơn.

Phạm vi các phase có điều kiện. Phép bổ sung tại Mục 4.2.7 đã đánh giá clean và tám biến đổi nhân tạo trên ONNX CPU, giữ nguyên model và 256 ảnh test; chưa chạy PTE hoặc ảnh suy giảm trên Android. CI theo nhóm split không chứng minh độc lập nguồn/sự kiện và chưa hiệu chỉnh đa so sánh. Nhãn kế thừa chưa được chuyên gia thẩm định lại sau biến đổi; chưa có kết quả trên ảnh camera hiện trường độc lập. Đã kiểm lại gói tài nguyên E2E và mở rộng tìm raw qua working tree, ref/lịch sử và Drive; chưa phục hồi được các run Android/Web được nêu. Benchmark ảnh 32 JSON vẫn hợp lệ trong scope riêng, không thay thế E2E hay phiên đo lặp. Các khoảng trống URL/license/IAA, checksum split lúc train và xác nhận chuyên gia vẫn còn.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận

Nguyên mẫu kết nối ứng dụng Flutter có AI tại biên, máy chủ FastAPI phân cụm và bàn điều phối Web GIS. Hai run Android mới có mô tả trong báo cáo, chưa khôi phục raw JSON/CSV và log để xác minh độc lập. Case 8 run_001 vẫn ghi 8 PASS/1 FAIL; giữ bài và gửi lại không xóa lỗi thoát app hoặc mất phiên. Benchmark ảnh có 32 JSON riêng, không thay bằng chứng E2E hoặc vận hành viễn thông thực địa.

Đối với mô hình thị giác máy tính, kiến trúc MobileNetV3-Large đạt độ chính xác (Accuracy) 75.78% và macro-F1 74.26% trên tập test gồm 256 ảnh của bộ dữ liệu đã chia; tính độc lập hoàn toàn theo nguồn và sự kiện chưa được xác nhận. Mô hình được xuất sang định dạng ONNX và PTE để thực thi lần lượt bằng ONNX Runtime và ExecuTorch; các phép đối chiếu trên CPU ghi nhận đồng thuận top-1 với mô hình PTH lần lượt là 100.00% và 100.00% trên cùng tập test. Lượng tử hóa giảm dung lượng từ 16,04 MiB (FP32) xuống 4,51 MiB (PTQ) và 4,57 MiB (QAT), nhưng Accuracy giảm tương ứng từ 75.78% xuống 66.80% và 46.48%; QAT có macro-F1 42.91% (Bảng 4.10). Kết quả cho thấy lợi ích về dung lượng đi kèm suy giảm chất lượng; cần đánh giá lỗi phân loại và hiệu năng trên thiết bị đích trước khi lựa chọn phương án triển khai.

Logistic Regression tái hiện nhãn OR trên bảng 32 trạng thái của năm cờ, không phải NLP hoặc kết quả xác nhận lâm sàng. App tính, gửi điểm LR và backend lưu payload, nhưng adapter hiện chỉ dùng urgency hoặc từ khóa mô tả cho đầu vào khẩn cấp của lõi; chưa chứng minh LR tham gia xếp hạng. Riêng việc tiếp nhận nhiều trường và kết hợp bằng công thức trong ứng dụng chưa phải học fusion; các pilot học fusion ngoại tuyến có phạm vi riêng. Các cam kết NLP và bộ mô hình đa phương thức trong thuyết minh còn chưa được chứng minh hoàn thành.

Pilot informative CrisisMMD đã huấn luyện TF-IDF, ảnh frozen và fusion trên 701 cặp test của một sự kiện. Macro-F1 text, ảnh và fusion lần lượt là 76,60%, 76,19% và 78,35%; các CI hiệu chứa 0, chưa xác lập ưu thế. Kết quả trên corpus nguồn mô tả tiếng Anh không xác nhận NLP tiếng Việt, ưu tiên cứu hộ hoặc triển khai trên thiết bị; nhãn informative không được đưa vào trường khẩn cấp của backend.

Pilot silver ở Mục 4.2.16 đã chạy 18 fit head và sáu phiên fine-tuning trên 179/58/59 cặp train/validation/test dịch từ CrisisMMD. Fusion frozen đạt macro-F1 64,91%, recall request 33,33%; fine-tuning văn bản đạt macro-F1 trung bình 50,73% qua ba seed chọn bằng validation. Nhãn AI từ câu nguồn và sự kiện test đã được xem trước giới hạn đây là bằng chứng phát triển trên dữ liệu dịch. Corpus tiếng Việt gốc, gold độc lập, trích xuất

và camera/Android vẫn cần đánh giá riêng.

Về giải thuật, RQ1 chưa xác lập ưu thế chung của Product so với Additive độc lập: ARI lần lượt 0,9072 và 0,9191, $p_{\text{Holm}} = 0{,}2560$; bản sao năm lần làm chất lượng phân cụm suy giảm mạnh. RQ2 hỗ trợ bất biến exact ở grouping cố định nhưng chưa xác lập lợi ích alignment chung: NDCG@5 revised là 0,6669 so với random 0,6763; phối hợp confidence cao vẫn gây sai lệch ưu tiên. Ba raw p Spearman và năm Holm liên quan còn chưa khớp replay, được giữ là tám trường chưa giải quyết về tái lập. RQ3 dùng 40 seed sau trung bình ba điều kiện nguồn lực; revised kém nearest-first về harm và trễ hạn mô phỏng, chưa xác lập lợi ích chung so với legacy. Các kết quả này không chứng minh hiệu quả cứu hộ thực địa.

Các đóng góp chính của đề tài bao gồm:

1. Xây dựng nguyên mẫu hệ thống gồm ứng dụng di động, máy chủ và website điều phối;
2. Đề xuất và đánh giá trên dữ liệu mô phỏng giải thuật gom cụm đồ thị không gian–thời gian và hàm ưu tiên cứu nạn đa tiêu chí;
3. Thiết kế cơ chế lựa chọn chế độ gửi theo điều kiện mạng, lưu bản tin cục bộ và gửi lại khi có kết nối, có bằng chứng thành phần trong các điều kiện đã thử; hiệu quả cứu hộ thực địa chưa được đo.

Hạn chế của đề tài

Phép bổ sung đã đánh giá tám biến đổi ảnh nhân tạo và clean trên ONNX CPU với cùng 256 ảnh test, sau gate đồng thuận dự đoán lịch sử. Macro-F1 clean là 78,26%, với độ sáng nhân $0{,}4$ là 68,04%; kết quả chưa xác nhận độ bền với ảnh camera thực địa hoặc Android. Nhãn sau biến đổi chưa được thẩm định lại, nguồn ảnh và checksum split lúc train vẫn thiếu hồ sơ. Ablation image-only/text-only/both đã chạy trong pilot silver bản dịch, nhưng ablation xác nhận trên tin cứu hộ tiếng Việt gốc vẫn thiếu paired inputs và gold độc lập; ưu tiên cứu hộ cũng chưa có gold độc lập với công thức. Không thể ghép Accuracy ảnh với fidelity OR để thay một phép so sánh chung nhiệm vụ. Cả pilot informative và pilot silver bản dịch đều không đóng khoảng trống gold đó. Cam kết NLP tiếng Việt và fusion trong ứng dụng vẫn chưa được chứng minh hoàn thành.

Hệ thống chưa được đánh giá trong vận hành cứu hộ thực địa với người sử dụng và đơn vị chuyên môn. Luồng SMS đã có thành phần hỗ trợ, nhưng tỷ lệ giao tin và độ trễ qua mạng viễn thông/gateway thực tế chưa được kiểm chứng đầy đủ.

Kiến nghị

Trước khi thí điểm với địa phương, nhóm phát triển cần khắc phục các lỗi ứng dụng đã ghi nhận và kiểm tra truyền nhận qua mạng di động, SMS/gateway thực tế. Đơn vị cứu hộ chuyên môn cần phối hợp xây dựng kịch bản, kiểm tra tiêu chí ưu tiên và đánh giá kết quả; đơn vị vận hành cần quy định quyền truy cập, bảo vệ dữ liệu cá nhân, sao lưu và quy trình xác minh thông tin. Chỉ mở rộng phạm vi sử dụng sau khi có kết quả thử nghiệm và đánh giá của các đơn vị tham gia.

Hướng nghiên cứu tiếp theo

Trên cơ sở các kết quả đạt được, các hướng phát triển tiếp theo của đề tài bao gồm:

- Mở rộng từ pilot silver sang thẩm định trên tin cứu hộ tiếng Việt gốc theo Mục 3.4–3.5; cần corpus, nhãn độc lập và ablation xác nhận. Trích xuất thông tin và dấu hiệu nguy cấp cần đánh giá riêng, không suy hiệu năng từ informative hoặc nhãn AI trên bản dịch;
- Mở rộng thử nghiệm phần cứng: triển khai thử nghiệm trên đa dạng các dòng điện thoại Android và iOS thực tế, đánh giá chi tiết mức độ tiêu thụ pin và độ trễ suy luận trong nhiều điều kiện môi trường;
- Nghiên cứu định vị nhiều nguồn (GPS, Wi-Fi, mạng di động, IP và địa chỉ/mốc do người dùng xác nhận), lưu nguồn, thời điểm và độ bất định của từng ước lượng. Không mặc định IP chính xác hơn GPS; Wi-Fi cần cơ sở tham chiếu và hạ tầng phù hợp. Khi thiếu hoặc mâu thuẫn tọa độ, cần người xác nhận hoặc chuyển hàng xem xét, không tạo vị trí giả; quyền riêng tư phải được đánh giá trước thí điểm;
- Nghiên cứu tiếp nhận âm thanh theo chuỗi audio → nhận dạng tiếng nói (ASR) → trích xuất vị trí, số người, dấu hiệu nguy cấp → người gửi hoặc điều phối viên xác nhận. Cần đánh giá tiếng Việt địa phương, tiếng mưa/gió, nhiều người nói, lỗi chép sai và độ trễ trên thiết bị; chưa có mô hình hoặc số đo ASR trong kết quả hiện tại;
- Nghiên cứu kịch bản mất kết nối hoàn toàn: lưu cục bộ không đồng nghĩa đã giao đến trung tâm. SMS cần sóng di động và gateway; DTN qua BLE/Wi-Fi Direct cần relay, cơ hội tiếp xúc và đường ra tới trung tâm. Người không có điện thoại cần cơ chế báo hộ, hotline khi liên lạc được hoặc đội tại chỗ thu nhận thông tin, kèm xác minh, chống trùng và phản hồi. Đây là phương án đề xuất, chưa được triển khai và đo tỷ lệ giao tin;
- Phối hợp lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương diễn tập thực địa, đánh giá khả dụng và hoàn thiện quy trình nghiệp vụ.

Tài liệu tham khảo

Văn bản pháp quy

[1] Văn phòng Quốc hội, *Luật phòng, chống thiên tai: Văn bản hợp nhất 85/vbhn-vpqh*, 2026. [Online]. Available: https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/3/85-vbhn-vpqh.pdf (visited on 11/07/2026).

Bài viết và tài liệu khác

[2] F. Alam, F. Ofli, and M. Imran, "CrisisMMD: Multimodal Twitter datasets from natural disasters," in *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, vol. 12, 2018.

[3] V. D. Blondel, J.-L. Guillaume, R. Lambiotte, and E. Lefebvre, "Fast unfolding of communities in large networks," *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, vol. 2008, no. 10, P10008, 2008.

[4] S. Burleigh, K. Fall, and E. Birrane, *Bundle protocol version 7*, RFC 9171, 2022. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9171.html.

[5] Copernicus Emergency Management Service, *EMSR848: Flood in central Viet Nam*, Activation record; accessed 8 September 2026, 2025. [Online]. Available: https://mapping.emergency.copernicus.eu/activations/EMSR848/.

[6] T.-N. Doan and D.-N. Le-Thi, "A novel deep learning model for flood detection from synthetic aperture radar images," *Journal of Advances in Information Technology*, vol. 16, no. 1, pp. 57–70, 2025. DOI: 10.12720/jait.16.1.57-70. [Online]. Available: https://www.jait.us/articles/2025/JAIT-V16N1-57.pdf.

[7] M. Ester, H.-P. Kriegel, J. Sander, and X. Xu, "A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise," in *Proceedings of the 2nd International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)*, 1996, pp. 226–231.

[8] E. Gralla, J. Goentzel, and C. Fine, "Assessing trade-offs among multiple objectives for humanitarian aid delivery using expert preferences," *Production and Operations Management*, vol. 23, no. 6, pp. 978–989, 2014. DOI: 10.1111/poms.12110.

[9] C. Guo, G. Pleiss, Y. Sun, and K. Q. Weinberger, "On calibration of modern neural networks," in *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning*, vol. 70, PMLR, 2017, pp. 1321–1330. [Online]. Available: https://proceedings.mlr.press/v70/guo17a.html.

[10] A. Howard, M. Sandler, G. Chu, *et al.*, *Searching for MobileNetV3*, ICCV 2019; arXiv:1905.02244, 2019. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1905.02244.

[11] Hugging Face, *Model card for DistilBERT base multilingual (cased)*, Accessed November 8, 2026; model documentation. [Online]. Available: https://huggingface.co/distilbert/distilbert-base-multilingual-cased (visited on 11/08/2026).

[12] T. V. Ngô, N. D. Võ, T. L. Trần, *et al.*, "Ứng dụng xử lý ảnh biển báo giao thông trong quan trắc ngập lụt đô thị," *Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Đại học Đà Nẵng*, vol. 23, no. 5A, pp. 116–121, 2025. DOI: 10.31130/ud-jst.2025.067. [Online]. Available: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/download/9674/6473.

[13] T.-T. Nguyen, N.-A. Le, N.-Q. Nguyen, T.-H. Cao, H.-T. Ngo, and T.-K. Nguyen, *Research artifact for stress-testing product-gated clustering and bounded priority ranking for flood-rescue reports*, Zenodo, Version 1.0.1; concept DOI resolving to the latest archived release, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.21934401. [Online]. Available: https://doi.org/10.5281/zenodo.21934401.

[14] F. Ofli, F. Alam, and M. Imran, "Analysis of social media data using multimodal deep learning for disaster response," in *Proceedings of the 17th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management*, 2020. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2004.11838.

[15] ONNX Runtime, *Graph optimizations in ONNX Runtime*, Official documentation; accessed 25 October 2026. [Online]. Available: https://onnxruntime.ai/docs/performance/model-optimizations/graph-optimizations.html.

[16] ONNX Runtime, *Quantize ONNX models*, Official documentation; accessed 6 October 2026. [Online]. Available: https://onnxruntime.ai/docs/performance/model-optimizations/quantization.html.

[17] PyTorch, *XNNPACK backend – ExecuTorch documentation*, Official documentation; accessed 25 October 2026. [Online]. Available: https://docs.pytorch.org/executorch/stable/backends/xnnpack/xnnpack-overview.html.

[18] M. Rahnemoonfar, T. Chowdhury, A. Sarkar, D. Varshney, M. Yari, and R. R. Murphy, "FloodNet: A high resolution aerial imagery dataset for post flood scene understanding," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 89 644–89 654, 2021.

[19] A. Rundgren, B. Jordan, and S. Erdtman, *JSON canonicalization scheme (JCS)*, RFC 8785, 2020. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8785.

[20] T. Sakaki, M. Okazaki, and Y. Matsuo, “Earthquake shakes Twitter users: Real-time event detection by social sensors,” in *Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web (WWW)*, 2010, pp. 851–860.

[21] V. Sanh, L. Debut, J. Chaumond, and T. Wolf, *DistilBERT, a distilled version of BERT: Smaller, faster, cheaper and lighter*, Version 4, revised March 2020, 2019. arXiv: 1910.01108. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1910.01108v4.

[22] C. Tomasi and R. Manduchi, “Bilateral filtering for gray and color images,” in *Proceedings of the Sixth International Conference on Computer Vision (ICCV)*, IEEE, 1998, pp. 839–846.

[23] V. A. Traag, L. Waltman, and N. J. van Eck, “From Louvain to Leiden: Guaranteeing well-connected communities,” *Scientific Reports*, vol. 9, no. 1, p. 5233, 2019.

[24] World Health Organization, *Interagency integrated triage tool*, Tài liệu chính thức; đối chiếu ngày 06/10/2026. Phạm vi phân loại tại cơ sở cấp cứu. [Online]. Available: https://www.who.int/tools/triage.

[25] World Health Organization, International Committee of the Red Cross, and Médecins Sans Frontières, *Interagency integrated triage tool: Age 12 and older*. [Online]. Available: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-(ihs)/csy/iitt/iitt_adult.pdf?sfvrsn=b2a91431_1 (visited on 11/07/2026).

[26] World Health Organization, International Committee of the Red Cross, and Médecins Sans Frontières, *Interagency integrated triage: Reference card*. [Online]. Available: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-(ihs)/csy/iitt/iitt_reference-card09165e1c-0df5-472d-ab53-45506191a7bd.pdf (visited on 11/07/2026).

[27] WorldPop, *2025 constrained estimates of total number of people per grid square for Viet Nam*, R2024B version 1; approximately 100 m resolution, 2025. DOI: 10.5258/SOTON/WP00803.

Phụ lục A

Tái lập thực nghiệm

A.1 Nguồn dữ liệu và mã nguồn

Các bảng kết quả được tổng hợp từ dữ liệu thực nghiệm đã lưu. Dữ liệu đầu vào, cấu hình mô hình, mã nguồn và kết quả được lưu kèm bộ sản phẩm bàn giao để phục vụ đối chiếu và tái lập [13].

A.2 Sinh lại bảng và kiểm tra ảnh

Từ thư mục gốc repo, chạy:

```
python3 report/scripts/export_results.py
make -C report content
make -C report deliverables
make -C report check
```

Script chỉ dùng Python chuẩn, đọc artifact đã lưu, đối chiếu config/split, kiểm tra từng ảnh theo MD5 và kiểm tra nhóm không vượt split. Sau đó sinh bảng TeX, macro dùng chung và provenance. Nó không huấn luyện, không thay đổi JSON/CSV nghiên cứu và không chạy benchmark thiết bị. Để tái lập chỉ số từ đầu, phải dùng công cụ runtime tương ứng.

Tệp split có SHA-256:

```
f7b52cd25411d4d1df2f7f80745a2cf430819773854345798cf7e093e3bcba
45
```

Tệp config có SHA-256:

```
1a14408bd2f42c9c06aba419ec3862fefec109c4e1030fa2a354ca8522a467
79
```

Ảnh test phải lấy theo cột `relative_path`, không chia lại dataset và không thay thế bằng toàn bộ thư mục ảnh. Đường dẫn tuyệt đối Windows trong metadata là đường môi trường của lần chạy gốc; cần ánh xạ sang đường tương đối khi dùng máy khác.

A.3 Tái lập các phép so sánh ảnh

Các công cụ trong thư mục `tools/` có CLI cho so sánh FP32, PTQ/QAT và pruning. Cần xem `--help` của đúng script trước khi chạy để chọn output riêng và tránh ghi đè artifact đang dẫn trong báo cáo. Thí dụ kiểm tra parity nhỏ từ thư mục tools:

```
python3 compare_models.py --help
python3 compare_models.py --limit 3 --skip-pte --no-plots
```

Lệnh smoke không thay kết quả full test. Với full test, cần checkpoint, config, split và manifest khớp hash, dependency đúng runtime và quyền truy cập đủ ảnh. Khi PTE không có runtime, trạng thái phải ghi rõ chưa thử thay vì tạo dự đoán thay thế từ ONNX.

Phiên đo cần ghi phần cứng, provider, số luồng, warmup, batch và ranh giới timing. Các phiên summary CPU tính predict; benchmark điện thoại tại Mục 4.2.4 tính classifyImage rộng hơn. Cần giữ output trong một thư mục riêng khi đo lại để có thể so sánh mà không mất bản cũ. Bộ benchmark bốn điện thoại đã có metadata thiết bị và hash model; các phiên tiếp theo vẫn cần bổ sung thông tin phiên bản APK, log tải và nhiệt độ để xác nhận build và độ ổn định hiệu năng.

A.4 Sinh hình và kiểm tra benchmark ứng dụng

Chín hình minh họa gồm các biểu đồ định lượng và ví dụ ảnh được tổng hợp từ dữ liệu, kết quả thí nghiệm của đề tài. PDF được dùng trong LaTeX; PNG đi cùng để xem nhanh. Script lưu quy tắc lựa chọn ảnh minh họa, hash các nguồn trực tiếp, hash đầu ra và các số tổng hợp trong tệp provenance hình sinh tự động. Các sơ đồ kiến trúc/nghiệp vụ được viết bằng TikZ trong nguồn chương; sơ đồ khái niệm có ghi rõ không phải kết quả thực nghiệm.

```
python3 -m venv report/build/visual-env
report/build/visual-env/bin/python -m pip install \
  -r report/scripts/requirements-figures.txt
make -C report figures
```

Các file hình đã có trong repo nên build nội dung thường không cần cài matplotlib. Khi nguồn thực nghiệm đổi, cần xuất lại bảng và hình để giữ đồng bộ. Bộ kiểm tra report đối chiếu hash hình/nguồn và sẽ báo nếu hình đã lỗi thời.

A.4.1 Nguồn benchmark nhận diện trên điện thoại

Bộ benchmark hiện tại được đo trên bốn mẫu điện thoại: realme 15, Redmi Note 11, Redmi Note 13 và Samsung S10e. Mỗi máy được đánh giá với MobileNetV3-Large seed 159 và seed 1024, hai biến thể baseline/cắt tỉa và hai runtime ONNX/ExecuTorch, tổng cộng 32 cấu hình. Mỗi cấu hình thực hiện năm lượt warmup rồi xử lý 256 ảnh test. Phương án triển khai được lựa chọn là seed 1024 cắt tỉa chạy ExecuTorch/PTE; các cấu hình còn lại cung cấp đối chứng về chất lượng và độ trễ.

Kết quả từng phiên ghi thông tin thiết bị, model, nhãn dự đoán, confidence và thời gian xử lý từng ảnh. Các bảng được đối chiếu với dự đoán gốc, ma trận nhầm lẫn và hash model; Accuracy, macro-F1, sai lệch mức ngập và mean/P50/P95 được tổng hợp theo từng cấu hình. Thời gian bao gồm giải mã, tiền xử lý và suy luận tại điện thoại, không gồm truyền bài lên backend. Kết quả chính ở Mục 4.2.4; bảng chi tiết ở Mục B.2. Việc tổng hợp báo cáo sử dụng các phiên đã đo, không chạy suy luận lại.

A.5 Tái lập RQ1 và stress

Đánh giá phân cụm RQ1 cần sử dụng đúng mã nguồn và notebook tương ứng trong bộ bàn giao. Bộ dữ liệu giữ split run 1–20/21–40/41–80. Cấu hình chọn có trong tệp cấu hình đã lưu kèm kết quả. Stress dùng các cấu hình này không tuning lại.

Nguồn stress chính gồm protocol, manifest, selected configs, checkpoint từng run/điều kiện, aggregate, duplicate mapping và runtime log. Notebook đã chạy được lưu kèm kết quả stress. Một lần chạy mới cần giữ seed, phiên bản notebook, dữ liệu và cấu hình; resume chỉ từ checkpoint có provenance khớp.

Có 1.400 fit ở full batch. Smoke một run không chứng minh full batch hoàn thành. Nếu chạy lại, giữ kết quả trong thư mục riêng và so sánh với nguồn chính; không gộp với `rq1_results_v2` hoặc chọn bản có kết quả tốt hơn.

A.6 Tái lập và kiểm chứng kết quả RQ2/RQ3

Nguồn RQ2 chứa summary, alignment, robustness, paired comparisons và sensitivity. Nguồn RQ3 chứa bảng theo điều kiện, bảng theo seed, destination assignments, partition losses và provenance tái phân tích. Bản theo seed là nguồn suy luận chính cho RQ3.

Script kiểm tra artifact và số liệu manuscript đã được lưu kèm theo môi trường khóa phiên bản. Cần môi trường biệt lập có đúng phiên bản được pin trước khi dùng script; không xem việc thiếu dependency là bằng chứng artifact sai. Bản báo cáo này xuất từ artifact đã lưu, không tuyên bố đã chạy lại bộ verifier trong môi trường khác.

Để tái lập suy luận RQ3 từ bảng đã lưu, script tái tính tầng seed lấy trung bình điều kiện theo seed, bootstrap 5.000 và Holm cho 14 endpoint trong mỗi block so sánh. Nguồn provenance ghi hash vào/ra và runtime. Giữ nguyên hướng metric khi diễn giải hiệu ghép cặp.

A.7 Chạy demo và kiểm thử phần mềm

Từ gốc repo, có thể build web và chạy Compose theo hướng dẫn hiện tại:

```
products/scripts/demo/build_web.sh
FE_BUILD_TARGET=prebuilt docker compose up -d --build
```

Thao tác này tạo môi trường demo và có thể nạp dữ liệu bán tổng hợp nếu volume trống. Không dùng dữ liệu nạp này như yêu cầu cứu hộ thực. Đối với test backend cục bộ, đặt database/uploads ở vùng tạm trước import `main`, vì khởi tạo module có thể tạo/migrate database.

Kiểm thử backend và Flutter được hướng dẫn trong tài liệu sản phẩm. Kiểm thử luồng xử lý và giao diện được thực hiện trên điện thoại Android thật, kết hợp coordinator, backend và dashboard. Điện thoại cần truy cập được máy chủ và có bộ dữ liệu/model đúng phiên; các bài thử được phân biệt bằng tên lượt và ID. Thử SMS cần cấu hình số tiếp nhận của phiên kiểm tra.

A.8 Phạm vi kiểm chứng

Quá trình biên soạn không thực hiện lại huấn luyện MobileNet, suy luận ảnh, notebook Colab hoặc kiểm thử E2E trên Docker và Android; các kết quả được tổng hợp từ những phiên thực nghiệm đã lưu. Kết quả test lịch sử được dẫn rõ ngày và nguồn. Kiểm tra mới chỉ xác nhận tính nhất quán dữ liệu đầu vào bảng và khả năng biên dịch báo cáo. Phân biệt này giúp người đọc biết phần nào là kết quả nghiên cứu đã lưu và phần nào là kiểm tra biên soạn.

A.9 Hồ sơ kiểm thử ứng dụng di động ngày 24/10/2026

Nguồn chính là hai bộ JSON/CSV và `manifest.json` dưới `products/fe/experiment_mobile/results/SM-G970U/`, cùng tiền tố `2026-10-24_10-28-41-463525_mobile_run_001`; bộ run_002 có thêm hậu tố `_run_002`. Chọn theo `goldRun`/`seedRun` trong manifest, không suy từ riêng tên thư mục. JSON giữ trạng thái hiện tại, lịch sử lần thử và quan sát backend; `loi_thu_cong.csv` giữ lỗi được người chạy ghi nhận. Bản trích nguồn và hash dùng cho các bảng nằm tại `report/generated/mobile-system/source-audit.json`. Các lượt ngày 23/10 được giữ làm lịch sử, không cộng thành lần lặp độc lập của hai lượt chính.

Phụ lục B

Kết quả và tư liệu bổ sung

B.1 Danh mục dữ liệu và kết quả thực nghiệm

Bảng B.1 tóm tắt các nhóm dữ liệu và phạm vi đánh giá. Thông tin bổ sung về thực nghiệm được trình bày ở Phụ lục A; kết quả chi tiết trên điện thoại ở Mục B.2.

Bảng B.1: Các nhóm dữ liệu và phạm vi đánh giá

Nhóm	Dữ liệu và mô hình	Phạm vi
Phân loại ảnh	1702 ảnh, chia cố định thành tập huấn luyện, xác thực và kiểm thử	256 ảnh kiểm thử, bốn lớp
Chuyển đổi và tối ưu mô hình	MobileNetV3-Large seed 1024; FP32, PTQ, QAT và cắt tỉa	Cùng tập kiểm thử; so sánh trong từng phiên đo CPU
Nhận diện trên điện thoại	Hai seed 159/1024, mô hình gốc và cắt tỉa, ONNX/PTE	32 cấu hình trên bốn máy; 256 ảnh mỗi cấu hình
Đánh giá khẩn cấp	Logistic Regression từ các dấu hiệu có cấu trúc	32 trạng thái tổng hợp
Pilot ảnh–văn bản	CrisisMMD; TF-IDF, encoder ảnh frozen và fusion tuyến tính	2971 train, 589 validation, 701 test; nhãn informative, một sự kiện test
Pilot tiếng Việt silver	Cặp CrisisMMD dịch sang tiếng Việt; DistilBERT frozen và fine-tuning, ảnh Large frozen, LR/fusion	179 train, 58 validation, 59 test; nhãn AI từ văn bản nguồn, không phải gold ghép cặp độc lập
Suy giảm chất lượng ảnh	ONNX CPU của mô hình cắt tỉa seed 1024	Cùng 256 ảnh test; clean và tám biến đổi nhân tạo, chưa phải ảnh camera độc lập
Phân cụm RQ1	Generator 3.0; đối chứng và thử nghiệm với nhiễu, bản sao	40 lần chạy kiểm thử; 1.400 lượt phân cụm trong thử nghiệm nhiễu

Nhóm	Dữ liệu và mô hình	Phạm vi
Xếp hạng RQ2	Candidate 4.1; chất lượng và độ ổn định điểm ưu tiên	40 seed kiểm thử
Điều phối RQ3	Candidate 4.1; ba điều kiện nguồn lực	So sánh theo 40 seed, lấy trung bình điều kiện trong mỗi seed

Các bộ dữ liệu phân cụm, xếp hạng và điều phối là dữ liệu tổng hợp hoặc bán tổng hợp. Kết quả trên các bộ dữ liệu này được phân tích riêng với kết quả nhận diện ảnh và kiểm thử phần mềm.

B.2 Kết quả đầy đủ của benchmark nhận diện trên điện thoại

Phần này trình bày đủ 32 cấu hình nhận diện trên điện thoại, làm căn cứ cho ba bảng tóm tắt và kết luận tại Mục 4.2.4. Không loại cấu hình kém thuận lợi. Mỗi cấu hình dùng cùng 256 ảnh test, gồm 86 non_flood, 56 low, 60 medium và 54 high; mỗi ảnh có một dự đoán trong từng phiên. Các phiên dùng lại ảnh nên không làm tăng số ảnh độc lập lên 8.192.

Mã cấu hình có dạng `seed-biến thể-máy-runtime`. B là baseline, P là cắt tỉa; RM15 là realme 15, RN11 là Redmi Note 11, RN13 là Redmi Note 13 và S10e là Samsung S10e. O là ONNX, T là ExecuTorch/PTE. Ví dụ, `1024-P-RN13-T` là seed 1024 cắt tỉa chạy PTE trên Redmi Note 13. Thông tin thiết bị, dataset và phạm vi đo được mô tả ở Mục 4.1.5.

Các bảng chi tiết được chia thành hai khối cột song song: seed 159 ở bên trái và seed 1024 ở bên phải. Đọc từng khối từ trên xuống; tiêu đề cột được lặp lại khi bảng sang trang.

B.2.1 Chất lượng phân loại theo cấu hình

Accuracy (Acc.) là tỷ lệ dự đoán đúng; P/R/F1 macro là trung bình có trọng số bằng nhau của chỉ số tương ứng ở bốn lớp. Macro-Recall cũng chính là balanced accuracy trong bài toán này. Các giá trị phần trăm được làm tròn hai chữ số; CSV giữ độ chính xác cao hơn.

Bảng B.2: Chất lượng phân loại của đủ 32 cấu hình điện thoại (%)

Cấu hình	Acc.	P macro	R macro	F1 macro	Cấu hình	Acc.	P macro	R macro	F1 macro
159-B-RM15-O	75,39	73,98	73,39	73,60	1024-B-RM15-O	75,39	74,37	73,50	73,83
159-B-RM15-T	75,39	73,98	73,39	73,60	1024-B-RM15-T	75,39	74,37	73,50	73,83
159-B-RN11-O	74,61	73,24	72,48	72,73	1024-B-RN11-O	75,39	74,33	73,50	73,82
159-B-RN11-T	74,61	73,24	72,48	72,73	1024-B-RN11-T	75,39	74,33	73,50	73,82
159-B-RN13-O	75,00	73,64	72,93	73,18	1024-B-RN13-O	75,78	74,68	73,96	74,25
159-B-RN13-T	75,00	73,64	72,93	73,18	1024-B-RN13-T	75,78	74,68	73,96	74,25
159-B-S10e-O	75,39	74,20	73,35	73,65	1024-B-S10e-O	76,17	75,27	74,38	74,72
159-B-S10e-T	75,39	74,20	73,35	73,65	1024-B-S10e-T	76,17	75,27	74,38	74,72
159-P-RM15-O	76,95	74,60	75,13	74,58	1024-P-RM15-O	76,95	74,79	75,21	74,89
159-P-RM15-T	76,95	74,60	75,13	74,58	1024-P-RM15-T	76,95	74,79	75,21	74,89
159-P-RN11-O	76,56	74,24	74,84	74,36	1024-P-RN11-O	76,17	74,04	74,28	74,10
159-P-RN11-T	76,56	74,24	74,84	74,36	1024-P-RN11-T	76,17	74,04	74,28	74,10
159-P-RN13-O	76,95	74,57	75,13	74,62	1024-P-RN13-O	76,56	74,30	74,79	74,40
159-P-RN13-T	76,95	74,57	75,13	74,62	1024-P-RN13-T	76,56	74,30	74,79	74,40
159-P-S10e-O	75,78	73,35	73,93	73,49	1024-P-S10e-O	76,95	74,86	75,21	74,90
159-P-S10e-T	75,78	73,35	73,93	73,49	1024-P-S10e-T	76,95	74,86	75,21	74,90

B.2.2 Sai lệch thứ bậc và lỗi nặng

Đặt $s(\text{non_flood}) = 0$, $s(\text{low}) = 1$, $s(\text{medium}) = 2$, $s(\text{high}) = 3$. Với $e_i = s(\hat{y}_i) - s(y_i)$ và $n = 256$, hai chỉ số bổ sung được tính như sau:

$$\text{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|e_i|, \qquad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}e_i^2}.$$

Lỗi nặng là số ảnh có $|e_i| \geq 2$. Khoảng cách giữa các mức được quy ước bằng một, không phải độ sâu ngập hay chi phí cứu hộ. MAE/RMSE chưa có trong JSON gốc; chúng được tính lại từ dự đoán, không chạy suy luận mới và không sửa dữ liệu nguồn.

Bảng B.3: Sai lệch thứ bậc của đủ 32 cấu hình điện thoại

Cấu hình	MAE	RMSE	Lỗi nặng	Cấu hình	MAE	RMSE	Lỗi nặng
159-B-RM15-O	0,2656	0,5590	4	1024-B-RM15-O	0,2539	0,5192	2
159-B-RM15-T	0,2656	0,5590	4	1024-B-RM15-T	0,2539	0,5192	2
159-B-RN11-O	0,2734	0,5660	4	1024-B-RN11-O	0,2578	0,5303	3
159-B-RN11-T	0,2734	0,5660	4	1024-B-RN11-T	0,2578	0,5303	3
159-B-RN13-O	0,2695	0,5625	4	1024-B-RN13-O	0,2500	0,5154	2
159-B-RN13-T	0,2695	0,5625	4	1024-B-RN13-T	0,2500	0,5154	2
159-B-S10e-O	0,2656	0,5590	4	1024-B-S10e-O	0,2461	0,5116	2
159-B-S10e-T	0,2656	0,5590	4	1024-B-S10e-T	0,2461	0,5116	2
159-P-RM15-O	0,2500	0,5449	4	1024-P-RM15-O	0,2422	0,5154	3
159-P-RM15-T	0,2500	0,5449	4	1024-P-RM15-T	0,2422	0,5154	3
159-P-RN11-O	0,2461	0,5266	2	1024-P-RN11-O	0,2539	0,5340	4
159-P-RN11-T	0,2461	0,5266	2	1024-P-RN11-T	0,2539	0,5340	4
159-P-RN13-O	0,2461	0,5340	3	1024-P-RN13-O	0,2461	0,5192	3
159-P-RN13-T	0,2461	0,5340	3	1024-P-RN13-T	0,2461	0,5192	3
159-P-S10e-O	0,2578	0,5449	3	1024-P-S10e-O	0,2422	0,5154	3
159-P-S10e-T	0,2578	0,5449	3	1024-P-S10e-T	0,2422	0,5154	3

B.2.3 Thời gian xử lý theo cấu hình

Mean là trung bình thời gian từng ảnh; P50/P95 dùng nearest-rank sau khi loại năm lượt warmup khỏi latency. Đơn vị là ms; phạm vi là giải mã, tiền xử lý và suy luận trong `classifyImage`. Bảng giữ thời gian riêng từng máy, không dùng thời gian tổng hợp thay cho kết quả từng thiết bị.

Bảng B.4: Thời gian xử lý ảnh của đủ 32 cấu hình điện thoại (ms)

Cấu hình	Mean	P50	P95	Cấu hình	Mean	P50	P95
159-B-RM15-O	85,218	72,280	155,767	1024-B-RM15-O	82,673	74,863	145,783
159-B-RM15-T	45,521	37,836	97,626	1024-B-RM15-T	45,693	38,414	96,905
159-B-RN11-O	178,741	177,417	253,728	1024-B-RN11-O	179,317	169,647	275,742
159-B-RN11-T	115,493	110,716	206,998	1024-B-RN11-T	102,287	92,059	201,230
159-B-RN13-O	202,633	188,961	296,778	1024-B-RN13-O	190,192	175,082	285,861
159-B-RN13-T	87,676	73,750	176,585	1024-B-RN13-T	87,984	73,436	178,710
159-B-S10e-O	84,328	71,242	167,766	1024-B-S10e-O	84,654	72,211	171,631
159-B-S10e-T	41,277	32,301	94,351	1024-B-S10e-T	40,603	31,508	95,932
159-P-RM15-O	80,660	73,644	137,510	1024-P-RM15-O	81,943	74,471	135,131
159-P-RM15-T	49,079	41,027	103,708	1024-P-RM15-T	48,944	39,344	103,338
159-P-RN11-O	178,418	172,520	278,802	1024-P-RN11-O	177,966	172,819	274,626
159-P-RN11-T	106,830	100,001	187,512	1024-P-RN11-T	102,766	90,892	202,812
159-P-RN13-O	193,530	176,095	289,758	1024-P-RN13-O	246,763	239,020	335,798
159-P-RN13-T	90,688	76,153	184,379	1024-P-RN13-T	88,475	73,147	180,651
159-P-S10e-O	84,116	71,372	165,529	1024-P-S10e-O	86,190	73,526	163,776
159-P-S10e-T	48,430	38,978	115,327	1024-P-S10e-T	43,270	34,401	103,429

B.2.4 Precision, Recall và F1 theo từng lớp

Bảng gồm 128 hàng, tương ứng 32 cấu hình nhân bốn lớp. P và R lần lượt là Precision và Recall. Cột số ảnh là số mẫu thật của lớp trong test; không phải số ảnh model dự đoán vào lớp đó. F1 được tính riêng từ Precision/Recall từng lớp, sau đó mới lấy trung bình để có macro-F1. Việc hai runtime có cùng nhãn top-1 làm các chỉ số này bằng nhau trong từng cặp máy/model, nhưng không chứng minh vector xác suất của hai runtime giống tuyệt đối.

Bảng B.5: Chỉ số từng lớp của đủ 32 cấu hình điện thoại (%)

Cấu hình	Lớp	Số ảnh	P	R	F1	Cấu hình	Lớp	Số ảnh	P	R	F1
159-B-RM15-O	non_flood	86	84,95	91,86	88,27	1024-B-RM15-O	non_flood	86	89,66	90,70	90,17
159-B-RM15-O	low	56	64,71	58,93	61,68	1024-B-RM15-O	low	56	61,82	60,71	61,26
159-B-RM15-O	medium	60	63,93	65,00	64,46	1024-B-RM15-O	medium	60	60,61	66,67	63,49
159-B-RM15-O	high	54	82,35	77,78	80,00	1024-B-RM15-O	high	54	85,42	75,93	80,39
159-B-RM15-T	non_flood	86	84,95	91,86	88,27	1024-B-RM15-T	non_flood	86	89,66	90,70	90,17
159-B-RM15-T	low	56	64,71	58,93	61,68	1024-B-RM15-T	low	56	61,82	60,71	61,26
159-B-RM15-T	medium	60	63,93	65,00	64,46	1024-B-RM15-T	medium	60	60,61	66,67	63,49
159-B-RM15-T	high	54	82,35	77,78	80,00	1024-B-RM15-T	high	54	85,42	75,93	80,39
159-B-RN11-O	non_flood	86	84,04	91,86	87,78	1024-B-RN11-O	non_flood	86	89,66	90,70	90,17
159-B-RN11-O	low	56	64,00	57,14	60,38	1024-B-RN11-O	low	56	60,71	60,71	60,71
159-B-RN11-O	medium	60	62,90	65,00	63,93	1024-B-RN11-O	medium	60	61,54	66,67	64,00
159-B-RN11-O	high	54	82,00	75,93	78,85	1024-B-RN11-O	high	54	85,42	75,93	80,39

Còn tiếp ở trang sau

Bảng B.5 (tiếp)

Cấu hình	Lớp	Số ảnh	P	R	F1	Cấu hình	Lớp	Số ảnh	P	R	F1
159-B-RN11-T	non_flood	86	84,04	91,86	87,78	1024-B-RN11-T	non_flood	86	89,66	90,70	90,17
159-B-RN11-T	low	56	64,00	57,14	60,38	1024-B-RN11-T	low	56	60,71	60,71	60,71
159-B-RN11-T	medium	60	62,90	65,00	63,93	1024-B-RN11-T	medium	60	61,54	66,67	64,00
159-B-RN11-T	high	54	82,00	75,93	78,85	1024-B-RN11-T	high	54	85,42	75,93	80,39
159-B-RN13-O	non_flood	86	84,95	91,86	88,27	1024-B-RN13-O	non_flood	86	89,66	90,70	90,17
159-B-RN13-O	low	56	64,71	58,93	61,68	1024-B-RN13-O	low	56	61,82	60,71	61,26
159-B-RN13-O	medium	60	62,90	65,00	63,93	1024-B-RN13-O	medium	60	61,54	66,67	64,00
159-B-RN13-O	high	54	82,00	75,93	78,85	1024-B-RN13-O	high	54	85,71	77,78	81,55
159-B-RN13-T	non_flood	86	84,95	91,86	88,27	1024-B-RN13-T	non_flood	86	89,66	90,70	90,17
159-B-RN13-T	low	56	64,71	58,93	61,68	1024-B-RN13-T	low	56	61,82	60,71	61,26
159-B-RN13-T	medium	60	62,90	65,00	63,93	1024-B-RN13-T	medium	60	61,54	66,67	64,00
159-B-RN13-T	high	54	82,00	75,93	78,85	1024-B-RN13-T	high	54	85,71	77,78	81,55
159-B-S10e-O	non_flood	86	84,95	91,86	88,27	1024-B-S10e-O	non_flood	86	89,66	90,70	90,17
159-B-S10e-O	low	56	64,71	58,93	61,68	1024-B-S10e-O	low	56	61,82	60,71	61,26
159-B-S10e-O	medium	60	63,49	66,67	65,04	1024-B-S10e-O	medium	60	62,12	68,33	65,08
159-B-S10e-O	high	54	83,67	75,93	79,61	1024-B-S10e-O	high	54	87,50	77,78	82,35
159-B-S10e-T	non_flood	86	84,95	91,86	88,27	1024-B-S10e-T	non_flood	86	89,66	90,70	90,17
159-B-S10e-T	low	56	64,71	58,93	61,68	1024-B-S10e-T	low	56	61,82	60,71	61,26
159-B-S10e-T	medium	60	63,49	66,67	65,04	1024-B-S10e-T	medium	60	62,12	68,33	65,08
159-B-S10e-T	high	54	83,67	75,93	79,61	1024-B-S10e-T	high	54	87,50	77,78	82,35
159-P-RM15-O	non_flood	86	91,01	94,19	92,57	1024-P-RM15-O	non_flood	86	88,89	93,02	90,91
159-P-RM15-O	low	56	65,45	64,29	64,86	1024-P-RM15-O	low	56	62,26	58,93	60,55
159-P-RM15-O	medium	60	67,35	55,00	60,55	1024-P-RM15-O	medium	60	66,67	60,00	63,16
159-P-RM15-O	high	54	74,60	87,04	80,34	1024-P-RM15-O	high	54	81,36	88,89	84,96
159-P-RM15-T	non_flood	86	91,01	94,19	92,57	1024-P-RM15-T	non_flood	86	88,89	93,02	90,91
159-P-RM15-T	low	56	65,45	64,29	64,86	1024-P-RM15-T	low	56	62,26	58,93	60,55
159-P-RM15-T	medium	60	67,35	55,00	60,55	1024-P-RM15-T	medium	60	66,67	60,00	63,16
159-P-RM15-T	high	54	74,60	87,04	80,34	1024-P-RM15-T	high	54	81,36	88,89	84,96
159-P-RN11-O	non_flood	86	90,91	93,02	91,95	1024-P-RN11-O	non_flood	86	88,89	93,02	90,91
159-P-RN11-O	low	56	64,29	64,29	64,29	1024-P-RN11-O	low	56	61,11	58,93	60,00
159-P-RN11-O	medium	60	64,71	55,00	59,46	1024-P-RN11-O	medium	60	65,45	60,00	62,61
159-P-RN11-O	high	54	77,05	87,04	81,74	1024-P-RN11-O	high	54	80,70	85,19	82,88
159-P-RN11-T	non_flood	86	90,91	93,02	91,95	1024-P-RN11-T	non_flood	86	88,89	93,02	90,91
159-P-RN11-T	low	56	64,29	64,29	64,29	1024-P-RN11-T	low	56	61,11	58,93	60,00
159-P-RN11-T	medium	60	64,71	55,00	59,46	1024-P-RN11-T	medium	60	65,45	60,00	62,61
159-P-RN11-T	high	54	77,05	87,04	81,74	1024-P-RN11-T	high	54	80,70	85,19	82,88
159-P-RN13-O	non_flood	86	91,01	94,19	92,57	1024-P-RN13-O	non_flood	86	88,89	93,02	90,91
159-P-RN13-O	low	56	65,45	64,29	64,86	1024-P-RN13-O	low	56	62,26	58,93	60,55
159-P-RN13-O	medium	60	66,00	55,00	60,00	1024-P-RN13-O	medium	60	66,04	58,33	61,95
159-P-RN13-O	high	54	75,81	87,04	81,03	1024-P-RN13-O	high	54	80,00	88,89	84,21
159-P-RN13-T	non_flood	86	91,01	94,19	92,57	1024-P-RN13-T	non_flood	86	88,89	93,02	90,91
159-P-RN13-T	low	56	65,45	64,29	64,86	1024-P-RN13-T	low	56	62,26	58,93	60,55
159-P-RN13-T	medium	60	66,00	55,00	60,00	1024-P-RN13-T	medium	60	66,04	58,33	61,95
159-P-RN13-T	high	54	75,81	87,04	81,03	1024-P-RN13-T	high	54	80,00	88,89	84,21
159-P-S10e-O	non_flood	86	90,91	93,02	91,95	1024-P-S10e-O	non_flood	86	87,91	93,02	90,40
159-P-S10e-O	low	56	63,64	62,50	63,06	1024-P-S10e-O	low	56	62,26	58,93	60,55
159-P-S10e-O	medium	60	63,46	55,00	58,93	1024-P-S10e-O	medium	60	67,92	60,00	63,72
159-P-S10e-O	high	54	75,41	85,19	80,00	1024-P-S10e-O	high	54	81,36	88,89	84,96
159-P-S10e-T	non_flood	86	90,91	93,02	91,95	1024-P-S10e-T	non_flood	86	87,91	93,02	90,40
159-P-S10e-T	low	56	63,64	62,50	63,06	1024-P-S10e-T	low	56	62,26	58,93	60,55
159-P-S10e-T	medium	60	63,46	55,00	58,93	1024-P-S10e-T	medium	60	67,92	60,00	63,72
159-P-S10e-T	high	54	75,41	85,19	80,00	1024-P-S10e-T	high	54	81,36	88,89	84,96

B.2.5 Cách tổng hợp kết quả

Các bảng được tổng hợp từ 32 phiên đo sau khi đối chiếu số ảnh, nhãn thật, dự đoán, ma trận nhầm lẫn và thời gian xử lý. Số liệu chi tiết cùng dự đoán từng ảnh được lưu trong bộ dữ liệu thực nghiệm bàn giao.

Bảng tóm tắt bốn phương án ở Chương 4 lấy trung bình chỉ số của tám phiên máy–môi trường thực thi; số lỗi nặng cũng lấy trung bình nên có thể không nguyên. Các bảng trong phụ lục này giữ kết quả riêng từng cấu hình, không thay bằng một ma trận gộp các ảnh được dùng lại.

B.3 Đối chiếu nội dung nghiên cứu với thuyết minh

Thuyết minh (mục 15.2) liệt kê các hoạt động nghiên cứu. Bảng B.6 tách nội dung đăng ký, bằng chứng đã có, thiết kế bổ sung và phần chưa đánh giá. Việc đã viết đủ thiết kế phản hồi không có nghĩa đã thực hiện hoặc được xác nhận hoàn thành cam kết.

Bảng B.6: Đối chiếu nội dung nghiên cứu với thuyết minh

Nội dung đăng ký	Nội dung đã thực hiện	Thiết kế bổ sung trong báo cáo	Phần chưa đánh giá
Thu thập và xử lý dữ liệu	Dataset_Flood bốn lớp; CrisisMMD cho informative và pilot silver bản dịch; Generator 3.0 và Candidate 4.1 cho RQ (Mục 3.2)	Quy trình thu thập, sàng lọc, làm sạch, gán nhãn, chia tập và quản lý phiên bản	Nguồn/giấy phép và độ đồng thuận của ảnh cũ; corpus tin cứu hộ tiếng Việt gốc với gold độc lập
Phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống	Yêu cầu, kiến trúc, cơ sở dữ liệu và đồng bộ (Chương 2)	Luồng điểm tách LR, khẩn cấp adapter và đầu ra NLP; xử lý thiếu/mâu thuẫn (Mục 3.5)	Nối LR hoặc fusion mới vào lõi và xác nhận ý nghĩa nghiệp vụ
Mô hình ảnh và tối ưu hóa	MobileNetV3-Large, FP32/PTQ/QAT/cắt tỉa; benchmark CPU và điện thoại (Mục 3.3)	Giải thích đánh đổi chất lượng, lỗi nặng, byte và độ trễ; quy trình ảnh camera	Ảnh hiện trường độc lập; độ bền suy giảm trên Android và phép đo pin

Nội dung đăng ký	Nội dung đã thực hiện	Thiết kế bổ sung trong báo cáo	Phần chưa đánh giá
Phân tích văn bản theo phương án DistilBERT	TF-IDF, DistilBERT frozen cộng LR và fine-tuning encoder ba seed trên bản dịch tiếng Việt với nhãn AI (Mục 4.2.16); LR năm cờ là nhánh riêng	Thiết kế xác nhận trên tin cứu hộ tiếng Việt gốc và gold độc lập (Mục 3.4)	Corpus gốc, gold chuyên gia và xác nhận nghiệp vụ; fine-tuning trên nhãn AI chưa đóng khoảng trống này
Bộ mô hình đa phương thức	Tiếp nhận nhiều trường trong app; fusion informative và silver bản dịch đã chạy ngoại tuyến (Mục 4.2.16)	Fusion xác nhận trên gold tiếng Việt gốc; fallback trong vận hành (Mục 3.5)	Gold ghép cặp độc lập, tích hợp app và hiệu chuẩn; request và informative không là urgency
Phát triển phần mềm	Flutter, backend Python và dashboard; lưu và gửi lại khi có kết nối (Chương 2)	Quy trình xác minh đầu ra mới trước khi sử dụng	Chưa triển khai NLP/fusion mới trong app; raw E2E được báo cáo chưa khôi phục
Kiểm thử và ablation	Metric ảnh; ablation informative và silver, mỗi pilot giữ test IDs chung trong nhiệm vụ riêng	Ablation gold tiếng Việt gốc và kịch bản camera/Android (Mục 3.7)	Gold và phép thử xác nhận tiếng Việt gốc; không ghép Accuracy ảnh với độ khớp OR
Thực nghiệm mạng yếu	Proxy trên máy tính và tài liệu kiểm thử ứng dụng (Chương 4)	Ghi rõ điều kiện phiên đo và phạm vi diễn giải	Mạng viễn thông/SMS thật; raw E2E và phép đo thiết bị lặp có kiểm soát
Đánh giá thuật toán	RQ1–RQ3 theo từng bộ mô phỏng (Bảng 3.1)	Phân tích câu trả lời, đối chứng, cơ chế khả dĩ và giới hạn	Ba raw p Spearman và năm Holm RQ2 chưa khớp; chưa xác nhận cứu hộ thực địa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

1. TÊN ĐỀ TÀI **XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH ĐA PHƯƠNG THỨC VÀ PHÂN CỤM SỰ KIỆN CỨU HỘ BÃO LŨ DỰA TRÊN EDGE AI** **(Development of an Edge AI-based System for Multimodal Analysis and Clustering of Flood Rescue Events)**	**2. MÃ SỐ ĐỀ TÀI** **THS2026-68**

Lĩnh vực ưu tiên (đánh dấu X)	
	1. Khoa học cơ bản
	2. Công nghệ cao trong nông nghiệp, thủy sản và phát triển bền vững
	3. Môi trường, tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu
X	4. Công nghệ, công nghệ thông tin và chuyển đổi số
	5. Khoa học giáo dục, luật và xã hội nhân văn
	6. Phát triển kinh tế, thị trường và nông thôn
	7. Công nghệ sinh học và thực phẩm
	Không thuộc 7 Lĩnh vực ưu tiên
3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU (đánh dấu X)	
	Khoa học Tự nhiên
X	Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
	Khoa học Y, dược
	Khoa học Nông nghiệp
	Khoa học Xã hội
	Khoa học Nhân văn
4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU (đánh dấu X)	
	Cơ bản
X	Ứng dụng
	Triển khai
5. THỜI GIAN THỰC HIỆN	**06 tháng** Từ tháng 05 năm 2026 đến tháng 10 năm 2026

6. ĐƠN VỊ CỦA CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

Tên đơn vị: Trường Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông (CNTT & TT)

Điện thoại: +84 0292 3831301

E-mail: webmaster@cit.ctu.edu.vn

Địa chỉ: Khu 2, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Họ và tên thủ trưởng đơn vị: Nguyễn Hữu Hòa

7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

Họ và tên: Lê Thị Ngọc Ảnh MSSV: B2303861

Ngày tháng năm sinh: 06/10/2005 Lớp: DI2396F1

Điện thoại di động: 0376932994 Khóa: 49

E-mail: anhb2303861@student.ctu.edu.vn

8. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

STT	Họ và tên	MSSV, Lớp, Khóa	Nội dung nghiên cứu cụ thể được giao	Chữ ký
1	Lê Thị Ngọc Ảnh	B2303861 - DI2396F1 - Khóa 49	Xây dựng bộ dữ liệu huấn luyện đặc thù cho bài toán cứu hộ tại Việt Nam bao gồm thu thập, làm sạch và gán nhãn. Huấn luyện và tinh chỉnh các mô hình phân loại hình ảnh và văn bản. Xây dựng hệ thống Backend và Dashboard bản đồ trực quan hóa dữ liệu cứu hộ.	
2	Nguyễn Như Quỳnh	B2303777 - DI2396F1 - Khóa 49	Huấn luyện và tinh chỉnh các mô hình phân loại hình ảnh và văn bản. Thiết kế và xây dựng hệ thống Backend và Dashboard bản đồ trực quan hóa dữ liệu cứu hộ. Thực nghiệm đánh giá hiệu năng hệ thống trong điều kiện giả lập mạng yếu.	
3	Nguyễn Thanh Trọng	B2305615 - DI2396F1 - Khóa 49	Thiết kế kiến trúc hệ thống và xây dựng cơ sở dữ liệu.	

			Nghiên cứu và cài đặt thuật toán phân cụm sự kiện dựa trên vị trí địa lặp. Xây dựng ứng dụng di động cho người dùng cuối. Thực nghiệm đánh giá hiệu năng hệ thống trong điều kiện giả lập mạng yếu.	
4	Ngô Hưng Thịnh	B2303904 - DI2396F2 - Khóa 49	Xây dựng bộ dữ liệu huấn luyện đặc thù cho bài toán cứu hộ tại Việt Nam bao gồm thu thập, làm sạch và gán nhãn. Nghiên cứu kỹ thuật nén và tối ưu hóa mô hình cho thiết bị di động. Nghiên cứu và cài đặt thuật toán phân cụm sự kiện dựa trên vị trí địa lặp	
5	Cao Tường Hưng	B2303873 - DI2396F1 - Khóa 49	Thiết kế kiến trúc hệ thống và xây dựng cơ sở dữ liệu. Nghiên cứu kỹ thuật nén và tối ưu hóa mô hình cho thiết bị di động. Xây dựng ứng dụng di động cho người dùng cuối.	

Cán bộ hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài

Họ và tên, MSVC	Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn	Nhiệm vụ	Chữ ký
TS. Nguyễn Thanh Khoa MSCB: 2995	Đơn vị công tác: Trường Công nghệ thông tin và truyền thông. Lĩnh vực chuyên môn: Xử lý hình ảnh, Thị giác máy tính, Mạng phức hợp, Trí tuệ nhân tạo.	Hướng dẫn nội dung khoa học và Hướng dẫn lập dự toán kinh phí đề tài	

9. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH

Tên đơn vị trong và ngoài nước	Nội dung phối hợp nghiên cứu	Họ và tên người đại diện đơn vị
Không	Không	Không

10. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

10.1. Trong nước

Hiện nay tại Việt Nam, các nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống thiên tai đang rất được quan tâm [1].

Điển hình là nghiên cứu phương pháp ước lượng độ sâu mực nước lũ dựa trên hình ảnh mạng xã hội bằng kỹ thuật ước lượng tư thế người [2]. Hệ thống phân tích tỷ lệ bị che khuất của các khớp xương cơ thể để tính toán mực nước thực tế mà không cần trạm quan trắc vật lý. Kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp này đạt độ chính xác khả quan, mở ra hướng đi mới trong việc tận dụng dữ liệu cộng đồng để giám sát ngập lụt tại các khu vực đô thị bị chia cắt.

Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ-ron sâu kết hợp với các thuật toán tối ưu hóa toán học để xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ lụt, điển hình tại khu vực miền Trung [3]. Mô hình tích hợp dữ liệu đa nguồn gồm địa hình, thủy văn và lượng mưa lịch sử vào hệ thống thông tin địa lý. Kết quả nghiên cứu cung cấp các bản đồ cảnh báo với độ phân giải cao, hỗ trợ đắc lực cho công tác quy hoạch và sơ tán dân cư trước khi bão đổ bộ.

Tuy nhiên, hạn chế chung của các hệ thống hiện tại là thường hoạt động theo mô hình tập trung, dẫn đến phụ thuộc lớn vào băng thông mạng mà các ứng dụng hiện nay yêu cầu kết nối Internet ổn định - điều này trở thành điểm yếu chí mạng khi hạ tầng viễn thông bị gián đoạn trong bão lũ.

10.2. Ngoài nước

Trên thế giới, xu hướng sử dụng dữ liệu đa phương thức từ mạng xã hội cho ứng phó thiên tai đã có nhiều bước tiến.

Các bộ dữ liệu đa phương thức như AlleyFloodNet [4] và CrisisMMD [5] đã tạo nền tảng quan trọng cho việc huấn luyện AI nhận diện mức độ thiệt hại. Nghiên cứu áp dụng kiến trúc học sâu đa phương thức để phân loại thông tin từ mạng xã hội trong thiên tai. Bằng cách kết hợp đặc trưng hình ảnh được trích xuất và văn bản thông qua CNN [6], mô hình đạt độ chính xác cao hơn đáng kể so với việc chỉ xử lý đơn phương thức. Kết quả khẳng định vai trò thiết yếu của việc hợp nhất dữ liệu đa nguồn trong việc đánh giá mức độ nghiêm trọng và nhu cầu cứu trợ thực tế.

Bên cạnh đó, xu hướng nghiên cứu gần đây chuyển dịch mạnh sang điện toán biên nhằm khắc phục nhược điểm phụ thuộc đường truyền của mô hình đám mây truyền thống. Các nghiên cứu tập trung tối ưu hóa các mạng nơ-ron tích chập nhẹ như EmergencyNet để triển khai trực tiếp trên Drone hoặc thiết bị IoT [7][8]. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống giảm thiểu độ trễ truyền tải xuống mức mili-giây, khắc phục nhược điểm phụ thuộc vào đường truyền của mô hình điện toán đám mây truyền thống.

Tuy nhiên, đa số các nghiên cứu trên dừng lại ở bài toán phân loại hoặc phát hiện đối tượng riêng lẻ. Hiện vẫn còn thiếu các hệ thống tích hợp trọn vẹn từ khâu xử lý tại biên, gom nhóm sự kiện trùng lặp đến việc tính toán điểm ưu tiên cứu hộ cụ thể dựa trên ngữ cảnh như mực nước, đối tượng yếu thế,... để hỗ trợ đưa ra quyết định điều phối nguồn lực.

10.3. Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài của chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu

a) Của chủ nhiệm đề tài: Không

b) Của các thành viên tham gia nghiên cứu: Không

Tài liệu tham khảo

[1] Đinh Nhật Quang, Tạ Quang Chiểu, và Trịnh Trần Tiểu Long (2023). "Tổng quan ứng dụng phương pháp học máy trong dự báo lũ". *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi*, số 79, tr. 89-101. Ngày truy cập: 17/12/2025

[2] Khanh-An C. Quan, Vinh-Tiep Nguyen, Tan-Cong Nguyen, Tam V. Nguyen, Minh-Triet Tran, "Flood Level Prediction via Human Pose Estimation from Social Media Images", Proc. ICMR '20, tr. 296–300, tháng 6, 2020. Ngày truy cập: 17/12/2025.

[3] H. D. Nguyen, Q. H. Nguyen, Q. V. V. Du, T. H. T. Nguyen, T. G. Nguyen, và Q. T. Bui, "A novel combination of deep neural network and Manta ray foraging optimization for flood susceptibility mapping in Quang Ngai province, Vietnam", Geocarto Int., vol. 37, số 25, tr. 7531-7555, 2022. Ngày truy cập: 17/12/2025.

[4] O. Lee and H. Joo, "AlleyFloodNet: A Ground-Level Image Dataset for Rapid Flood Detection in Economically and Flood-Vulnerable Areas," Electronics, vol. 14, no. 10, 2025.

[5] Alam, F., Ofli, F., & Imran, M. (2018). "CrisisMMD: Multimodal Twitter Datasets from Natural Disasters". *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media (ICWSM)*.

[6] F. Ofli, F. Alam, và M. Imran, "Analysis of Social Media Data using Multimodal Deep Learning for Disaster Response", *Proc. ISCRAM*, Blacksburg, VA, USA, tháng 4, 2020.

[7] Y. Duan, W. Zhang, P. Huang, G. He, và H. Guo, "A New Lightweight Convolutional Neural Network for Multi-Scale Land Surface Water Extraction from GaoFen-1D Satellite Images", *Remote Sens.*, vol. 13, số 22, tr. 4576, tháng 11, 2021.

[8] C. Kyrkou, và T. Theocharides, "EmergencyNet: Efficient Aerial Image Classification for Drone-Based Emergency Monitoring Using Atrous Convolutional Feature Fusion", *IEEE J. Sel. Top. Appl. Earth Obs. Remote Sens.*, vol. 13, tr. 1687-1699, tháng 3, 2020.

11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Việt Nam là quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ nói riêng và thiên tai nói chung. Trung bình mỗi năm, nước ta hứng chịu khoảng 10 - 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó có 5 - 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, đặc biệt là tại các tỉnh ven biển khu vực miền Trung và miền Bắc, gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Hiện nay, đã có một số nghiên cứu và ứng dụng hỗ trợ cảnh báo, cứu hộ thiên tai. Tuy nhiên, các công trình này chủ yếu hoạt động theo mô hình tập trung, phụ thuộc hoàn toàn vào đường truyền internet ổn định để gửi dữ liệu thô hình ảnh, video về máy chủ xử lý.

Thực tế cho thấy, khi bão lũ xảy ra, hạ tầng viễn thông thường bị gián đoạn hoặc quá tải. Người dân gửi thông tin cầu cứu qua mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin dưới nhiều hình thức khác nhau, dẫn đến dữ liệu rời rạc, trùng lặp và khó kiểm chứng. Các hệ thống xử lý tập trung hiện nay gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp nhận và phân tích lượng lớn thông tin này trong thời gian ngắn.

Xuất phát từ thực tế trên, việc nghiên cứu một hệ thống có khả năng phân tích sơ bộ mức độ khẩn cấp ngay tại thiết bị người dùng, đồng thời chỉ truyền đi các thông tin cần thiết dưới dạng dữ liệu gọn nhẹ, là hết sức cần thiết. Cách tiếp cận này giúp giảm tải cho hạ tầng mạng, đảm bảo thông tin cứu hộ vẫn được gửi đi ngay cả khi kết nối Internet không ổn định.

Đề tài đề xuất một hệ thống ứng dụng AI nhẹ, có thể triển khai trực tiếp trên thiết bị di động nhằm hỗ trợ phân loại thông tin cứu hộ trong điều kiện mạng yếu và đề xuất giải pháp gom nhóm các sự kiện cứu hộ trùng lặp nhằm hỗ trợ lực lượng chức năng ưu tiên nguồn lực một cách hiệu quả, để điều phối nguồn lực chính xác, giảm thiểu thiệt hại về người.

Với những cơ sở trên, đề tài sẽ tập trung vào các nội dung chính sau:

- Xây dựng bộ dữ liệu mẫu về sự kiện cứu hộ thiên tai.
- Phát triển mô hình AI nhẹ để phân loại và trích xuất thông tin trên thiết bị biên.
- Xây dựng giải pháp phân cụm sự kiện theo thời gian thực để hỗ trợ ra quyết định.

12. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

12.1 Mục tiêu chung

Xây dựng hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên di động nhằm hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn hoạt động hiệu quả trong điều kiện mạng không ổn định, nâng cao hiệu quả tiếp nhận, phân tích thông tin và hỗ trợ ra quyết định trong các tình huống thiên tai do bão, lũ gây ra để giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong các tình huống thiên tai khẩn cấp.

12.2 Mục tiêu chi tiết

- Nâng cao khả năng nhận diện và phân tích các tình huống cứu hộ từ thông tin đa phương thức như văn bản, hình ảnh.
- Duy trì hiệu quả hoạt động của hệ thống trong điều kiện mạng yếu hoặc gián đoạn thông qua các kỹ thuật xử lý tại biên và truyền dữ liệu tối giản.
- Đánh giá mức độ khẩn cấp của từng tình huống cứu hộ và gom nhóm các tình huống cứu hộ nhằm hỗ trợ lực lượng cứu hộ ra quyết định nhanh chóng và chính xác trong các tình huống khẩn cấp, góp phần nâng cao hiệu quả điều phối nguồn lực cứu hộ.

13. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

13.1. Đối tượng nghiên cứu

Dữ liệu hình ảnh ngập lụt và văn bản tin nhắn cứu hộ tiếng Việt.

Các mô hình Deep Learning nhận diện hình ảnh và xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho tiếng Việt.

Kỹ thuật Edge AI tối ưu hóa mô hình cho thiết bị di động.

Thuật toán phân cụm dữ liệu không gian.

13.2. Phạm vi nghiên cứu

Nội dung nghiên cứu: Tập trung vào nhận diện mức độ ngập, thiệt hại nhà cửa qua hình ảnh và phân loại nội dung tin nhắn khẩn cấp bằng tiếng Việt. Nghiên cứu kỹ thuật nén mô hình để triển khai trên thiết bị di động và thuật toán phân cụm không gian - ngữ nghĩa để xử lý dữ liệu, gom nhóm các sự kiện trùng lặp theo không gian và thời gian để hiển thị trên bản đồ số. Nghiên cứu không đi sâu vào dự báo khí tượng - thủy văn.

Thời gian: Thực hiện trong 06 tháng (05/2026 - 10/2026).

Không gian: Ứng dụng di động và Web

Dữ liệu: Sử dụng dữ liệu thu thập từ các đợt bão lũ tại Việt Nam kết hợp với các bộ dữ liệu mở quốc tế như AlleyFloodNet, CrisisMMD sau khi được tinh chỉnh và điều chỉnh nhãn cho phù hợp với bối cảnh nhà ở, địa hình Việt Nam. Sử dụng bộ dữ liệu UIT-VSMEC và các tin nhắn cứu trợ mẫu trên Zalo, Facebook,... trong các đợt thiên tai gần đây.

Lý giải sự chọn mẫu:

AlleyFloodNet và CrisisMMD là các bộ dữ liệu chuẩn quốc tế có chất lượng nhãn cao, giúp mô hình học được các đặc trưng cốt lõi của vùng ngập và thiệt hại. Việc kết hợp dữ liệu quốc tế giúp khắc phục tình trạng thiếu hụt dữ liệu gán nhãn, sau đó tinh chỉnh Fine-tuning với dữ liệu địa phương để phù hợp với bối cảnh nhà ở và địa hình tại Việt Nam.

UIT-VSMEC là bộ dữ liệu uy tín về phân tích cảm xúc tiếng Việt trên mạng xã hội, là nền tảng tốt nhất hiện nay để huấn luyện mô hình hiểu được sắc thái ngôn ngữ khẩn cấp như "cứu với", "ngập lụt nóc",... của người dân Việt Nam, điều mà các mô hình dịch tự động không thể hiện chính xác.

Trong bối cảnh bão lũ, hạ tầng viễn thông thường bị gián đoạn hoặc quá tải. Việc chọn mẫu nghiên cứu tập trung vào mô hình nhẹ chạy trực tiếp trên điện thoại là giải pháp tối ưu nhất để đảm bảo thông tin vẫn được gửi đi dưới dạng text/metadata vài KB ngay cả khi không thể gửi ảnh/video dung lượng lớn về máy chủ.

14. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

14.1. Cách tiếp cận

Lý thuyết được xây dựng dựa trên những thách thức khoa học đang còn nan giải về việc xử lý dữ liệu đa phương thức trong điều kiện hạ tầng mạng bị cô lập hoặc gián đoạn do bão lũ. Đề tài ra đời nhằm nghiên cứu và khảo nghiệm giải pháp ứng dụng Trí tuệ nhân tạo tại biên - một xu hướng công nghệ mới giúp đưa khả năng xử lý thông minh xuống trực tiếp thiết bị đầu cuối.

Thực trạng cho thấy tuy đã có nhiều giải pháp và hệ thống cảnh báo thiên tai giúp giảm thiểu thiệt hại, nhưng đa phần các hệ thống này đều hoạt động theo mô hình tập trung, đòi hỏi đường truyền Internet ổn định để gửi dữ liệu về máy chủ xử lý. Trong khi đó, tại vùng tâm bão, việc mất kết nối xảy ra thường xuyên khiến các công nghệ này bị vô hiệu hóa, dẫn đến đại đa số công tác xác minh thông tin cứu hộ hiện nay vẫn phải thực hiện thủ công và chịu nhiều độ trễ.

Nhằm giải quyết thực trạng đó, đề tài hướng tới việc sử dụng kỹ thuật xử lý ngay tại thiết bị kết hợp với các thuật toán phân cụm sự kiện. Hướng tiếp cận này giúp hệ thống có thể hoạt động hiệu quả với mức tài nguyên phần cứng hạn chế, đảm bảo phân tích chính xác và gửi đi các cảnh báo kịp thời ngay cả trong điều kiện mạng yếu.

14.2. Phương pháp nghiên cứu

Thu thập và xử lý dữ liệu: Đề tài sử dụng phương pháp học máy, học sâu và trí tuệ nhân tạo tại biên để xử lý và phân tích dữ liệu đa phương thức, bao gồm văn bản và hình ảnh. Thu thập các bộ dữ liệu hình ảnh ngập lụt, thiệt hại chuẩn hóa từ các nguồn dữ liệu mở quốc tế như AlleyFloodNet, CrisisMMD kết hợp với dữ liệu văn bản tiếng Việt UIT-VSMEC. Ngoài ra, trong phạm vi cho phép, đề tài dự kiến khai thác dữ liệu thực tế từ các nền tảng mạng xã hội trong các đợt thiên tai gần đây tại Việt Nam để bổ sung cho tập dữ liệu nghiên cứu. Sau đó, thực hiện gán nhãn, chuẩn hóa dữ liệu đa phương thức và áp dụng kỹ thuật tăng cường dữ liệu để làm phong phú tập mẫu huấn luyện.

Phân tích yêu cầu: Xác định các yêu cầu phi chức năng như độ trễ thấp, tiết kiệm pin và chức năng như nhận diện mức độ ngập, phân loại tin nhắn khẩn cấp thông qua việc phân tích đặc thù của hạ tầng mạng trong bão lũ. Thiết kế hệ thống: Xây dựng tài liệu thiết kế kiến trúc hệ thống lai, bao gồm: Sơ đồ luồng dữ liệu giữa Mobile và Server; thiết kế cơ sở dữ liệu không gian; thiết kế kiến trúc các mô hình AI.

Machine Learning và Tối ưu hóa: Sử dụng phương pháp so sánh thực nghiệm để chọn lựa model cơ sở.

- Áp dụng kỹ thuật Transfer Learning để huấn luyện các mô hình nhẹ như MobileNetV3 cho ảnh, DistilBERT cho văn bản.
- Sử dụng kỹ thuật Model Quantization để nén mô hình, đảm bảo khả năng vận hành mượt mà trên thiết bị di động.

Phát triển phần mềm:

- Mobile App: Xây dựng ứng dụng trên nền tảng Flutter, tích hợp nhân xử lý AI để chạy suy luận offline.
- Backend: Phát triển Server sử dụng Python để xử lý các thuật toán phân cụm không gian – thời gian và hiển thị dữ liệu lên bản đồ số.

Kiểm thử: Đánh giá độ chính xác của mô hình thông qua các chỉ số định lượng trên tập dữ liệu kiểm chứng phục vụ mục đích nghiên cứu.

Thực nghiệm hệ thống: Triển khai thử nghiệm ứng dụng bằng cách cho nhóm nghiên cứu và một nhóm sinh viên cài đặt và sử dụng ứng dụng trên các thiết bị di động thực tế. Người tham gia gửi các yêu cầu cầu cứu dựa trên kịch bản lũ lụt giả lập, kèm theo hình ảnh minh họa, vị trí và nội dung mô tả. Thử nghiệm được tiến hành trong điều kiện mạng yếu (2G/3G) nhằm đo đạc độ trễ xử lý và khả năng đồng bộ dữ liệu của hệ thống.

Đánh giá: Phân tích kết quả thực nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả của giải pháp đề xuất thông qua các tiêu chí đánh giá như thời gian xử lý, độ chính xác phân tích và khả năng hỗ trợ tiếp nhận thông tin cứu hộ.

15. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

15.1. Nội dung nghiên cứu

Từ mục tiêu đặt ra là xây dựng hệ thống hỗ trợ cứu hộ thiên tai hoạt động hiệu quả trong điều kiện mạng yếu, nội dung nghiên cứu bao gồm:

- Xây dựng bộ dữ liệu huấn luyện đặc thù cho bài toán cứu hộ tại Việt Nam bao gồm thu thập, làm sạch và gán nhãn.
- Thiết kế kiến trúc hệ thống và xây dựng cơ sở dữ liệu.
- Huấn luyện và tinh chỉnh các mô hình phân loại hình ảnh và văn bản.
- Nghiên cứu kỹ thuật nén và tối ưu hóa mô hình cho thiết bị di động.
- Nghiên cứu và cài đặt thuật toán phân cụm sự kiện dựa trên vị trí địa lặp.
- Xây dựng ứng dụng di động cho người dùng cuối.
- Xây dựng hệ thống Backend và Dashboard bản đồ trực quan hóa dữ liệu cứu hộ.
- Thực nghiệm đánh giá hiệu năng hệ thống trong điều kiện giả lập mạng yếu.

15.2. Tiến độ thực hiện

STT	Các nội dung, công việc thực hiện	Sản phẩm	Thời gian (bắt đầu-kết thúc)	Chức danh, người thực hiện

1.	Xây dựng bộ dữ liệu huấn luyện đặc thù cho bài toán cứu hộ tại Việt Nam bao gồm thu thập, làm sạch và gán nhãn.	Bộ dữ liệu đã chuẩn hóa.	4/5/2026 - 29/5/2026	Thành viên chính Lê Thị Ngọc Ảnh Thành viên Nguyễn Như Quỳnh
2.	Thiết kế kiến trúc hệ thống và xây dựng cơ sở dữ liệu.	Tài liệu thiết kế hệ thống. Sơ đồ thiết kế CSDL.	1/6/2026 - 12/6/2026	Thành viên chính Nguyễn Thanh Trọng Thành viên Cao Tường Hưng
3.	Huấn luyện và tinh chỉnh các mô hình phân loại hình ảnh và văn bản.	Các file mô hình	15/6/2026 - 10/7/2026	Thành viên chính Lê Thị Ngọc Ảnh Thành viên Nguyễn Như Quỳnh
4.	Nghiên cứu kỹ thuật nén và tối ưu hóa mô hình cho thiết bị di động.	Mô hình AI bản nhẹ	13/7/2026 - 7/8/2026	Thành viên chính Ngô Hưng Thịnh Thành viên Cao Tường Hưng
5.	Nghiên cứu và cài đặt thuật toán phân cụm sự kiện dựa trên vị trí địa lý.	Mã nguồn thuật toán	10/8/2026 - 4/9/2026	Thành viên chính Nguyễn Thanh Trọng Thành viên Ngô Hưng Thịnh
6.	Xây dựng ứng dụng di động cho người dùng cuối.	Ứng dụng di động hỗ trợ cứu hộ thiên tai	7/9/2026 - 18/9/2026	Thành viên chính Cao Tường Hưng Thành viên Nguyễn Thanh Trọng
7.	Xây dựng hệ thống Backend và dashboard bản đồ trực quan hóa dữ liệu cứu hộ.	Website quản lý thông tin cứu hộ	21/9/2026 - 2/10/2026	Thành viên chính Nguyễn Như Quỳnh

				Thành viên Lê Thị Ngọc Ảnh
8.	Thực nghiệm đánh giá hiệu năng hệ thống trong điều kiện giả lập mạng yếu.	Bảng kết quả thực nghiệm độ trễ, độ chính xác.	5/10/2026- 30/10/2026	Thành viên chính Nguyễn Như Quỳnh Thành viên Nguyễn Thanh Trọng

16. SẢN PHẨM

STT	Tên sản phẩm	Số lượng	Yêu cầu chất lượng sản phẩm *(mô tả chi tiết chất lượng sản phẩm đạt được như nội dung, hình thức, các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật,...)*
I	Xuất bản phẩm (Các công trình khoa học sẽ được công bố: sách, bài báo khoa học...): Không		
II	Sản phẩm đào tạo (Luận văn tốt nghiệp đại học): Không		
III	Sản phẩm khoa học và công nghệ:		
3.1	Ứng dụng di động hỗ trợ cứu hộ thiên tai	01	Ứng dụng di động tích hợp mô hình AI và gửi thông tin cầu cứu về trung tâm.
3.2	Website quản lý thông tin cứu hộ	01	Website có bản đồ hiển thị trực quan vị trí kêu cứu, và phân cụm sự kiện theo thời gian thực.
3.3	Bộ mô hình AI đã huấn luyện.	01	Bộ mô hình đa phương thức đã được huấn luyện, tinh chỉnh và tối ưu hóa bằng kỹ thuật nén mô hình để phù hợp với nền tảng thiết bị di động và nhúng giúp phân loại chính xác mức độ khẩn cấp và nhận diện sự kiện thiên tai.
IV.	Sản phẩm theo quy định của Đại học Cần Thơ		
4.1	Bản tin	01	Theo đúng quy định của Đại học Cần Thơ
4.2	Báo cáo tóm tắt	01	Theo đúng quy định của Đại học Cần Thơ
4.3	Video clips demo	01	Tối đa 02 phút. Đầy đủ thông tin trọng tâm của đề tài.

17. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG

17.1. Phương thức chuyển giao

Toàn bộ sản phẩm sẽ được đóng gói và chuyển giao lại cho Trường CNTT&TT – Đại học Cần Thơ để phục vụ công tác lưu trữ, làm tài liệu tham khảo giảng dạy và phát triển các hướng nghiên cứu tiếp theo về AI trong cứu hộ.

Sản phẩm ứng dụng có thể phát triển để giải quyết vấn đề có tính tương tự.

17.2. Địa chỉ ứng dụng

Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Cần Thơ: Sử dụng làm tài liệu học tập, nghiên cứu cho sinh viên.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (dự kiến): Các đơn vị địa phương có nhu cầu ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý thiên tai.

18. TÁC ĐỘNG VÀ LỢI ÍCH MANG LẠI CỦA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

18.1. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Sản phẩm của đề tài là tài liệu tham khảo thực tiễn, giúp sinh viên ngành Công nghệ thông tin tiếp cận và làm chủ các công nghệ tiên tiến như Edge AI và Multimodal Deep Learning Đồng thời, hệ thống cũng hỗ trợ sinh viên các ngành Môi trường và Biến đổi khí hậu có thêm công cụ thu thập, phân tích dữ liệu thiên tai trong quá trình học tập và nghiên cứu. Qua đó, đề tài thúc đẩy tư duy liên ngành, giúp sinh viên rèn luyện năng lực giải quyết các bài toán cấp bách của xã hội bằng giải pháp công nghệ.

18.2. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

Kết quả nghiên cứu góp phần thúc đẩy sự phát triển của các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đề xuất hướng tiếp cận mới trong xử lý thông tin thiên tai tại Việt Nam: chuyển từ mô hình xử lý tập trung sang xử lý tại biên kết hợp phân cụm thông minh góp phần nâng cao tính thời gian thực, giảm độ trễ và tối ưu tài nguyên hệ thống.

18.3. Đối với phát triển kinh tế-xã hội

Kết quả nghiên cứu hỗ trợ công tác cứu hộ nhanh chóng, chính xác hơn, giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong bão lũ thông qua việc điều phối nguồn lực một cách khoa học và hiệu quả. Đồng thời, nghiên cứu mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội bằng cách tránh lãng phí nguồn lực cứu trợ; giảm thiểu sự gián đoạn các hoạt động sản xuất, kinh doanh; góp phần đảm bảo an sinh xã hội và sự ổn định cho cộng đồng trong và sau thiên tai, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

18.4. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

Đối với Trường Đại học Cần Thơ và các đơn vị ứng dụng, kết quả nghiên cứu cung cấp một bộ dữ liệu thực tế đặc thù về thiên tai tại Việt Nam, làm phong phú thêm nguồn tài nguyên phục vụ nghiên cứu khoa học. Đề tài còn tạo môi trường thuận lợi để sinh viên phát triển kỹ năng thực hành, hình thành đội ngũ nghiên cứu trẻ có năng lực chuyên môn cao, tạo tiền đề cho việc phát triển các đề tài tiếp nối, công bố khoa học và hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước.

Hệ thống có khả năng triển khai linh hoạt phù hợp với điều kiện hạ tầng tại Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực ứng phó thiên tai và chuyển đổi số trong công tác phòng chống thiên tai. Khẳng định vị thế của Nhà trường trong việc tiên phong ứng dụng công nghệ cao để giải quyết các thách thức cấp bách của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

19. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện đề tài: 15.000.000 đồng.

Trong đó:

Kinh phí ĐHCT cấp: 15.000.000 đồng.

Các nguồn khác: 0 đồng.

Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản chi, nội dung chi	Tổng kinh phí	Nguồn kinh phí	
			Kinh phí ĐHCT cấp	Các nguồn khác
1	Chi tiền thù lao tham gia thực hiện đề tài	12.180.000	12.180.000	0
2	Chi mua vật tư, nguyên, nhiên vật liệu	0	0	0
3	Chi văn phòng phẩm, in ấn	95.000	95.000	0
4	Chi họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu	2.725.000	2.725.000	0
	Tổng cộng	**15.000.000**	**15.000.000**	**0**

Ngày 04 tháng 05 năm 2026

TRƯỞNG CNTT-TT **CÁN BỘ HƯỚNG DẪN** **CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI**

Nguyễn Thái Nghe

Nguyễn Thanh Khoa

Lê Thị Ngọc Ánh

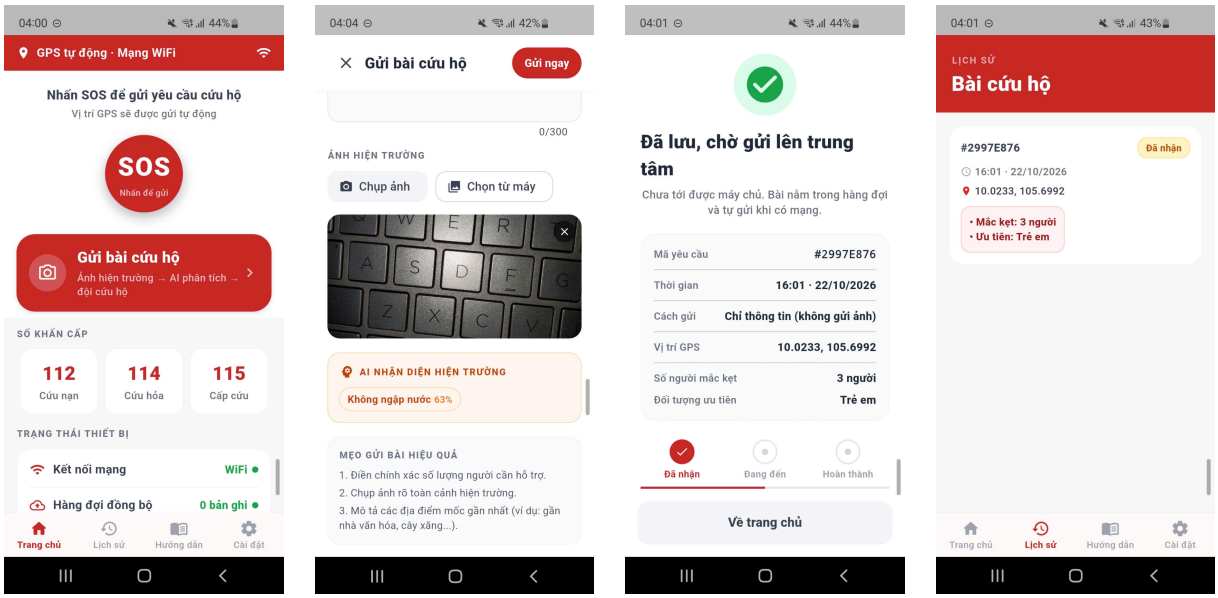
TUQ. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Phạm Minh Đức

Ứng dụng di động hỗ trợ cứu hộ thiên tai

Ứng dụng hỗ trợ người dân tạo yêu cầu cứu hộ, cung cấp vị trí, số người cần hỗ trợ và ảnh hiện trường. Các màn hình dưới đây minh chứng chức năng gửi SOS, nhận diện mức ngập từ ảnh, lưu yêu cầu chờ đồng bộ và theo dõi lịch sử.



(a) Gửi SOS (b) Nhận diện ảnh (c) Lưu chờ gửi (d) Lịch sử yêu cầu

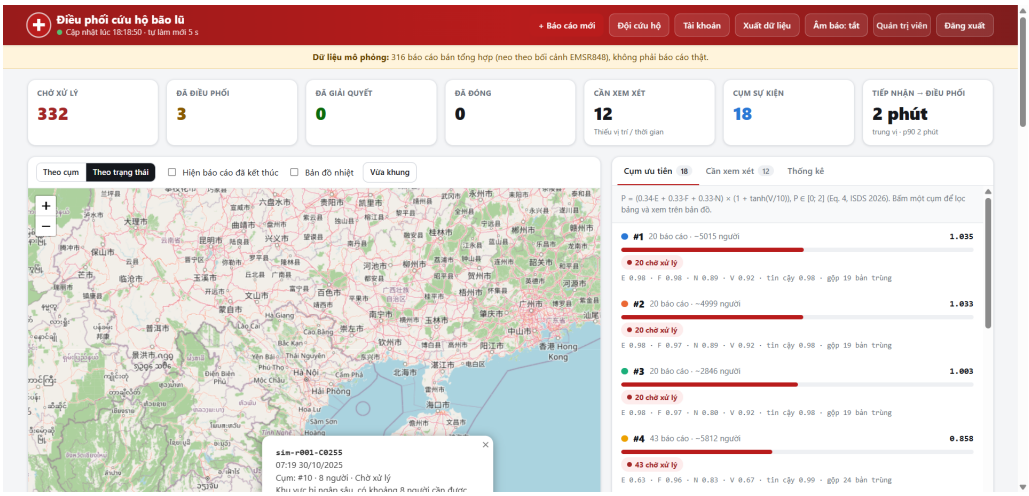
Hình 1: Các chức năng chính của ứng dụng di động

Thành phần sản phẩm: mã nguồn ứng dụng tại `products/fe/app/`; mô hình nhận diện bàn giao tại `products/fe/model/EdgeAi/seed1024/export/`.

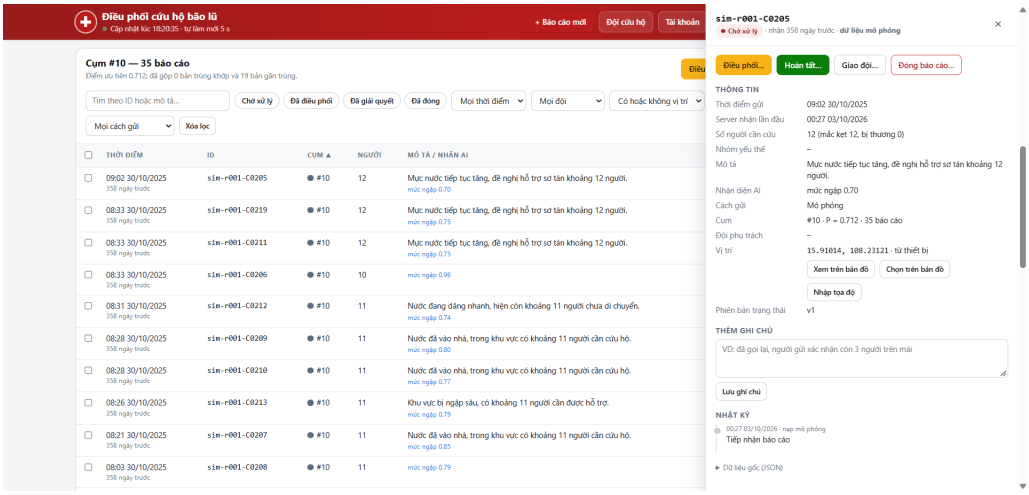
Các ảnh phản ánh giao diện và trạng thái tại thời điểm chụp. Thông báo lưu cục bộ không đồng nghĩa máy chủ đã tiếp nhận hoặc lực lượng cứu hộ đã xử lý yêu cầu. Kết quả kiểm thử, đo trên điện thoại và các giới hạn được trình bày trong phần thực nghiệm của báo cáo.

Website quản lý thông tin cứu hộ

Website cung cấp bản đồ vị trí yêu cầu, danh sách báo cáo và cụm sự kiện, hỗ trợ điều phối viên xem xét thông tin, phân công và cập nhật trạng thái xử lý.



Hình 1: Bản đồ, thống kê và danh sách cụm phục vụ điều phối



Hình 2: Xem chi tiết và cập nhật trạng thái báo cáo cứu hộ

Thành phần sản phẩm: giao diện web tại `products/be/static/`; máy chủ và lõi xử lý tại `products/be/`.

Các ảnh sử dụng dữ liệu giả lập để minh họa chức năng, không phải số liệu cứu hộ thực tế. Quyết định xác minh, phân công và xử lý vẫn do người điều phối thực hiện.

Bộ mô hình AI đã huấn luyện

Bộ mô hình bàn giao sử dụng MobileNetV3-Large, seed 1024, gồm mô hình gốc trong thư mục `baseline/` và mô hình cắt tỉa có cấu trúc trong `pruning_st/`. Mỗi bộ có hai định dạng ONNX và ExecuTorch/PTE để triển khai trên thiết bị di động.
Thư mục bàn giao: `products/fe/model/EdgeAi/seed1024/export/`.

Bảng 1: Các tệp mô hình trong bộ bàn giao seed 1024

Phiên bản	Định dạng	MiB	SHA-256 (16 ký tự đầu)
Gốc	ONNX	16.04	`f74c99b479b6fc55`
Gốc	PTE	16.06	`ca2b36efd541295e`
Cắt tỉa	ONNX	15.81	`2ec932a12e473081`
Cắt tỉa	PTE	15.83	`6d4ca44712755604`

Trong mỗi thư mục, tệp mô hình có tên `flood_mobilenetv3_large.onnx` và `flood_mobilenetv3_large.pte`. Tệp `model_manifest.json` ghi cấu hình, thứ tự lớp và mã SHA-256 đầy đủ; bộ gốc có thêm `model_metadata.json` mô tả cấu hình PTE. Mã SHA-256 của cả bốn tệp đã được đối chiếu với manifest khi lập phần minh chứng.
Đầu vào và đầu ra: ảnh RGB được giữ tỷ lệ và đệm về 256×256, màu đệm $(124, 116, 104)$; chuẩn hóa theo ImageNet. Thứ tự bốn lớp là `low`, `medium`, `high`, `non_flood`. Manifest ghi ExecuTorch runtime 1.4.1.
Tối ưu mô hình: mô hình gốc có 4.207.156 tham số; mô hình cắt tỉa còn 4.145.694 tham số. Bộ cắt tỉa giữ thông tin mã băm của checkpoint nguồn để đối chiếu với mô hình gốc.
Phạm vi minh chứng: các tệp trên là mô hình nhận diện mức ngập từ ảnh. Kết quả chất lượng và tốc độ trên điện thoại được trình bày trong phần thực nghiệm; các tệp này không phải minh chứng cho mô hình phân tích tin nhắn tiếng Việt.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BẢN TIN ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

- Mã số đề tài: THS2026-68
- Tên đề tài: Xây dựng hệ thống phân tích đa phương thức và phân cụm sự kiện cứu hộ bão lũ dựa trên Edge AI
- Thời gian thực hiện: Tháng 05/2026 – tháng 10/2026
- Tổng kinh phí: 15.000.000 đồng
- Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Ngọc Ảnh (0376932994)
- Thành viên tham gia nghiên cứu: Nguyễn Thanh Trọng, Cao Tường Hưng, Nguyễn Như Quỳnh, Ngô Hưng Thịnh.
- Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Khoa (ntkhoa@ctu.edu.vn)
- Tính cấp thiết: Trong thiên tai bão lũ, thông tin cầu cứu thường phân tán, trùng lặp và thiếu dữ liệu cần thiết, gây khó khăn cho việc xác minh và điều phối. Hạ tầng viễn thông có thể quá tải hoặc gián đoạn, hạn chế khả năng gửi hình ảnh và tiếp nhận yêu cầu kịp thời. Vì vậy, cần nghiên cứu hệ thống phân tích thông tin ngay trên thiết bị, truyền dữ liệu tối giản và tổng hợp các báo cáo liên quan để hỗ trợ lực lượng cứu hộ nắm bắt tình hình.
- Mục tiêu: Xây dựng hệ thống hỗ trợ tiếp nhận, phân tích và tổng hợp thông tin cứu hộ bão lũ trong điều kiện mạng không ổn định. Kết hợp xử lý AI trên thiết bị di động, truyền dữ liệu tối giản và phân cụm sự kiện nhằm hỗ trợ xác minh, xác định mức độ ưu tiên và trực quan hóa yêu cầu cứu hộ trên bản đồ.
- Phương pháp nghiên cứu: Kết hợp nghiên cứu tài liệu, xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu, huấn luyện và tối ưu mô hình AI cho thiết bị di động. Thiết kế ứng dụng, máy chủ và giao diện quản lý; thực nghiệm đánh giá chất lượng nhận diện, phân cụm, xếp hạng ưu tiên, tốc độ xử lý và khả năng truyền dữ liệu trong điều kiện mạng yếu giả lập.
- Nội dung nghiên cứu: Xây dựng và tối ưu mô hình nhận diện ảnh cứu hộ trên thiết bị di động; thu thập thông tin về vị trí và mức độ khẩn cấp; phát triển cơ chế lưu trữ, gửi lại và đồng bộ dữ liệu khi kết nối mạng không ổn định. Nghiên cứu phân cụm, ưu tiên và bản đồ. Pilot văn bản dịch tiếng Việt/nhãn AI đã chạy NLP và fusion offline; corpus bản địa, trích xuất thông tin và camera/Android chưa được xác nhận.
- Kết quả đạt được: Mô hình gốc seed 1024 đạt Accuracy 75.78%, macro-F1 74.26% trên 256 ảnh CPU, có 3 lỗi nặng. Lượng tử hóa giảm dung lượng và độ chính xác; có 32 phiên benchmark ảnh trên bốn điện thoại. LR năm cờ không phải NLP; adapter chưa dùng điểm LR. Đã có ứng dụng, backend và dashboard. Pilot CrisisMMD tiếng Anh đạt macro-F1 fusion 78,35%, nhưng CI hiệu còn chứa 0; Pilot tiếng Việt dịch/nhãn AI đạt macro-F1 fusion frozen 64,91%, recall request 33,33%; chưa có gold người độc lập hoặc fusion trong app.
- Ý nghĩa: RQ1 chưa xác lập Product hơn Additive; RQ2 chưa xác lập lợi ích alignment chung; RQ3 cho revised kém nearest-first về harm và trễ hạn mô phỏng. Ba raw p Spearman và năm Holm RQ2 chưa khớp replay. Chưa đo hiệu quả cứu hộ thực địa.
- Khả năng ứng dụng: Sử dụng trong giảng dạy, nghiên cứu và trình diễn quy trình quản lý thông tin cứu hộ. Hệ thống là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện, phối hợp với đơn vị chuyên môn thử nghiệm và đánh giá trước khi áp dụng thực tế.

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
CAN THO UNIVERSITY

SUMMARY REPORT RESEARCH PROJECT

- Project code: THS2026-68
- Project title: Development of an Edge AI-based System for Multimodal Analysis and Clustering of Flood Rescue Events
- Project period: May–October 2026
- Total cost: 15,000,000 VND
- Project leader: Lê Thị Ngọc Ảnh (0376932994)
- Project members: Nguyễn Thanh Trọng, Cao Tường Hưng, Nguyễn Như Quỳnh, Ngô Hưng Thịnh.
- Advisor: TS. Nguyễn Thanh Khoa (ntkhoa@ctu.edu.vn)
- Necessity of the project: Duplicate, unlocated or delayed rescue reports hinder coordination under intermittent connectivity.
- Objectives: Develop a prototype combining edge image inference, compact transmission and map-based event clustering.
- Methodology: Train MobileNetV3-Large and evaluate image classification, clustering, ranking and dispatch separately using saved artifacts and simulation datasets.
- Project activities: Image AI, structured urgency, persistent queues, adaptive sending, synchronization and dashboard. A translated-Vietnamese/AI-silver pilot runs NLP and offline fusion; native data, information extraction and camera/Android evaluation remain open.
- Research results: The original seed-1024 model achieves 75.78% accuracy and 74.26% macro-F1 on 256 CPU test images, with three critical errors. Quantization reduces size and accuracy. Phone benchmarks cover 32 configurations on four devices. The app, backend and dashboard were developed; five-flag LR is not free-text NLP and its score is not used by the ranking adapter. An English CrisisMMD fusion pilot reaches 78,35% macro-F1; effect CIs include zero. A translated-Vietnamese/AI-silver pilot reaches 64,91% frozen-fusion macro-F1 and 33,33% request recall; independent human gold and application fusion remain open.
- Research new finding: RQ1 does not establish Product superiority; RQ2 does not establish general alignment gains and retains three raw Spearman and five Holm replay differences. RQ3 favors nearest-first over revised priority on simulated harm and deadline misses. Field rescue benefits remain unmeasured.
- Application potentials: Research and workflow demonstration. Urgency integration, mobile provenance, repeated device/network/SMS tests and expert validation remain necessary.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BÁO CÁO TÓM TẮT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

1. Thông tin chung:

- Mã số đề tài: THS2026-68

- Tên đề tài: Xây dựng hệ thống phân tích đa phương thức và phân cụm sự kiện cứu hộ bão lũ dựa trên Edge AI

- Sinh viên chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Ngọc Ảnh

- Lớp: DI2396F1 – Khóa 49; Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT&TT.

  Năm thứ: 4 Số năm đào tạo: 4,5

- Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Khoa

2. Mục tiêu đề tài:

Xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) trên điện thoại để tiếp nhận, phân tích thông tin và hỗ trợ quyết định cứu hộ bão lũ khi mạng không ổn định, hướng tới giảm thiệt hại về người và tài sản.

3. Tính mới và sáng tạo:

Đề tài kết hợp suy luận ảnh tại biên, truyền dữ liệu theo kết nối và gom nhóm báo cáo từ vị trí, thời gian, nội dung để hỗ trợ xác minh trên bản đồ. Thiết kế mở rộng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và fusion tiếng Việt được trình bày riêng với phần đã thực hiện.

4. Kết quả nghiên cứu:

Trên 256 ảnh test, model seed 1024 đạt Accuracy 75.78%, macro-F1 74.26% và 3 lỗi nặng; cắt tỉa đạt Accuracy 80.08% với 4 lỗi nặng. Trên ONNX CPU của model cắt tỉa với cùng 256 ảnh và tám biến đổi nhân tạo, macro-F1 clean đạt 78,26%, giảm còn 68,04% khi nhân độ sáng 0,4. Chưa xác nhận độ bền Android/ảnh camera; nhãn sau biến đổi chưa được thẩm định lại.

App tính LR từ năm cờ với nhãn OR rồi gửi và lưu điểm; adapter chưa dùng LR cho phân cụm/xếp hạng mà lấy urgency hoặc từ khóa. LR không phải NLP tiếng Việt. Pilot CrisisMMD informative tiếng Anh đạt macro-F1 text 76,60%, fusion 78,35%; các CI hiệu chứa 0.

Pilot bổ sung dùng văn bản dịch tiếng Việt và nhãn AI, gồm 179/58/59 cặp train/validation/test. Đã huấn luyện classifier văn bản, fine-tuning DistilBERT và fusion offline; macro-F1 fusion frozen là 64,91%, recall request 33,33%. Nhãn dựa câu nguồn, không phải gold người độc lập; corpus bản địa và fusion trong app chưa được xác nhận. Trích xuất thông tin và đánh giá camera/Android vẫn là kế hoạch.

Trong mạng yếu giả lập trên máy tính (50 kbit/s, độ trễ khứ hồi 600 ms), metadata và ảnh nén đều thành công 257/257 lượt, ảnh gốc 230/257 (89,49%); các chế độ được đo riêng, chưa xác nhận mạng di động thực.

RQ1 chưa xác lập Product hơn Additive độc lập (ARI 0,9072 so với 0,9191; Holm p=0,2560). RQ2 chưa xác lập lợi ích alignment chung (NDCG@5 revised 0,6669, random 0,6763), chỉ hỗ trợ bất biến exact khi grouping cố định. RQ3 trên 40 seed cho revised kém nearest-first về harm và trễ hạn mô phỏng. Ba raw p Spearman và năm Holm RQ2 chưa khớp replay. Các kết quả hiện có hỗ trợ đánh giá nguyên mẫu, chưa xác nhận hiệu quả cứu hộ thực địa.

5. Sản phẩm:

Ba sản phẩm đăng ký gồm ứng dụng di động hỗ trợ gửi cầu cứu và AI; website bản đồ quản

lý, phân cụm thông tin; bộ mô hình AI đa phương thức huấn luyện, tinh chỉnh và tối ưu. Bằng chứng đã có gồm mô hình ảnh, LR có cấu trúc và pilot CrisisMMD riêng; chưa xác nhận NLP trên tin tiếng Việt gốc hoặc fusion cứu hộ trong app.

Sản phẩm theo quy định gồm bản tin, báo cáo tóm tắt và video giới thiệu tối đa 02 phút.

6. Công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài, hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có):

Stt	Tên bài báo	Tác giả/ nhóm tác giả	Tên tạp chí	Số tạp chí	Năm xuất bản
1.	Stress-Testing Product-Gated Clustering and Bounded Priority Ranking for Flood-Rescue Reports: A Synthetic Study	Thanh-Trong Nguyen; Ngoc-Anh Le; Nhu-Quynh Nguyen; Tuong-Hung Cao; Hung-Thinh Ngo; Xuan-Phuong Chau; Lan Phuong Phan; Thanh-Khoa Nguyen	Communica-tions in Computer and Information Science (CCIS), Springer Nature; kỷ yếu ISDS 2026, Part II (Scopus Q3)	3253	2026

7. Đóng góp về mặt kinh tế – xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng và khả năng áp dụng của đề tài:

Sản phẩm phục vụ đào tạo, nghiên cứu Edge AI và quản lý thông tin cứu hộ; lợi ích về thời gian, chi phí và giảm thiệt hại chưa được đo thực địa.

8. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:

Dự kiến chuyển giao cho Trường CNTT&TT, Đại học Cần Thơ để lưu trữ, giảng dạy và nghiên cứu. Trước khi áp dụng, cần hoàn thiện NLP/fusion, kiểm thử thiết bị, mạng, đồng bộ, phân cụm và đánh giá với đơn vị cứu hộ chuyên môn.

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
CAN THO UNIVERSITY

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information:

Project code: THS2026-68

Project title: Development of an Edge AI-based System for Multimodal Analysis and Clustering of Flood Rescue Events

Project coordinator: Lê Thị Ngọc Ảnh

Implementing institution: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ

Duration: May–October 2026 (six months).

2. Objective(s):

Develop an AI-based mobile system to receive and analyze flood rescue information and support decision-making under unstable network conditions, with the aim of reducing loss of life and property damage.

3. Creativeness and innovativeness:

The project proposes an integrated approach combining multimodal data analysis, Edge AI and intelligent rescue-event clustering within a unified system.

Instead of relying entirely on centralized server processing, the proposed system aims to perform AI inference directly on mobile devices using optimized lightweight deep learning models, thereby reducing computational requirements and the transmission of large data files.

Furthermore, the integration of location, time and rescue information for identifying and grouping related events is intended to reduce duplicate reports and support visualization of rescue situations on a digital map.

4. Research results:

For image classification, the model was evaluated on a test set of 256 images. Using seed 1024, the model achieved 75.78% accuracy and 74.26% macro-F1, with three criti-

cal errors. The structured pruning experiment achieved 80.08% accuracy, with 4 critical errors.

Additional ONNX CPU screening of the pruned model used the same 256 images and eight synthetic corruptions. Macro-F1 decreased from 78,26% on clean images to 68,04% at 0.4 brightness. This does not establish robustness on Android or field camera images; inherited corruption labels have not been re-adjudicated.

The app sends image labels and the LR score for storage; the adapter uses urgency or description keywords for clustering/ranking. Five-flag LR fitted to synthetic OR labels is not free-text NLP. The English CrisisMMD informativeness pilot reaches text/fusion macro-F1 of 76,60%/78,35%; effect CIs include zero.

A separate pilot uses AI-translated Vietnamese text and AI labels: 179 training, 58 development and 59 test pairs. Text classifiers, DistilBERT fine-tuning and frozen feature fusion were run offline; frozen fusion reaches 64,91% macro-F1 and 33,33% request recall. Labels derive from source text, not independent human gold. Native-Vietnamese evaluation and application fusion remain unfulfilled; information extraction and camera/Android evaluation remain proposed.

In weak-network simulations with bandwidth of 50 kbit/s and a round-trip time of 600 ms, both metadata-only and compressed-image modes succeeded in 257/257 attempts (100%), compared with 230/257 (89.49%) for original images. The two modes transmitting less data achieved higher transmission success rates than original images under the tested conditions. Each mode was measured separately on a computer; transmission over real mobile networks requires further validation.

RQ1 does not establish Product superiority over independently selected Additive (ARI 0.9072 versus 0.9191; Holm p=0.2560). RQ2 supports exact-copy invariance under fixed grouping, without establishing general alignment gains (revised NDCG@5 0.6669 versus random 0.6763). Across 40 seed-level pairs, revised priority performs worse than nearest-first on simulated harm and deadline misses. Three raw Spearman p-values and five related Holm values remain unreconciled in RQ2 replay.

The available results demonstrate the feasibility of selected prototype components in a research environment. They do not yet establish improvements in real-world rescue coordination or disaster response effectiveness.

5. Products:

The project registers three main scientific and technological products:

– A mobile application supporting disaster rescue, integrating AI models and rescue

request submission functions.

– A web-based rescue information management system featuring a digital map for visualizing rescue locations and clustering related events.

– A trained and optimized multimodal AI model package for analyzing rescue information and supporting deployment on mobile devices.

The model package is registered; the image model, structured LR and separate CrisisMMD pilot do not establish completion of Vietnamese NLP and rescue fusion in the application.

In addition, the project registers a research bulletin, a research summary and a demonstration video of no more than two minutes, in accordance with Can Tho University's requirements. The paper "Stress-Testing Product-Gated Clustering and Bounded Priority Ranking for Flood-Rescue Reports: A Synthetic Study" has been published in the ISDS 2026 proceedings, Part II, in Communications in Computer and Information Science (CCIS), volume 3253, Springer Nature, 2026.

6. Effects, technology transfer means and applicability:

The outputs support education and research in edge image inference and rescue information management, with planned transfer to Can Tho University's School of Information and Communication Technology. Before field pilots, text processing, fusion, device and network behavior, synchronization and event clustering require validation with rescue professionals. Real-world rescue effectiveness and socioeconomic benefits remain unmeasured.